

Introduction à la mécanique quantique

PHY3306P

Jean Aristide CAVAILLÈS

SHAO Lingxuan 邵凌翹

YUAN Yijia 袁怡佳

Thierry FINOT

Arnaud MARTIN



Année 2024-2025

Semestre 1 (automne)

Version 1.0.0 (20 décembre 2017) by Lingxuan Shao

- mise en L^AT_EX, correction d'erreurs mineures, ajouter glossaire

Version 2.0.0 (30 octobre 2021) by Lingxuan Shao

- réorganiser les chapitres. ajouter le chapitre 3.

Version 2.1.0 (30 juillet 2022) by Lingxuan Shao

- correction d'erreurs mineurs

Version 2.1.1 (5 septembre 2024) by Lingxuan Shao

- correction d'erreurs mineurs

Table des matières

INTRODUCTION	7
1 ONDES ET PARTICULES	9
A DUALITÉ ONDE – CORPUSCULE	9
A.1 Mystères classiques	9
A.2 La lumière	10
A.3 Particules matérielles	13
A.4 Quelles ondes ?	16
B FONCTION D’ONDE – ONDES DE DE BROGLIE	18
B.1 La fonction d’onde	19
B.2 Utilisation élémentaire de la fonction d’onde	21
B.3 Ondes de de Broglie	24
B.4 Principe de superposition	25
C REPRÉSENTATION EN IMPULSION	26
C.1 Transformée de Fourier en impulsion	26
C.2 Fonction d’onde en impulsion	28
C.3 L’opérateur impulsion	29
D Principe de correspondance	32
E Relations de Heisenberg	33
E.1 Inégalité spectrale	33
E.2 Stabilité des atomes et relation de Heisenberg	35
E.3 Relation de Heisenberg temps-énergie	37
F EXERCICES	38
2 MÉCANIQUE ONDULATOIRE	41
A ÉQUATION DE SCHRÖDINGER	41
A.1 Forme générale	41
A.2 Équation de Schrödinger indépendante du temps	43
A.3 Courant de probabilité	46
B PARTICULE LIBRE	47
B.1 Paquet d’ondes de de Broglie	47
B.2 Paquet d’onde étroit	48
C BARRIÈRE DE POTENTIEL	49
C.1 Discontinuité de potentiel	49
C.2 États d’une marche de potentiel	50
C.3 Barrière de potentiel	53
D Puits de potentiel	58

D.1	Puits de potentiel infini	58
D.2	Propriétés des états stationnaires	59
D.3	États quelconques d'un puits de potentiel infini	61
D.4	Particule dans une boîte	64
D.5	Puits de potentiel fini	65
E	EXERCICES	70
3	GRANDEURS PHYSIQUES ET OPÉRATEURS,	
	FORMALISME GÉNÉRAL	73
A	LES POSTULATS DE LA MÉCANIQUE QUANTIQUE	73
A.1	Espace des états	73
A.2	Opérateur	75
A.3	Grandeurs physiques et postulats de la statistique des mesures	77
A.4	Postulat d'état après la mesure	79
A.5	Postulat d'évolution	80
B	COMMUTATION D'OPÉRATEURS	80
B.1	Commutateur	80
B.2	Vecteurs (états) propres de deux opérateurs qui commutent	81
B.3	Commutation et relation de Heisenberg	82
B.4	Théorème d'Ehrenfest	83
C	EXERCICES	85
4	SPIN	89
A	Moment magnétique dans un champ magnétique	89
A.1	Actions subies	89
A.2	Moments dipolaires magnétiques atomiques	90
A.3	Précession de Larmor	90
A.4	Expérience de Stern et Gerlach (1922)	91
B	Espace des états de spin	92
B.1	Opérateur de spin	92
B.2	État quelconque de l'espace des états de spin	94
B.3	Valeur moyenne d'une variable de spin quelconque	94
C	Spin vectoriel	94
C.1	Définitions	94
C.2	Expériences de Stern et Gerlach en cascade	95
C.3	Expression des opérateurs $\hat{S}_x$ et $\hat{S}_y$	95
C.4	Normes et commutateurs	97
C.5	Sphère de Bloch	97
D	Évolution d'un état de spin	98
D.1	Équation d'évolution	98
D.2	Évolution d'un état quelconque pour un spin 1/2	98
D.3	Spin 1/2 en champ magnétique constant	99
E	ÉTATS QUANTIQUES DANS LE CAS GÉNÉRAL	102
E.1	Construction de l'espace des états	102
E.2	Exemples	103
F	EXERCICES	106
5	SYSTÈME À DEUX ÉTATS ET PERTURBATIONS	109
A	ÉVOLUTION LIBRE	109

A.1	Système à deux états sans perturbation	109
A.2	Oscillations libres	110
B	PERTURBATION CONSTANTE	112
B.1	Résultats généraux	112
B.2	Exemple : puits quantique en champ électrique	113
C	PERTURBATION DÉPENDANT DU TEMPS	114
C.1	Position du problème	114
C.2	Évolution temporelle d'un état	116
C.3	Principe de l'horloge atomique	119
C.4	Interaction d'un atome à deux niveaux avec un rayonnement non stricte- ment monochromatique	121
D	EXERCICES	125
6	PHYSIQUE QUANTIQUE ET STRUCTURE DE LA MATIÈRE	127
A	MODÈLE DE MOLÉCULE DIATOMIQUE	127
A.1	Le double puits de potentiel	127
A.2	Modèle de liaison chimique	131
B	ÉLECTRONS DANS LES SOLIDES	133
B.1	Modélisation unidimensionnelle d'un solide	133
B.2	Niveaux d'énergie	136
B.3	Modèle de l'électron quasi libre 1D	137
B.4	Électrons et Trous	139
C	SYSTÈMES À PLUSIEURS PARTICULES	141
C.1	Indiscernabilité quantique	141
C.2	Bosons et fermions	142
C.3	Structure électronique des atomes et des molécules	143
C.4	Électrons dans les solides. Conducteurs et isolants	144
D	EXERCICES	146
7	APPENDICE	151
A	TRANSFORMÉES DE FOURIER	151
A.1	Distribution Gaussienne	151
A.2	Distribution Lorentzienne	152
B	INÉGALITÉ SPECTRALE	152
B.1	Énoncé et démonstration	152
B.2	Exemple 1 : couple x, p	153
B.3	Exemple 2 : moment cinétique	153
C	ALGÈBRE DES ESPACES DE HILBERT	154
C.1	Espace de Hilbert	154
C.2	Opérateurs	158
C.3	Valeurs propres – vecteurs propres d'un opérateur hermitien	159
C.4	Exemples de décompositions spectrales	161
D	POSTULATS DE LA PHYSIQUE QUANTIQUE	163
D.1	Espace des états	163
D.2	Postulats de la mesure	163
D.3	Postulat d'évolution	164
	GLOSSAIRE	165

TABLE DES FIGURES	169
BIBLIOGRAPHIE	171

INTRODUCTION

Née au vingtième siècle, la physique quantique est aujourd’hui une théorie physique aux succès sans précédent. Ses prédictions sont quotidiennement vérifiées avec une précision jamais égalée pour aucune théorie physique. Grâce à la théorie quantique, on comprend aujourd’hui très bien la structure et la stabilité de la matière, l’origine de la liaison chimique, les phénomènes de conduction électrique dans les solides, les interactions matière-rayonnement... Munis de cette compréhension fondamentale, les physiciens ont pu imaginer de très nombreuses applications, impensables pour un physicien classique, qui ont véritablement changé en profondeur notre société. L’électronique moderne s’appuie sur l’utilisation des semi-conducteurs dont le comportement ne peut être compris par les idées classiques ; les lasers ne fonctionnent que parce que l’on maîtrise parfaitement la double nature corpusculaire et ondulatoire à la fois de la lumière et des atomes avec lesquelles elle interagit. Citons encore les techniques d’analyse chimique et de diagnostic par RMN, l’analyse spectroscopique, la mesure extraordinairement précise du temps (fondamentale pour le fonctionnement des GPS, par exemple) ...

Au-delà des applications pratiques, cependant, la théorie quantique propose une vision du monde et de la réalité très souvent en contradiction avec notre intuition, ce qui lui vaut la réputation d’être incompréhensible. Il est vrai que depuis l’origine, les fondements de cette théorie, ont été l’objet de questionnements et de controverses souvent violentes. Ils donnent lieu, encore aujourd’hui, à de très nombreuses recherches : “Comprend-on vraiment la mécanique quantique?”, “The quantum challenge” sont des exemples de titres d’ouvrages¹ qui illustrent bien une sorte de malaise, mêlé de fascination, que provoque l’étude approfondie des hypothèses sur lesquelles repose la théorie quantique. Notons que cette réflexion sur les fondements n’est pas uniquement académique : elle a permis d’imaginer certaines applications, dans les domaines très actifs – encore largement exploratoires – du calcul ou de la cryptographie quantique.

Nous nous proposons de montrer que si nous acceptons d’admettre les quelques postulats de la théorie, sans trop nous soucier de leurs implications philosophiques, nous pouvons assez facilement acquérir une maîtrise opératoire suffisante pour résoudre, au moins partiellement, les grands “mystères classiques”, au premier rang desquels figurent la stabilité des atomes, la formation des molécules, ...

Nous adoptons donc ici un point de vue pragmatique, qui convient à de futurs ingénieurs destinés à rencontrer un jour ou l’autre dans leur carrière les idées quantiques, et nous nous intéresserons essentiellement aux succès applicatifs de la théorie quantique. Nous limitons au maximum les développements et complications mathématiques, mais nous pensons qu’il n’est ni possible ni souhaitable d’éviter une certaine abstraction. Même si cette abstraction se situe à un niveau plus élevé que dans les autres domaines de la physique, elle illustre magnifiquement “l’efficacité

1. G. Greenstein, A.G. Zajonc, **The Quantum Challenge, Modern research on the foundations of quantum mechanics**, Jones and Bartlette Publishers, 1997.

F. Laloë, **Do we really understand quantum mechanics ?**, Cambridge university press, 2012

déraisonnable”² des mathématiques dans notre compréhension du monde.

Quelques précisions

Nous nous plaçons dans tout ce cours dans un cadre spatio-temporel non relativiste pour décrire la matière (Les vitesses considérées sont négligeables devant la vitesse de la lumière). Mais nous utiliserons tout de même la notion de photon, essentiellement relativiste. Par ailleurs, nous employons l’adjectif *classique* pour désigner un raisonnement ou une théorie non quantique, ou pré-quantique.

2. Wigner, E. P. (1960). "The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences. Richard Courant lecture in mathematical sciences delivered at New York University, May 11, 1959". Communications on Pure and Applied Mathematics 13 : 1–14. doi :10.1002/cpa.3160130102.

Chapitre 1

ONDES ET PARTICULES

A. DUALITÉ ONDE – CORPUSCULE

A.1 Mystères classiques

Autour de 1900, de nombreux phénomènes expérimentaux étaient incompréhensibles dans le cadre de la physique classique.

Le problème de la stabilité des atomes est sans doute l'énigme classique la plus importante. Un électron en mouvement autour d'un proton devrait rayonner son énergie électromagnétique et finir par rentrer en contact avec le noyau de l'atome, en un temps très court (de l'ordre d'une fraction de nanoseconde). Pourtant l'expérience quotidienne prouve que les atomes sont stables. De même l'origine de la liaison chimique, qui fait que deux atomes s'associent pour former un édifice stable, est inexplicable classiquement.

Un autre mystère, moins souvent cité, est lié au caractère conducteur ou isolant des matériaux. La physique classique ne dispose d'aucun modèle permettant d'expliquer les différences gigantesques de conductivité qui existent entre les bons conducteurs et les bons isolants (20 ordres de grandeur dans la conductivité).

En plus de ces énigmes qui touchent à la structure et la stabilité de la matière, citons trois énigmes qui sont apparues dans des expériences de recherche autour de 1900.

La première est l'effet photoélectrique, sur lequel nous reviendrons et qui est traité en exercice à la fin du chapitre.

La deuxième énigme concerne le rayonnement thermique dit “de corps noir” dont la répartition spectrale ne correspond à aucun modèle classique, il sera étudié dans le cours de “physique statistique” et de “phénomène de transport”.

La troisième concerne l'existence des raies spectrales d'émission et d'absorption atomique : les longueurs d'onde émises ou absorbées appartiennent à un spectre discret. Cela a été vu dans le cours d'introduction à la structure de la matière, nous n'y revenons pas.

Toutes ces énigmes ont été résolues par la mécanique quantique. Le point de départ de cette théorie est la constatation expérimentale de la dualité onde-corpuscule, que nous allons maintenant étudier.

A.2 La lumière

A.2.1 Comportement corpusculaire

Plusieurs expériences ne peuvent s'interpréter qu'en considérant que la lumière – ou d'une façon plus générale le rayonnement électromagnétique – se comporte comme un ensemble de particules.

Dans *l'effet photoélectrique*, on constate qu'un rayonnement lumineux peut arracher les électrons d'un métal seulement si la fréquence du rayonnement est suffisamment élevée. Ce n'est pas l'intensité du rayonnement qui compte, mais la fréquence de celui-ci. Qui plus est, l'énergie cinétique des électrons arrachés au métal est une fonction affine de la fréquence du rayonnement. Einstein, en 1905, en a déduit que dans ces expériences la lumière doit être considérée comme le résultat du transport de particules discrètes : *les photons*.

Pour un rayonnement monochromatique de pulsation $\omega = 2\pi f$ on peut associer à chacune de ces particules une énergie donnée par la *relation d'Einstein-Planck* :

$$E = hf = \hbar\omega$$

où l'on a introduit la *constante de Planck réduite* (prononcer “h barre”) :

$$\hbar \stackrel{\text{def}}{=} \frac{h}{2\pi} \approx 1,055 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

Plusieurs phénomènes (pression exercée par un rayonnement sur une surface réfléchissante par exemple) peuvent être interprétés dans ce modèle en supposant qu'une onde électromagnétique plane monochromatique se propageant dans la direction de vecteur unitaire possède une quantité de mouvement

$$\vec{p} = \frac{E}{c} \vec{u} = \hbar \vec{k}, \quad \text{avec} \quad \vec{k} = \frac{\omega}{c} \vec{u}$$

L'effet Compton, étudié dans le cours de relativité restreinte, est une illustration directe de ces propriétés corpusculaires. Le photon ayant une masse nulle, l'existence de sa quantité de mouvement ne peut se comprendre que dans un cadre relativiste.

Dans la description corpusculaire, l'intensité d'un rayonnement de fréquence donnée est reliée au nombre de photons par unité de volume qui sont transportés. Plus précisément, l'intensité I du rayonnement (puissance moyenne transportée par unité de surface) s'écrit, pour un faisceau de n photons par unité de volume :

$$I = n \times \hbar\omega \times c$$

Activité 1-1 : Démontrez ce résultat.

Une autre illustration spectaculaire de la nature corpusculaire de la lumière (il s'agit en fait la première preuve expérimentale irréfutable de la notion de photon) a été fournie par les expériences réalisées – seulement – dans les années 1970-1980¹. Le principe très simplifié de ces expériences est représenté sur la figure 1.1. Une source lumineuse de très faible intensité délivre

1. H. J. Kimble*, M. Dagenais, and L. Mandel, Phys. Rev. Lett. 39, 691–695 (1977) ; P. Grangier, G. Roger and A. Aspect, Europhys. Lett. 9,173-179 (1986)

des photons à un taux très bas, sur une lame semi-réfléchissante du type de celles utilisées dans l'interféromètre de Michelson. Deux détecteurs très sensibles (tubes photomultiplicateurs : TPM 1 et TPM 2) mesurent l'intensité transmise et réfléchi par la lame. Ces deux détecteurs sont situés à la même distance de la lame semi-réfléchissante, de sorte que les temps de propagation sont les mêmes dans les deux voies possibles.

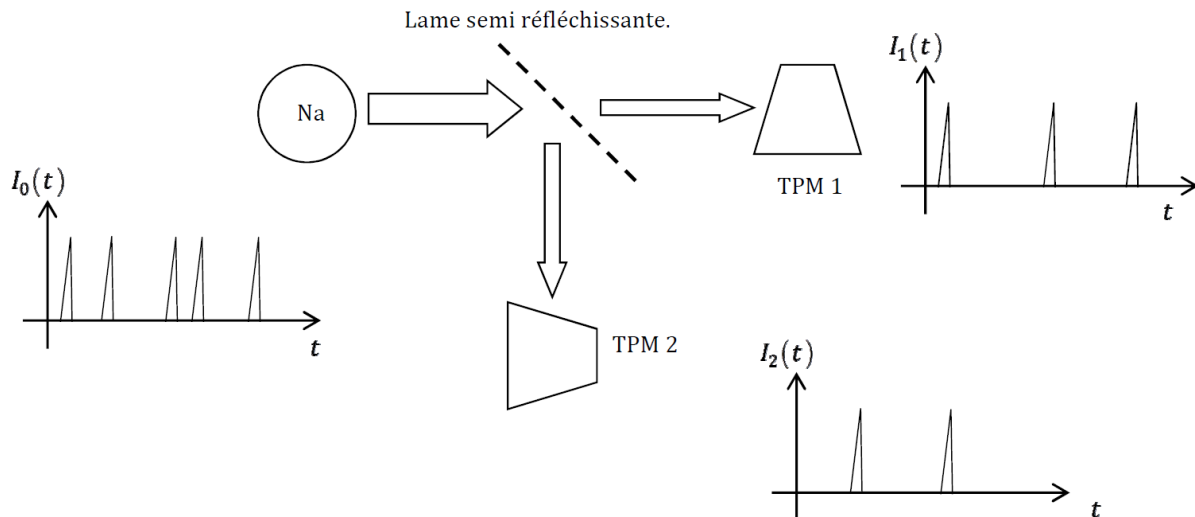


FIGURE 1.1 – Démonstration du photon

Si la source est suffisamment peu puissante, les photons sont émis à un taux assez bas pour qu'un détecteur puisse mesurer une intensité I_0 dépendant du temps par impulsions (une impulsion à chaque fois qu'un photon est détecté). Noter que ce résultat pourrait être également interprété de façon ondulatoire, en admettant qu'à basse intensité, la source émet des trains d'ondes suffisamment espacés dans le temps pour être détectés séparément : la mesure de I_0 à elle seule ne suffit donc pas à démontrer que la source émet des particules.

On mesure de même des intensités $I_1(t)$ et $I_2(t)$. On constate que les valeurs moyennes des différentes intensités vérifient :

- $\langle I_1(t) \rangle = \langle I_2(t) \rangle = \frac{1}{2} \langle I_0(t) \rangle$
- $\langle I_1(t) \times I_2(t) \rangle = 0$

La première relation illustre la conservation de l'énergie (pour une séparatrice idéale). Elle pourrait tout aussi bien être expliquée dans un modèle ondulatoire.

La deuxième relation, montre que lorsqu'on détecte un signal sur un détecteur, rien n'est reçu sur l'autre. Cela est inexplicable dans un modèle ondulatoire, mais aisément compréhensible dans un modèle corpusculaire et probabiliste : comme ce serait le cas pour une particule matérielle, un photon incident sur la lame semi réfléchissante est transmis ou réfléchi mais jamais "à la fois" transmis et réfléchi.

Activité 1-2 : Quelle serait la valeur de la fonction de corrélation $\langle I_1(t) \times I_2(t) \rangle$ dans un modèle ondulatoire ?

Activité 1-3 : Que peut-on dire de l'énergie associée à chaque impulsion détectée dans les intensités $I_0(t)$, $I_1(t)$, $I_2(t)$?

Signalons pour finir ce paragraphe que l'interprétation corpusculaire de la lumière et la relation d'Einstein-Planck permettent d'expliquer un autre mystère classique : le **rayonnement thermique de corps noir**. Nous y reviendrons en détail dans le cours de physique statistique.

A.2.2 Comportement ondulatoire

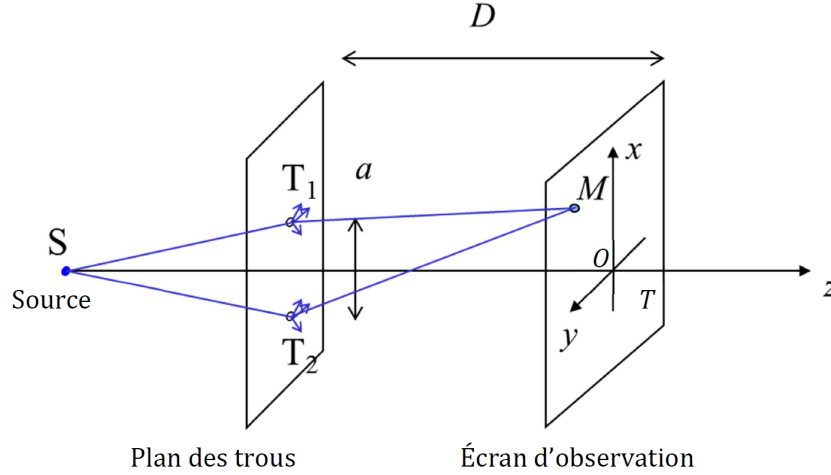


FIGURE 1.2 – Expérience des trous d'Young

Les comportements ondulatoires de la lumière sont bien connus et nous les avons abondamment étudiés dans le cours d'optique ondulatoire. L'expérience des trous d'Young en est une des illustrations les plus simples. Le schéma en est rappelé sur la figure 1.2. Une source monochromatique de pulsation ω (longueur d'onde $\lambda = 2\pi c/\omega$) émet un rayonnement lumineux. On place une pupille percée de deux petits trous identiques (séparés d'une distance a) devant la source et on observe l'intensité lumineuse sur un écran assez éloigné (à la distance D des trous, avec $D \gg a$). Cette intensité présente des franges d'interférences rectilignes alternativement brillantes et sombres. L'interfrange est donnée par la relation

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

Ce résultat a été démontré dans le modèle scalaire de la lumière. Sur l'écran, en un point M , l'onde passant par le trou 1 (resp. 2) est associée à un signal optique d'amplitude complexe $\underline{A}_1(M)$ (resp. $\underline{A}_2(M)$). Les intensités de chacune de ces ondes seules sont données par les carrés des modules des amplitudes complexes :

$$I_1(M) = |\underline{A}_1(M)|^2 \quad \text{et} \quad I_2(M) = |\underline{A}_2(M)|^2$$

Le principe de superposition, une des hypothèses fondamentales du modèle scalaire énonce alors que l'amplitude complexe résultante est la somme des amplitudes associées à chacune des ondes :

$$\boxed{\underline{A}(M) = \underline{A}_1(M) + \underline{A}_2(M)}$$

En conséquence, l'intensité résultante n'est pas la somme des intensités de chaque onde. Plus précisément, nous avons une intensité résultante

$$I(M) = I_1(M) + I_2(M) + 2\sqrt{I_1(M)I_2(M)} \cos(\delta\varphi(M))$$

où $\delta\varphi(M)$ est le déphasage des deux ondes au point M .

Activité 1-4 : Prouvez ce résultat.

Le déphasage entre les deux ondes s'écrit, pas trop loin du centre :

$$\delta\varphi(M) \simeq \frac{ax}{D} \times \frac{2\pi}{\lambda} = ka \frac{x}{D}$$

de sorte que les franges sont bien rectilignes, parallèles à la direction Oy .

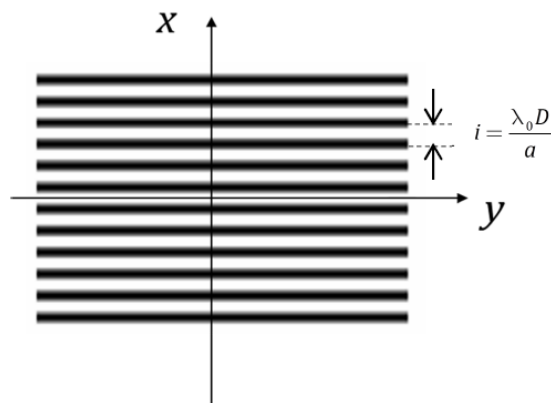


FIGURE 1.3 – Figure d’interférences des trous d’Young (en noir et blanc)

Tous ces résultats sont parfaitement vérifiés expérimentalement et, pour des trous identiques, on observe sur l’écran une figure d’interférences représentée sur la figure 1.3.

A.2.3 Dualité onde-corpuscule

Les expériences décrites ci-dessus montrent que, selon les circonstances, la lumière se comporte comme un ensemble de particules ou comme une onde. Il y a donc deux descriptions possibles du même objet ; on parle de **dualité onde-corpuscule**.

Il nous faut donc admettre que la lumière est un objet plus compliqué, dont les propriétés ne se réduisent ni à celles d’une onde classique ni à celles d’un ensemble de particules classiques. Plusieurs dénominations ont été proposées pour désigner ces objets : onde-particules, quanta, ... sans qu’aucune ne soit vraiment universellement adoptée dans le langage scientifique.

A.3 Particules matérielles

Nous savons aujourd’hui que tous les systèmes matériels présentent également une dualité onde-particule. Nous rappelons les termes de cette dualité, telle que nous la comprenons aujourd’hui, sans retracer les étapes historiques qui ont conduit à cette conclusion très contre-intuitive.

A.3.1 Caractéristiques mécaniques d’une particule

La description corpusculaire de la matière est à la base de la physique classique. Les particules sont représentées comme de petites billes, que l’on peut repérer individuellement, séparer et

2. Dessin extrait de “Quantique Rudiments”, J.M Levy Leblond et F. Balibar, CNRS interéditions.

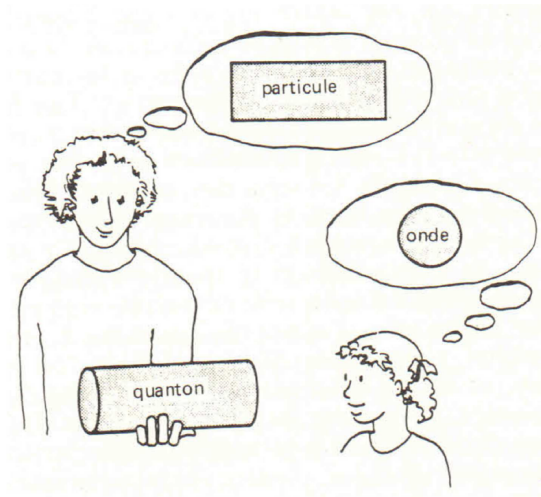


FIGURE 1.4 – “onde ET particule” ou “NI onde NI particule” ?²

compter. Chacune de ces particules peut être associée à des grandeurs qui permettent d’étudier son mouvement³. Les grandeurs mécaniques fondamentales sont :

- la position de la particule (si celle-ci est suffisamment petite, il s’agit de la position d’un point de l’espace) ;
- la quantité de mouvement $\vec{p} = m\vec{v}$;
- l’énergie de la particule E ;
- le moment cinétique de la particule (par exemple au point O) $\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge \vec{p}$.

Une des hypothèses fondamentales de la mécanique particulaire est que toutes ces grandeurs peuvent, au moins en principe, être déterminées avec une précision arbitraire. Ce sont également des paramètres qui peuvent varier de façon continue.

Toutes ces grandeurs ne sont pas indépendantes. En fait, l’état mécanique de la particule est entièrement déterminé par la donnée de sa position $\vec{r} = \vec{OM}$ et de sa quantité de mouvement $\vec{p}$ (dans un champ de forces donné, la donnée de ces deux paramètres à un certain instant suffit à déterminer l’état ultérieur de la particule).

Plus généralement, on montre que pour un ensemble de particules, la donnée des positions et des quantités de mouvement de toutes les particules à un instant donné suffit, en mécanique classique, à connaître ces grandeurs dans les instants ultérieurs.

A.3.2 Interférences de particules. Relations de de Broglie

Il est maintenant bien connu que l’on peut réaliser des expériences d’interférences avec des particules matérielles. Par exemple, l’expérience d’Young (ou un direct analogue) peut être réalisée avec des électrons. La source de lumière est remplacée par une source d’électrons. Les deux trous sont remplacés par un dispositif électrostatique qui joue un rôle analogue. On constate alors l’apparition de “franges corpusculaires”, comme cela est représenté sur la figure 1.6 (qui est en fait une expérience réalisée avec des électrons⁴, nous pouvons l’avouer maintenant).

3. Les grandeurs mécaniques sont relatives à un référentiel donné. Nous supposons que nous nous plaçons dans un référentiel galiléen (R). Pour alléger les notations, il n’est pas fait mention de ce référentiel dans les grandeurs mécaniques, même si elles en dépendent évidemment.

4. A. Tonomura, J. Endo, T. Matsuda, T. Kawasaki and H. Exawa, *Amer. J. Phys.*, vol. 57, p.117 (1989).

De telles expériences d'interférences ont été réalisées avec de très nombreux systèmes matériels autres que les électrons : avec d'autres particules élémentaires, comme les neutrons, mais aussi avec des systèmes matériels composés (atomes, molécules, condensats de Bose Einstein). On peut voir un exemple obtenu avec des molécules de C_{60} sur la figure 1.5⁵

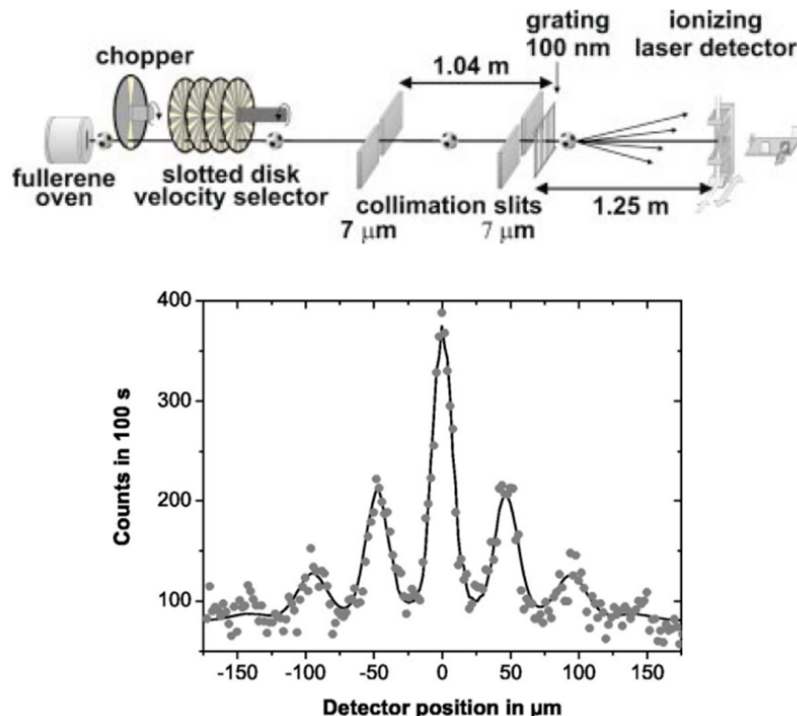


FIGURE 1.5 – Interférences avec molécules de Fullerène

Toutes ces études montrent qu'une onde peut être associée à tout système matériel. Cette onde est appelée **onde de matière** ou parfois **onde de de Broglie** (Louis de Broglie, physicien français : 1892-1987). Cette onde est susceptible de donner lieu à des interférences : elle doit donc vérifier le principe de superposition. Les caractéristiques de cette onde (fréquence, vecteur d'onde), sont directement reliées aux grandeurs mécaniques de la particule).

Une particule libre animée d'une quantité de mouvement $\vec{p}$, d'énergie E , est associée à une onde plane progressive monochromatique de pulsation ω et de vecteur d'onde $\vec{k}$, vérifiant :

$$E = \hbar\omega \quad \text{et} \quad \vec{p} = \hbar\vec{k}$$

La première relation est toujours la relation de Einstein-Planck. La deuxième relation signifie que la longueur d'onde λ de l'onde de matière vérifie la **relation de de Broglie** (1924) :

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

Activité 1-5 : Dans l'expérience de la figure 1.5, les molécules avaient une vitesse de l'ordre de $140 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. Quelle est la longueur d'onde associée ?

5. O. Nairz, M. Arndt, A. Zeilinger, *Amer. J. Phys.*, vol. 71, p.319 (2003).

***Activité 1-6 :** Toujours dans cette expérience, quelle est en ordre de grandeur la largeur spectrale $\Delta\lambda$ de la source ? Quelle est la largeur de la répartition des vitesses, Δv (admettre que les fentes sont très fines) ?

A.3.3 Relation de dispersion de l'onde de matière pour une particule libre

Pour une particule libre, l'énergie se réduit à l'énergie cinétique et nous avons (pour une particule non relativiste).

$$E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$$

Nous trouvons alors la relation de dispersion des ondes de de Broglie

$$\omega = \frac{\hbar k^2}{2m}$$

L'onde de matière d'une particule libre est donc dispersive. Sa vitesse de phase est

$$v_\varphi = \frac{\hbar k}{2m} = \frac{p}{2m} = \frac{v}{2}$$

Sa vitesse de groupe est

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{\hbar k}{m} = \frac{p}{m} = v$$

La vitesse de groupe de l'onde de de Broglie est égale à la vitesse de la particule.

***Activité 1-7 :** Déterminer la relation de dispersion des ondes de de Broglie pour une particule relativiste. En déduire la vitesse de phase et la vitesse de groupe de cette onde. Comparer ces vitesses à c .

A.4 Quelles ondes ?

A.4.1 L'hypothèse probabiliste

Comment réconcilier les aspects corpusculaires et ondulatoires de la lumière et de la matière ? Pour mieux comprendre, on peut imaginer – et réaliser – une expérience de trous d'Young avec un niveau d'intensité très bas, de façon à n'avoir qu'un seul photon ou une seule particule à la fois dans le dispositif d'interférences.

Qu'observe-t-on ? Avec des particules classiques, nous devrions observer deux séries d'impacts sur l'écran, chaque série correspondant au passage des particules par un des trous : les particules passant par le trou 1 laisseraient une série d'impact et celle passant par le trou 2 une autre série, légèrement décalée.

Expérimentalement, lorsqu'on réalise le dispositif des trous d'Young avec une source de très faible intensité, on constate sur l'écran des impacts discrets, mais la densité de ces impacts sur l'écran présente des inhomogénéités analogues aux franges d'interférences (voir figure 1.6).

Il est très intéressant de voir la figure d'interférences se construire petit à petit, au fur et à

mesure de l'arrivée des particules sur l'écran (voir par exemple le film <https://www.youtube.com/watch?v=MbLzh1Y9P0Q> dans le cas d'interférences électroniques). Les impacts aléatoires d'un très grand nombre d'électrons finissent par reconstruire une figure d'interférences ayant les caractéristiques prévues par la théorie ondulatoire.

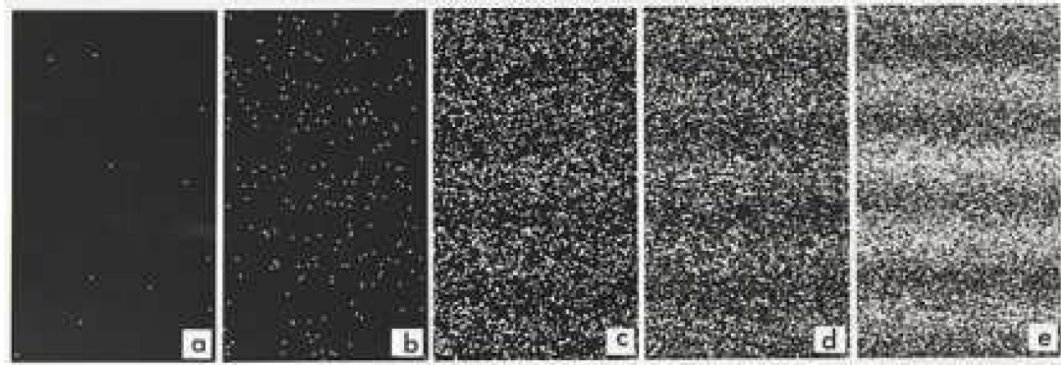


FIGURE 1.6 – Interférences et corpuscules

Bien que les particules traversant le dispositif soient préparées de la même façon (elles sont émises du même endroit avec la même vitesse), elles atteignent l'écran en des points apparemment aléatoires.

On pourrait initialement penser que cela vient de petites fluctuations incontrôlables dans l'état initial des particules. Effectivement, c'est le cas en partie : quel que soit le soin que l'on prenne, il est impossible de préparer les particules qui rentrent dans le dispositif dans le même état exactement. Néanmoins, on sait se placer dans des conditions expérimentales où l'imperfection instrumentale ne suffit pas à expliquer la dispersion des impacts.

Ces expériences, et bien d'autres réalisées durant ces cinquante dernières années, conduisent à postuler qu'il existe une indétermination fondamentale dans la nature. On peut formuler cette hypothèse, que nous appellerons l'hypothèse probabiliste, de façon très générale :

Hypothèse probabiliste : On ne peut pas connaître avec certitude le résultat d'une mesure portant sur une particule unique. On peut simplement décrire le comportement d'un ensemble de particules et prévoir la distribution statistique d'un ensemble de mesures.

L'expérience que nous venons de décrire rentre dans ce cadre en considérant comme mesure de la position d'une particule la détection d'un point d'impact sur un écran.

La théorie quantique nous dit qu'il est impossible, en principe, de connaître la position à laquelle une particule donnée va venir toucher l'écran : la physique quantique est intrinsèquement probabiliste. En revanche la théorie se donne comme objectif de décrire les aspects statistiques du comportement d'un grand nombre de particules, comme nous allons le voir.

A.4.2 Interférences probabilistes – Amplitude de probabilité

Considérons un élément de surface dS_M centré autour d'un point M de l'écran. Imaginons que l'on réalise l'expérience avec un très grand nombre N de particules. Le nombre moyen de particules dN_M détectés dans l'élément de surface dS_M est proportionnel à dS_M et à N . Nous

écrivons

$$dN_M = \rho(M) dS_M \times N$$

où $\rho(M)$ est la **densité de probabilité** d'impact des particules au point M (c'est donc ici une grandeur homogène à l'inverse d'une surface). La densité de probabilité $\rho(M)$ est une grandeur qui est donc accessible à l'expérience, au moins en principe, par une étude statistique des impacts.

On constate expérimentalement que la densité de probabilité $\rho(M)$ se comporte comme l'intensité classique $I(M)$ d'une expérience d'interférences. On peut donc dire que d'une certaine façon, ce sont les probabilités qui interfèrent.

En optique, l'intensité est le carré du module de l'amplitude complexe. On introduit par analogie avec l'amplitude complexe d'un signal optique une **amplitude de probabilité** $\underline{A}(M)$, nombre complexe tel que

$$p(M) = |\underline{A}(M)|^2 = \underline{A}(M) \times \underline{A}^*(M)$$

Comme les amplitudes optiques, l'amplitude de probabilité vérifie le principe de superposition : si $\underline{A}_1(M)$ et $\underline{A}_2(M)$ sont les amplitudes de probabilités obtenues avec seulement un des trous ouverts, il nous faut admettre que l'amplitude de probabilité observée quand les deux trous sont ouverts est *proportionnelle*⁶ à la somme des amplitudes de probabilité

$$\underline{A}(M) \propto \underline{A}_1(M) + \underline{A}_2(M)$$

Le calcul des amplitudes de probabilité dans une situation donnée est l'un des objectifs centraux de la physique quantique.

Par analogie avec les interférences, nous pouvons *deviner* que, pour une expérience de trous d'Young, nous aurons des expressions de la forme

$$\underline{A}_1(M) = A \exp(j\omega t - \varphi_1(M)) \quad \text{et} \quad \underline{A}_2(M) = A \exp(j\omega t - \varphi_2(M))$$

avec (notations usuelles) :

$$\varphi_2(M) - \varphi_1(M) \simeq k \frac{ax}{D}$$

La phase de l'amplitude de probabilité semble posséder les mêmes propriétés que celles d'une onde optique. Nous allons voir comment les hypothèses de la physique quantique permettent de démontrer ce résultat à l'aide de quelques postulats.

B. FONCTION D'ONDE – ONDES DE DE BROGLIE

Nous formalisons les idées présentées au paragraphe précédent en énonçant les hypothèses sur lesquelles la théorie quantique est fondée. Ces hypothèses seront amenées à être reformulées au fur et à mesure que nous progresserons dans notre compréhension de la théorie et que nous aurons développé un formalisme mathématique adapté.

6. L'amplitude résultante n'est pas *égale* à la somme des amplitudes du fait de la propriété de normalisation des densités de probabilités. Nous reviendrons en détail sur ce point lors de l'étude des fonctions d'ondes.

B.1 La fonction d'onde

B.1.1 Fonction d'onde

Nous posons en postulat l'affirmation suivante :

Toutes les **propriétés mécaniques** d'une particule peuvent être déterminées de façon probabiliste à partir d'une fonction de la position et du temps à valeurs complexes :
 $\psi(M, t)$, appelée **fonction d'onde de la particule**.

Nous appelons propriétés mécaniques les grandeurs physiques dépendant de la position, de la quantité de mouvement et éventuellement du temps. L'étude des fonctions d'ondes, de leurs propriétés et de leurs conséquences est appelée **mécanique ondulatoire**. Cette fonction d'onde joue un rôle analogue à celui du signal optique en optique ondulatoire.

Nous verrons au chapitre 4 que la description à l'aide des fonctions d'ondes est insuffisante pour expliquer certaines expériences, qui nécessiteront de développer un formalisme mathématique plus général dont la mécanique ondulatoire constitue un cas particulier.

B.1.2 Densité de probabilité de présence et fonction d'onde

En physique quantique, nous devons renoncer à connaître exactement la position d'une particule donnée, mais nous cherchons la probabilité de trouver une particule en un point M à un instant donné. Notons dP_{M,t,dV_M} la probabilité de trouver la particule dans un volume élémentaire dV_M au voisinage de M , à un instant t . Par définition, nous écrivons

$$dP_{M,t,dV_M} = \rho(M, t) \times dV_M$$

où $\rho(M, t)$ est la **densité de probabilité de présence** au point M à l'instant t .

Activité 1-8 : Quelle est l'unité de $\rho(M, t)$?

La grandeur $\rho(M, t)$ est accessible à la mesure. Pour cela, il faut imaginer que l'on prépare N_{exp} système expérimentaux, dans un état identique, à partir d'un instant initial pris comme origine des temps pour chaque expérience (on admet implicitement une invariance dans le temps des lois physiques : seuls comptent les intervalles de temps). Après ces expériences, on compte le nombre dN_{M,t,dV_M} de particules qui se sont trouvées dans le volume dV_M à l'instant t après le début de chaque expérience. On a alors par définition

$$\rho(M, t) dV_M = dN_{M,t,dV_M} / N_{\text{exp}}$$

Nous postulons :

La densité de probabilité de présence $\rho(M, t)$ de la particule est reliée à la fonction d'onde
par : $\rho(M, t) = |\psi(M, t)|^2 = \psi^*(M, t)\psi(M, t)$

Activité 1-9 : Quelle est l'unité de $\psi(M, t)$?

La probabilité de trouver la particule dans un volume (V) donné à l'instant t est alors simplement

$$P_{t,V} = \iiint_{(V)} \rho(M, t) dV_M = \iiint_{(V)} |\psi(M, t)|^2 dV_M = \iiint_{(V)} \psi^*(M, t) \psi(M, t) dV_M$$

Situations unidimensionnelles

Dans certains cas, la particule est astreinte à se déplacer sur une droite, disons l'axe Ox . Dans ce cas, on introduit la **densité de probabilité unidimensionnelle** $\rho(x, t)$ et la **fonction d'onde unidimensionnelle** $\psi(x, t)$ ⁷ telle que la probabilité de trouver la particule dans l'intervalle $[x, x + dx]$ à l'instant t , $dP_{x,t,dx}$ est donnée par

$$dP_{x,t,dx} = \rho(x, t)dx \quad \text{avec} \quad \rho(x, t) = |\psi(x, t)|^2$$

Activité 1-10 : Quelle est, dans ce cas, l'unité de $\psi(x, t)$?

B.1.3 Normalisation

À chaque instant, la particule doit se trouver quelque part dans l'espace. Il faut donc

$$\iiint_{\text{Tout l'espace}} \rho(M, t) dV_M = 1$$

La fonction d'onde doit donc vérifier la **condition de normalisation** :

$$\iiint_{\text{Tout l'espace}} |\psi(M, t)|^2 dV_M = \iiint_{\text{Tout l'espace}} \psi^*(M, t) \psi(M, t) dV_M = 1$$

Les fonctions d'ondes sont donc nécessairement des fonctions pour lesquelles ces intégrales impropres (domaine d'intégration infinie) ont un sens. Pour un problème unidimensionnel, il faudra que $\psi(x, t)$ vérifie

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x, t) \psi(x, t) dx = 1$$

Il est donc nécessaire que le module au carré de la fonction $\psi(x, t)$ soit sommable, c'est-à-dire que la fonction appartienne à l'espace Hilbertien $\mathcal{L}^2$.

B.1.4 Notation de Dirac – produit scalaire de fonction d'onde

Pour deux fonctions d'onde $\psi_1(x, t)$, $\psi_2(x, t)$, on définit le produit scalaire (sous condition d'existence)

$$\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_1^*(x, t) \psi_2(x, t) dx$$

7. Pour alléger les écritures nous utilisons la même notation pour la fonction d'onde tridimensionnelle et la fonction d'onde unidimensionnelle.

Le symbole $\langle |$ (“bra”) et $| \rangle$ (“ket”) est appelé **notation de Dirac**, introduit à l’origine par le physicien Paul Dirac. Cette notation est très utile dans le formalisme de la mécanique quantique. On discutera le détail de cette notation au fur et à mesure.

Activité 1-11 : Vérifiez qu’il s’agit bien d’un produit scalaire hermitien. C’est-à-dire que l’on a, quels que soient ψ_1, ψ_2, ψ_3 et le complexe λ :

$$\begin{aligned}\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle &= \langle \psi_2 | \psi_1 \rangle^* \\ \langle \psi_1 | \lambda \psi_2 \rangle &= \lambda \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle \\ \langle \lambda \psi_1 | \psi_2 \rangle &= \lambda^* \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle \\ \langle \psi_1 | \psi_2 + \psi_3 \rangle &= \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle + \langle \psi_1 | \psi_3 \rangle \\ \langle \psi_1 + \psi_2 | \psi_3 \rangle &= \langle \psi_1 | \psi_3 \rangle + \langle \psi_2 | \psi_3 \rangle\end{aligned}$$

Dans le cas tridimensionnel, nous définirons

$$\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \iiint_{\text{espace}} \psi_1^*(M, t) \psi_2(M, t) dV_M$$

Deux états ψ_1, ψ_2 sont dits **orthogonaux** si $\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = 0$. L’espace des fonctions d’ondes muni de ce produit scalaire hermitien forme un **espace vectoriel hermitien** (appelé $\mathcal{L}^2$ – espace des fonctions de carré sommable).

La norme d’une fonction d’onde est défini

$$\|\psi\|^2 = \langle \psi | \psi \rangle$$

La condition de normalisation, sous notation de Dirac, s’écrit alors

$\langle \psi | \psi \rangle = 1$

Activité 1-12 : On considère une combinaison linéaire $\psi = \alpha_1 \psi_1 + \alpha_2 \psi_2$ de ψ_1 et ψ_2 , avec α_1 et α_2 deux nombres complexes. Si ψ est normalisé, écrire la relation vérifiée par α_1 et α_2 . Simplifier cette relation, si ψ_1 et ψ_2 sont orthogonaux et normalisés.

B.1.5 Phase de la fonction d’onde

Pour une fonction d’onde $\psi(M, t)$, la fonction $\psi(M, t) \times e^{i\alpha}$, où α est une constante, donne la même densité de probabilité de présence.

La phase de la fonction d’onde est définie à une constante additive près.

Nous admettons que cette insensibilité à la phase globale est valable pour la probabilité de présence mais aussi pour toutes les mesures mécaniques (si α est indépendant de M) que l’on peut faire sur le système à partir de la fonction d’onde.

B.2 Utilisation élémentaire de la fonction d’onde

La connaissance de la fonction d’onde permet d’effectuer très aisément des prédictions statistiques sur les grandeurs mécaniques dépendant de la position.

B.2.1 Position moyenne

Dans le cas unidimensionnel, lorsque nous effectuons une mesure de position x , nous avons une probabilité $|\psi(x, t)|^2$ de trouver la particule dans l'intervalle $[x, x + dx]$. Sur un très grand nombre N_{exp} d'expériences réalisées dans les mêmes conditions, nous allons trouver un nombre $dN_{x,t,dx} = N_{\text{exp}} \times \rho(x, t)$ de particules dans cet intervalle. La valeur moyenne de toutes ces mesures, notée $\langle x \rangle$ est donnée par

$$\langle x \rangle = \frac{1}{N_{\text{exp}}} \times \sum_{\text{tous les intervalles}} x \times dN_{x,t,dx} = \int_{-\infty}^{+\infty} x \rho(x, t) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x |\psi(x, t)|^2 dx$$

Nous notons cette valeur moyenne

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x, t) x \psi(x, t) dx$$

D'une façon plus générale, dans le cas tridimensionnel, la position moyenne est donnée par

$$\langle \vec{OM} \rangle = \iiint_{\text{Tout l'espace}} \psi^*(M, t) \vec{OM} \psi(M, t) dV_M$$

Le résultat dépend éventuellement du temps.

B.2.2 Largeur de distribution

Dans le cas unidimensionnel, la **largeur quadratique** de la distribution est notée Δx et est définie par

$$\Delta x \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$$

Activité 1-13 : Montrer que $\Delta x = \sqrt{\langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle}$.

La largeur Δx caractérise l'étalement de la fonction d'onde. Une faible largeur signifie que la particule est bien localisée. On peut concevoir Δx comme une incertitude, puisque lorsque l'on effectue une mesure de x , les mesures sont dispersées autour de la valeur moyenne sur une largeur Δx . Il s'agit cependant ici d'une incertitude fondamentale, liée à la nature probabiliste de la mesure et non à une quelconque imperfection des appareils de mesure.

Dans le cas tridimensionnel, on définit de façon analogue les largeurs des répartitions en y et z .

B.2.3 Grandeurs dépendant de la position

Plus généralement, la valeur moyenne d'une grandeur $f(M, t)$ dépendant de la position de la particule (et du temps, éventuellement) est donnée par :

$$\langle f(M, t) \rangle = \iiint_{\text{Tout l'espace}} \psi^*(M, t) f(M, t) \psi(M, t) dV_M$$

La largeur statistique de la distribution des mesures de f sera donnée par

$$\Delta f = \sqrt{\langle f(M, t)^2 \rangle - \langle f(M, t) \rangle^2}$$

B.2.4 Étude d'un exemple : fonction d'onde Gaussienne à une dimension

Considérons une particule dont la fonction d'onde est de *forme gaussienne* :

$$\psi_L(x) = \frac{1}{(2\pi L^2)^{1/4}} \exp\left(-\frac{(x-x_0)^2}{4L^2}\right)$$

La densité de probabilité associée est représentée sur la figure 1.7, pour différentes largeurs.

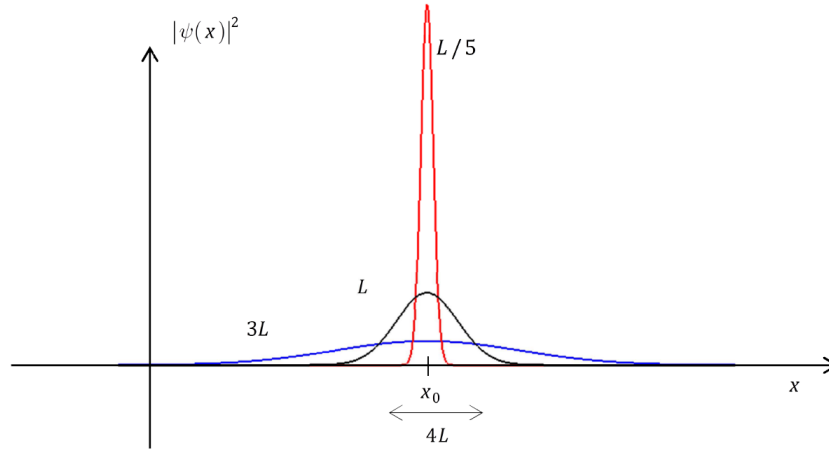


FIGURE 1.7 – Fonction d'onde Gaussienne

Il est facile de vérifier que

$$\langle x \rangle = x_0 \quad \text{et} \quad \Delta x = L$$

La mesure de x donne des valeurs dispersées dans un intervalle de l'ordre de $\Delta x = L$.

B.2.5 Distribution de Dirac, États localisés

À partir de l'exemple précédent, on voit qu'à la limite $L \rightarrow 0$, toutes les mesures de position donneront la même valeur x_0 .

Nous définissons la *distribution de Dirac* comme la limite

$$\delta(x - x_0) = \lim_{L \rightarrow 0} \psi_L^2(x)$$

Cette limite possède une intégrale normalisée

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x - x_0) dx = 1$$

Plus généralement, on peut montrer que $\delta(x)$ vérifie la propriété essentielle (que nous admettons) suivante : quelle que soit la fonction $f(x)$, nous avons :

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(x - x_0) dx = f(x_0)}$$

Une particule qui se trouve dans l'état $\psi_{L \rightarrow 0}(x)$ a une position parfaitement déterminée.

Remarque : On peut construire la distribution de Dirac en prenant la limite d'autres familles de fonction. Par exemple, on démontre que $\delta(x) = \lim_{L \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \frac{L}{L^2 + x^2}$ ou $\delta(x) = \lim_{L \rightarrow 0} \frac{1}{L\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{L^2}\right)$, ou encore $\delta(x) = \lim_{L \rightarrow 0} \frac{1}{\pi x} \sin\left(\frac{x}{L}\right)$ ⁸.

B.3 Ondes de de Broglie

B.3.1 Particule libre d'impulsion bien définie

Pour une particule libre, la relation de de Broglie relie la quantité de mouvement au vecteur d'onde, et l'énergie à la pulsation : grandeurs qui ne sont définies que pour une onde plane progressive monochromatique.

Nous sommes donc amenés à postuler qu'il existe des états de quantité de mouvement bien définie : les *ondes de de Broglie* :

$$\psi_{\vec{p}}(M, t) = A \exp[i(\vec{k} \cdot \overrightarrow{OM} - \omega t)] = A \exp\left[\frac{i}{\hbar}(\vec{p} \cdot \overrightarrow{OM} - Et)\right]$$

où A est une constante.

Pour un système unidimensionnel, l'onde de de Broglie d'une particule de quantité de mouvement p s'écrira

$$\psi_p(x, t) = A \exp\left[\frac{i}{\hbar}(px - Et)\right]$$

Nous admettons ici de plus que l'énergie est reliée à la quantité de mouvement par la relation classique : $E = \frac{p^2}{2m}$.

B.3.2 Normalisation

Les ondes de de Broglie ne peuvent pas être normalisées dans tout l'espace. Par exemple dans le cas unidimensionnel :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi_p(x, t)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |A|^2 dx \rightarrow \infty$$

On peut néanmoins considérer des ondes de de Broglie dans un intervalle $x \in [-L_{\max}/2, L_{\max}/2]$, où $L_{\max}$ est une distance très grande devant toutes les grandeurs caractéristiques du problème (pouvant donc être considérée comme "infinie" à l'échelle considérée). Dans ce cas, nous pouvons introduire une onde de de Broglie normalisée :

$$\psi_p(x, t) = \frac{1}{\sqrt{L_{\max}}} \exp\left[\frac{i}{\hbar}(px - Et)\right]$$

Nous admettons alors (cela peut être justifié rigoureusement) que, à la limite pour de grands $L_{\max}$, tous les calculs de grandeurs physiques effectués à partir de $\psi(x, t)$ ne dépendent que très

8. La notion de limite est à prendre ici au sens des distributions. Il faut comprendre que pour une suite $f_L(x)$, écrire que $\lim_{L \rightarrow 0} f_L(x) = \delta(x)$ signifie que pour toute fonction $g(x)$: $\lim_{L \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} f_L(x)g(x)dx = g(0)$

faiblement de l'extension spatiale $L_{\max}$. Il est donc légitime de considérer les fonctions de de Broglie, même si elles ne sont pas normalisées pour l'espace entier.

Activité 1-14 : Quelle serait l'expression d'une fonction de de Broglie normalisée à 3 dimensions dans un volume fini $V_{\max}$?

Nous voyons donc que les ondes de de Broglie sont des situations *limites*, inatteignables en pratiques, de façon analogue à beaucoup de concepts déjà rencontrés dans nos études de physique : onde monochromatique, onde plane,... sans oublier le concept même de particule libre.

B.3.3 Probabilité de présence

En effet, on a évidemment $|\psi_p(M, t)|^2 = |A|^2, \forall M$. C'est-à-dire, pour une onde de de Broglie, la densité de probabilité de présence est uniforme. On n'a donc aucune information sur la position d'une particule décrite par cette fonction (la particule peut se trouver n'importe où dans la région considérée, avec la même probabilité).

B.4 Principe de superposition

B.4.1 Énoncé

Si $\psi_1(M, t)$ et $\psi_2(M, t)$ sont des fonctions d'ondes possibles pour le système considéré, alors la fonction d'onde normalisée obtenue par combinaison linéaire à coefficients complexes

$$\psi(M, t) = \alpha_1 \psi_1(M, t) + \alpha_2 \psi_2(M, t)$$

est également une fonction d'onde possible pour le système.

B.4.2 Exemple : interférences entre ondes de de Broglie

Admettons que l'on sache, pour les particules, fabriquer des objets ayant la même fonction que les lames semi réfléchissantes et les miroirs en optique (c'est le cas pour de nombreuses particules mais nous ne rentrons pas dans les détails de la structure de ces éléments). Considérons alors un système comme celui de la figure 1.8. Le faisceau incident de particules est séparé en deux voies. A l'issue du système, les particules peuvent se trouver dans deux états de de Broglie de même énergie E mais de quantités de mouvement différentes

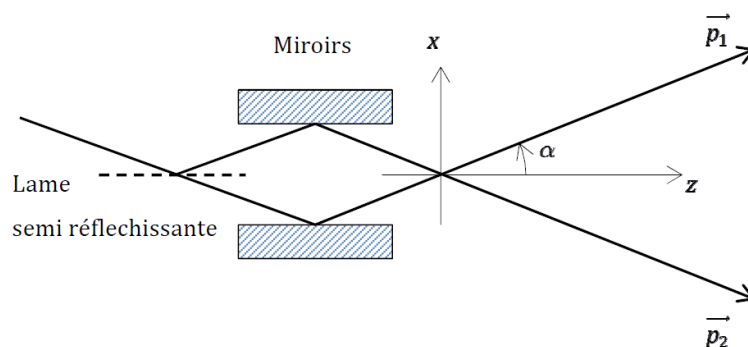


FIGURE 1.8 – Interférences entre ondes de de Broglie

$$\vec{p}_1 = p \cos \alpha \vec{e}_z + p \sin \alpha \vec{e}_x \quad \text{et} \quad \vec{p}_2 = p \cos \alpha \vec{e}_z - p \sin \alpha \vec{e}_x, \quad \text{avec } p = \sqrt{2mE}$$

En sortie du système, les électrons peuvent se trouver dans l'état $\psi_{\vec{p}_1}$, l'état $\psi_{\vec{p}_2}$ ou n'importe quelle combinaison linéaire complexe normée de ces deux états. Si la lame semi réfléchissante est parfaite (deux voies équivalentes), on aura par exemple

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{\vec{p}_1} + \psi_{\vec{p}_2}) = \frac{A}{\sqrt{2}}e^{-iEt/\hbar} \left(e^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}_1 \cdot \vec{OM}} + e^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}_2 \cdot \vec{OM}} \right)$$

La probabilité de présence est alors donnée par

$$P(M, t) = |A|^2 \left(1 + \cos \left(\frac{2px}{\hbar} \sin \alpha \right) \right)$$

Activité 1-15 : Démontrez ce résultat.

La probabilité de présence présente des franges d'interférences. Ce phénomène, observé expérimentalement, apparaît donc comme une conséquence naturelle de la superposition des fonctions d'ondes.

C. REPRÉSENTATION EN IMPULSION

C.1 Transformée de Fourier en impulsion

C.1.1 Définition

Nous nous restreignons au cas unidimensionnel. Nous admettons que, pour une fonction de la position $f(x)$ ⁹, nous pouvons écrire :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(p) e^{ipx/\hbar} dp \quad \text{avec} \quad g(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ipx/\hbar} dx$$

La fonction $g(p)$ est appelée **transformée de Fourier en impulsion** de la fonction $f(x)$. Il s'agit évidemment d'un cas particulier de décomposition de Fourier. Pour les classes de fonctions auxquelles nous nous intéressons, les fonctions $f(x)$ et $g(p)$ sont reliées de façon univoque.

D'un point de vue physique, l'équation "directe"

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(p) e^{ipx/\hbar} dp$$

signifie que la fonction $f(x)$ est considérée comme une combinaison linéaire "continue" de fonctions sinusoïdales de x , de période $\lambda = h/p$.

C.1.2 Quelques propriétés

Nous admettons les résultats mathématiques suivants.

9. Les conditions mathématiques sur la fonction $f(x)$ sont suffisamment peu restrictives pour que nous ne nous y intéressions pas. Toutes les fonctions (ou distributions) que nous étudierons sont dans le cadre d'application de ce résultat.

– Égalité de Parseval-Plancherel

Quelles que soient les fonctions $f_1(x)$ et $f_2(x)$, nous avons

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_1^*(x) f_2(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} g_1^*(p) g_2(p) dp$$

En particulier, nous aurons identités des normes de f et de g :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |g(p)|^2 dp$$

– Transformée de Fourier de la distribution de Dirac

La fonction δ peut être exprimé par la relation¹⁰

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikx} dk = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ipx/\hbar} dp$$

Par conséquent, la transformée de Fourier $g(p)$ associée à $\delta(x)$ est $g(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$, quel que soit p . Elle est uniforme en p .

Activité 1-16 : Retrouver ce résultat en considérant l'intégrale $\int_{-p_{\max}}^{p_{\max}} e^{ipx/\hbar} dp$ et en utilisant

le fait que $\delta(u) = \lim_{L \rightarrow 0} \frac{1}{\pi u} \sin\left(\frac{u}{L}\right)$.

Activité 1-17 : Quelle est la transformée de Fourier de la fonction $\delta(x - x_0)$?

– Transformée de Fourier et dérivation

Pour la fonction $f_1(x) = f'(x)$, on a une transformée de Fourier $g_1(p) = \frac{ip}{\hbar} g(p)$:

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{ip}{\hbar} g(p) e^{ipx/\hbar} dp$$

Activité 1-18 : Quelle est la transformée en impulsion $g_n(p)$ de la fonction $f_n(x) = \frac{\partial^n f(x)}{\partial x^n}$?

Activité 1-19 : Si $g(p)$ est la transformée en impulsion de $f(x)$, déterminer la transformée de Fourier de la fonction translatée $f(x - x_0)$, avec x_0 constante.

Activité 1-20 : Déterminer la fonction $h(x)$ dont $g(p - p_0)$ (avec p_0 constante) est la transformée en impulsion ?

10. Valable au sens des distributions.

C.2 Fonction d'onde en impulsion

C.2.1 Expression générale

Dans le cas le plus général, à une dimension, nous pourrions appliquer la décomposition en impulsions à chaque instant et exprimer $\psi(x, t)$ sous la forme

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(p, t) e^{ipx/\hbar} dp$$

avec

$$\varphi(p, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x, t) e^{-ipx/\hbar} dx$$

L'état de la particule est donc indifféremment décrit par la fonction $\psi(x, t)$ ou par la fonction $\varphi(p, t)$. On dit que cette dernière est la **représentation de la fonction d'onde "en impulsion"**, alors que $\psi(x, t)$ est la représentation **"en position"**.

Ces relations se généralisent à 3 dimensions. Les relations dans ce cas sont :

$$\psi(M, t) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \iiint \varphi(\vec{p}, t) e^{\frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot \vec{OM}} dp_x dp_y dp_z$$

avec

$$\varphi(\vec{p}, t) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \iiint \psi(M, t) e^{-\frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot \vec{OM}} dV_M$$

C.2.2 Mesure de l'impulsion

Nous admettons que la probabilité $dP_{p,t,dp}$ de mesure de l'impulsion de la particule dans l'intervalle $[p, p + dp]$ est donnée par

$$dP_{p,t,dp} = |\varphi(p, t)|^2 dp$$

Cette relation peut être démontrée à partir des hypothèses déjà formulées : il ne s'agit pas d'un nouveau postulat. Elle peut être justifiée par les remarques suivantes.

- Par la relation de Parseval-Plancherel, la fonction $\varphi(p, t)$ est normalisée : $\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(p, t)|^2 dp = 1$, comme il se doit pour une densité de probabilité.
- Pour une onde de de Broglie, nous avons $\varphi(p, t) \propto \delta(p - p_0)$: les ondes de Broglie ont une quantité de mouvement bien définie.

Dans le cas tridimensionnel, la probabilité de trouver la quantité de mouvement dans un intervalle $d^3\vec{p} = dp_x dp_y dp_z$ autour de l'impulsion $\vec{p}$ sera définie par

$$dP_{\vec{p},t,d^3\vec{p}} = |\varphi(\vec{p}, t)|^2 d^3\vec{p}$$

C.2.3 Valeurs moyennes de grandeurs dépendant de l'impulsion

D'après le résultat précédent, la valeur moyenne de l'impulsion est donnée par

$$\langle p \rangle(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} p |\varphi(p, t)|^2 dp = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi^*(p, t) p \varphi(p, t) dp$$

Pour une onde de de Broglie d'impulsion p_0 , nous avons évidemment $\langle p \rangle = p_0$ à chaque instant. Plus généralement, pour une fonction $g(p)$, nous aurons

$$\langle g \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} g(p) |\varphi(p, t)|^2 dp$$

En particulier, on peut s'en servir pour déterminer l'écart quadratique en impulsion :

$$\Delta p = \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2}$$

C.3 L'opérateur impulsion

C.3.1 Expression en représentation position à 1D

Nous pouvons écrire différemment la valeur moyenne de la quantité de mouvement en ne faisant intervenir que la fonction d'état en représentation position : $\psi(x, t)$.

Nous avons vu que cette valeur moyenne peut être calculée par

$$\langle p \rangle(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} p |\varphi(p, t)|^2 dp = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi^*(p, t) p \varphi(p, t) dp$$

Mais la fonction $p\varphi(p, t)$ est la transformée de Fourier de la fonction $\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \psi(x, t)$. Nous aurons donc, en utilisant le théorème de Parseval-Plancherel

$$\langle p \rangle(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x, t) \frac{\hbar}{i} \frac{\partial \psi}{\partial x}(x, t) dx$$

Nous voyons apparaître *l'opérateur impulsion*

$$\hat{p} \stackrel{\text{def}}{=} -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

défini par son action sur une fonction $\psi(x, t)$ quelconque :

$$(\hat{p}\psi)(x, t) = -i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x}(x, t)$$

et nous avons simplement

$$\langle p \rangle(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x, t) (\hat{p}\psi)(x, t) dx$$

C'est-à-dire, la quantité de mouvement p comporte comme un **opérateur** dans la *représentation en position*.

Activité 1-21 : Montrer que, quel que soit n : $\langle p^n \rangle(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x, t) (\hat{p}^n \psi)(x, t) dx$

Plus généralement pour une fonction $g(p)$ développable en série sous la forme

$$g(p) = \sum_n g_n p^n$$

nous pourrions déterminer la valeur moyenne de g associée à $\psi(x, t)$ par :

$$\langle g \rangle = \sum_n g_n \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x, t) (\hat{p}^n \psi)(x, t) dx$$

En introduisant

$$\hat{g} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_n g_n \hat{p}^n$$

nous avons encore

$$\langle g \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x, t) (\hat{g} \psi)(x, t) dx$$

C.3.2 Opérateur impulsion à 3 dimensions

On doit distinguer les opérateurs impulsion dans les trois directions cartésiennes

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \quad \hat{p}_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, \quad \hat{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z}$$

Vectoriellement, nous définissons l'**opérateur quantité de mouvement**, ou **opérateur impulsion**, $\hat{\vec{p}}$ par

$$\hat{\vec{p}} \stackrel{\text{def}}{=} -i\hbar \vec{\text{grad}}$$

De plus, on peut montrer que

$$\hat{p}^2 = \hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2 = -\hbar^2 \Delta$$

C.3.3 Ondes de de Broglie

À une dimension, nous aurons, pour l'onde de de Broglie $\psi_{p_0}(x, t) = A \exp \frac{i}{\hbar} (p_0 x - Et)$:

$$\hat{p} \psi_{p_0} = p_0 \psi_{p_0}$$

À trois dimensions, on a de même pour $\psi_{\vec{p}_0}(M, t) = A \exp \frac{i}{\hbar} (\vec{p}_0 \cdot \vec{OM} - Et)$

$$\hat{\vec{p}} \psi_{\vec{p}_0} = \vec{p}_0 \psi_{\vec{p}_0}$$

L'action de l'opérateur impulsion sur une onde de de Broglie se traduit par une simple multiplication. En ce sens, nous disons que une onde de de Broglie est un **état propre** de l'opérateur impulsion, avec la **valeur propre** $\vec{p}_0$ qui est la quantité de mouvement associée.

C.3.4 Notation de Dirac – produit scalaire avec opérateur

Nous avons vu que la valeur moyenne de l'impulsion p d'une particule dans la représentation en position peut s'écrire

$$\langle p \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x, t) (\hat{p}\psi)(x, t) dx$$

Nous écrirons, de façon générale, pour un opérateur $\hat{A}$ linéaire agissant sur les fonctions d'onde :

$$\langle \psi_1 | \hat{A} | \psi_2 \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_1^*(x, t) (\hat{A}\psi_2)(x, t) dx$$

Nous aurons donc par exemple

$$\langle p \rangle = \langle \psi | \hat{p} | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x, t) (\hat{p}\psi)(x, t) dx$$

De même, nous pouvons noter

$$\langle x \rangle = \langle \psi | \hat{x} | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x, t) (\hat{x}\psi)(x, t) dx$$

où nous avons introduit **l'opérateur position** (1D) agissant sur les fonctions d'ondes (de $\mathcal{L}^2$), avec $(\hat{x}\psi)(x, t) = x \cdot \psi(x, t)$. Nous voyons bien que la position, comme l'impulsion, est associé aussi à un opérateur en mécanique quantique.

C.3.5 Non commutation des opérateurs impulsion et position

Nous définissons le commutateur de deux opérateurs par

$$[\hat{A}, \hat{B}] \stackrel{\text{def}}{=} \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

Si deux opérateurs commutent nous avons

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0$$

En effet, les deux opérateurs $\hat{x}$ et $\hat{p}_x$ ne commutent pas, c'est-à-dire que $[\hat{x}, \hat{p}_x] \neq 0$. On a, en notant $\hat{I}$ l'opérateur identité

$$\boxed{[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar\hat{I}}$$

Activité 1-22 : Démontrez ce résultat.

Activité 1-23 : Montrer qu'à trois dimensions, on a $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar\hat{I}$, et $[\hat{x}, \hat{p}_y] = 0$, et toutes les égalités qui s'en déduisent par permutation circulaire $x \rightarrow y \rightarrow z$.

D. Principe de correspondance

Nous avons vu que la position et l'impulsion sont associées chacune à un opérateur. Nous énonçons la règle générale suivante en mécanique quantique

Toute grandeur physique $A = f(x, p)$ est associée à un opérateur $\hat{A}$ linéaire agissant sur $\psi(x, t)$ obtenu en remplaçant x par l'opérateur $\hat{x}$ et p par l'opérateur $\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$.

C'est le **principe de correspondance**. Il peut être immédiatement généralisé aux situations tridimensionnelles.

Cette transformation est triviale dans le cas de fonctions de x :

$$V(x) \rightarrow \hat{V} \quad \text{tel que} \quad (\hat{V}\psi)(x, t) = V(x) \times \psi(x, t)$$

Dans le cas d'une fonction polynomiale de p , elle est obtenue en répétant l'opérateur dérivation. Prenons l'exemple d'une grandeur polynomiale $A(p)$:

$$A(p) = \sum_n c_n p^n \rightarrow \quad \text{tel que} \quad (\hat{A}\psi)(x, t) = \sum_n c_n (-i\hbar)^n \frac{\partial^n \psi}{\partial x^n}(x, t)$$

Cette situation peut être aussi généralisée au cas de fonctions développables en séries entières (donc avec une somme infinie). Par exemple pour

$$A(p) = \exp\left(-\frac{ip}{\hbar}x_0\right)$$

nous aurons

$$(\hat{A}\psi)(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-x_0)^n \frac{\partial^n \psi}{\partial x^n}(x, t) = \psi(x - x_0, t)$$

L'opérateur $\exp\left(-i\frac{\hat{p}}{\hbar}x_0\right)$ n'est rien d'autre que l'opérateur de translation de x_0 des fonctions d'ondes.

Il est évident que les opérateurs ainsi constitués (par composition et sommes d'opérateurs linéaires), sont eux-mêmes des opérateurs linéaires.

Lorsqu'en appliquant le principe de correspondance on rencontre un produit xp dans une grandeur classique, il faut prendre garde au fait que l'opérateur $\hat{x}\hat{p}$ n'est pas identique à l'opérateur $\hat{p}\hat{x}$. Dans ce cas, le choix de l'opérateur associé est plus délicate. Le plus souvent, la solution adoptée est de considérer une expression symétrisée : $xp \rightarrow \frac{1}{2}(\hat{x}\hat{p} + \hat{p}\hat{x})$. Nous n'aurons pas dans ce cours à traiter ce genre de situations.

On utilise essentiellement en mécanique les opérateurs suivants (écrits en unidimensionnel et tridimensionnel selon le modèle : expression classique $\rightarrow$ opérateur quantique)

Position	$x \rightarrow \hat{x}$	$\vec{r} \rightarrow \hat{\vec{r}}$
Énergie potentielle	$V(x, t) \rightarrow \hat{V}(x, t)$	$V(M, t) \rightarrow \hat{V}(M, t)$
Quantité de mouvement	$p \rightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$	$\vec{p} \rightarrow \hat{\vec{p}} = -i\hbar \vec{\text{grad}}$
Énergie cinétique	$E_c = \frac{p^2}{2m} \rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$	$E_c = \frac{\ \vec{p}\ ^2}{2m} \rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta$
Énergie mécanique	$E_m \rightarrow \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \hat{V}(x, t)$	$E_m \rightarrow \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + \hat{V}(M, t)$
Moment cinétique	nul	$\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p} \rightarrow \hat{\vec{L}} = \hat{\vec{r}} \wedge \hat{\vec{p}}$

Remarques :

- L'opérateur $\hat{H}$ est appelé **opérateur hamiltonien**, ou, plus simplement, **hamiltonien**. Il joue un rôle central dans la prédiction de l'évolution temporelle des grandeurs physiques, comme nous le verrons au chapitre suivant.
- L'opérateur moment cinétique $\hat{\vec{L}}$ n'a pas besoin d'être symétrisé, car il fait intervenir des produits de composantes de $\hat{\vec{r}}$ et $\hat{\vec{p}}$ qui commutent entre elles. Par exemple $\hat{L}_x = \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y$.

E. Relations de Heisenberg

E.1 Inégalité spectrale

E.1.1 Cas général

Considérons une fonction $f(x)$ de largeur quadratique Δx telle que :

$$\Delta x^2 = \int (x - \langle x \rangle)^2 |f(x)|^2 dx$$

La transformée de Fourier de $f(x)$, $g(p)$, possède une largeur Δp telle que

$$\Delta p^2 = \int (p - \langle p \rangle)^2 |g(p)|^2 dp$$

On montre alors (voir appendice B), que ces deux largeurs vérifient l'**inégalité spectrale**

$$\boxed{\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}}$$

Cette inégalité joue un rôle importante dans la théorie quantique, comme nous allons le voir.

Les seules fonction $f(x)$ pour lesquelles nous avons $\Delta x \times \Delta p = \frac{\hbar}{2}$ sont les fonctions gaussiennes de la forme

$$f(x) \propto \exp\left(-\frac{x^2}{a^2}\right), \text{ où } a \text{ est réel.}$$

E.1.2 Position et Impulsion

Les arguments précédents peuvent être adaptés aux fonctions d'ondes $\psi(x, t)$. À chaque instant, on peut définir l'extension spatiale du paquet d'ondes $\Delta x(t) = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$ et la largeur en

impulsion du même paquet $\Delta p(t) = \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2}$, où les moyennes sont prises à l'instant t sur la fonction $\psi(x, t)$.

Par exemple

$$\langle x^2 \rangle = \int x^2 |\psi(x, t)|^2 dx$$

A chaque instant $\Delta x(t)$ et $\Delta p(t)$ sont reliées par l'inégalité spectrale, vérifiée à chaque instant :

$$\Delta x(t) \times \Delta p(t) \geq \frac{\hbar}{2}$$

Cette relation est connue sous le nom de **relation d'incertitude de Heisenberg**. Il serait plus pertinent de la nommer relation d'indétermination quantique de Heisenberg, puisqu'elle ne met en jeu aucune incertitude de mesure mais plutôt l'étalement probabiliste inévitable des mesures de position et d'impulsion. Cette relation est reliée avec le fait que l'opérateur $\hat{x}$ et $\hat{p}$ ne commutent pas, c'est-à-dire, $[\hat{x}, \hat{p}] \neq 0$. On discutera le détail dans le chapitre 3.

Remarque : à trois dimensions, on peut démontrer de la même façon

$$\Delta x \times \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta y \times \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta z \times \Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2}$$

Pour les paquets d'ondes non nécessairement gaussiens mais relativement bien localisés, nous observons en général :

$$\Delta x \times \Delta p \simeq \hbar, \text{ en ordre de grandeur.}$$

Cette relation a des conséquences pratiques très importantes. Elle montre que si la largeur fondamentale de la répartition en position est donnée par Δx , la largeur en impulsion Δp vérifie

$$\Delta p \geq \frac{\hbar}{2\Delta x}$$

Dans un état quantique, plus la position de la particule est connue avec certitude, moins cela est le cas de son impulsion.

En particulier,

On ne peut connaître avec certitude, en même temps, la position et l'impulsion de la particule.

Les états parfaitement déterminés en position sont totalement indéterminés en impulsion, et vice-versa. Les deux grandeurs position et impulsion (selon une direction donnée), ne peuvent être déterminées simultanément avec certitude. On dit que position et impulsion sont des **grandeurs incompatibles**.

A trois dimensions (x, p_x) , (y, p_y) et (z, p_z) sont des couples de grandeurs incompatibles. En revanche, on peut montrer qu'il n'en est rien pour un couple mettant en jeu des directions différentes pour la position et l'impulsion.

Les grandeurs (x, p_y) , par exemple sont compatibles et l'on n'a aucune borne inférieure non nulle pour $\Delta x \Delta p_y$:

$$\Delta x \Delta p_y \geq 0$$

Cette relation nous oblige à renoncer au modèle classique dans lequel on connaît à chaque instant la vitesse et la position de la particule. En physique quantique, on ne peut pas connaître simultanément exactement ces deux grandeurs : si l'une d'entre elles est connue avec certitude, l'autre est statistiquement répartie sur un intervalle très large : la mesure de cette grandeur sur une particule unique peut donner n'importe quel résultat.

E.1.3 Critère quantique

À l'échelle macroscopique, cette condition est peu contraignante. Prenons une goutte d'eau de 1 mm^3 (masse 1 mg), dont on veut que l'indétermination quantique sur la position soit plus faible que $1 \mu\text{m}$. L'incertitude en vitesse est alors de l'ordre de

$$\Delta v = \frac{\Delta p}{m} \simeq \frac{\hbar}{m\Delta x} \simeq \frac{10^{-34}}{10^{-6} \times 10^{-6}} = 10^{-22} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

Aucune mesure de vitesse ne permettrait de mettre en évidence un étalement probabiliste de vitesse aussi petit que cela. Dans ce cas, le caractère probabiliste de la description quantique peut être totalement négligé. Ce sont les appareils de mesure qui limitent les précisions avec lesquelles sont connues les grandeurs mécaniques, et non l'indétermination quantique fondamentale.

Les relations d'incertitude de Heisenberg ne rentrent en jeu que dans le domaine microscopique. Dans l'atome d'hydrogène, nous savons que l'électron est confiné dans une sphère de rayon proche du rayon de Bohr, $a_0 = 53 \text{ pm}$. En admettant que $\Delta x \sim a_0$, nous aurons une largeur de distribution de vitesse de l'ordre de

$$\Delta v \sim \frac{\hbar}{ma_0} \sim \frac{10^{-34}}{9,1 \times 10^{-31} \times 53 \times 10^{-12}} \simeq 2,1 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

Or, la vitesse classique de l'électron dans l'atome d'hydrogène est

$$v = \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 ma_0}} \simeq 2,2 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

La distribution statistique des vitesses a donc une largeur comparable à la valeur moyenne de la vitesse elle-même. On s'attend à ce qu'une description quantique soit nécessaire.

D'une façon générale, nous montrerons en exercice (Exercice 1-4), que les incertitudes de Heisenberg deviennent contraignantes dans le cas où la longueur d'onde de de Broglie des particules devient comparable aux dimensions du système. Nous retenons :

On doit recourir à la physique quantique si la longueur d'onde de de Broglie est comparable aux dimensions caractéristiques du système.

E.2 Stabilité des atomes et relation de Heisenberg

La relation de Heisenberg permet de comprendre la stabilité des atomes. Rappelons la difficulté que l'on rencontre en physique classique. Dans le modèle planétaire de l'atome d'hydrogène, l'électron a une orbite circulaire de rayon a , qui correspond à l'énergie

$$E = -\frac{1}{2} \times \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a}$$

Mais l'électromagnétisme nous apprend que l'électron doit perdre une partie de son énergie par rayonnement : le rayon de l'orbite doit diminuer et finir par tendre vers 0. L'atome n'est pas stable.

Nous allons voir que la relation de Heisenberg permet de montrer que l'énergie de l'atome est nécessairement bornée inférieurement par une valeur non nulle.

L'énergie de l'électron s'écrit

$$E = \frac{p^2}{2m} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Calculons $\langle E \rangle$ en imaginant pour simplifier l'électron dans un état possédant la symétrie sphérique. Nous aurons donc

$$\langle p^2 \rangle = \langle p_x^2 \rangle + \langle p_y^2 \rangle + \langle p_z^2 \rangle = 3\langle p_x^2 \rangle$$

Mais la symétrie sphérique impose $\langle p_x \rangle = 0$, donc

$$\langle p^2 \rangle = 3\Delta p_x^2$$

Par ailleurs

$$\langle r^2 \rangle = 3\langle x^2 \rangle = 3\Delta x^2$$

Nous ne connaissons pas exactement $\langle \frac{1}{r} \rangle$ mais nous pouvons admettre, en ordre de grandeur que $\langle \frac{1}{r} \rangle \simeq \langle r^2 \rangle^{-1/2}$. Ce résultat raisonnable est confirmé par des calculs plus exacts.

Nous aurons donc

$$\langle E \rangle = \frac{3\Delta p_x^2}{2m} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{3}\Delta x}$$

Mais $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$, donc

$$\langle E \rangle \geq \frac{3\Delta p_x^2}{2m} - \frac{e^2 2\Delta p_x}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{3}\hbar} = E_{\min, H}(\Delta p_x)$$

En fonction de Δp_x , la valeur moyenne de l'énergie passe par un minimum tel que

$$\frac{dE_{\min, H}}{d\Delta p_x} = \frac{3\Delta p_{x, \min}}{m} - \frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{3}\hbar} = 0$$

On a donc une énergie minimale, pour

$$\Delta x_{\min} = \frac{\hbar}{2\Delta p_{x, \min}} = \frac{3\sqrt{3}}{4} \frac{\hbar^2 4\pi\epsilon_0}{me^2} \simeq 1,3a_0$$

où on a introduit le rayon de Bohr

$$a_0 = \frac{\hbar^2 \times 4\pi\epsilon_0}{me^2}$$

L'énergie minimale possible est

$$E_0 = E_{\min, H}(\Delta p_{x, \min}) = -\frac{4}{18} \frac{\hbar^2}{ma_0^2} = -\frac{4}{9} R_H$$

où R_H est la constante de Rydberg $R_H = 13,6 \text{ eV}$.

Aux facteurs numériques $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ et $\frac{4}{9}$ près on retrouve des valeurs de même ordre de grandeur que celles prédites par le modèle de Bohr. En fait, le calcul exact quantique donne

$$\Delta x_{\min} = a_0 \quad \text{et} \quad E_0 = -R_H$$

en excellent accord avec notre modèle simple.

L'énergie de l'électron est initialement supérieure à E_0 ; les pertes par rayonnement doivent cesser quand l'énergie atteint cette valeur. Au niveau $E_{\min}$, l'atome est stable.

E.3 Relation de Heisenberg temps-énergie

E.3.1 Transformation de Fourier en temps

De la même façon que l'on a effectué une transformation de Fourier en impulsion, on peut réaliser une transformation de Fourier en temps de la fonction d'onde :

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{\psi}(x, E) e^{-iEt/\hbar} dE, \quad \text{avec} \quad \tilde{\psi}(x, E) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x, t) e^{iEt/\hbar} dt$$

Physiquement, cela revient à décomposer la fonction d'onde comme une somme de fonctions d'état correspondant à une énergie bien définie, comme nous le verrons.

E.3.2 Relation temps – énergie pour une particule

Plaçons nous à un x donné et considérons que la fonction $|\psi(x, t)|^2$ possède une certaine largeur Δt : la particule a une probabilité non nulle de se trouver au voisinage de x pendant un temps Δt (imaginer une particule libre qui passe par une position donnée).

L'énergie de la particule n'est pas connue avec certitude mais elle possède une distribution statistique, de densité $|\tilde{\psi}(x, E)|^2$ et de largeur ΔE . L'inégalité spectrale conduit alors à la relation

$$\Delta E \times \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

Un phénomène de durée très courte est associé à une distribution statistique très large en énergie. Les mesures d'énergie sur des dispositifs individuels donneront des valeurs très dispersées.

Notons que pour un état stationnaire (voir chapitre 2), pour lesquels $|\psi(x, t)|^2$ est indépendant du temps, nous aurons $\Delta t \rightarrow +\infty$ et $\Delta E = 0$.

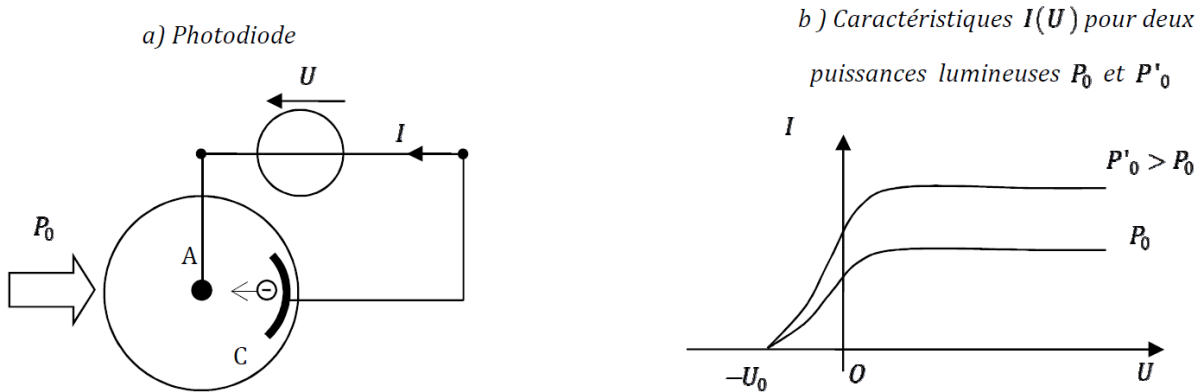
Seuls les états stationnaires ont une énergie connue avec certitude.

L'élargissement spectral en énergie associé à un phénomène transitoire a une conséquence importante dans la largeur des raies spectrales. Si τ est la durée de vie d'un niveau atomique excité, celui-ci ne possède pas d'énergie déterminée mais son énergie est définie avec une dispersion $\Delta E \sim \hbar/\tau$: cette dispersion se retrouve dans la largeur des raies spectrales d'émission impliquant ce niveau. Notons que seuls les niveaux ne pouvant pas se désexciter radiativement ont une énergie parfaitement définie, en principe. C'est le cas, en particulier, du niveau fondamental.

F. EXERCICES

Exercice 1-1 : Effet photoélectrique

L'effet photoélectrique consiste en l'extraction d'électrons d'un métal par la lumière. Il est mis en évidence expérimentalement à l'aide du dispositif décrit sur la figure ci-dessous. La photodiode est une ampoule où règne un vide poussé, à l'intérieur de laquelle se trouvent une cathode et une anode métalliques. Un circuit électrique externe impose une différence de potentiel entre l'anode et la cathode et on mesure l'intensité I du courant traversant le circuit.



La cathode est éclairée par un faisceau lumineux monochromatique de fréquence $f = c/\lambda$: elle reçoit au total une puissance lumineuse incidente moyenne P_0 . Une fraction de cette puissance est communiquée aux électrons du métal, dont certains sont arrachés et parviennent jusqu'à l'anode, créant ainsi un photo courant. Il est par ailleurs connu qu'un électron peut être extrait du métal si on lui communique une énergie au moins égale à Φ_{ext} , travail d'extraction du métal considéré.

L'allure des caractéristiques $I(U)$ obtenues pour deux valeurs de puissance incidente est représentée figure ci-dessus.

L'étude expérimentale d'une cellule à cathode de césium sur tungstène conduit aux observations suivantes :

- (o1) Le photo courant est nul si la fréquence de la lumière est inférieure à une valeur de seuil f_0 .
- (o2) L'intensité du photo courant obtenue aux grandes valeurs positives de U varie proportionnellement à P_0 .
- (o3) Le photo courant s'annule lorsque pour une tension négative $U = -U_0$, U_0 étant appelé potentiel d'arrêt.
- (o4) La valeur du potentiel d'arrêt ne dépend pas de P_0 .
- (o5) Le potentiel d'arrêt est une fonction affine de la fréquence f de la lumière incidente : $U_0 = a \times (f - f_0)$, avec $a = 4.14 \times 10^{-15}$ V/Hz et $f_0 = 3,29 \times 10^{14}$ Hz.

On cherche à interpréter les observations (o1) à (o5) en supposant que la lumière monochromatique incidente est un faisceau homocinéétique de photons d'énergie ε .

1. Établir une relation entre l'énergie cinétique E_c d'un électron (juste après extraction par un photon), Φ_{ext} et ε .
2. En déduire :

- (a) Une justification de l'existence d'un potentiel d'arrêt ;
 - (b) La relation entre l'énergie d'un photon et sa fréquence. Déterminer la valeur expérimentale de la constante de Planck h .
 - (c) La valeur numérique en eV du travail d'extraction Φ_{ext} pour le métal étudié.
3. Expliquer l'existence d'une saturation d'intensité aux grandes valeurs de U , ainsi que l'observation (o2).

Exercice 1-2 : Niveau fondamental de l'oscillateur harmonique

Une particule de masse m mobile sur un axe Ox est reliée à un ressort de raideur k . Son énergie mécanique classique est donnée par $E = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}^2$.

1. Déterminer la valeur minimale $\langle E \rangle_{\text{min}}$ de l'énergie moyenne compatible avec la relation de Heisenberg, pour un état dans lequel $\langle x \rangle = 0$ et $\langle p \rangle = 0$. Exprimer $\langle E \rangle_{\text{min}}$ en fonction de $\omega = \sqrt{k/m}$.
2. La théorie complète de l'oscillateur harmonique montre que les valeurs possibles de l'énergie du système sont données par $E_n = (n + 1/2)\hbar\omega$. En utilisant les propriétés de paquets d'onde gaussien (voir appendice A), déterminer la fonction d'onde $\psi(x, t) = \varphi(x) e^{-iE_0 t/\hbar}$ associée à l'état fondamental correspondant à $n = 0$, en fonction de k, m, x et des constantes fondamentales.

Exercice 1-3 : Caractéristiques d'un état donné

On considère une fonction d'onde $\psi(x, t) = \alpha \sin(\pi x/a) e^{-iEt/\hbar}$ si $x \in [-a, a]$ et $\psi(x, t) = 0$ sinon.

1. Déterminer α
2. Déterminer $\langle x \rangle, \langle x^2 \rangle; \langle p \rangle$ et $\langle p^2 \rangle$.
3. Déterminer numériquement $\Delta x \Delta p/\hbar$ et commenter.
4. La transformée de Fourier $\varphi(p, t)$ est de la forme $\varphi(p, t) = \beta \frac{1}{p^2 - p_0^2} \sin\left(\pi \frac{p}{p_0}\right) e^{-iEt/\hbar}$, avec $p_0 = \pi\hbar/a$. Déterminer β . Représenter graphiquement $|\varphi(p, t)|^2$ et déterminer graphiquement les valeurs de l'impulsion les plus probables.
5. Sachant que, dans l'intervalle $x \in [-a, a]$ la particule est libre, déterminer la valeur moyenne de l'énergie $\langle E \rangle$ associée à cet état. Déterminer également la largeur en énergie $\Delta E^2 = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2$. Conclure.

On donne :
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(1-u^2)^2} \sin^2(\pi u) du = \frac{\pi^2}{2}.$$

Exercice 1-4 : Particule dans une boîte : classique ou quantique ?

Une particule de masse m est mobile dans une "boîte" formée de deux parois planes en $x = 0$ et $x = a$. La particule est animée d'un mouvement de vitesse $\vec{v} = \pm v \vec{e}_x$: elle rebondit successivement de façon élastique sur les parois. On souhaite déterminer sa position entre les parois avec une précision $\delta x \simeq a/1000$ et déterminer sa vitesse avec une précision de 0,1%.

1. À quelle condition sur v, a et m est-il nécessaire d'utiliser la physique quantique pour décrire cette particule ?

2. Quelle est la condition que doit vérifier la longueur d'onde de de Broglie de la particule ?

Exercice 1-5 : Paquet d'ondes gaussien

On considère une particule libre (masse m) dont la fonction d'onde est le paquet d'ondes gaussien (les bornes des intégrales sont implicitement $\pm\infty$) :

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \varphi(p, t) e^{ipx/\hbar} dp, \quad \text{avec} \quad \varphi(p, t) = \frac{1}{(\pi\sigma^2\hbar^2)^{1/4}} \exp\left(-\frac{(p-p_0)^2}{2\sigma^2\hbar^2}\right) e^{-iEt/\hbar}$$

et $E = p^2/2m$. On notera $v_0 = p_0/m$.

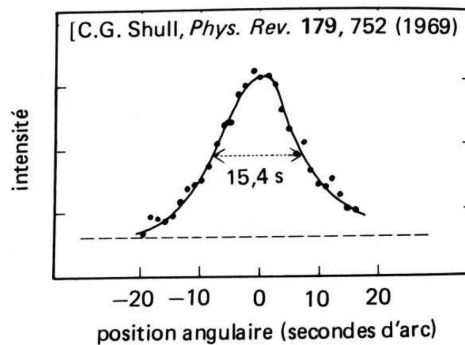
1. A l'instant initial, calculer les largeurs Δx_0 et Δp_0 et vérifier que $\Delta p_0 \times \Delta x_0 = \hbar/2$.
2. Déterminer la largeur en impulsion $\Delta p^2(t)$. Commenter.
3. Un calcul explicite de transformée de Fourier donne

$$|\psi(x, t)|^2 = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{\sqrt{1/\sigma^2 + \sigma^2\hbar^2 t^2/m^2}} \exp\left(-\frac{\sigma^2(p_0 t - mx)^2}{m^2 + \sigma^4\hbar^2 t^2}\right).$$

En déduire :

- (a) La position la plus probable du paquet d'ondes se déplace à la vitesse v_0 constante.
 - (b) La largeur spectrale en x vérifie : $\Delta x^2(t) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sigma^2} + \frac{t^2\sigma^2\hbar^2}{m^2} \right)$.
4. Que peut-on dire du produit $\Delta x(t) \times \Delta p(t)$? Commenter.

Exercice 1-6 : Diffraction et relation de Heisenberg



Un faisceau parallèle de neutrons identiques (masse m), de vitesses $\vec{v} = v\vec{e}_z$ est envoyé sur un écran plan ($z = 0$) muni d'une fente de largeur a dans la direction $\vec{e}_y$. Les raisonnements de cet exercice sont en ordre de grandeur.

1. Expliquer pourquoi après la fente, les neutrons présentent une dispersion statistique en impulsion Δp_y , à exprimer en fonction de $\hbar$ et a .
2. On note $\Delta\alpha$ la dispersion angulaire des angles entre la direction incidente et la direction de mouvement des neutrons après la fente. Exprimer $\Delta\alpha$ en fonction de a et de la longueur d'onde de Broglie des neutrons incidents et commenter.
3. La courbe au-dessus représente les résultats d'une mesure expérimentale de la distribution angulaire d'un faisceau de neutrons ($\lambda = 443$ pm après traversée d'une fente de largeur $a = 5,6$ μm). Ces résultats sont-ils compatibles avec l'analyse précédente ?

Chapitre 2

MÉCANIQUE ONDULATOIRE

Ce chapitre pose le “principe fondamental” de la mécanique ondulatoire (c’est-à-dire de l’étude des fonctions d’ondes) et examine quelques-unes de ses conséquences dans des situations simples et idéalisées. Ce “principe fondamental” prend la forme d’une équation aux dérivées partielles posée en postulat : l’équation de Schrödinger.

A. ÉQUATION DE SCHRÖDINGER

A.1 Forme générale

A.1.1 Énoncé fonctionnel

Nous considérons une particule de masse m , associée à une fonction d’onde $\psi(M, t)$. Cette particule est soumise à des interactions qui, en physique classique seraient décrites par une énergie potentielle $V(M, t)$ (réelle) dépendant éventuellement du temps. Le repérage de la particule s’effectue dans un référentiel galiléen.

Nous faisons le postulat fondamental suivant.

La fonction d’onde $\psi(M, t)$ vérifie l’équation aux dérivées partielles :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(M, t) + V(M, t)\psi(M, t) = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}(M, t)$$

où Δ représente l’opérateur Laplacien scalaire. Cette équation est l’*équation de Schrödinger*. Elle a été proposée par le physicien autrichien Erwin Schrödinger en 1925.

Dans le cas unidimensionnel, cette équation s’écrit

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x, t)\psi(x, t) = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}(x, t)$$

À elle seule, l’équation de Schrödinger ne suffit pas à déterminer une fonction d’onde. Il faut de plus imposer des conditions aux limites et des conditions initiales qui dépendent de la situation particulière envisagée.

A.1.2 Linéarité

Nous constatons que l'équation de Schrödinger est linéaire. Elle est donc compatible avec le *principe de superposition*.

Si $\psi_1(M, t)$ et $\psi_2(M, t)$ sont des solutions, alors toute combinaison linéaire est également solution.

A.1.3 Conservation de la norme

Pour que la théorie soit cohérente, il est important qu'une fonction d'état reste de norme 1 au cours du temps. C'est bien le cas : nous allons montrer le résultat suivant :

Une fonction $\psi(M, t)$ vérifiant l'équation de Schrödinger garde une norme constante.

Nous le démontrons dans un problème à une dimension. Nous admettons que la fonction d'onde et ses dérivées sont continues et dominées par des fonctions intégrables. Posons

$$N(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x, t) \psi(x, t) dx$$

Nous avons

$$\frac{dN}{dt} = 2\text{Re} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \psi dx \right) = 2\text{Re} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{i}{\hbar} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial x^2} + V(x, t) \psi^* \right) \psi dx \right)$$

Comme $V(x, t)$ est réelle, le terme en $V(x, t)$, qui est divisé par i , disparaît lorsqu'on prend la partie réelle. Il reste

$$\frac{dN}{dt} = -\frac{\hbar}{m} \text{Re} \left(i \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\partial^2 \psi^*}{\partial x^2} \right) \psi dx \right)$$

Avec une intégration par parties, nous obtenons

$$\frac{dN}{dt} = -\frac{\hbar}{m} \text{Re} \left(i \times \left[\psi \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \right]_{-\infty}^{+\infty} - i \times \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{\partial \psi}{\partial x} \right|^2 dx \right)$$

Nous avons supposé que la fonction d'onde et ses dérivées sont dominées par des fonctions intégrables. Elles tendent donc vers 0 à l'infini. Par conséquent, il ne reste que

$$\frac{dN}{dt} = \frac{\hbar}{m} \text{Re} \left(i \times \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{\partial \psi}{\partial x} \right|^2 dx \right)$$

Mais l'intégrale est évidemment réelle, donc la partie réelle de l'expression est nulle et nous avons $\frac{dN}{dt} = 0$: la norme de la fonction d'onde est constante.

A.1.4 Justification sommaire de l'équation de Schrödinger

Considérons une particule libre décrite par une onde de de Broglie unidimensionnelle

$$\psi = A \exp \frac{i}{\hbar}(px - Et)$$

Pour cette fonction d'onde, nous avons

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = E\psi \quad \text{et} \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{p^2}{2m}\psi$$

Les ondes de de Broglie vérifient donc bien l'équation de Schrödinger dans la mesure où l'énergie de la particule est donnée par

$$E = \frac{p^2}{2m}.$$

Pour les ondes de de Broglie, l'équation de Schrödinger revient à écrire la relation entre l'énergie et la quantité de mouvement de la particule.

Activité 2-1 : Montrez qu'il en est de même pour un paquet d'ondes de de Broglie libres.

Cette remarque ne constitue pas une démonstration de l'équation de Schrödinger. Elle permet simplement d'entrevoir comment Schrödinger a pu imaginer cette équation à partir de considérations classiques.

Activité 2-2 : Quelle serait l'équation vérifiée par une particule relativiste pour laquelle l'énergie non quantique est donnée par la relation du triangle des énergies $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$?

A.1.5 Écriture en termes d'opérateur

Nous avons déjà rencontré l'*opérateur hamiltonien* :

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}(M, t)$$

L'équation de Schrödinger s'écrit alors

$$\boxed{\hat{H}\psi = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}}$$

Sous cette forme, cette équation peut plus aisément être généralisée à des situations où les interactions sont de nature purement quantiques et n'ont pas d'équivalent classique. Le problème du physicien est de déterminer la forme de l'opérateur hamiltonien qui rend compte des propriétés du système. Nous verrons des exemples plus loin, notamment dans le chapitre de spin.

A.2 Équation de Schrödinger indépendante du temps

A.2.1 Forme générale

Nous considérons des situations où l'énergie potentielle $V(M)$ est indépendant du temps, l'hamiltonien est donc aussi indépendant du temps. L'équation de Schrödinger s'écrit alors sous la forme

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi(M, t) + V(M)\psi(M, t) = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}(M, t)$$

Nous pouvons vérifier facilement que l'expression suivante satisfait bien cette équation

$$\psi(M, t) = \tilde{\psi}(M) e^{-iEt/\hbar}$$

avec

- E est l'énergie du système.
- $\tilde{\psi}(M)$ est appelé l'**état stationnaire**.

En même temps, $\tilde{\psi}(M)$ et E satisfait l'**équation de Schrödinger indépendante du temps (ou stationnaire)** :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \tilde{\psi}(M) + V(M) \tilde{\psi}(M) = E \tilde{\psi}(M)$$

En utilisant l'opérateur hamiltonien, cette équation s'écrit alors

$$\hat{H} \tilde{\psi} = E \tilde{\psi}$$

Rappelons que, dans le chapitre 1 paragraphe C.3.3, nous trouvons que l'onde de de Broglie est un état propre de l'opérateur impulsion, avec la valeur propre $\vec{p}$ qui est la quantité de mouvement associée. L'équation propre s'écrit

$$\hat{\vec{p}} \psi_{\vec{p}} = \vec{p} \psi_{\vec{p}}$$

Par analogie,

Les états stationnaires sont des **états propres de l'hamiltonien** et les énergies associées sont des **valeurs propres de l'hamiltonien**.

Pour un problème à une dimension, nous avons

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \tilde{\psi}}{dx^2}(x) + V(x) \tilde{\psi}(x) = E \tilde{\psi}(x)$$

Normalement, l'équation de Schrödinger indépendante du temps permet plusieurs solutions

$$\hat{H} \tilde{\psi}_n = E_n \tilde{\psi}_n$$

Par le principe de superposition, la solution générale de l'équation de Schrödinger $\hat{H} \psi = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}$ s'écrit alors

$$\psi(M, t) = \sum_n C_n \tilde{\psi}_n(M) e^{-iE_n t/\hbar}$$

avec C_n les coefficients déterminées par la condition initiale. On va revenir sur ce point dans D.3.3.

A.2.2 Analogie optique

L'équation de Schrödinger stationnaire est équivalente à l'**équation de Helmholtz** vérifiée par une onde électromagnétique monochromatique dans un milieu d'indice variable $n(M)$. Cette équation s'écrit

$$\Delta \vec{E} + \frac{\omega^2}{c^2} n^2(M) \vec{E} = 0$$

Activité 2-3 : Retrouvez ce résultat.

On pourra donc utiliser l'analogie :

$$\frac{\omega^2}{c^2} n^2(M) \rightarrow \frac{2m}{\hbar^2} (E - V(M)) \quad \text{et} \quad \vec{E} \rightarrow \tilde{\psi}$$

Cette analogie explique pourquoi dans de nombreuses expériences les fonctions d'ondes ont un comportement semblable à celui des ondes lumineuses. Cela est particulièrement net dans les expériences de diffraction ou d'interférences d'Young réalisées avec des particules, que nous avons déjà étudiées : les résultats obtenus en optique peuvent être directement transposés. Nous retrouverons cette analogie dans d'autres exemples abordés dans ce chapitre (puits de potentiel fini notamment).

Cependant, il faut noter que l'analogie n'est pas parfaite : le passage d'une grandeur vectorielle à une grandeur scalaire pose des difficultés sur lesquelles nous ne nous attarderons pas.

A.2.3 Pourquoi stationnaire ?

Pour un état stationnaire, la densité de probabilité de présence est

$$|\psi(M, t)|^2 = |\tilde{\psi}(M)|^2, \quad \text{indépendante du temps.}$$

La probabilité de présence d'un état stationnaire est indépendante du temps. La variation temporelle sur un tel état se traduit seulement par un changement de la phase globale de la fonction d'onde, mais pas de son module. Cette propriété, et la propriété ci-dessous, justifient que l'on qualifie de stationnaires les états propres de l'hamiltonien.

Plus généralement considérons un opérateur $\hat{A}$ ne dépendant pas explicitement du temps, la valeur moyenne de cet opérateur sur un état stationnaire s'écrit :

$$\langle A \rangle = \iiint \psi^*(M, t) (\hat{A}\psi)(M, t) dV_M$$

Mais $\hat{A}$ ne fait pas intervenir le temps donc

$$\hat{A}\psi = (\hat{A}\tilde{\psi})e^{-iEt/\hbar}$$

Les exponentielles dépendant du temps se simplifient dans l'intégrale, et finalement

$$\boxed{\langle A \rangle = \iiint \tilde{\psi}^*(M) (\hat{A}\tilde{\psi})(M) dV_M}$$

Cette intégrale est indépendante du temps.

Pour un état stationnaire, la valeur moyenne de toute grandeur indépendante du temps est constante.

Noter que ces propriétés cessent d'être valables lorsque l'opérateur dépend explicitement du temps.

A.3 Courant de probabilité

A.3.1 Densité de probabilité

Pour une fonction d'onde $\psi(M, t)$ donnée, nous définissons la densité de probabilité

$$\rho(M, t) \stackrel{\text{def}}{=} |\psi(M, t)|^2$$

Cette densité est normée puisque l'on a

$$\int \rho(M, t) dV_M = 1$$

A.3.2 Densité de courant de probabilité

Comment définir l'analogie d'une densité de courant pour une fonction $\psi(M, t)$? D'abord, notons que la vitesse de la particule est associée à l'opérateur

$$\hat{v} = \frac{\hat{p}}{m}$$

Sa valeur moyenne dans l'état $\psi(M, t)$ sera

$$\langle \vec{v} \rangle = \iiint \psi^* \frac{\hat{p}}{m} \psi dV_M$$

Nous définissons donc la quantité¹

$$\vec{J} \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \left(\frac{1}{m} \psi^* \hat{p} \psi \right)$$

Pour une onde de de Broglie,

$$\psi(M, t) = C e^{\frac{i}{\hbar} (\vec{p} \cdot \vec{OM} - Et)}$$

nous aurons

$$\vec{J} = |\psi(M, t)|^2 \frac{\vec{p}}{m} = \rho(M, t) \vec{v}$$

Ce qui correspond à la notion habituelle de densité de courant.

Activité 2-4 : Vérifier que $\vec{J} = \frac{\hbar}{2im} (\psi^* \vec{\text{grad}} \psi - \psi \vec{\text{grad}} \psi^*)$.

A.3.3 Conservation de la densité de probabilité

À partir de l'équation de Schrödinger il est facile de vérifier

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div } \vec{J} = 0$$

1. La partie réelle est nécessaire car même si l'intégrale donnant $\langle \vec{v} \rangle$ est nécessairement réelle, il n'en est pas de même pour les valeurs *locales* de la fonction $\psi^* \frac{\hat{p}}{m} \psi$.

Activité 2-5 : Démontrez ce résultat.

Cette équation est analogue à l'équation locale de conservation de la charge en électromagnétisme. Elle conduit à considérer les probabilités de présences comme un fluide, auquel on peut attacher une densité ρ et un courant de déplacement $\vec{J}$. Il s'agit d'une abstraction peu intuitive.

Noter que la densité de courant de probabilité est une notion associée à *une seule* particule. Elle ne doit pas être confondue avec la densité de courant $\vec{j}_{\text{part}} = n\vec{v}$ d'un faisceau homocinétique de particules.

Le flux de $\vec{J}$ à travers une surface représente la probabilité qu'une particule traverse cette surface par unité de temps.

Activité 2-6 : Justifier ce résultat en intégrant l'équation de conservation de la densité de probabilité.

B. PARTICULE LIBRE

B.1 Paquet d'ondes de de Broglie

B.1.1 Définition

On considère un cas unidimensionnelle particulier, $V(x) = 0$, c'est-à-dire, la particule est libre et décrit par un paquet d'ondes libres, qui est la superposition d'ondes de de Broglie libres. Dans le cas le plus général, un paquet d'ondes libres s'écrit sous la forme :

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(p) e^{\frac{i}{\hbar}(px - Et)} dp, \quad \text{avec} \quad E = \frac{p^2}{2m}$$

Nous pouvons déterminer $g(p)$ par transformée de Fourier inverse

$$g(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x, 0) e^{-ipx/\hbar} dx = \varphi(p, 0)$$

Pour un paquet d'ondes libres, nous avons donc

$$\varphi(p, t) = g(p) \times e^{-iEt/\hbar}$$

Activité 2-7 : Montrer que la norme d'un tel paquet d'ondes reste constante $\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = 1$.

B.1.2 Quantité de mouvement moyenne et énergie

La quantité de mouvement moyenne du paquet d'ondes est donc

$$\langle p \rangle(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi^*(p, t) p \varphi(p, t) dp = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi^*(p, 0) p \varphi(p, 0) dp = \langle p \rangle(0)$$

L'impulsion moyenne reste constante au cours du temps.

Plus généralement la densité de probabilité en impulsion $|\varphi(p, t)|^2$ est indépendante du temps pour une particule libre.

Activité 2-8 : Montrer que l'on a également $\langle E \rangle(t) = \langle E \rangle(0)$.

B.2 Paquet d'onde étroit

L'évolution de $\psi(x, t)$ peut être très complexe. On peut cependant identifier quelques règles générales dans le cas d'un paquet d'ondes pour lequel les impulsions ne sont pas trop dispersées.

B.2.1 Déplacement du paquet d'ondes

Supposons que le paquet d'ondes ait une petite largeur Δp autour d'une impulsion centrale p_0 . Nous pouvons alors nous restreindre au premier ordre pour l'expression de l'énergie :

$$E(p) \simeq E(p_0) + (p - p_0) \times \frac{dE}{dp}(p_0)$$

et obtenir

$$|\psi(x, t)|^2 = |\psi(x - v_g t, 0)|^2, \quad \text{avec} \quad v_g = \frac{dE}{dp}(p_0)$$

A ce degré d'approximation, la densité de probabilité se translate à la vitesse $v_g = \frac{dE}{dp}(p_0)$. Ce calcul reprend les idées étudiées à propos des paquets d'ondes électromagnétiques.

Activité 2-9 : Démontrez ce résultat.

La vitesse de translation de la densité de probabilité est donc

$$v_g = \frac{dE}{dp}(p_0) = \frac{p_0}{m} = v_0$$

On peut considérer à ce degré d'approximation que la probabilité de présence du paquet d'ondes se translate à la vitesse constante $v_0 = \frac{p_0}{m}$, comme on pourrait s'y attendre pour une particule libre.

B.2.2 Position moyenne

La position moyenne du paquet d'ondes dépend du temps. Elle s'écrit

$$\langle x \rangle(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x |\psi(x, t)|^2 dx$$

Dans l'approximation ci-dessus, nous aurons, en effectuant un changement de variable

$$\langle x \rangle(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x |\psi(x, t)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x |\psi(x - v_0 t, 0)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} (u + v_0 t) |\psi(u, 0)|^2 du$$

On en déduit, comme on s'y attend

$$\langle x \rangle(t) = v_0 t + \langle x \rangle(t = 0)$$

Activité 2-10 : Montrer qu'à cet ordre d'approximation du développement de $E(p)$, la largeur du paquet d'ondes n'évolue pas au cours du temps.

C. BARRIÈRE DE POTENTIEL

Nous étudions des situations unidimensionnelles où la particule est soumise à une énergie potentielle $V(x)$.

C.1 Discontinuité de potentiel

Dans la plupart des cas que nous étudierons, la fonction $V(x)$ présente des discontinuités. Il est essentiel de savoir comment la fonction d'onde se comporte lors de la présence d'une telle discontinuité.

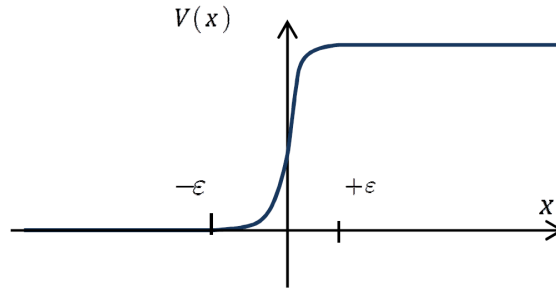


FIGURE 2.1 – Discontinuité de potentiel

Supposons que l'énergie potentielle $V(x)$ varie avec x d'une façon analogue à ce qui est représenté sur la figure 2.1 : les variations sont très lentes en dehors d'un intervalle $[-\varepsilon, \varepsilon]$. À la limite $\varepsilon \rightarrow 0$, l'énergie potentielle est discontinue. Pour un état stationnaire, nous avons

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \tilde{\psi}}{dx^2} + V(x) \tilde{\psi} = E \tilde{\psi}$$

En intégrant cette relation pour x entre $-\varepsilon$ et $+\varepsilon$, il vient

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{d\tilde{\psi}}{dx} \right]_{-\varepsilon}^{\varepsilon} = \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} (E - V(x)) \tilde{\psi} dx$$

Dans la mesure où $V(x)$ reste fini, l'intégrale du deuxième membre tend vers 0 quand $\varepsilon \rightarrow 0$.

La fonction $\frac{d\tilde{\psi}}{dx}$ est donc continue, ainsi que $\tilde{\psi}(x)$.

La fonction d'onde et ses dérivées spatiales restent continues au passage d'une discontinuité finie de potentiel.

Pour une discontinuité infinie, la dérivée $\frac{d\tilde{\psi}}{dx}$ n'est pas continue, en général. On peut montrer (nous l'admettons) le résultat suivant :

La fonction d'onde est toujours continue au passage par une discontinuité, même infinie.

C.2 États d'une marche de potentiel

C.2.1 États stationnaires de faible énergie

Nous considérons une *marche de potentiel*, c'est-à-dire une énergie potentielle de la forme :

$$V(x) = 0 \text{ si } x < 0 \quad \text{et} \quad V(x) = V_0 > 0 \text{ si } x > 0$$

Nous cherchons les états stationnaires d'énergie $0 < E < V_0$, que nous appelons états de faible

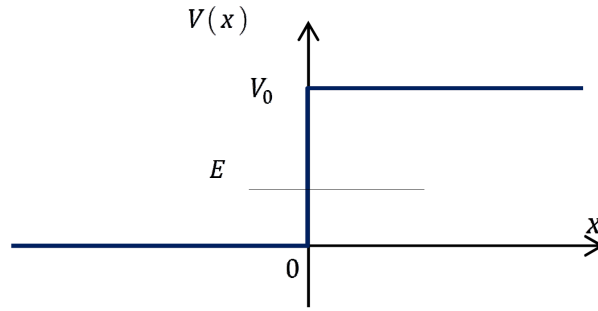


FIGURE 2.2 – Marche de potentiel

énergie. Pour ces états, nous avons :

$$\begin{aligned} \frac{d^2\tilde{\psi}}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V_0)\tilde{\psi} &= 0 \quad \text{si } x > 0 \\ \frac{d^2\tilde{\psi}}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E)\tilde{\psi} &= 0 \quad \text{si } x < 0 \end{aligned}$$

Posons

$$k \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

Les solutions pour $x < 0$ sont de la forme

$$\tilde{\psi}(x) = \alpha e^{ikx} + \beta e^{-ikx}$$

La fonction d'onde complète est alors

$$\psi(x, t) = \alpha e^{i(kx - Et/\hbar)} + \beta e^{i(-kx - Et/\hbar)}$$

Il s'agit de la superposition de deux ondes de de Broglie : une onde “incidente”, se propageant dans le sens des x croissants et une onde “réfléchie” par la barrière de potentiel. Noter l'analogie

avec la réflexion d'une onde électromagnétique à l'interface entre deux milieux diélectriques.

Pour $x > 0$, nous aurons une solution générale

$$\tilde{\psi}(x) = \delta e^{qx} + \gamma e^{-qx} \quad \text{avec} \quad q = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(V_0 - E)}$$

Mais pour que la fonction d'onde reste bornée lorsque $x \rightarrow +\infty$ on doit avoir $\delta = 0$. Donc nous écrivons

$$\tilde{\psi}(x) = \alpha e^{ikx} + \beta e^{-ikx} \quad \text{pour } x < 0 \quad \text{et} \quad \tilde{\psi}(x) = \gamma e^{-qx} \quad \text{pour } x > 0$$

Seule une **onde évanescente** est présente dans la barrière (zone $x > 0$).

Les constantes α, β, γ vérifient les équations liées à la continuité de $\tilde{\psi}$ et $\frac{d\tilde{\psi}}{dx}$ en 0 :

$$\alpha + \beta = \gamma \quad \text{et} \quad ik(\alpha - \beta) = -q\gamma$$

Nous n'avons pas assez d'équations pour déterminer exactement α, β, γ car le problème est linéaire : si α est multiplié par 2 tous les autres coefficients le seront. Nous ne pouvons donc déterminer que les quantités :

$$\boxed{\frac{\gamma}{\alpha} = \frac{2k}{k + iq} \quad \text{et} \quad \frac{\beta}{\alpha} = \frac{k - iq}{k + iq}}$$

Nous avons donc déterminé les fonctions d'ondes à un coefficient multiplicatif près, de la même façon que les ondes de de Broglie sont connues à un facteur de normalisation près.

C.2.2 Densités de courant de probabilité

Les densités de courant de probabilité pour chaque onde sont données par :

- Onde incidente $\vec{J}_i = |\alpha|^2 \frac{\hbar k}{m} \vec{e}_x$
- Onde réfléchie $\vec{J}_r = -|\beta|^2 \frac{\hbar k}{m} \vec{e}_x$

Pour l'onde évanescente présente dans la barrière il est facile de voir que

$$\vec{J}_{ev} = 0$$

Activité 2-11 : Démontrez ce résultat.

Si on envoie un flux de particules Φ_i sur la marche de potentiel, on a une onde réfléchie qui transporte un flux Φ_r tel que

$$R \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\Phi_r}{\Phi_i} = \left| \frac{\beta}{\alpha} \right|^2 = 1.$$

Il y a réflexion totale des particules. Les particules présentes dans la barrière y sont arrivées lors de l'établissement du régime permanent.

C.2.3 Effet tunnel

Le résultat le plus surprenant du calcul quantique est que, pour $x > 0$, la probabilité de présence de la particule est non nulle :

$$|\tilde{\psi}|^2 \propto \frac{k^2}{k^2 + q^2} e^{-2qx}, \quad \text{pour } x > 0$$

Classiquement, la région $x > 0$ est complètement interdite : la particule ne peut y accéder. Ici, nous voyons que d’une certaine façon, la particule peut pénétrer du côté classiquement interdit. La fonction d’onde de la particule y est évanescence. La situation est complètement analogue à celle rencontrée dans le cas de la réflexion totale.

Cette possibilité de trouver une particule dans une région interdite par la mécanique classique est appelée “*effet tunnel*”. On constate que la probabilité de présence décroît exponentiellement avec x , avec une longueur caractéristique

$$\ell = \frac{1}{2q} = \frac{\hbar}{2\sqrt{2m(V_0 - E)}}$$

Il est intéressant de représenter la densité de probabilité de présence $|\tilde{\psi}(x)|^2$. Le résultat est représenté sur la figure 2.3. On remarque les oscillations (correspondant à une onde stationnaire optique) du côté $x < 0$. Nous remarquons également que, plus l’énergie E est proche du haut de la marche (V_0), plus la fonction d’onde s’étend loin dans la barrière.

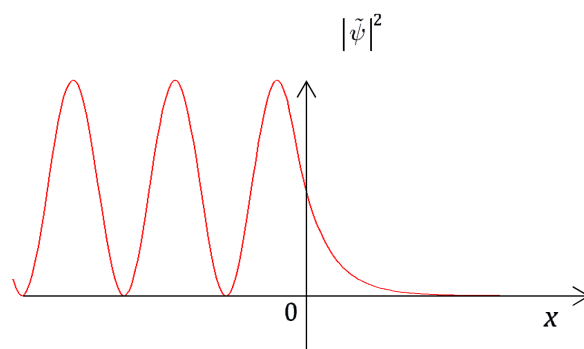


FIGURE 2.3 – Probabilité de présence (figure réalisée avec $E = 3V_0/4$)

Activité 2-12 : Quelle est la longueur de pénétration ℓ pour une masse de 1 g qui doit franchir une barrière de potentiel de 10 J de hauteur, lancée avec une vitesse de 100 m·s⁻¹ ?

Activité 2-13 : Exprimer la distance entre deux nœuds de probabilité de présence dans la région $x < 0$, en fonction de $E, \hbar, m$.

C.2.4 États stationnaires de haute énergie

Dans le cas $E > V_0$, nous aurons maintenant des ondes planes progressives dans la région $x > 0$.

Pour $x < 0$, nous avons toujours : $\tilde{\psi} = \alpha e^{ikx} + \beta e^{-ikx}$.

Pour $x > 0$, en ne considérant qu'une seule onde transmise se propageant dans le sens des x croissants :

$$\tilde{\psi} = \gamma e^{ik'x}, \quad \text{avec } k' = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(E - V_0)}$$

Des calculs identiques aux précédents donnent

$$\boxed{\frac{\gamma}{\alpha} = \frac{2k}{k + k'} \quad \text{et} \quad \frac{\beta}{\alpha} = \frac{k - k'}{k + k'}}$$

Activité 2-14 : Retrouvez ces résultats.

La différence essentielle avec la situation classique est ici l'existence d'une onde réfléchie, correspondant à une probabilité de rebond sur cette interface. En physique classique, la particule est simplement ralentie au passage de la barrière, mais elle ne revient pas sur elle-même.

***Activité 2-15 :** Montrer que pour une énergie $E < 0$ la seule solution est $\tilde{\psi} = 0$ partout, ce qui n'est pas acceptable.

En termes de densités de courant de probabilité, nous avons maintenant, en plus des ondes incidentes et réfléchie, une onde transmise de densité de courant de probabilité

$$\vec{J}_t = |\gamma|^2 \times \frac{\hbar k'}{m} \vec{e}_x$$

Nous avons donc un coefficient de réflexion en flux de particule

$$R = \left| \frac{\beta}{\alpha} \right|^2$$

et un coefficient de transmission

$$T = \left| \frac{\gamma}{\alpha} \right|^2 \frac{k'}{k}$$

On peut vérifier la relation

$$\boxed{R + T = 1}$$

qui illustre la conservation de la probabilité de présence des particules.

Notons enfin que la situation étudiée dans ce paragraphe rappelle une fois de plus l'optique et les phénomènes de réflexion et de transmission à l'interface entre deux milieux diélectriques différents.

C.3 Barrière de potentiel

C.3.1 Solution générale pour une particule de faible énergie

Pour un potentiel $V(x)$ de la forme représentée sur la figure 2.4, nous avons

$$V(x) = V_0 \text{ pour } 0 \leq x \leq a \quad \text{et} \quad V(x) = 0 \text{ ailleurs}$$

Pour une énergie $E < V_0$, nous avons, avec les mêmes notations que dans le cas de la marche

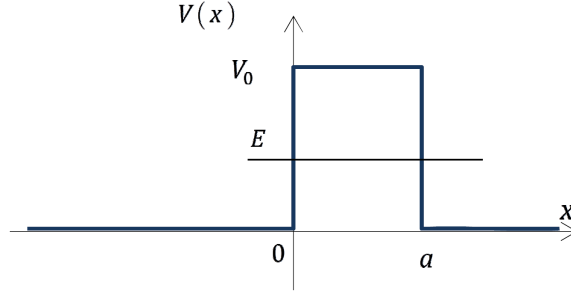


FIGURE 2.4 – Barrière de potentiel

de potentiel :

$$\begin{aligned}\tilde{\psi} &= \alpha e^{ikx} + \beta e^{-ikx} \quad (x < 0) \\ \tilde{\psi} &= \gamma e^{-qx} + \delta e^{qx} \quad (0 \leq x \leq a) \\ \tilde{\psi} &= \varepsilon e^{ikx} \quad (x > a)\end{aligned}$$

Une onde incidente donne naissance à une onde réfléchie du côté $x < 0$ et à une onde transmise dans la zone $x > a$. Dans la barrière l'onde est la somme de deux ondes évanescentes.

La continuité de la fonction d'onde et de sa dérivée aux interfaces en $x = 0$ et $x = a$ permet d'obtenir un système de 4 équations qui permet de déterminer sans ambiguïté les rapports

$$\frac{\beta}{\alpha}, \frac{\gamma}{\alpha}, \frac{\delta}{\alpha}, \frac{\varepsilon}{\alpha}.$$

Activité 2-16 : Quelle grandeur pourra donner accès à la probabilité de réflexion d'une particule par la barrière ?

Les équations de continuité sont

$$\begin{aligned}\alpha + \beta &= \gamma + \delta; \quad \gamma e^{-qa} + \delta e^{qa} = \varepsilon e^{ika} \\ ik(\alpha - \beta) &= q(-\gamma + \delta); \quad q(-\gamma e^{-qa} + \delta e^{qa}) = ik\varepsilon e^{ika}\end{aligned}$$

Une résolution de ce système est lourde mais sans difficulté de principe. Elle peut être réalisée avec un logiciel de calcul formel comme Maple ou Maxima.

La figure 2.5 montre la densité de probabilité de présence obtenue pour un exemple particulier

($E = \frac{3V_0}{4}$ et $a = 2a_0$, avec $a_0 \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{\frac{\hbar^2}{2mV_0}}$). La densité de probabilité n'est pas nulle pour $x > a$:

la particule peut traverser la barrière avec une certaine probabilité. Elle présente également des oscillations dans la région $x < 0$ qui correspondent à la superposition de l'onde incidente et de l'onde réfléchie, analogue au phénomène d'onde stationnaire rencontré en optique.

D'une façon générale, la probabilité de transmission de l'onde incidente de l'autre côté de la barrière sera proportionnelle à $|\varepsilon/\alpha|^2$. Le calcul donne l'expression du coefficient de transmission T :

$$T = \left| \frac{\varepsilon}{\alpha} \right|^2 = \frac{16q^2 k^2 e^{2qa}}{(q^2 - k^2)^2 (1 - e^{2qa})^2 + 4q^2 k^2 (1 + e^{2qa})^2}$$

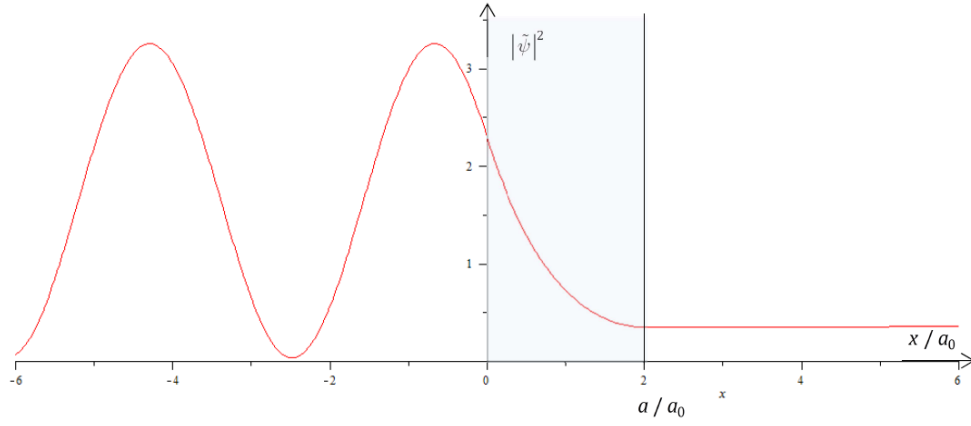


FIGURE 2.5 – Densité de probabilité de présence (figure réalisée avec $E = 3V_0/4$ et $a = 2a_0$)

Pour une barrière telle que $e^{qa} \gg 1$, on peut simplifier l'écriture

$$T \simeq \frac{16q^2k^2}{(q^2 + k^2)^2} e^{-2qa} = 16 \frac{(V_0 - E)E}{V_0^2} e^{-2qa}$$

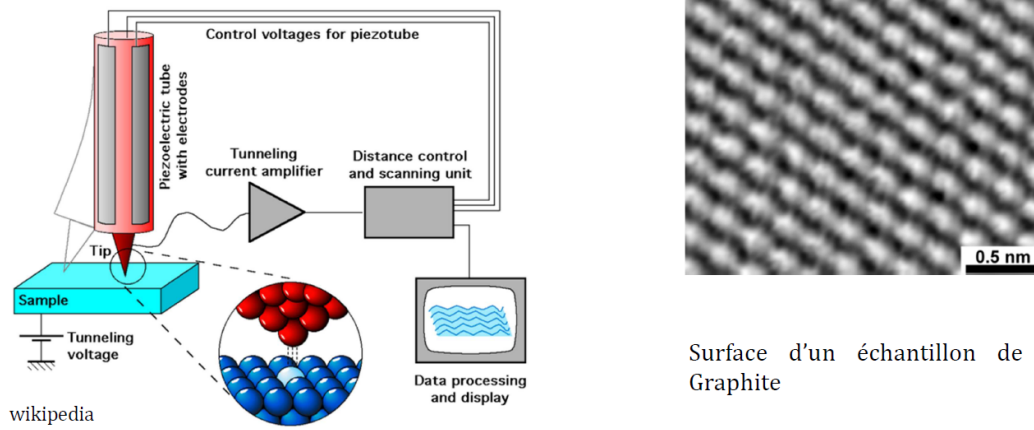


FIGURE 2.6 – Microscope à effet tunnel

C.3.2 Discussion et applications

La probabilité de transmission est donc une fonction exponentielle de a . Cette propriété est mise en application dans le **microscope à effet tunnel**. Le principe est représenté sur la figure 2.6. Lorsqu'on place une pointe conductrice à une distance très faible d'un échantillon conducteur, les électrons peuvent passer de l'échantillon à la pointe par effet tunnel (l'air constitue ici la barrière de potentiel). L'intensité du courant correspondant est liée à la probabilité de transmission par effet tunnel : elle dépend donc exponentiellement de la distance a entre l'échantillon et la pointe. Une intensité donnée correspond à une valeur très précise de la distance pointe-échantillon. Si on translate la pointe en maintenant constante l'intensité (à l'aide de micro déplacements verticaux de la pointe qui ajustent la distance a par rétroaction), on est certain que la distance

échantillon-pointe reste constante avec une très bonne précision : les déplacements verticaux de la pointe reproduisent très précisément le profil de la surface : celui-ci peut être déterminé avec une résolution nanométrique.

L'invention de ce type de microscope date de 1981 et a valu à ses inventeurs G. Binnig et H. Rohrer (IBM Zurich) le prix Nobel de physique en 1986. C'est aujourd'hui un dispositif commercial assez courant.

C.3.3 États d'énergie supérieure à la barrière

Le traitement mathématique des états d'énergies supérieures à la barrière ($E > V_0$) est aisé. Le principe des calculs consiste à écrire la fonction d'onde dans chaque région :

$$\begin{aligned}\tilde{\psi} &= \alpha e^{ikx} + \beta e^{-ikx} & (x < 0) \\ \tilde{\psi} &= \gamma e^{-ik'x} + \delta e^{ik'x} & (0 \leq x \leq a) \\ \tilde{\psi} &= \varepsilon e^{ikx} & (x > a)\end{aligned}$$

avec $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$ et $k' = \sqrt{\frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2}}$.

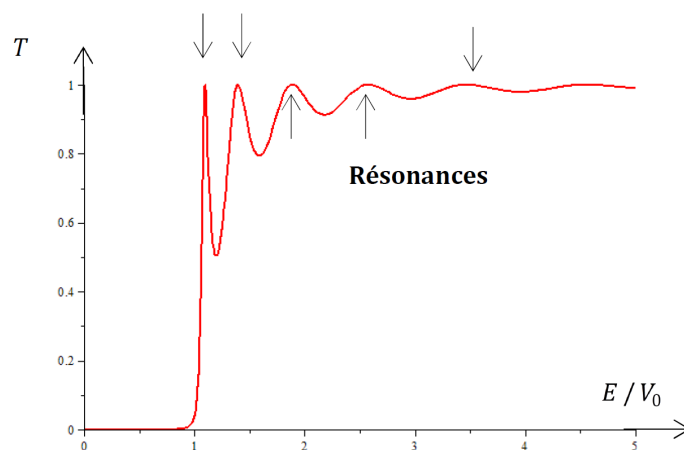


FIGURE 2.7 – Influence de l'énergie sur le coefficient de transmission.

Les coefficients de transmission et de réflexion sont déterminés grâce à la continuité de la fonction d'onde et de ses dérivées aux limites $x = 0$ et $x = a$. Un résultat important du calcul, que nous n'effectuons pas ici, est l'étude du coefficient de transmission $T = |\varepsilon/\alpha|^2$ de la structure. Pour une distance a donnée, on peut représenter le coefficient de transmission en fonction de l'énergie (figure 2.7).

Lorsque $E < V_0$, le coefficient de transmission (calculé au paragraphe précédent) augmente avec E . Aux énergies supérieures à celle de la barrière, le coefficient de transmission présente des oscillations avant de tendre vers 1. On voit apparaître des **énergies résonantes**, pour lesquelles $T = 1$.

Ces phénomènes sont également typiquement quantiques et sont associées au comportement essentiellement ondulatoire de la fonction d'onde – elles sont observées dans de nombreuses expériences de diffusion. Cette situation présente de nombreuses analogies avec les interférences obtenues à l'aide d'un **interféromètre de Fabry-Pérot**.

C.3.4 Transmission et réflexion d'un paquet d'ondes libre

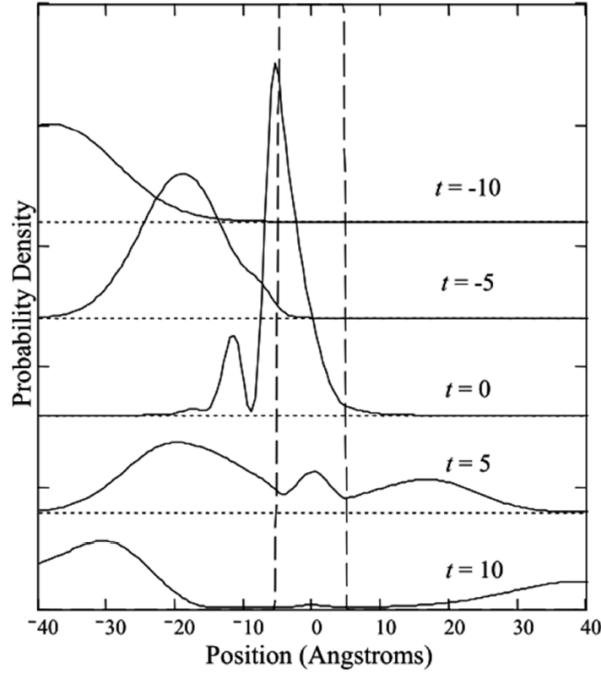


FIGURE 2.8 – Paquet d'onde et effet tunnel²

Pour un paquet d'onde incident

$$\tilde{\psi}_i(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{\varphi}(p) e^{\frac{i}{\hbar}(px - Et)} dp \quad \text{avec} \quad E = \frac{p^2}{2m}$$

les ondes réfléchies et transmises se déterminent par superposition des résultats précédents. Elles sont simples à écrire sous forme d'intégrale. Pour l'onde réfléchie, nous aurons

$$\tilde{\psi}_r(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} r(p) \times \tilde{\varphi}(p) e^{\frac{i}{\hbar}(-px - Et)} dp$$

où $r(p)$ est le coefficient β/α déterminé ci-dessus avec $k = p/\hbar$.

Pour l'onde transmise :

$$\tilde{\psi}_t(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \tau(p) \times \tilde{\varphi}(p) e^{\frac{i}{\hbar}(px - Et)} dp$$

où $\tau(p)$ est le coefficient ε/α déterminé ci-dessus avec $k = p/\hbar$. Les intégrales doivent être évaluées par des méthodes numériques.

La figure 2.8 montre le résultat d'une telle simulation, où on voit comment un paquet d'ondes localisé vient partiellement rebondir sur la barrière pendant qu'une partie est transmise.

2. D.A.B. Miller, Quantum mechanics for scientists and engineers, Cambridge University press, p. 72

D. PUIITS DE POTENTIEL

D.1 Puits de potentiel infini

D.1.1 Barrière de potentiel infinie

Nous considérons l'énergie potentielle constante par morceaux (*puits de potentiel*)

$$V(x) = 0 \text{ si } 0 \leq x \leq a \text{ et } V(x) = V_0 \text{ sinon, avec } V_0 > 0$$

Nous supposons que V_0 est très grand et nous ferons le passage à la limite $V_0 \rightarrow +\infty$. Pour une énergie E , l'équation de Schrödinger s'écrit :

$$\begin{aligned} \frac{d^2\tilde{\psi}}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V_0)\tilde{\psi} &= 0 \quad \text{si } x > a \text{ ou } x < 0 \\ \frac{d^2\tilde{\psi}}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E)\tilde{\psi} &= 0 \quad \text{si } 0 \leq x \leq a \end{aligned}$$

Comme V_0 est très grand, nous pouvons supposer $E < V_0$. Comme nous l'avons vu, pour $x > a$, nous aurons une solution qui décroît exponentiellement avec x

$$\tilde{\psi} = \beta e^{-qx}, \quad \text{avec } q = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}.$$

La longueur caractéristique d'atténuation de la densité de probabilité est $\ell = 1/2q$. A la limite $V_0 \rightarrow \infty$, on a $q \rightarrow \infty$ et donc $\ell \rightarrow 0$: la fonction d'onde est nulle pour toute valeur $x > a$. Le raisonnement est le même pour $x < 0$.

La probabilité de présence de la particule en dehors d'un puits de potentiel infini est nulle.

D.1.2 États stationnaires

Dans l'intervalle $[0, a]$, nous avons, pour une énergie E :

$$\frac{d^2\tilde{\psi}}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\tilde{\psi} = 0$$

par continuité de la fonction d'onde

$$\tilde{\psi}(0) = \tilde{\psi}(a) = 0$$

Nous avons déjà rencontré ce problème à plusieurs reprises dans différentes parties du cours de physique (ondes stationnaires sur une corde et cavité électromagnétique unidimensionnelle). Posons

$$k \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

Les solutions acceptables pour la fonction d'onde correspondent à un ensemble discret de valeurs de k :

$$k = k_n = n\frac{\pi}{a}$$

Et donc à un ensemble discret de valeurs de l'énergie.

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

Les fonctions d'ondes associées sont

$$\tilde{\psi}_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

n est un entier nécessairement supérieur ou égal à 1. La solution $n = 0$ correspond à une probabilité de présence nulle partout, ce qui est impossible.

Activité 2-17 : Retrouvez ces résultats.

La résolution de l'équation de Schrödinger fait apparaître une **quantification des états stationnaires** et des énergies correspondantes. Seul un ensemble discret d'énergies est accessible : l'énergie du système est quantifiée. Chaque valeur de l'énergie possible est appelée **niveau d'énergie**.

L'ensemble des valeurs permises pour l'énergie est appelé **spectre d'énergie** du système. Le spectre de la particule libre dans un puits de potentiel infini de dimension 1 est donné sur la figure 2.9.

Il faut insister sur le fait que les seules valeurs possibles que peut donner une mesure de l'énergie de la particule sont les énergies E_n du spectre.

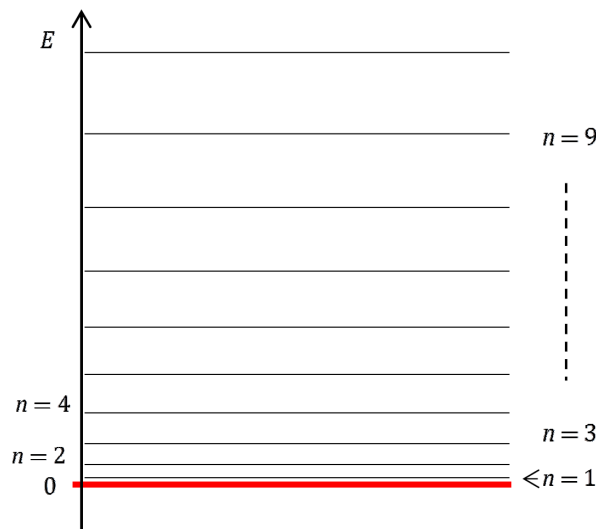


FIGURE 2.9 – Spectre en énergie du puits infini

D.2 Propriétés des états stationnaires

D.2.1 État fondamental et relation de Heisenberg

L'**état fondamental** (de plus faible énergie) possède une énergie non nulle :

$$E_1 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}$$

Il s'agit encore d'une conséquence de la relation de Heisenberg. Sachant que la position de la particule est connue, avec une dispersion $\Delta x \sim a$. Nous aurons de plus $\Delta x \Delta p \sim \hbar$. Donc l'énergie est estimée

$$\langle E \rangle = \frac{\langle p^2 \rangle}{2m} = \frac{\Delta p^2}{2m} \sim \frac{\hbar^2}{2ma^2}.$$

D.2.2 Densité de probabilité des états

Dans l'état n , la densité de probabilité de présence de la particule est donnée par

$$\rho(x) = |\tilde{\psi}(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \left(\frac{n\pi x}{a} \right)$$

La figure 2.10 montre les densités de probabilité de présence pour les états les plus bas. On note que la densité de probabilité du niveau n possède $n - 1$ nœuds et n ventres (ainsi nommés par analogie avec les ondes stationnaires d'une corde) dans l'intérieur (strict) du puits. Cette propriété est générale.

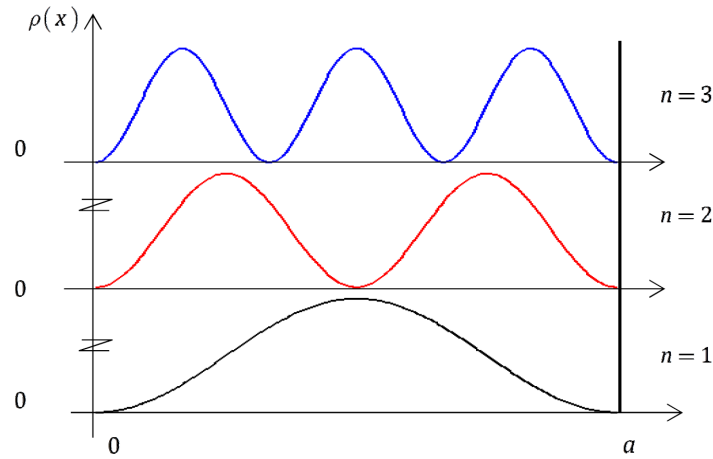


FIGURE 2.10 – États stationnaires

D.2.3 Représentation en impulsion

La représentation en impulsion $\varphi(p)$ d'un état stationnaire est donnée par

$$\varphi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_0^a \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \left(\frac{n\pi x}{a} \right) e^{-ipx/\hbar} dx$$

Le résultat donne

$$\varphi(p) = \frac{n\sqrt{\pi a \hbar^3}}{n^2 \pi^2 \hbar^2 - p^2 a^2} \left(1 - (-1)^n e^{-ipa/\hbar} \right).$$

La densité de probabilité en impulsion est, après calcul :

$$\rho(p) = |\varphi(p)|^2 = \frac{\pi \hbar^3}{a^3} \left(\frac{n}{n^2 p_1^2 - p^2} \right)^2 \times 4 \sin^2 \left(\frac{\pi p}{2p_1} + \frac{n\pi}{2} \right), \quad \text{avec} \quad p_1 = \frac{\pi \hbar}{a}$$

Cette fonction présente deux maxima principaux : en $p = \pm np_1$ (en toute rigueur, ceci est vrai pour $n > 1$; pour $n = 1$ ces deux maxima ne sont pas suffisamment séparés pour être visibles). La largeur relative des pics correspondant à ces maxima décroît quand n augmente. Le résultat est représenté pour quelques valeurs de n sur la figure 2.11.

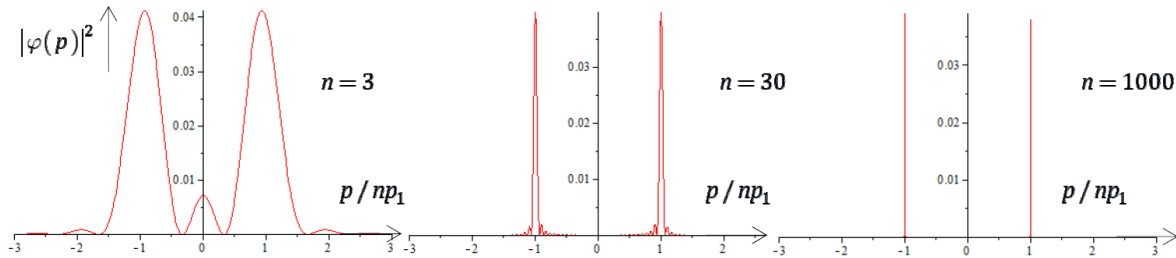


FIGURE 2.11 – Représentation en impulsion des états d'un puits infini

Pour les très grandes valeurs de n , une mesure de l'impulsion de la particule peut conduire à deux valeurs :

$$p = \pm n\hbar \frac{\pi}{a}$$

Ce comportement rappelle celui d'une particule classique qui rebondit de façon élastique sur deux parois situées en $x = 0$ et $x = a$. Les états macroscopiques sont analogues à des états de nombres quantiques très élevés.

***Activité 2-18 :** Montrer que la largeur “à la base” du pic de $\rho(p)$ est $\Delta p = 2p_1$. La largeur relative est donc $\frac{\Delta p}{np_1} = \frac{2}{n}$.

D.3 États quelconques d'un puits de potentiel infini

D.3.1 Orthogonalité des fonctions d'ondes stationnaires

Nous utiliserons la relation suivante

$$\int_0^a \tilde{\psi}_n^*(x) \times \tilde{\psi}_m(x) dx = \langle \tilde{\psi}_n | \tilde{\psi}_m \rangle = \delta_{nm} \quad (2.1)$$

Activité 2-19 : Vérifier ce résultat par un calcul direct.

Si on interprète l'opération $\int f^*(x)g(x) dx$ comme un produit scalaire, le résultat précédent signifie que

les fonctions $\tilde{\psi}_n$ forment une famille orthonormée pour ce produit scalaire.

D.3.2 Décomposition spectrale d'un état quelconque

La théorie des séries de Fourier nous apprend que toute fonction $f(x)$ s'annulant en $x = 0$ et $x = a$ peut s'écrire de façon unique comme une combinaison linéaire de fonctions sinusoïdales

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

On peut donc écrire

$$f(x) = \sum_n c_n \tilde{\psi}_n(x), \text{ où les } c_n \text{ sont des complexes constants.}$$

Autrement dit toute fonction $f(x)$ est une combinaison linéaire (infinie !) d'états stationnaires.

La famille des $\tilde{\psi}_n$ est génératrice.

En utilisant le produit scalaire précédent nous pouvons calculer les coefficients de la décomposition :

$$c_n = \int_0^a \tilde{\psi}_n^* \times f(x) dx = \langle \tilde{\psi}_n | f \rangle$$

D.3.3 Solution générale de l'équation de Schrödinger

Supposons qu'à l'instant $t = 0$, nous préparons le système dans un état

$$\psi(x, t = 0) = f(x) \quad \text{quelconque}$$

Nous pouvons écrire

$$\psi(x, t = 0) = \sum_n c_n(0) \tilde{\psi}_n(x), \quad \text{avec} \quad c_n = \int_0^a \tilde{\psi}_n^*(x) \times \psi(x, t = 0) dx$$

À un instant t quelconque, nous pourrions écrire de même

$$\psi(x, t) = \sum_n c_n(t) \tilde{\psi}_n(x)$$

La fonction d'onde $\psi(x, t)$ est solution de l'équation de Schrödinger, donc

$$\hat{H}\psi = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

D'où

$$\sum_n c_n(t) E_n \tilde{\psi}_n(x) = i\hbar \sum_n \frac{dc_n}{dt} \tilde{\psi}_n(x)$$

3. La séquence est à lire de gauche à droite et de haut en bas

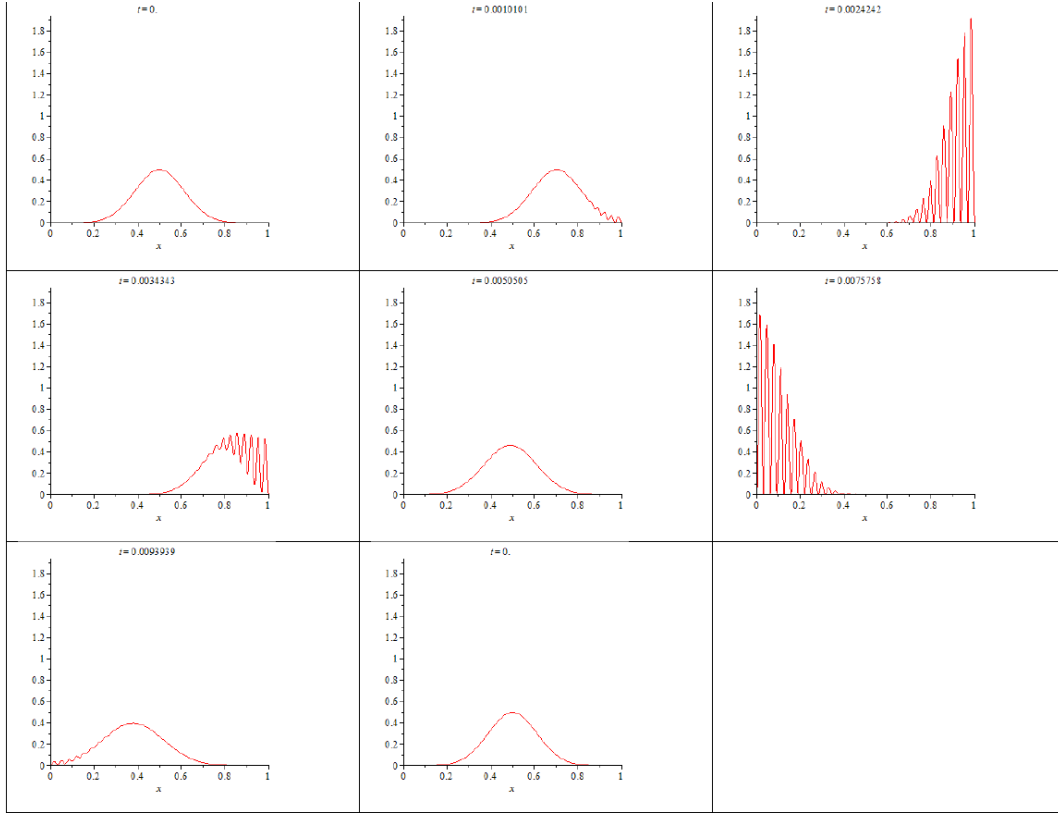


FIGURE 2.12 – Évolution d'un paquet d'ondes à différents instants³

Par conséquent, par unicité de la décomposition, $\frac{dc_n}{dt} = -\frac{i}{\hbar} E_n c_n$ et

$$c_n(t) = c_n(0) e^{-iE_n t/\hbar}$$

Nous avons déterminé la forme générale de la solution de l'équation de Schrödinger du problème à partir des solutions stationnaires

$$\psi(x, t) = \sum_n c_n(0) \tilde{\psi}_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}$$

La détermination des états stationnaires nous permet donc de prévoir l'évolution de n'importe quel état initial. En général, l'état obtenu n'est pas stationnaire, mais on détermine aisément son évolution au cours du temps.

Au passage, notons que l'évolution du système est déterministe, contrairement à ce que l'on entend dire trop souvent.

Nous verrons que le résultat et les méthodes précédentes sont généraux : l'étude des états stationnaires permet de déterminer l'évolution de n'importe quel état initial.

Un exemple est donné sur la figure 2.12, où on a représenté une situation qui rappelle les rebonds successifs qu'effectuerait une particule classique entre deux parois.

D.3.4 Mesure de l'énergie de la particule

Le résultat de la mesure de l'énergie de la particule satisfait les deux principes suivants :

- Le résultat ne peut donner qu'une des valeurs propres E_n .
- La probabilité que le résultat de la mesure soit E_n est

$$P(E_n) = |\langle \tilde{\psi}_n | \psi \rangle|^2 = |c_n|^2$$

D.4 Particule dans une boîte

Nous généralisons à trois dimensions les résultats précédents en étudiant une particule libre de se mouvoir dans une boîte parallélépipédique $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq b$ et $0 \leq z \leq c$.

La partie spatiale des fonctions d'ondes stationnaires vérifie donc la relation

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi = E \psi,$$

avec $\psi = 0$ à l'extérieur de la boîte⁴.

D.4.1 États et niveaux quantiques

Par continuité, nous imposons les conditions aux limites où la fonction d'onde s'annule sur les bords de la boîte. Dans ces conditions, il est facile de vérifier que les fonctions d'ondes

$$\psi_{nlr}(x, y, z) = \frac{\sqrt{2^3}}{\sqrt{abc}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{l\pi y}{b}\right) \sin\left(\frac{r\pi z}{c}\right)$$

avec n, l, r entiers positifs vérifient l'équation de Schrödinger stationnaire, avec l'énergie

$$E_{nlr} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n^2}{a^2} + \frac{l^2}{b^2} + \frac{r^2}{c^2} \right)$$

Le spectre obtenu peut être relativement complexe. Par exemple, la figure 2.13 montre le spectre d'une boîte quantique. Dans certains cas, il est possible qu'une énergie donnée corresponde à plusieurs états distincts (c'est-à-dire plusieurs triplets (n, l, r) différents). On dit d'un tel niveau qu'il est **dégénéré**.

Un niveau d'énergie est dégénéré si plusieurs états stationnaires distincts ont cette énergie.

Le **degré de dégénérescence** d'un niveau est le nombre d'états distincts qui ont cette énergie. Par exemple, si $a = b \neq c$, tous les couples (n, l, r) et (l, n, r) ont même énergie.

D.4.2 Limite classique

Lorsque la boîte est très grande, les différences d'énergie entre les niveaux proches sont très faibles : le caractère discret du spectre n'apparaît pas expérimentalement. La répartition des valeurs possibles de l'énergie semble continue. C'est ce qui se passe dans le domaine macroscopique : les niveaux sont tellement serrés qu'ils semblent répartis continument.

Donnons un ordre de grandeur pour un gaz parfait constitué de molécules de masse m dans une boîte cubique de côté a . La distance entre deux niveaux adjacents est de l'ordre de

$$\delta E \sim \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}$$

4. Nous oublions le $\sim$ de la fonction d'onde spatiale pour alléger les écritures

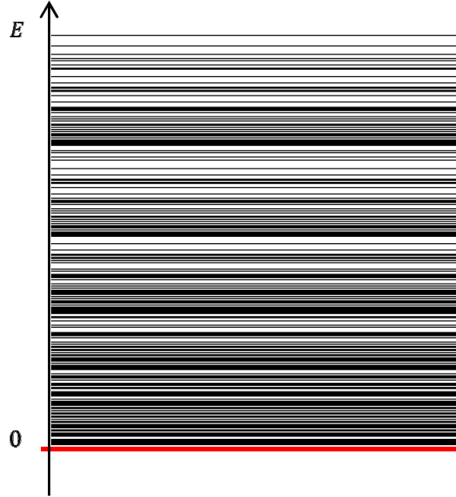


FIGURE 2.13 – Spectre d’une boîte (Obtenu avec $b/a = 2$, $c/a = 3$).

L’énergie typique d’une molécule de gaz parfait à la température T est $E \sim k_B T$. Le caractère quantifié des énergies sera visible lorsque

$$E \sim \delta E$$

c’est-à-dire pour une température telle

$$k_B T = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}$$

A l’échelle macroscopique, avec par exemple $a = 0,1$ m pour de l’Hélium, nous obtenons $T \sim 10^{-15}$ K. Pour les températures supérieures, on peut considérer que la répartition des énergies est continue. Si maintenant on diminue considérablement les dimensions dans le domaine nanométrique, on obtient $T \sim 10$ K : température accessible à l’expérience.

D.5 Puits de potentiel fini

D.5.1 Position du problème, états liés, états de diffusion

Nous envisageons le problème unidimensionnel d’une particule soumise à un potentiel $V(x)$

$$V(x) = 0 \text{ si } |x| > \frac{a}{2} \text{ et } V(x) = -V_0 \text{ si } |x| \leq \frac{a}{2} \text{ (avec } V_0 > 0)$$

Ce type d’énergie potentielle s’appelle un **puits de potentiel carré**.

On distingue deux situations :

- Si l’énergie est positive, les solutions hors du puits (et dans le puits) sont des ondes de de Broglie, qui correspondent à une probabilité de présence non nulle à l’infini. Il s’agit donc d’**états de diffusion** analogues à ceux étudiés dans le paragraphe C (cas d’énergie supérieure à la barrière).
- Si l’énergie est négative, on a nécessairement des fonctions d’ondes exponentielles dans les régions $x > a/2$ et $x < -a/2$. Il s’agit d’états où la probabilité de présence est nulle à l’infini. Ce sont des **états liés** : la particule reste au voisinage de $x = 0$.

Dans ce paragraphe, nous étudions les états liés pour lesquels $-V_0 < E < 0$.

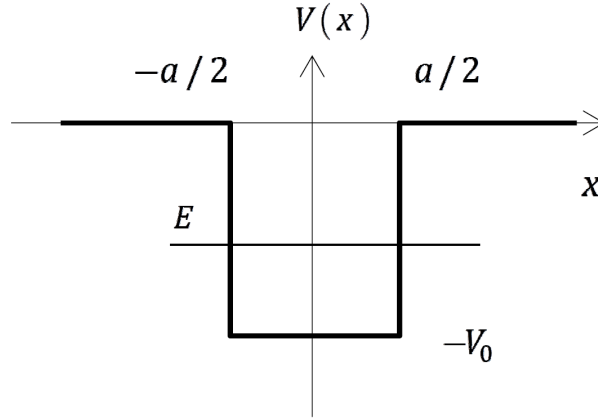


FIGURE 2.14 – Puits de potentiel

D.5.2 États stationnaires liés

La fonction d'onde (partie spatiale) d'un état stationnaire vérifiant l'équation de Schrödinger stationnaire d'énergie E s'écrit, par morceaux

$$\psi(x) = A_3 \exp(qx) \quad \text{pour } x < -a/2$$

$$\psi(x) = A_2 \cos(kx) + A'_2 \sin(kx) \quad \text{pour } -a/2 < x < a/2$$

$$\psi(x) = A_1 \exp(-qx) \quad \text{pour } x > a/2$$

avec $\sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(E + V_0)}$ et $q = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(-E)}$.

Activité 2-20 : Démontrez ces résultats.

Les conditions de continuité de ψ et $\frac{d\psi}{dx}$ donnent

- en $x = -a/2$

$$A_3 \exp(-qa/2) = A_2 \cos(ka/2) - A'_2 \sin(ka/2)$$

$$A_3 q \exp(-qa/2) = k A_2 \sin(ka/2) + k A'_2 \cos(ka/2)$$

- en $x = +a/2$

$$A_1 \exp(-qa/2) = A_2 \cos(ka/2) + A'_2 \sin(ka/2)$$

$$-A_1 q \exp(-qa/2) = -k A_2 \sin(ka/2) + k A'_2 \cos(ka/2)$$

En éliminant A_1 et A_3 , on obtient le système suivant :

$$\begin{cases} A_2 \times \delta - A'_2 \times \varepsilon = 0 \\ A_2 \times \delta + A'_2 \times \varepsilon = 0 \end{cases}$$

avec

$$\delta = -k \sin(ka/2) + q \cos(ka/2) \quad \text{et} \quad \varepsilon = q \sin(ka/2) + k \cos(ka/2).$$

Le système en (A_2, A'_2) n'admet de solution non nulle que si son déterminant est nul :

$$\varepsilon \times \delta = 0.$$

Comme ε et δ ne peuvent s'annuler en même temps, on aura donc deux classes de solutions :

- Les solutions où $\delta = 0$, pour lesquelles $A'_2 = 0$. Ces solutions sont paires : $\psi(x) = \psi(-x)$.
- Les solutions où $\varepsilon = 0$, pour lesquelles $A_2 = 0$. Ces solutions sont impaires $\psi(x) = -\psi(-x)$.

En exprimant k et q en fonction de E , nous voyons donc que les valeurs de E possibles sont celles pour lesquelles k vérifie les conditions suivantes :

Pour les **solutions paires**

$$u \times \tan(u) = \sqrt{\frac{mV_0a^2}{2\hbar^2} - u^2}, \quad \text{avec } u = \frac{ka}{2}$$

et pour les **solutions impaires**

$$u \times \cot(u) = -\sqrt{\frac{mV_0a^2}{2\hbar^2} - u^2}$$

Ces deux équations en u ne peuvent pas être résolues exactement : on doit utiliser des méthodes numériques ou graphiques. Un exemple de résolution graphique est donné sur la figure 2.15 et sur la figure 2.16. Pour comprendre qualitativement la résolution de ce problème, considérons

les solutions paires. Les valeurs de u peuvent varier entre 0 et $u_{\max} = \sqrt{\frac{mV_0a^2}{2\hbar^2}}$. Le nombre de solutions possibles dépend de la valeur de $u_{\max}$, il augmente quand $u_{\max}$, donc a ou V_0 augmentent, comme on peut le voir sur le schéma. On peut voir sur le graphique qu'il existe toujours au moins une solution paire. Le mode pair numéro 2 existe seulement pour $u_{\max} > \pi$. Le mode pair numéro 3 pour $u_{\max} > 2\pi, \dots$

Les solutions impaires n'existent pas toujours. On voit graphiquement que le premier mode impair apparaît pour $u_{\max} > \pi/2$.

Chaque valeur de u correspond à une énergie possible :

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} - V_0 = \frac{\hbar^2}{2m} \times \frac{4u^2}{a^2} - V_0$$

Activité 2-21 : Retrouvez les résultats du puits de potentiel infini par un argument graphique.

En résumé, nous retenons

- Un puits de potentiel admet toujours un nombre fini de niveaux d'énergie discrets.
- Il existe toujours au moins un état lié, l'état fondamental, dont l'énergie est la plus faible.
- Les états de diffusion n'ont pas d'énergie quantifiée : on dit que leur **spectre forme un continuum**.

Ces résultats sont généralisables à tout système possédant des états liés et des états de diffusion.

Le spectre des états liés est discret et celui des états de diffusion forme un continuum.

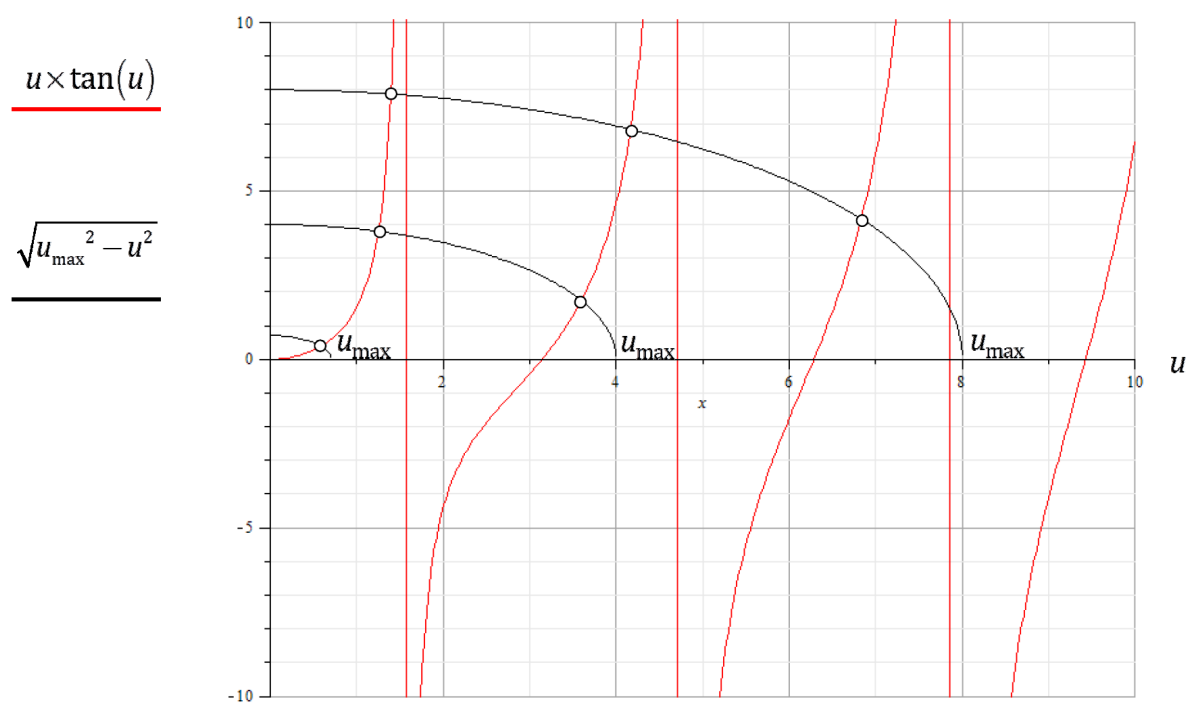


FIGURE 2.15 – États pairs

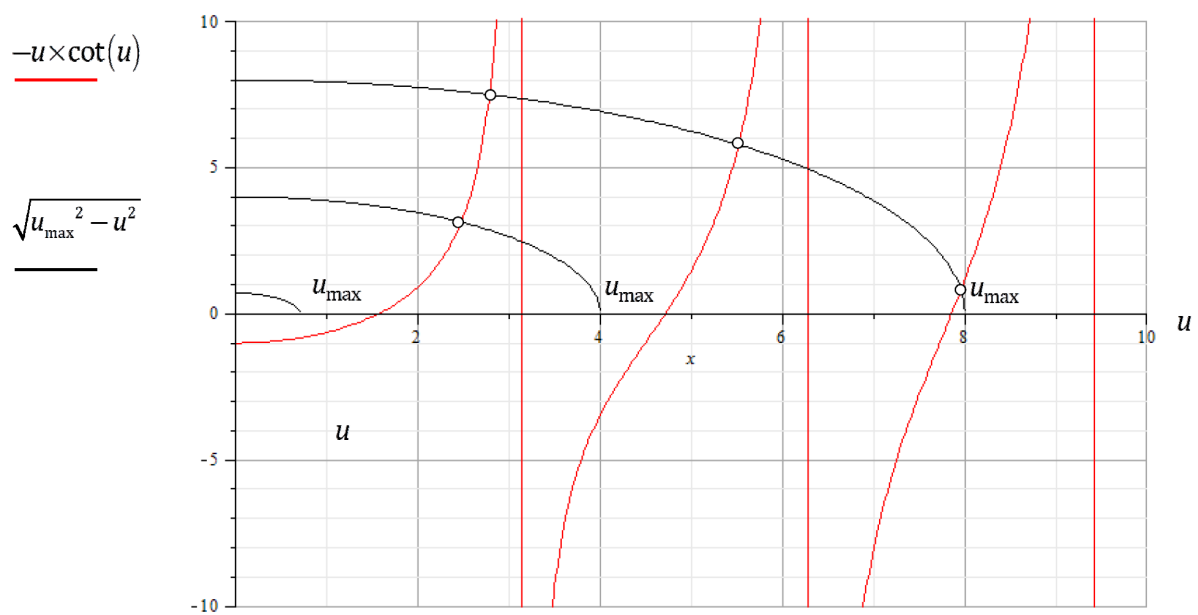


FIGURE 2.16 – États impairs

C'est le cas des électrons soumis au potentiel coulombien des noyaux , dans les atomes : les états liés forment un spectre discret, qui est à l'origine des raies spectrales discrètes observées en émission ou en absorption pour les vapeurs atomiques (une des énigmes classiques mentionnées en introduction).

La figure 2.17 représente les fonctions d'ondes des 3 premiers états d'un puits assez profond. Les états liés ont une probabilité de présence non nulle en dehors du puits, ce qui autorise le transfert par effet tunnel si on place deux puits l'un à côté de l'autre. Nous étudierons cette situation avec d'autres méthodes un peu plus loin.

Il faut, pour finir, mentionner l'analogie complète entre ce problème et celui des modes guidés dans un guide diélectrique plan, étudié dans le cours d'électromagnétisme.

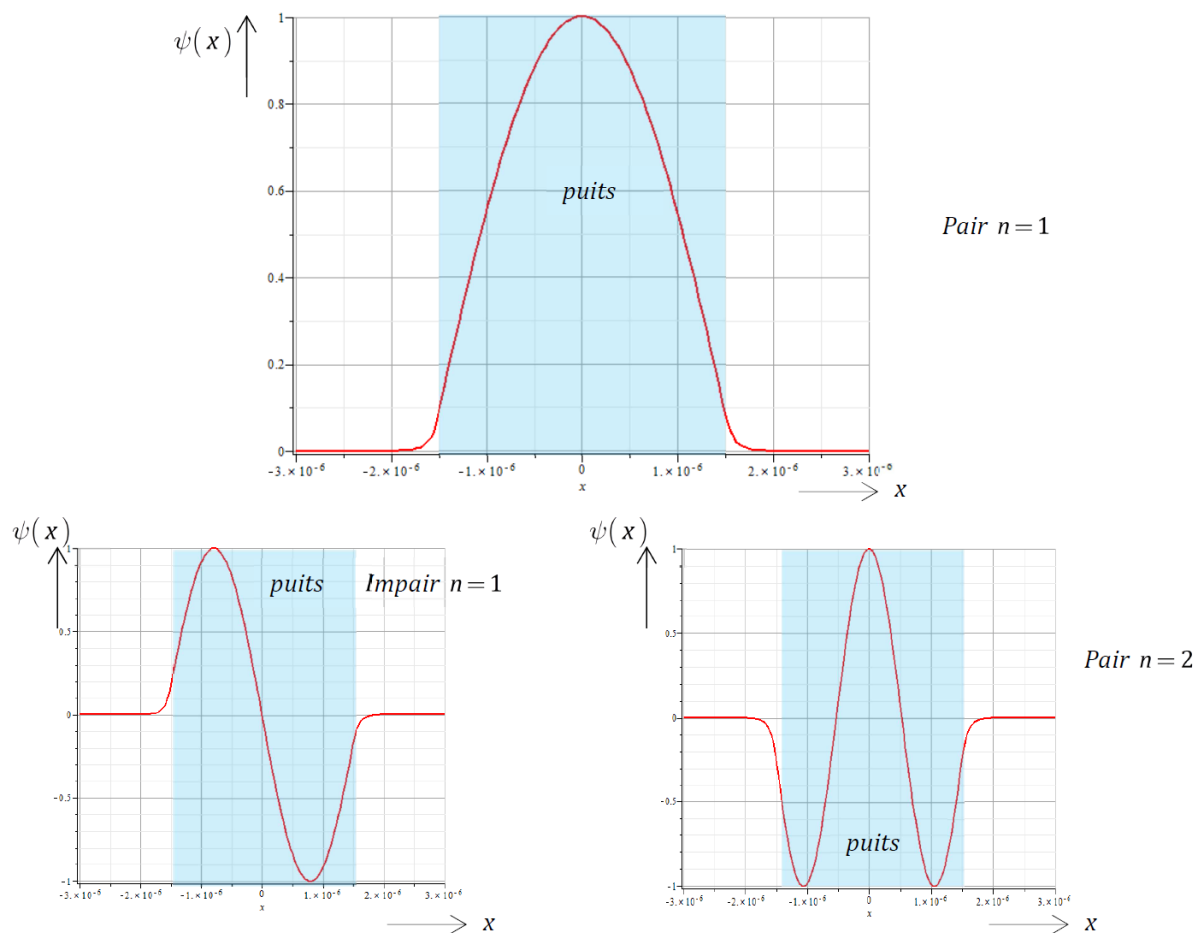


FIGURE 2.17 – États liés d'un puits de potentiel fini

E. EXERCICES

Exercice 2-1 : Étude d'un état non stationnaire

On étudie un puits de potentiel infini de limites $x = 0$ et $x = a$. Nous définissons un état $\psi(x, t)$ comme superposition des deux premiers états propres. A l'instant initial, on a

$$\psi(x, 0) = \frac{\alpha}{\sqrt{a}} \left(\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) + \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \right)$$

1. Déterminer α et $\psi(x, t)$.
2. Montrer que la densité de probabilité de présence $|\psi(x, t)|^2$ est une fonction périodique du temps, de période T à déterminer.
3. Représenter graphiquement $|\psi(x, t)|^2$ pour $t = 0, T/4, T/2$.
4. Déterminer la probabilité $p_>(t)$ que la particule se trouve dans la partie droite du puits : $x \in [a/2, a]$. Représenter graphiquement $p_>(t)$.
5. Montrer que la valeur moyenne de l'énergie est indépendante du temps.

Exercice 2-2 : Probabilité de mesure d'énergie pour un puits de potentiel infini

On considère un état $\psi(x, t)$ qui se décompose sur la base des états stationnaires $\phi_n(x, t)$ d'énergies E_n . On note

$$\psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \phi_n(x, t)$$

1. Montrer que $\langle E \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 E_n$
2. De même montrer que, quel que soit α entier $\langle E^\alpha \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 E_n^\alpha$.

Ces deux propriétés suffisent à montrer que la probabilité $p(E_n)$ de mesure une énergie E_n est

donnée, pour un état $\psi(x, t)$, par $p_n = \left| \int_0^a \phi_n^*(x, 0) \psi(x, 0) dx \right|^2$.

3. Pour un état tel que $\psi(x, t=0) = \gamma x(a-x)$, déterminer $\langle E \rangle$ et $\langle E^2 \rangle$.

On donne $\int_0^a x(a-x) \sin \frac{n\pi x}{a} dx = \frac{2a^3}{n^3\pi^3} (1 - (-1)^n)$ et $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^{2\beta}} = \frac{\pi^2}{8}$ pour $\beta = 1$; $= \frac{\pi^4}{96}$

pour $\beta = 2$ et $= \frac{\pi^6}{960}$ pour $\beta = 3$.

Exercice 2-3 : Oscillateur harmonique

Un oscillateur harmonique unidimensionnel est constitué d'une masse m sur l'axe Ox , soumise à l'énergie potentielle $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$.

1. Montrer que la fonction $e^{-x^2/2}$ est un vecteur propre de l'opérateur $x^2 - \frac{\partial^2}{\partial x^2}$. Quelle est la valeur propre associée ?

2. A l'aide d'un changement de variable, déterminer un état stationnaire du système, de fonction d'onde spatiale de la forme $\tilde{\psi}(x) = \beta \exp(-\alpha x^2)$ où α et β sont des constantes à déterminer.

A titre documentaire, nous indiquons que les états stationnaires et énergies de l'oscillateur harmonique sont de la forme

$$\tilde{\psi}_n(x) = c_n e^{-x^2/2a^2} H_n(x/a) \quad \text{et} \quad E_n = (n + 1/2)\hbar\omega, \quad \text{pour } n = 0 \dots \infty$$

où $H_n(x)$ est un **polynôme de Hermite** : polynôme d'ordre n que nous ne précisons pas. L'ensemble des $\tilde{\psi}_n$ forme une famille orthonormée.

On appelle "état cohérent" d'ordre N de l'oscillateur un état tel que

$$\psi_N(x, 0) = \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{\frac{N^n e^{-N}}{n!}} \tilde{\psi}_n(x)$$

3. Déterminer $\psi_N(x, t)$ sous forme d'une série, ainsi que $\langle E \rangle$ et $\langle E^2 \rangle$ pour cet état. Que peut-on dire que $\frac{\Delta E}{E}$ quand $N \rightarrow \infty$?

Exercice 2-4 : États isotropes de l'atome d'hydrogène

1. Montrer, classiquement, que l'étude d'un atome d'hydrogène de moment cinétique nul se ramène au problème unidimensionnel d'une particule d'une particule de masse m plongée dans le potentiel :

$$V(x \leq 0) = +\infty \quad \text{et} \quad V(x \geq 0) = -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{x}$$

où x désigne la distance entre l'électron et le proton.

On va s'intéresser aux états propres de ce potentiel. On introduira la **constante de structure fine** $\alpha \stackrel{\text{def}}{=} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c} \approx \frac{1}{137}$ (c est la vitesse de la lumière).

2. Chercher une constante a telle que $\tilde{\psi}(x) = Cx e^{-x/a}$ est une fonction d'onde stationnaire de ce potentiel. Exprimer l'énergie E associée. On exprimera E et a en fonction de $\alpha, m, \hbar$ et c . Calculer numériquement E et a (prendre $mc^2 = 5,11 \times 10^5$ eV et $\hbar c = 197$ eV×nm).
3. Déterminer C .
4. Déterminer la valeur moyenne de V dans l'état $\tilde{\psi}$ ainsi que celle de l'énergie cinétique. Trouver une relation simple entre ces deux quantités.

Exercice 2-5 : Potentiel en pic de Dirac

Une particule de masse m est soumise au potentiel unidimensionnel

$$V(x) = \frac{\hbar^2 g}{2m} \delta(x)$$

Nous admettons que la fonction d'onde est continue en $x = 0$. On suppose $g < 0$.

1. Quelle est l'unité de g .

2. Montrer, en intégrant l'équation de Schrödinger, que la dérivée de la fonction d'onde stationnaire $\tilde{\psi}(x)$ vérifie $\tilde{\psi}'(0^+) - \tilde{\psi}'(0^-) = g\tilde{\psi}(0)$.
3. Montrer qu'il n'existe qu'un seul état lié pour ce potentiel et déterminer son énergie E et sa fonction d'onde.
4. Vérifier que les résultats sont compatibles avec l'analyse d'un puits de potentiel de profondeur V_0 et de largeur a , à la limite $V_0 a \rightarrow \frac{\hbar^2 |g|}{2m}$ et $a \rightarrow 0$.

On étudie maintenant la diffusion par ce potentiel d'un état initial $\tilde{\psi} \propto e^{ipx/\hbar}$, avec $E = p^2/2m$. On cherche donc les états d'énergie positive.

5. Étudier le coefficient de réflexion R et de transmission T par ce potentiel. Représenter leurs variations avec l'énergie E .

Exercice 2-6 : Puits de potentiel à deux dimensions

Une particule de masse m est susceptible de se déplacer dans le plan xOy . En dehors du rectangle $0 \leq x \leq a$ et $0 \leq y \leq b$, le potentiel est infini. Il est nul dans le rectangle.

1. Déterminer les états stationnaires et les énergies de ce problème
2. Déterminer la densité d'états dans l'espace réciproque ainsi que la densité d'états en énergie $\rho(E)$.

Exercice 2-7 : Probabilité de présence hors d'un puits de potentiel fini

On considère les états liés du puits de potentiel fini étudié dans ce chapitre (voir paragraphe D.5). Avec les notations de ce paragraphe, les fonctions d'onde des états pairs vérifient

$$\begin{aligned}\psi(x) &= A_1 \exp(qx) \quad \text{pour } x < -a/2 \\ \psi(x) &= A_2 \cos(kx) \quad \text{pour } -a/2 < x < a/2 \\ \psi(x) &= A_1 \exp(-qx) \quad \text{pour } x > a/2\end{aligned}$$

Celles des états impairs éventuels vérifient

$$\begin{aligned}\psi(x) &= -A_1 \exp(qx) \quad \text{pour } x < -a/2 \\ \psi(x) &= A'_2 \sin(kx) \quad \text{pour } -a/2 < x < a/2 \\ \psi(x) &= A_1 \exp(-qx) \quad \text{pour } x > a/2\end{aligned}$$

1. Déterminer complètement les valeurs des constantes A_1 , A_2 ou A'_2 . On montrera que

$$A_1 = \sqrt{\frac{e^{qa}}{(1 + qa/2) k_0^2}} \frac{q}{k_0^2} (k_0^2 - q^2), \text{ avec } k_0 = \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}}.$$

2. Déterminer la probabilité P_{ext} pour que la particule soit localisée en dehors du puits. Exprimer le résultat en fonction de l'énergie E de l'état considéré, de V_0 et de l'énergie $E_a = \frac{2\hbar^2}{ma^2}$.
3. Déterminer la valeur moyenne de l'énergie cinétique $\langle E_c \rangle$ et celle de l'énergie potentielle $\langle V \rangle$ et commenter (on pourra vérifier les résultats en envisageant la limite d'un puits de potentiel en pic de Dirac – voir Exercice 5).

Chapitre 3

GRANDEURS PHYSIQUES ET OPÉRATEURS, FORMALISME GÉNÉRAL

Dans les chapitres 1 et 2, nous avons appris les bases de la mécanique quantique : fonction d'onde, équation de Schrödinger, *etc.* Dans ce chapitre, nous allons généraliser en donnant les postulats de la mécanique quantique, c'est-à-dire le formalisme général. Ce formalisme va être utilisé dans la suite du cours, surtout dans le chapitre suivant : spin.

A. LES POSTULATS DE LA MÉCANIQUE QUANTIQUE

A.1 Espace des états

Dans les chapitres 1 et 2, nous avons étudié la fonction d'onde $\psi(x)$, qui est l'amplitude de la probabilité. Toutes les propriétés mécaniques peuvent être déterminées par ψ , autrement dit, le système est décrit par la fonction d'onde.

Cependant, la fonction d'onde $\psi(x)$ décrit seulement le comportement de la particule *en espace de position*.¹ La particule possède aussi des propriétés intrinsèques, qui ne dépendent pas du comportement dans l'espace. Dans le chapitre suivant, nous allons étudier un exemple de ces propriétés intrinsèques : spin. En général, le postulat du chapitre 1, B.1.1 est généralisé de la façon suivante.

Postulat 1

Tout système physique est associé à un ***espace de Hilbert*** (E_H), appelé ***espace des états***. L'***état du système*** à chaque instant t est décrit par un vecteur normé de cet espace.

Tous les vecteurs normés de l'espace (E_H) sont des états possibles du système.

Ce postulat permet de déduire le ***principe de superposition***, puisque toutes les combinaisons linéaires (à coefficients complexes) des états appartiennent toujours au même espace.

1. Si on fait la transformée de Fourier, on connaît aussi la distribution en espace d'impulsion.

Le vecteur (normé) est représenté par le *ket* de la notation de Dirac, $|\rangle$. Par exemple, un état s'écrit $|1\rangle$ ou $|\Psi\rangle$. Pour alléger les notations, nous ne ferons pas toujours apparaître la dépendance temporelle dans les notations, mais il est implicite que l'état du système peut en général changer avec le temps.

Le *bra* de la notation de Dirac, $\langle|$, peut être considéré comme une forme linéaire. En fait, le bra $\langle 1|$ est la forme linéaire qui, à l'état $|2\rangle$, associe la composante parallèle du ket $|2\rangle$ sur le ket $|1\rangle$, qui est appelé aussi le produit scalaire du ket $|1\rangle$ et le ket $|2\rangle$.

$$\begin{aligned}\langle 1| : E_H &\rightarrow \mathbb{C} \\ |2\rangle &\rightarrow \langle 1|2\rangle\end{aligned}$$

Activité 3-1 : On note $|1\rangle$ un vecteur non-normé. Montrer que $\frac{|1\rangle\langle 1|}{\langle 1|1\rangle}$ est le projecteur sur la direction du ket $|1\rangle$.

Le produit scalaire du ket $|2\rangle$ avec le ket $\lambda|1\rangle$ sera noté directement sous la forme $\langle 2|\lambda|1\rangle = \lambda\langle 2|1\rangle$. Au ket $\lambda|1\rangle$ on associe le bra $\lambda^*\langle 1|$. Le produit scalaire du ket $\lambda|1\rangle$ avec le ket $|2\rangle$ sera donc noté directement sous la forme $\lambda^*\langle 1|2\rangle$.

Les propriétés du produit scalaire défini sur l'espace des fonctions d'onde (voir chapitre 1, B.1.4) se transposent immédiatement au produit scalaire défini sur l'espace des états. Quels que soient les états $|1\rangle$, $|2\rangle$, $|3\rangle$ et le complexe λ , on a :

$$\begin{aligned}\langle 1|2\rangle &= \langle 2|1\rangle^* \\ \text{produit scalaire du ket } |1\rangle \text{ avec le ket } \lambda|2\rangle &= \lambda\langle 1|2\rangle \\ \text{produit scalaire du ket } \lambda|1\rangle \text{ avec le ket } |2\rangle &= \lambda^*\langle 1|2\rangle \\ \text{produit scalaire du ket } |1\rangle \text{ avec le ket } |2\rangle + |3\rangle &= \langle 1|2\rangle + \langle 1|3\rangle \\ \text{produit scalaire du ket } |1\rangle + |2\rangle \text{ avec le ket } |3\rangle &= \langle 1|3\rangle + \langle 2|3\rangle\end{aligned}$$

Soit un état $|3\rangle$ une superposition de deux états $|3\rangle = \alpha_1|1\rangle + \alpha_2|2\rangle$, avec α_1 et α_2 deux complexes. La norme de l'état $|3\rangle$ s'écrit alors :

$$\langle 3|3\rangle = (\alpha_1^*\langle 1| + \alpha_2^*\langle 2|)(\alpha_1|1\rangle + \alpha_2|2\rangle) = |\alpha_1|^2\langle 1|1\rangle + |\alpha_2|^2\langle 2|2\rangle + \alpha_1^*\alpha_2\langle 1|2\rangle + \alpha_2^*\alpha_1\langle 2|1\rangle$$

En plus, si

- $|1\rangle$ et $|2\rangle$ sont **normés**, càd, $\langle 1|1\rangle = \langle 2|2\rangle = 1$,
- $|1\rangle$ et $|2\rangle$ sont **orthogonaux**, càd, $\langle 1|2\rangle = 0$

la **condition de renormalisation** d'état $|3\rangle$ est alors $|\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 = 1$.

Le problème physique comporte en général des états privilégiés, qui forment une **base orthonormée** de l'espace des états. Si on désigne cette base sous la forme $|b_n\rangle$, avec $n \in \mathbb{N}$, on a alors²

$$\langle b_m|b_n\rangle = \delta_{mn}$$

avec δ_{mn} le symbole **delta de Kronecker**, qui est égal à 1 si $m = n$, et 0 sinon.

Activité 3-2 : Soit $|b_n\rangle$ une base orthonormée de l'espace des états. On note I l'opérateur identité sur cet espace. Montrer que $I = \sum_n |b_n\rangle\langle b_n|$.

2. Analogie avec chapitre 2, D.3.1.

Supposons que l'espace des états est de dimension finie M . On note $|b_n\rangle$ avec $1 \leq n \leq M$ une base orthonormée de cet espace. Nous pouvons représenter un ket par ses coordonnées dans cette base. Le ket $|1\rangle$ se décompose en général sous la forme³

$$|1\rangle = \sum_{n=1}^M \alpha_n |b_n\rangle$$

avec $\alpha_n \in \mathbb{C}$. Le ket $|1\rangle$ est représenté dans cette base par le vecteur colonne $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_M \end{pmatrix}$.

Les coefficients α_n sont déterminés par $\alpha_n = \langle b_n | 1 \rangle$.

Activité 3-3 : Démontrez-le.

Le bra associé $\langle 1|$ se décompose sous la forme

$$\langle 1| = \sum_{n=1}^M \alpha_n^* \langle b_n|$$

Il est représenté dans cette base par le vecteur ligne $(\alpha_1^* \quad \cdots \quad \alpha_M^*)$.

Pour le ket $|2\rangle$ on aura de manière analogue, dans la même base, le vecteur colonne $\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_M \end{pmatrix}$. Le

bra associé $\langle 2|$ est représenté dans cette base par le vecteur ligne $(\beta_1^* \quad \cdots \quad \beta_M^*)$.

Les produits scalaires se calculent à partir de ces coordonnées. On vérifie par exemple :

$$\langle 1|1\rangle = (\alpha_1^* \quad \cdots \quad \alpha_M^*) \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_M \end{pmatrix} = |\alpha_1|^2 + \cdots + |\alpha_M|^2$$

$$\text{et } \langle 1|2\rangle = (\alpha_1^* \quad \cdots \quad \alpha_M^*) \cdot \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_M \end{pmatrix} = \alpha_1^* \beta_1 + \cdots + \alpha_M^* \beta_M.$$

Activité 3-4 : L'espace des états est supposé de dimension 2. Soit $|b_n\rangle_{1 \leq n \leq 2}$ une base orthonormée. On considère les vecteurs $|1\rangle = |b_1\rangle + i|b_2\rangle$ et $|2\rangle = -|b_1\rangle + |b_2\rangle$. Calculer les produits scalaires $\langle 1|2\rangle$ et $\langle 2|1\rangle$. Vérifier sur cet exemple la relation $\langle 1|2\rangle = \langle 2|1\rangle^*$.

A.2 Opérateur

A.2.1 Opérateur adjoint

Soit $\hat{A}$ un opérateur. On note $\hat{A}^\dagger$ l'*opérateur adjoint* de $\hat{A}$. L'adjoint intervient dans l'écriture de produits scalaires. Considérons le vecteur $\hat{A}|1\rangle$. Le bra associé à ce ket est noté $\langle 1|\hat{A}^\dagger$.

3. Analogie avec chapitre 2, D.3.2.

D'après la propriété du produit scalaire hermitien, on a la propriété suivante

le complexe conjugué du produit scalaire de $|2\rangle$ et $\hat{A}|1\rangle$ = produit scalaire de $\hat{A}|1\rangle$ et $|2\rangle$.

On obtient alors

$$\langle 2|\hat{A}|1\rangle^* = \langle 1|\hat{A}^\dagger|2\rangle$$

A.2.2 Représentation matricielle d'opérateur

Supposons que l'espace des états est de dimension finie M . On note $|b_n\rangle$ avec $1 \leq n \leq M$ une base orthonormée de cet espace. Nous pouvons représenter un opérateur $\hat{A}$ par sa matrice dans cette base. L'élément de matrice de la ligne m et de la colonne n est

$$\langle b_n|\hat{A}|b_m\rangle$$

L'opérateur adjoint $\hat{A}^\dagger$ est représenté par la matrice transposée conjuguée : l'élément de matrice de la ligne m et de la colonne n est

$$\langle b_m|\hat{A}^\dagger|b_n\rangle = \langle b_n|\hat{A}|b_m\rangle^*$$

***Activité 3-5 :** Démontrez-les.

Activité 3-6 : L'espace des états est supposé de dimension 2. Soit $|b_n\rangle_{1 \leq n \leq 2}$ une base orthonormée. L'opérateur $\hat{A}$ envoie $|b_1\rangle$ sur le vecteur $|b_2\rangle$, et $|b_2\rangle$ sur le vecteur $|b_1\rangle + i|b_2\rangle$.

Écrire la matrice qui représente l'opérateur $\hat{A}$. On notera $\hat{A}$ cette matrice.

Écrire la matrice qui représente l'opérateur $\hat{A}^\dagger$.

Activité 3-7 : On considère les vecteurs $|1\rangle = |b_1\rangle + i|b_2\rangle$ et $|2\rangle = -|b_1\rangle + |b_2\rangle$.

Calculer les images de ces deux vecteurs par $\hat{A}$ et par $\hat{A}^\dagger$.

Calculer les produits scalaires $\langle 1|\hat{A}|2\rangle$, $\langle 1|\hat{A}^\dagger|2\rangle$, $\langle 2|\hat{A}|1\rangle$ et $\langle 2|\hat{A}^\dagger|1\rangle$. Vérifier sur cet exemple les relations $\langle 2|\hat{A}|1\rangle^* = \langle 1|\hat{A}^\dagger|2\rangle$ et $\langle 1|\hat{A}|2\rangle^* = \langle 2|\hat{A}^\dagger|1\rangle$.

A.2.3 Opérateur hermitien

Par définition, un opérateur est *hermitien* quand il est égal à son adjoint : $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$.

Activité 3-8 : Montrer que les opérateurs position, impulsion et hamiltonien sont des opérateurs hermitiens.

Activité 3-9 : Montrer que l'opérateur de translation $\hat{T} = \exp\left(-i\frac{x_0}{\hbar}\hat{p}\right)$ n'est pas hermitien.

Pour un opérateur hermitien $\hat{A}$, le bra associé au ket $\hat{A}|\psi\rangle$ est $\langle\psi|\hat{A}^\dagger = \langle\psi|\hat{A}$. On a alors l'identité, valable pour tout opérateur hermitien $\hat{A}$ et tous vecteurs $|1\rangle$ et $|2\rangle$:

$$\langle 2|\hat{A}|1\rangle^* = \langle 1|\hat{A}|2\rangle$$

En particulier, si les deux vecteurs considérés sont les mêmes, on a : $\langle 1|\hat{A}|1\rangle = \langle 1|\hat{A}|1\rangle^*$, c'est-à-dire $\langle 1|\hat{A}|1\rangle \in \mathbb{R}$.

Un état $|1\rangle$ qui est un vecteur propre de $\hat{A}$ pour la valeur propre a (qui est donc un nombre réel) vérifie l'égalité suivante :

$$\hat{A}|1\rangle = a|1\rangle.$$

Un tel état est appelé **état propre** de $\hat{A}$ pour la **valeur propre** a .

Supposons que l'espace des états est de dimension finie M . Soit $\hat{A}$ un opérateur hermitien. Rappelons des propriétés des opérateurs *hermitiens*, déjà étudiées *en mathématiques*.

1. Toute matrice qui représente $\hat{A}$ sur une base orthonormée, est hermitienne, qui est toujours diagonalisable.
2. $\hat{A}$ admet M valeurs propres réelles, éventuellement égales. Si a est une valeur propre k fois multiple, on dit que cette valeur propre est dégénérée k fois.
3. Les sous-espaces propres de $\hat{A}$ sont en somme directe orthogonale dans l'espace des états. Si a est une valeur propre k fois multiple, le sous-espace propre associé est de dimension k .

A.2.4 Décomposition d'un état quelconque

Un résultat mathématique fondamental (théorème spectral de Ritz) énonce, en substance, que pour un opérateur $\hat{A}$ hermitien, tout état ψ peut être considéré comme une combinaison linéaire des états propres de $\hat{A}$.

A.3 Grandeurs physiques et postulats de la statistique des mesures

Rappelons les résultats importants obtenus dans les chapitres 1 et 2.

- La position, l'impulsion et l'énergie sont associées chacune à un opérateur.
- L'impulsion d'une onde de de Broglie est la valeur propre de $\hat{p}$. L'énergie du système est une des valeurs propres de $\hat{H}$.
- Dans un puits infini, la probabilité que le résultat d'une mesure d'énergie soit E_n est $P(E_n) = |\langle \tilde{\psi}_n | \psi \rangle|^2 = |c_n|^2$, avec $\tilde{\psi}_n$ l'état propre de $\hat{H}$.⁴

En général, on a les postulats suivants.

Postulat 2

Toute grandeur physique A est associée à un opérateur linéaire **hermitien** $\hat{A}$ agissant sur (E_H) , appelé **observable** de A .

Postulat 3

Les seuls résultats possibles d'une mesure de A appartiennent à l'ensemble des valeurs propres de $\hat{A}$.

Postulats 4

La probabilité de trouver la valeur a lors d'une mesure de A est donnée par :

$$P(a) = |\langle \psi_a | \psi \rangle|^2$$

4. Réf. chapitre 2, D.3.4.

A.3.1 Caractère hermitien des opérateurs

Soit A une grandeur physique avec $\hat{A}$, l'opérateur linéaire hermitien associé. Rappelons la propriété d'un opérateur hermitien : $\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle^*$, $\forall |\psi\rangle$. Si $|\psi\rangle$ peut être exprimé par une fonction d'onde $\psi(x, t)$, on obtient alors

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x, t) (\hat{A}\psi)(x, t) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} (\hat{A}\psi)^* \psi(x, t) dx$$

A.3.2 États propres des opérateurs et statistique de mesures

On note $|\psi_a\rangle$ l'état propre de $\hat{A}$ avec la valeur propre a associé, donc

$$\hat{A}|\psi_a\rangle = a|\psi_a\rangle$$

Activité 3-10 : Montrer que a est réel.

Si deux états propres $|\psi_{a_1}\rangle, |\psi_{a_2}\rangle$ de $\hat{A}$ possèdent deux valeurs propres *distinctes* a_1 et a_2 , alors

$$\boxed{\langle \psi_{a_1} | \psi_{a_2} \rangle = 0}$$

Les deux états sont *orthogonaux*.⁵

Activité 3-11 : Démontrez-le.

Supposons que $\hat{A}$ possède n valeurs propres a_n , avec les états propres $|\psi_{a_n}\rangle$ associés, alors

$$\hat{A}|\psi_{a_n}\rangle = a_n|\psi_{a_n}\rangle$$

La valeur moyenne de A d'un état $|\psi\rangle$ est, d'après le *Postulat 4*,

$$\langle A \rangle = \sum_n a_n \times P(a_n) = \sum_n a_n \langle \psi | \psi_{a_n} \rangle \langle \psi_{a_n} | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{A} \sum_n |\psi_{a_n}\rangle \langle \psi_{a_n} | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$$

On obtient la même expression pour déterminer la valeur moyenne dans le chapitre 1 et 2, c'est-à-dire

$$\langle A \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$$

La largeur statistique de la répartition des mesures de A est donnée par

$$\boxed{\Delta A = \sqrt{\langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2}}$$

où les valeurs moyennes sont calculées selon la formule donnée ci-dessus et où la grandeur A^2 est associée à l'opérateur $\hat{A}^2$.

Pour un système dans l'état propre $|\psi_a\rangle$, il est facile de vérifier que

$$\boxed{\langle A \rangle = a \quad \text{et} \quad \Delta A = 0}$$

5. Analogie avec chapitre 2, D.3.1.

Activité 3-12 : Démontrez-le.

La mesure de A sur un état propre de $\hat{A}$ donne un résultat certain.

La réciproque est aussi vraie : si, pour un état donné $|\psi\rangle$, nous avons $\Delta A = 0$, alors $|\psi\rangle$ est un état propre de $\hat{A}$ dont la valeur propre est $\langle A \rangle$.

Activité 3-13 : Démontrez le en considérant $\langle \psi | (\hat{A} - \langle A \rangle \hat{I})^2 | \psi \rangle$, où $\hat{I}$ est l'opérateur identité.

Seuls les états propres de $\hat{A}$ donnent un résultat certain pour la mesure de la grandeur A .

A.4 Postulat d'état après la mesure

Si on effectue une mesure de la grandeur physique A sur un système décrit par un état $|\psi\rangle$, on se demande l'état du système après cette mesure. Le postulat suivant répond cette question.⁶

Postulat 5

Immédiatement après une mesure de A donnant le résultat a , le système se trouve dans l'état propre associé $|\psi_a\rangle$.

Après une mesure de A , on connaît sans ambiguïté la valeur de A . Si on recommence la mesure immédiatement après, nous devons trouver le même résultat. Nous devons donc admettre que chaque mesure de A transforme l'état initial en un état de valeur de A parfaitement déterminée, c'est-à-dire en un état propre de $\hat{A}$. Le résultat de la mesure était donc déjà nécessairement une valeur propre de $\hat{A}$. Le processus est illustré figure 3.1. L'opération de mesure joue un rôle central dans la théorie quantique puisqu'elle modifie nécessairement l'état du système et place le système dans un état connu.

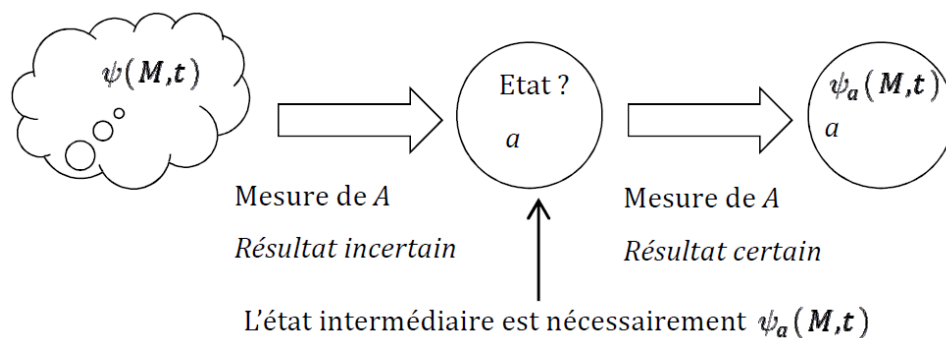


FIGURE 3.1 – Mesures successives

6. Ce postulat ne s'applique qu'à des observables possédant un ensemble discret de valeurs propres non dégénérées. Le cas général est donné en appendice et sera étudié en exercice.

A.5 Postulat d'évolution

Postulat 6

Pour tout système physique, il existe un opérateur hermitien, appelé *hamiltonien* du système et noté $\hat{H}$ tel que les états $|\psi\rangle$ évoluent avec le temps selon

$$\text{\textit{l'équation de Schrödinger}} : \hat{H}|\psi\rangle(t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle(t)$$

L'opérateur $\hat{H}$ possède la dimension d'une énergie. Nous avons déjà vu l'exemple d'une particule plongée dans un potentiel $V(M, t)$.

Dans le cas d'un hamiltonien indépendant du temps, les *états stationnaires* sont les états propres de $\hat{H}$:

$$\hat{H}|\tilde{\psi}_n\rangle = E_n|\tilde{\psi}_n\rangle$$

On déduit qu'un état $|\psi(t)\rangle$ évolue selon la loi :⁷

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n C_n e^{-iE_n t/\hbar} |\tilde{\psi}_n\rangle$$

avec les coefficients C_n déterminés par l'état initial ($t = 0$)

$$|\psi(t=0)\rangle = \sum_n C_n |\tilde{\psi}_n\rangle$$

B. COMMUTATION D'OPÉRATEURS

B.1 Commutateur

B.1.1 Définitions

Considérons deux opérateurs $\hat{A}$ et $\hat{B}$. On dit que les deux *opérateurs commutent* si $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$. Le *commutateur* de $\hat{A}$ et $\hat{B}$ est l'opérateur défini par

$$[\hat{A}, \hat{B}] \stackrel{\text{def}}{=} \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}.$$

Deux opérateurs commutent si et seulement si leur commutateur est nul.

Activité 3-14 : Montrer que si $\hat{A}$ et $\hat{B}$ sont hermitiens, $[\hat{A}, \hat{B}]$ ne l'est pas, mais $i[\hat{A}, \hat{B}]$ l'est.

B.1.2 Exemples

Par exemple, nous avons vu que les opérateurs position et impulsion ne commutent pas :

$$[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar \hat{I}$$

et les relations identiques pour les directions $\vec{e}_y$ et $\vec{e}_z$. En revanche il est facile de vérifier que les opérateurs position et impulsion de deux directions distinctes commutent. Par exemple

7. Voir chapitre 2, D.3.3.

$$[\hat{x}, \hat{p}_y] = 0.$$

Activité 3-15 : Montrer que quels que soient les opérateurs, on a $[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}]$. En déduire la valeur du commutateur $[\hat{x}, \hat{p}_x^2]$.

Activité 3-16 : Montrer par récurrence que $[\hat{x}^n, \hat{p}_x] = i\hbar n\hat{x}^{n-1}$.

Activité 3-17 : Montrer qu'en général, pour une fonction $f(x)$ développable en série entière $[f(\hat{x}), \hat{p}_x] = i\hbar \frac{\partial f}{\partial \hat{x}}$.

B.2 Vecteurs (états) propres de deux opérateurs qui commutent

B.2.1 Propriété générale, mesure simultanée de deux grandeurs

Considérons deux opérateurs $\hat{A}$, $\hat{B}$ qui commutent.

Il est facile de voir que si $|\psi_a\rangle$ est un vecteur propre de $\hat{A}$ avec la valeur propre a , non dégénérée, alors $|\psi_a\rangle$ est aussi vecteur propre de $\hat{B}$. En effet $\hat{B}|\psi_a\rangle$ est un vecteur propre de $\hat{A}$ puisque

$$\hat{A}(\hat{B}|\psi_a\rangle) = \hat{B}(\hat{A}|\psi_a\rangle) = a\hat{B}|\psi_a\rangle$$

Mais le sous-espace propre associé à la valeur propre a de $\hat{A}$ est de dimension 1 (cas non dégénéré), donc il existe λ tel que $\hat{B}|\psi_a\rangle = \lambda|\psi_a\rangle$: le vecteur $|\psi_a\rangle$ est aussi un vecteur propre de $\hat{B}$.

D'une façon plus générale, on peut montrer le résultat suivant, que nous admettrons.

Si deux opérateurs $\hat{A}$ et $\hat{B}$ commutent, il existe une base de (E_H) formée de vecteurs propres communs aux deux opérateurs.

Il est possible de préparer le système dans un état où les deux grandeurs A, B sont déterminées exactement : ces deux grandeurs peuvent être mesurées simultanément.

Deux observables qui commutent peuvent être mesurées simultanément.

Une conséquence est que l'on ne peut pas mesurer simultanément la position et l'impulsion d'une particule : il n'existe pas d'état pour lesquels la position et la quantité de mouvement puissent être déterminées de façon certaine.

B.2.2 Ensemble complet d'observables qui commutent

On appelle ensemble complet d'observables qui commutent, ou **ECOC** un ensemble d'observables $\{\hat{A}, \hat{B}, \dots, \hat{C}, \dots\}$, qui commutent deux à deux, et telles qu'il existe toujours **un seul état** associé à un ensemble donné $\{a, b, \dots, c, \dots\}$ de valeurs propres de chacun des opérateurs.

Dans ce cas, l'état du système est parfaitement déterminé par la donnée du jeu de valeurs propres $\{a, b, \dots, c, \dots\}$.

En effectuant une mesure simultanée de $A, B, \dots, C, \dots$, on obtient un jeu de valeurs $\{a, b, \dots, c, \dots\}$, qui caractérisent complètement l'état du système.

B.3 Commutation et relation de Heisenberg

Fondamentalement, la relation de Heisenberg position-impulsion vient de ce que les opérateurs $\hat{x}$ et $\hat{p}_x$ ne commutent pas. Nous allons démontrer cette affirmation et en généraliser la portée.

B.3.1 Énoncé général de la relation de Heisenberg

Soient A et B deux grandeurs quelconques associées à deux opérateurs $\hat{A}, \hat{B}$. Supposons le système préparé dans un état $|\psi\rangle$ quelconque. Nous avons alors

$$\Delta A \times \Delta B \geq \frac{1}{2} \left| \langle \psi | [\hat{A}, \hat{B}] | \psi \rangle \right|$$

Comme le prévoit le postulat de la mesure, deux grandeurs associées à des observables qui ne commutent pas ne peuvent être préparées dans des états où elles sont simultanément certaines. L'inégalité de Heisenberg généralisée quantifie, en quelque sorte, cette incompatibilité en précisant une limite inférieure au produit des dispersions statistiques des deux grandeurs, pour un état donné du système.

B.3.2 Exemple 1 : quantité de mouvement et position

Dans le cas particulier des opérateurs $\hat{x}, \hat{p}_x$ nous avons $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar \hat{I}$. Dans tout état nous avons

$$\Delta x \times \Delta p_x \geq \frac{1}{2} \left| \langle \psi | i\hbar \hat{I} | \psi \rangle \right| = \frac{\hbar}{2}$$

Nous retrouvons donc la relation

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

B.3.3 Exemple 2 : moment cinétique

L'opérateur *moment cinétique orbital* est associé à la grandeur classique

$$\vec{L}_0 = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{p}$$

On a donc, en physique quantique l'opérateur $\hat{\vec{L}} = \hat{L}_x \vec{e}_x + \hat{L}_y \vec{e}_y + \hat{L}_z \vec{e}_z$, où $\hat{L}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x$ et deux autres expressions obtenues par permutation circulaire $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$.

Les différentes composantes du moment cinétique ne commutent pas entre elles. On a en effet

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z$$

et deux autres expressions obtenues par permutation circulaire.

Activité 3-18 : Vérifier ce résultat.

Activité 3-19 : On pose $\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$. Montrer que $[\hat{L}_x, \hat{L}^2] = [\hat{L}_y, \hat{L}^2] = [\hat{L}_z, \hat{L}^2] = 0$.

Dans ces conditions nous avons une relation de Heisenberg :

$$\Delta L_x \Delta L_y \geq \frac{\hbar}{2} \langle L_z \rangle; \quad \Delta L_y \Delta L_z \geq \frac{\hbar}{2} \langle L_x \rangle; \quad \Delta L_z \Delta L_x \geq \frac{\hbar}{2} \langle L_y \rangle$$

En général, deux composantes distinctes du moment cinétique ne peuvent être mesurées simultanément. Cela n'a pas de sens de parler de la mesure du vecteur moment cinétique puisqu'on ne peut pas, en général, déterminer ses composantes simultanément.

Il faut noter cependant que pour les états de moment cinétique moyen nul selon $\vec{e}_z$, vérifiant $\langle L_z \rangle = 0$, cette relation n'interdit pas que l'on puisse mesurer L_x et L_y simultanément.

B.4 Théorème d'Ehrenfest

B.4.1 Évolution dans le temps d'une grandeur moyenne

Considérons un opérateur $\hat{A}$ associé à une grandeur classique A *indépendante du temps*. La valeur moyenne de A dans l'état $|\psi\rangle$, notée $\langle A \rangle(t)$, vérifie :

$$\frac{d\langle A \rangle}{dt}(t) = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{A}, \hat{H}] \rangle$$

Il s'agit du **théorème d'Ehrenfest** (1927). Ce théorème permet donc de prévoir, dans le cas particulier d'une grandeur indépendante du temps, l'évolution de la valeur moyenne de cette grandeur.

Activité 3-20 : Démontrez ce théorème. On partira de l'équation de Schrödinger appliqué à l'état $|\psi\rangle$.

B.4.2 Grandeurs conservées en valeur moyenne

En utilisant directement le théorème d'Ehrenfest, nous pouvons affirmer le résultat suivant.

Toute observable $\hat{A}$ qui commute avec le hamiltonien $\hat{H}$ a une valeur moyenne constante, quel que soit l'état du système.

Activité 3-21 : Montrer que la réciproque est vraie : toute observable dont la valeur moyenne est constante, **quel que soit l'état du système**, commute avec le hamiltonien du système.

Par exemple, l'énergie E associée à $\hat{H}$ vérifie clairement

$$\frac{d\langle E \rangle}{dt} = 0$$

Activité 3-22 : Dédurre du théorème d'Ehrenfest que la norme $\langle \psi | \psi \rangle$ est une constante.

Supposons que le potentiel $V(M)$ soit uniforme. Dans ces conditions, $\hat{p}_x$, $\hat{p}_y$ et $\hat{p}_z$ commutent avec le hamiltonien et nous avons

$$\frac{d\langle p_x \rangle}{dt} = 0, \quad \frac{d\langle p_y \rangle}{dt} = 0, \quad \text{et} \quad \frac{d\langle p_z \rangle}{dt} = 0$$

La quantité de mouvement moyenne, $\langle \vec{p} \rangle$ est constante dans un problème où le hamiltonien ne dépend pas de la position.

Cette idée est en accord avec la loi classique de la conservation de la quantité de mouvement d'un système isolé. Nous allons généraliser ce résultat.

Activité 3-23 : Montrer que pour tout hamiltonien $\frac{d\langle x \rangle}{dt} = \frac{\langle p_x \rangle}{m}$.

B.4.3 Particule dans un potentiel

Pour une particule placée dans un potentiel $V(M)$, nous avons

$$\frac{d\langle \vec{p} \rangle}{dt} = \langle -\vec{\text{grad}} V(M) \rangle$$

Activité 3-24 : Démontrez ce résultat.

Cette équation est l'analogie de la relation fondamentale de la dynamique classique :

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = -\vec{\text{grad}} V(M) = \vec{F}(M)$$

L'expression classique se déduit de l'expression quantique pour les états qui sont suffisamment localisés, à la fois en position et en impulsion pour que :

- l'impulsion mesurée soit toujours pratiquement confondue avec la valeur moyenne statistique
- l'on puisse écrire $\langle V(M) \rangle \simeq V(M_0)$ si M_0 est le centre du paquet d'onde, ce qui implique que le gradient de V n'est pas trop fort.

C. EXERCICES

Exercice 3-1 : Commutateurs [1]

Soient deux opérateurs $\hat{A}$ et $\hat{B}$ qui commutent avec leur commutateur.

1. Trouver une expression explicite de $[\hat{A}, \hat{B}^n]$, avec n entier.

Exercice 3-2 : Ordre des mesures [2]

Dans le cas où une observable $\hat{A}$ possède une valeur propre a dégénérée, le postulat de la mesure doit être un peu modifié (voir appendice C). La probabilité $P(a)$ que le résultat d'une mesure de la grandeur A pour un système se trouvant dans un état $|\psi\rangle$ donne la valeur a est $P(a) = |P_{(E_a)}|\psi\rangle|^2$ où $P_{(E_a)}$ désigne la projection de $|\psi\rangle$ sur le sous espace propre (E_a) associé à la valeur a . Après la mesure, le système se trouve dans l'état normalisé $P_{(E_a)}|\psi\rangle/|P_{(E_a)}|\psi\rangle|$.

Par exemple, si la valeur propre a possède deux vecteurs propres orthonormés $|\psi_a\rangle$ et $|\psi'_a\rangle$. Nous aurons $P_{(E_a)}|\psi\rangle = \langle\psi_a|\psi\rangle|\psi_a\rangle + \langle\psi'_a|\psi\rangle|\psi'_a\rangle$ et donc $P(a) = |\langle\psi_a|\psi\rangle|^2 + |\langle\psi'_a|\psi\rangle|^2$.

Cet exercice étudie une situation de ce genre.

On considère un système physique dans un espace des états de dimension 3. On étudie les observables A et B qui s'écrivent dans la base orthonormée $\{|e_1\rangle, |e_2\rangle, |e_3\rangle\}$.

$$\hat{A} = a \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \hat{B} = b \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{avec } a \text{ et } b \text{ des réels positifs.}$$

À l'instant initial, le système est dans l'état $|\psi\rangle = \frac{i}{3}|e_1\rangle - \frac{2}{3}|e_2\rangle + \frac{2}{3}|e_3\rangle$.

1. Quelles sont les valeurs possibles d'une mesure de A ? Quelle est la probabilité de chaque résultat pour un système dans l'état $|\psi\rangle$? Quelle est la valeur moyenne des mesures?
2. Quelles sont les valeurs possibles d'une mesure de B ? Quelle est la probabilité de chaque résultat pour un système dans l'état $|\psi\rangle$? Quelle est la valeur moyenne des mesures?
3. On mesure A , on obtient un résultat a . Puis on mesure B .
 - (a) Quelles valeurs peut-on trouver et avec quelles probabilités? Calculer la valeur moyenne de B .
 - (b) Calculer la probabilité totale d'avoir trouvé a pour A puis b pour B .
 - (c) Quel est l'état du système après ces deux mesures?
4. On mesure B , on obtient un résultat b . Puis on mesure A .
 - (a) Quelles valeurs peut-on trouver et avec quelles probabilités?
 - (b) Calculer la probabilité totale d'avoir trouvé b pour B puis a pour A .
 - (c) Quel est l'état du système après ces deux mesures? Les observables A et B commutent-elles? Pouvait-on prévoir ce résultat?

Exercice 3-3 : Opérateur d'évolution et représentation de Heisenberg [3]

On considère un système quantique isolé d'hamiltonien $\hat{H}$, dont l'état initial à l'instant $t = 0$ est $|\psi(0)\rangle$. On mesure une observable $\hat{A}$ à l'instant t ; la valeur moyenne des résultats obtenus dans l'état $|\psi(t)\rangle$ est notée $a(t)$.

1. Montrer que l'on peut écrire $\psi(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}|\psi(0)\rangle$ (indication : on pourra commencer par décomposer $|\psi(t)\rangle$ sur la base $\{|\psi_n\rangle\}$ des états stationnaires de $\hat{H}$. L'opérateur $\hat{U}(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ est appelé **opérateur d'évolution**.
2. Montrer que $a(t)$ peut s'interpréter comme la valeur moyenne sur l'état $|\psi(0)\rangle$ d'un opérateur $\hat{A}_H(t)$ que l'on exprimera en fonction de $\hat{A}$ et $\hat{U}(t)$.
3. Montrer que $i\hbar \frac{d\hat{A}_H}{dt} = [\hat{A}_H(t), \hat{H}]$, et $\hat{A}_H(0) = \hat{A}$.

Exercice 3-4 : Opérateur parité

Considérons un espace hermitien à deux dimensions associé à la base orthonormée $\{|e_1\rangle, |e_2\rangle\}$. L'opérateur "parité" $\hat{P}$ défini par $\hat{P}|e_1\rangle = |e_2\rangle$ et $\hat{P}|e_2\rangle = |e_1\rangle$.

1. Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de $\hat{P}$.

Exercice 3-5 : États dans un espace des états à 2 dimensions

L'état de la particule est un mélange de deux états orthonormés $|1\rangle$ et $|2\rangle$. L'espace des états est donc de dimension 2. Considérons, dans cet espace, l'opérateur $\hat{B}$ défini sur cette base par la matrice

$$\hat{B} = b \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & i \end{pmatrix}$$

et l'état représenté dans cette base par le vecteur colonne :

$$|3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La particule est donc dans l'état $|3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(i|1\rangle + |2\rangle)$.

1. Vérifier que l'état $|3\rangle$ est normé.
2. Exprimer le vecteur $\hat{B}|3\rangle$ dans la base des états $|1\rangle$ et $|2\rangle$. Exprimer sa norme.
3. Exprimer le bra $\langle 3|$.
4. Exprimer l'adjoint $\hat{B}^\dagger$.
5. Exprimer le bra $\langle 3|\hat{B}^\dagger$.

Considérons un autre état $|4\rangle = -|1\rangle$.

6. Écrire le vecteur-colonne qui représente cet état.
7. Calculer le produit scalaire des deux états $|4\rangle$ et $|3\rangle$.
8. Calculer le produit scalaire de l'état $|4\rangle$ et du vecteur $\hat{B}|3\rangle$.

Exercice 3-6 : Mesure d'énergie [2]

Pour traiter cet exercice, il est conseillé de lire le préambule de l'Exercice 3-2.

On considère un système physique dont l'espace des états quantiques est de dimension 3. Dans une base orthonormée $\{|e_1\rangle, |e_2\rangle, |e_3\rangle\}$ de cet espace, le hamiltonien a pour matrice représentative

$$\hat{H} = \hbar\omega_0 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{où } \omega_0 \text{ est un réel positif.}$$

À l'instant $t = 0$, le système est dans l'état $|\psi(0)\rangle = \frac{1}{2}|e_1\rangle + \frac{1}{2}|e_2\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|e_3\rangle$.

1. On fait une mesure de l'énergie de la particule à l'instant $t = 0$. Quelles sont les résultats possibles avec quelle probabilité ?
2. Calculer de deux manières la valeur moyenne $\langle E \rangle$ dans l'état $|\psi\rangle$, ainsi que la dispersion ΔE .
3. À $t = 0$, on trouve $E = 2\hbar\omega_0$. Quel est l'état de la particule juste après cette mesure ?
4. À $t = 0$, on trouve $E = 0$. Quel est l'état de la particule juste après cette mesure ?
5. Même question si l'état initial est $|\psi(0)\rangle = \frac{1}{2}|e_1\rangle - \frac{1}{2}|e_2\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|e_3\rangle$.

Exercice 3-7 : Molécule triatomique linéaire [3]

On considère les états d'un électron dans une molécule triatomique linéaire formée d'atomes GCD : les distances GC et CD sont égales et notées d .

On désigne par $|\psi_G\rangle$, $|\psi_C\rangle$ et $|\psi_D\rangle$ les états propres d'une observable $\hat{B}$ correspondant à l'électron localisé respectivement au voisinage des atomes G, C, D

$$\hat{B}|\psi_D\rangle = d|\psi_D\rangle, \quad \hat{B}|\psi_C\rangle = 0, \quad \hat{B}|\psi_G\rangle = -d|\psi_G\rangle$$

Dans la base $\{|\psi_G\rangle, |\psi_C\rangle, |\psi_D\rangle\}$, la matrice du hamiltonien est

$$\hat{H} = \begin{bmatrix} E_0 & -a & 0 \\ -a & E_0 & -a \\ 0 & -a & E_0 \end{bmatrix}, \text{ où } a > 0$$

1. Déterminer les niveaux d'énergie et les états propres de $\hat{H}$.
2. On considère l'état fondamental. Quelles sont les probabilités de trouver l'électron en G, C, D ?
3. On considère un électron dans l'état $|\psi_G\rangle$ et on mesure son énergie. Que peut-on trouver et avec quelle probabilité ? Calculer $\langle E \rangle$ et ΔE dans cet état.
4. À l'instant $t = 0$, l'électron est localisé au voisinage de l'atome central $|\psi(t=0)\rangle = |\psi_C\rangle$. Déterminer la probabilité $P_G(t)$ de trouver cet électron sur l'atome de gauche à l'instant t .
5. Reprendre les questions précédentes en adaptant le hamiltonien pour une molécule triangulaire formée de trois atomes identiques. On rappelle que les valeurs propres de la

matrice $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ sont $\lambda = -1$ et $\lambda = 2$.

Chapitre 4

SPIN

Dans les années 1920, des expériences ont fait apparaître que la notion de fonction d'onde est insuffisante pour décrire l'état d'un électron, et qu'il faut généraliser la notion d'état quantique. C'est la découverte d'une propriété sans équivalent classique, le *spin*, qui a rendu nécessaire cette adaptation de la théorie quantique.

C'est en étudiant le moment magnétique de certains atomes que la notion de spin a été découverte. Nous commençons par quelques rappels nécessaires à la compréhension de l'une des expériences les plus importantes du vingtième siècle : l'expérience de Stern et Gerlach.

A. Moment magnétique dans un champ magnétique

A.1 Actions subies

Classiquement, nous savons qu'un dipôle magnétique de moment $\vec{\mu}$ possède une énergie d'interaction avec un champ magnétique extérieur :

$$E_p = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}_{\text{ext}}$$

À partir de cette expression, nous pouvons déduire les actions subies par un moment magnétique quelconque. Pour simplifier, nous ne considérons que des moments magnétiques de norme invariable $\|\vec{\mu}\| = \text{ste}$. Cette situation peut être obtenue par exemple en plaçant de petits aimants dans un champ magnétique. Dans ce cas, nous pouvons déduire les expressions de la résultante des forces et du moment des actions agissant sur le dipôle.

A.1.1 Moment des actions

Le moment résultant des actions magnétiques s'écrit

$$\vec{\Gamma} = \vec{\mu} \wedge \vec{B}_{\text{ext}}$$

Ce moment tend à aligner les moments dipolaires sur le champ. Il existe dans un champ uniforme ou non.

A.1.2 Résultante des actions

La résultante des forces qui s'exerce sur le dipôle magnétique est

$$\vec{F} = \text{grad}(\vec{\mu} \cdot \vec{B}_{\text{ext}})$$

Elle est nulle dans un champ extérieur uniforme.

Dans un champ extérieur non uniforme, un dipôle d'orientation donnée (tel que l'angle entre $\vec{\mu}$ et $\vec{B}_{\text{ext}}$ est constant) est attiré vers les directions de $\vec{\mu} \cdot \vec{B}_{\text{ext}}$ croissant. Par exemple pour un champ $\vec{B}_{\text{ext}} = B_{\text{ext}} \vec{e}_z$, avec B_{ext} on aura

$$\vec{F} = \text{grad}(\mu_z B_{\text{ext}}(M)) = \mu_z \text{grad}(B_{\text{ext}}(M))$$

Par conséquent, la sens de la force dépend du signe de μ_z :

- Si $\mu_z > 0$ (moment parallèle à $\vec{B}_{\text{ext}}$) : la force est dirigée vers les zones de champ intense.
- Si $\mu_z < 0$ (moment antiparallèle à $\vec{B}_{\text{ext}}$) : la force est dirigée vers les zones de champ faible.

A.2 Moments dipolaires magnétiques atomiques

On constate expérimentalement que certains atomes possèdent un moment dipolaire magnétique. On peut s'en faire une image classique.

Considérons le modèle classique de l'atome d'hydrogène où l'électron tourne autour du noyau sur une trajectoire circulaire. Notons r le rayon de la trajectoire, v la norme de la vitesse, et supposons que la rotation s'effectue dans le sens direct orienté par $\vec{e}_z$. L'électron tournant forme une boucle circulaire de courant transportant l'intensité (comptée positivement dans le sens direct)

$$I = -\frac{e}{T} = -\frac{ev}{2\pi r}$$

L'atome possède donc un moment dipolaire magnétique

$$\vec{\mu} = I\pi r^2 \vec{e}_z = -\frac{e}{T}\pi r^2 \vec{e}_z = -\frac{erv}{2} \vec{e}_z$$

Dans les atomes plus complexes on peut imaginer que les mouvements électroniques se combinent pour donner naissance à un moment magnétique. Pour certains éléments, les moments associés aux différents électrons se compensent, mais dans d'autres situations, la compensation n'est pas totale et il existe un moment magnétique résultant $\vec{\mu}$ non nul.

A.3 Précession de Larmor

A.3.1 Rapport gyromagnétique

Pour l'atome d'hydrogène, nous pouvons relier simplement le moment magnétique au moment cinétique orbital $\vec{L}_0 = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v} = mrv\vec{e}_z$. Nous obtenons

$$\vec{\mu} = -\frac{e}{2m} \vec{L}_0$$

D'une façon générale, on peut montrer que le moment magnétique d'un atome est simplement proportionnel à son moment cinétique $\vec{L}_0$:

$$\boxed{\vec{\mu} = \gamma \vec{L}_0}$$

où γ est le **rapport gyromagnétique** de l'atome. Pour l'atome d'hydrogène dans le modèle planétaire classique $\gamma = -\frac{e}{2m}$.

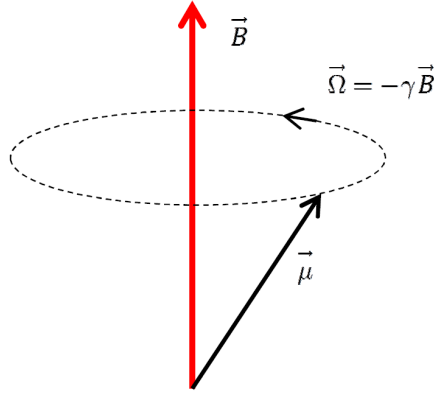


FIGURE 4.1 – Mouvement de précession

A.3.2 Précession du moment magnétique

Un atome de moment dipolaire $\vec{\mu}$ plongé dans un champ uniforme est soumis à un couple

$$\vec{\Gamma} = \vec{\mu} \wedge \vec{B}$$

Le théorème du moment cinétique

$$\frac{d\vec{L}_0}{dt} = \vec{\mu} \wedge \vec{B}$$

conduit donc à

$$\frac{d\vec{\mu}}{dt} = -\gamma \vec{B} \wedge \vec{\mu}$$

On en déduit que le produit scalaire $\vec{\mu} \cdot \vec{B}$ est constant.

Activité 4-1 : Démontrez-le.

Comme $\|\vec{\mu}\|$ est constant, le vecteur $\vec{\mu}$ fait un angle constant avec le champ $\vec{B}$. Le moment dipolaire possède un mouvement de **précession** et tourne autour du champ magnétique avec la vitesse angulaire $\vec{\omega} = -\gamma \vec{B}$ (figure 4.1). Ce mouvement est appelé **précession de Larmor**, et ω est la **pulsation de Larmor**.

A.4 Expérience de Stern et Gerlach (1922)

A.4.1 Description

L'expérience consiste à envoyer un jet d'atomes d'Argent (préparé dans un four) dans un champ magnétique très inhomogène et à observer les impacts de ces atomes sur un écran placé au-delà de l'aimant. Notons $\vec{e}_z$ la direction moyenne du champ.

On montre alors que la composante μ_z d'un atome reste inchangée dans son déplacement à travers l'appareil. Un atome donné est donc soumis à une force à une force moyenne

$$\langle \vec{F} \rangle = \mu_z \frac{dB_z}{dz} \vec{e}_z$$

D'un point de vue classique on s'attend à ce que l'orientation des moments magnétiques des atomes soit aléatoire : la valeur de μ_z varier continûment entre $-\mu_{\max}$ et $\mu_{\max}$. Les impacts devraient donc être répartis sur l'écran le long d'un segment entre deux valeurs $-z_{\max}$ et $z_{\max}$.

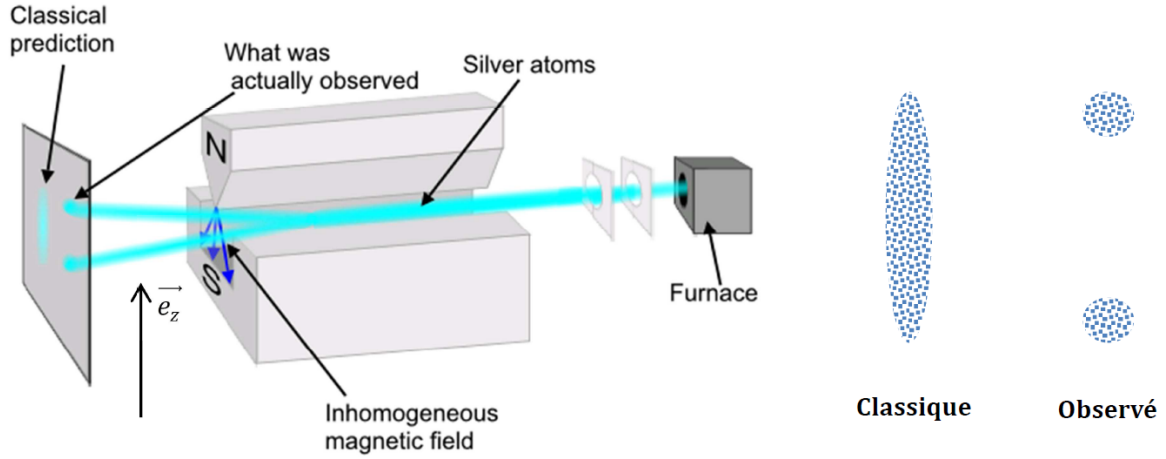


FIGURE 4.2 – Expérience de Stern et Gerlach (Wikipedia)

A.4.2 Résultats obtenus – spin

Le résultat de l'expérience est tout autre : les impacts se répartissent en deux taches bien définies, comme si la valeur de μ_z ne pouvait prendre que $N_{\mu_z} = 2$ valeurs.

L'expérience a été réalisée avec d'autres particules (électrons, protons, neutrons, ...) ou atomes : on observe encore des impacts discrets mais le nombre de taches dépend des objets étudiés. On constate cependant que ce nombre N_{μ_z} est toujours de la forme :

$$N_{\mu_z} = 2s + 1, \text{ où } s \text{ est soit entier, soit demi entier.}$$

Le nombre s est appelé **spin** de la particule. L'électron, le proton et le neutron ont, comme l'atome d'argent, des spins $s = \frac{1}{2}$.

B. Espace des états de spin

B.1 Opérateur de spin

Considérons l'expérience de Stern et Gerlach réalisée avec un spin $1/2$. Cette expérience peut être considérée comme une mesure de μ_z . Cette mesure peut donner deux valeurs, une pour chaque impact. On écrit généralement

$$\mu_z = g \times \left(-\frac{e}{2m}\right) \times S_z, \text{ où } S_z = m_s \hbar$$

$$\text{où le nombre } m_s \text{ peut prendre les valeurs } m_s = -\frac{1}{2} \text{ et } m_s = +\frac{1}{2}$$

On a introduit :

- Le **facteur de Landé du système**. Pour des électrons $g = 2,002\,319\,304\,3718$ (une des constantes les mieux connues de la physique), généralement approximé à 2 : $g \simeq 2$,
- La grandeur S_z appelée **projection du spin selon $\vec{e}_z$** .

L'expérience montre que la mesure de S_z ne peut donner que deux valeurs $-\hbar/2$ et $+\hbar/2$.

Schématiquement, on peut représenter l'expérience de Stern et Gerlach comme sur la figure 4.3.

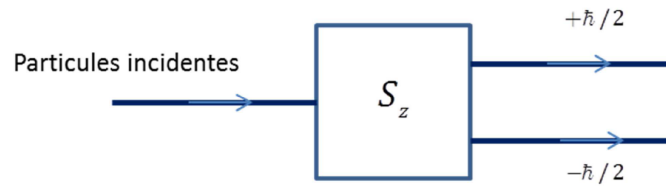


FIGURE 4.3 – Expérience de Stern et Gerlach

Si on réalise une deuxième fois l'expérience de Stern et Gerlach, avec les particules qui ont donné une mesure de $+\hbar/2$ en bloquant les autres (ou le contraire) on obtient le résultat de la figure 4.4.

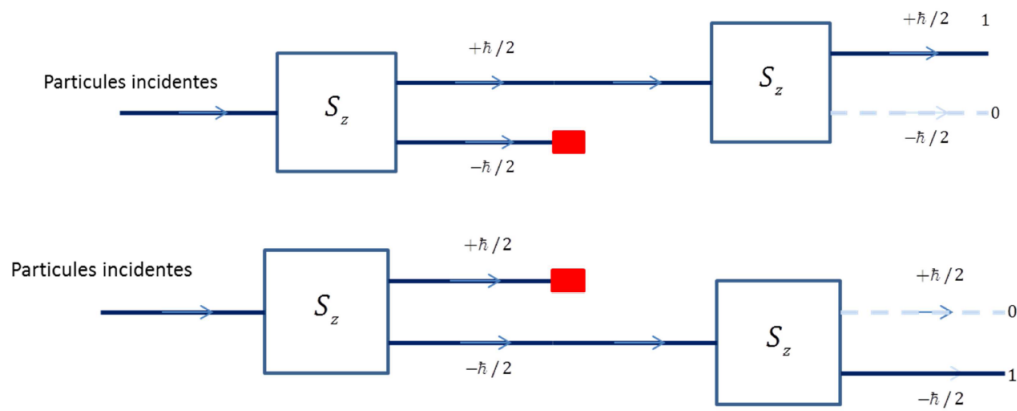


FIGURE 4.4 – Expériences de Stern et Gerlach parallèles en cascade

Les particules de chaque voie donnent donc un résultat de mesure de S_z certain.

L'étude des fonctions d'ondes nous a montré que la mesure de toute grandeur est associée à un opérateur hermitien agissant sur l'espace de Hilbert des fonctions d'ondes.

Les physiciens (Uhlenbeck et Goudsmit, 1925) ont été amenés à considérer par généralisation que :

- la grandeur S_z est associée à un opérateur hermitien $\hat{S}_z$ agissant sur un espace de Hilbert abstrait, que nous appelons **espace des états de spin**, noté $(E_{H,S})$.
- Comme l'opérateur $\hat{S}_z$ n'admet que deux valeurs propres distinctes, l'espace des états de spin d'un spin $1/2$ est de dimension 2.

Activité 4-2 : Quelle est la dimension de l'espace des états de spin pour un spin s quelconque ?

Nous notons

- $|+\rangle_z$, l'état de spin qui permet d'obtenir avec certitude la valeur $S_z = +\hbar/2$: c'est donc un état propre de $\hat{S}_z$: $\hat{S}_z|+\rangle_z = +\frac{\hbar}{2}|+\rangle_z$
- $|-\rangle_z$, celui qui donne la valeur $S_z = -\hbar/2$: $\hat{S}_z|-\rangle_z = -\frac{\hbar}{2}|-\rangle_z$.

Dans la base $\{|+\rangle_z, |-\rangle_z\}$, l'opérateur $\hat{S}_z$ est donc associé à la matrice

$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Les états de spin sont choisis pour former une base orthonormée de l'espace des états. Nous avons donc

$${}_z\langle +|+\rangle_z = {}_z\langle -|-\rangle_z = 1 \quad \text{et} \quad {}_z\langle +|-\rangle_z = 0$$

B.2 État quelconque de l'espace des états de spin

Un état quelconque de l'espace des états de spin s'écrira

$$|\sigma\rangle = \alpha|+\rangle_z + \beta|-\rangle_z$$

avec α et β complexes.

Le produit scalaire de deux états sera (notations évidentes) :

$$\langle\sigma'|\sigma\rangle = \alpha^*\alpha + \beta^*\beta$$

Nous *postulons* que la mesure de S_z pour un état tel que $|\sigma\rangle$ ne peut donner que deux résultats :

- $+\hbar/2$ avec la probabilité ${}_z\langle +|\sigma\rangle|^2 = |\alpha|^2$
- $-\hbar/2$ avec la probabilité ${}_z\langle -|\sigma\rangle|^2 = |\beta|^2$

Comme ces deux valeurs sont les seules possibles, nous aurons nécessairement

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = \langle\sigma|\sigma\rangle = 1$$

Remarque : les atomes d'argent incident de l'expérience de Stern et Gerlach, ne sont pas tous dans le même état de polarisation. Statistiquement cependant, la mesure de S_z sur les atomes du jet a autant de chance de donner $+\hbar/2$ que $-\hbar/2$.

B.3 Valeur moyenne d'une variable de spin quelconque

Une variable de spin, grandeur physique Σ dépendant de l'état de spin de la particule sera associée à un opérateur hermitien $\hat{\Sigma}$ agissant sur l'espace des spins.

Il est facile de montrer que la valeur moyenne des mesures de Σ réalisée sur des particules préparées dans un état σ donné est

$$\langle\Sigma\rangle = \langle\sigma|\hat{\Sigma}|\sigma\rangle$$

C. Spin vectoriel

C.1 Définitions

Nous aurions pu également orienter l'appareil de Stern et Gerlach différemment, avec des gradients selon $\vec{e}_x$ ou $\vec{e}_y$. Nous pouvons exactement comme ci-dessus définir les opérateurs $\hat{S}_x$ et $\hat{S}_y$ associés aux mesures de S_x et S_y à l'aide d'un appareil de Stern et Gerlach.

Il est commode d'introduire l'opérateur de spin vectoriel

$$\hat{\vec{S}} \stackrel{\text{def}}{=} \hat{S}_x \vec{e}_x + \hat{S}_y \vec{e}_y + \hat{S}_z \vec{e}_z$$

Il est clair (isotropie de l'espace) que les résultats de l'expérience seront les mêmes quels que soient les orientations de l'appareil.

Nous aurons donc deux nouvelles familles d'état propres

- les états $|+\rangle_x, |-\rangle_x$, vecteurs propres de $\hat{S}_x$, avec les valeurs propres $+\hbar/2, -\hbar/2$.
- les états $|+\rangle_y, |-\rangle_y$, vecteurs propres de $\hat{S}_y$, avec les valeurs propres $+\hbar/2, -\hbar/2$.

Nous allons voir comment ces états se décomposent dans la base $\{|+\rangle_z, |-\rangle_z\}$.

C.2 Expériences de Stern et Gerlach en cascade

Effectuons deux expériences de Stern et Gerlach avec des gradients perpendiculaires : le premier selon $\vec{e}_z$ et le deuxième, par exemple selon $\vec{e}_x$. Nous envoyons dans le deuxième soit les particules dans l'état $|+\rangle_z$, soit dans l'état $|-\rangle_z$.

Le résultat est schématisé sur la figure 4.5. La mesure de S_x sur un état $|+\rangle_z$ ou $|-\rangle_z$ donne un résultat aléatoire avec une probabilité $1/2$ pour les deux valeurs $\pm\hbar/2$.

Activité 4-3 : À votre avis que se passe-t-il si on place un troisième appareil de Stern et Gerlach, à nouveau d'orientation $\vec{e}_z$, en cascade avec le deuxième ?

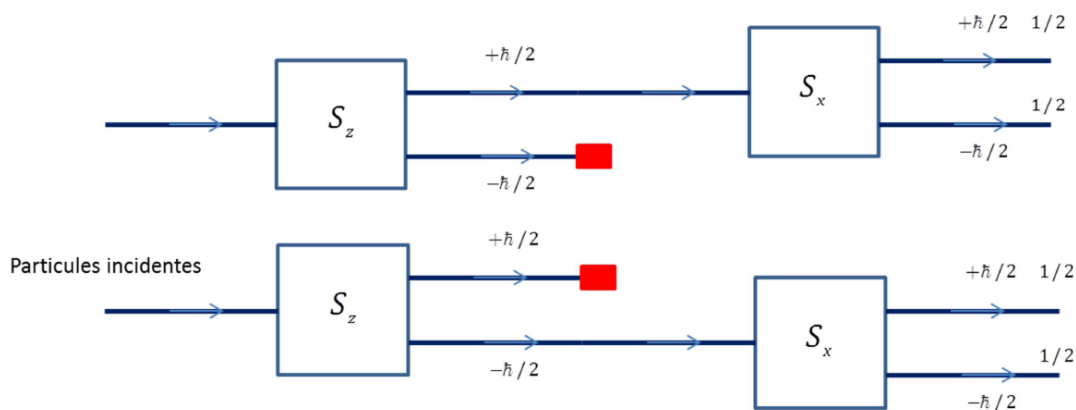


FIGURE 4.5 – Expériences de Stern et Gerlach perpendiculaires en cascade

C.3 Expression des opérateurs $\hat{S}_x$ et $\hat{S}_y$

La matrice de $\hat{S}_x$ dans la base $\{|+\rangle_z, |-\rangle_z\}$, nécessairement hermitienne, est notée, de la façon la plus générale :

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} \alpha & \gamma \\ \gamma^* & \beta \end{bmatrix}$$

La trace de cette matrice est égale à la somme des valeurs propres, $+\hbar/2$ et $-\hbar/2$, c'est-à-dire 0 :

$$\alpha + \beta = 0$$

Son déterminant est égal au produit des valeurs propres, c'est-à-dire $-\hbar^2/4$:

$$\alpha\beta - |\gamma|^2 = -1 \quad \text{donc} \quad \alpha^2 + |\gamma|^2 = 1$$

Par ailleurs, nous savons que lorsque un atome est préparé dans l'état $|+\rangle_z$, puis envoyé dans un appareil de Stern et Gerlach orienté selon $\vec{e}_x$, nous avons une probabilité égale de mesurer $S_x = \pm \frac{\hbar}{2}$, donc la valeur moyenne de $\hat{S}_x$ est nulle :

$${}_z\langle + | \hat{S}_x | + \rangle_z = 0$$

On obtient donc

$$\alpha = 0 \quad \text{et} \quad \gamma = e^{i\varphi}$$

La matrice cherchée sera donc de la forme

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & e^{i\varphi} \\ e^{-i\varphi} & 0 \end{bmatrix}$$

et les vecteurs propres seront

$$|+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_z + e^{-i\varphi}|-\rangle_z); \quad |-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_z - e^{-i\varphi}|-\rangle_z)$$

De la même façon nous pourrions trouver un angle δ tel que

$$\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & e^{i\delta} \\ e^{-i\delta} & 0 \end{bmatrix}$$

Les valeurs de δ et φ ne sont pas indépendantes. En effet, la condition ${}_x\langle + | \hat{S}_y | + \rangle_x = 0$, (obtenue par simple permutation circulaire des directions dans le résultat expérimental ${}_z\langle + | \hat{S}_x | + \rangle_z = 0$), conduit à

$$\varphi - \delta = \frac{\pi}{2}[\pi]$$

Activité 4-4 : Démontrez ce résultat.

On obtient donc, si on choisit arbitrairement $\varphi = 0$, les matrices s'écriront

$$\boxed{\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}}$$

Remarque : On voit apparaître un ensemble de trois matrices appelées *matrices de Pauli* :

$$\hat{\sigma}_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \hat{\sigma}_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \quad \hat{\sigma}_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

telles que

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2}\hat{\sigma}_x \quad \hat{S}_y = \frac{\hbar}{2}\hat{\sigma}_y \quad \hat{S}_z = \frac{\hbar}{2}\hat{\sigma}_z$$

qui jouent un rôle important en théorie des spins.

Les états propres de $\hat{S}_x$ sont

$$|+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_z + |-\rangle_z); \quad |-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_z - |-\rangle_z)$$

Ceux de $\hat{S}_y$ sont

$$|+\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_z + i|-\rangle_z); \quad |-\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_z - i|-\rangle_z)$$

Activité 4-5 : Vérifier ces résultats.

C.4 Normes et commutateurs

Le carré de la norme du spin est :

$$\hat{S}^2 = \hat{S}_x^2 + \hat{S}_y^2 + \hat{S}_z^2 = \frac{3\hbar^2}{4} \hat{I}$$

Activité 4-6 : Vérifiez directement ce résultat.

Il est facile de vérifier par calcul matriciel les relations de commutations :

$$[\hat{S}_x, \hat{S}_y] = i\hbar \hat{S}_z, \text{ et celles obtenues par permutations circulaires de } x, y, z$$

Activité 4-7 : Démontrez-le.

Ces relations sont analogues à celles qui sont vérifiées par les composantes du moment cinétique orbital. En ce sens, le spin est considéré comme un moment cinétique. Initialement, on considérait le spin comme étant dû à une rotation de l'électron sur lui-même, d'où le nom choisi (spin veut dire "tourner sur soi-même" en anglais). Mais cette interprétation est en désaccord avec l'hypothèse d'un électron ponctuel : elle est aujourd'hui abandonnée, et le spin est considéré comme une grandeur purement quantique, ayant les propriétés d'un moment cinétique, mais sans équivalent classique.

C.5 Sphère de Bloch

Un état de spin donné peut toujours s'écrire sous la forme

$$|s\rangle = \cos(\theta/2)|+\rangle_z + e^{i\varphi} \sin(\theta/2)|-\rangle_z$$

Nous pouvons calculer la valeur moyenne des composantes du spin pour un des systèmes préparés dans cet état :

$$\langle \hat{\vec{S}} \rangle = \langle s | \hat{\vec{S}} | s \rangle = \frac{\hbar}{2} (\sin \theta \cos \varphi \vec{e}_x + \sin \theta \sin \varphi \vec{e}_y + \cos \theta \vec{e}_z)$$

Activité 4-8 : Démontrez ce résultat.

La valeur moyenne du spin vectoriel peut donc être associée à un point d'une sphère de rayon $\hbar/2$, de coordonnées angulaires θ et φ : c'est la **sphère de Bloch**.

Activité 4-9 : Où se trouvent les états $|+\rangle_x$ et $|-\rangle_y$ sur la sphère de Bloch ?

Activité 4-10 : Déterminer un état de spin dont la valeur moyenne est dans le plan $(\vec{e}_x, \vec{e}_z)$ et fait un angle de 45° avec $\vec{e}_z$.

La sphère de Bloch permet de considérer le vecteur $\langle \hat{S} \rangle$ comme un vecteur classique. En particulier, nous retrouverons bientôt, à travers cette représentation, la notion classique de précession du moment cinétique.

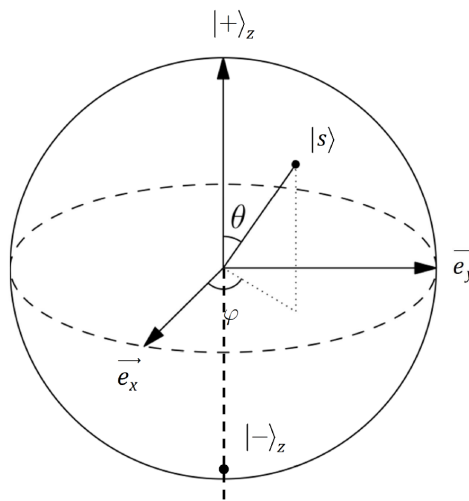


FIGURE 4.6 – Sphère de Bloch

D. Évolution d'un état de spin

D.1 Équation d'évolution

Nous postulons que l'équation d'évolution des fonctions d'ondes peut être généralisé aux états de spin sous la forme :

$$\hat{H}|\sigma\rangle = i\hbar \frac{\partial |\sigma\rangle}{\partial t}$$

où $\hat{H}$ est l'opérateur hamiltonien, associé au problème. La détermination de $\hat{H}$ est une des difficultés essentielles de la modélisation d'un problème quantique.

D.2 Évolution d'un état quelconque pour un spin 1/2

Les états stationnaires sont les états propres du Hamiltonien, les valeurs propres représentant l'énergie du système, comme c'est le cas pour les fonctions d'ondes. On a donc

$$\hat{H}|\sigma_E\rangle = E|\sigma_E\rangle$$

Un état stationnaire du système est donc de la forme

$$|\sigma_E\rangle(t) = |\sigma_E\rangle(0) \times \exp(-iEt/\hbar)$$

Noter que pour un spin 1/2, il ne peut y avoir que deux énergies possibles car l'espace des états de spin est de dimension 2.

Si nous notons E_1, E_2 ces énergies et $|\sigma_{E_1}\rangle, |\sigma_{E_2}\rangle$ les états propres (orthonormés) associés, nous pouvons écrire n'importe quel état :

$$|\sigma\rangle(0) = \alpha_1 |\sigma_{E_1}\rangle + \alpha_2 |\sigma_{E_2}\rangle$$

Nous aurons alors

$$|\sigma\rangle(t) = \alpha_1 \exp(-iE_1 t/\hbar) |\sigma_{E_1}\rangle + \alpha_2 \exp(-iE_2 t/\hbar) |\sigma_{E_2}\rangle$$

Nous avons ainsi un moyen de déterminer l'évolution d'un système préparé dans un état quelconque

D.3 Spin 1/2 en champ magnétique constant

D.3.1 Hamiltonien – ordres de grandeurs

D'une façon générale, une particule de spin 1/2 possède un moment magnétique $\vec{\mu}$ que l'on peut associer à l'observable : $\hat{\vec{\mu}}$. Ce moment magnétique se trouve être proportionnel au spin, propriétés que nous avons déjà rencontrée dans notre interprétation de l'expérience de Stern et Gerlach :

$$\hat{\vec{\mu}} = \gamma \hat{\vec{S}}$$

où γ est le **rapport gyromagnétique** de la particule.

Par exemple pour un électron $\gamma_e = -g \frac{e}{2m_e} \simeq -\frac{e}{m_e}$. Pour un proton, nous avons $\gamma_p = +2,79 \frac{e}{m_p}$ et pour un neutron : $\gamma_N = -1,9 \frac{e}{m_N}$.

Le Hamiltonien d'interaction de la particule avec un champ magnétique extérieur $\vec{B} = B\vec{e}_z$ est obtenu en généralisant de l'expression classique de l'énergie d'interaction entre le moment dipolaire magnétique et le champ. La justification ultime de cette hypothèse de travail réside dans le succès expérimental de ses conséquences.

Nous avons donc

$$\hat{H} = -\hat{\vec{\mu}} \cdot \vec{B} = -\gamma B \hat{S}_z$$

Les états stationnaires sont donc les états $|+\rangle_z$ et $|-\rangle_z$ et leurs énergies sont

$$E_+ = -\frac{\gamma \hbar B}{2} \quad \text{et} \quad E_- = \frac{\gamma \hbar B}{2}$$

Nous notons

$$\hbar\omega_0 = E_+ - E_- = -\gamma \hbar B$$

Donc

$$E_+ = \frac{\hbar\omega_0}{2} \quad \text{et} \quad E_- = -\frac{\hbar\omega_0}{2}$$

Noter que pour l'électron γ est négatif, donc l'état d'énergie la plus élevée est l'état $|+\rangle_z$.

Donnons quelques ordres de grandeur. Nous avons déjà rencontré l'expression de γ en fonction du facteur de Landé :

$$\gamma = g \times \frac{-e}{2m_e}$$

donc

$$\mu_z = \pm g \times \frac{-e}{2m_e} \frac{\hbar}{2}$$

Il est d'usage d'introduire le **magnéton de Bohr** de l'électron :

$$\mu_B \stackrel{\text{def}}{=} \frac{e\hbar}{2m_e} = 9,274\,009\,49(80) \times 10^{-24} \text{ A} \cdot \text{m}^2$$

Pour un électron nous avons donc, compte tenu de ce que $g \simeq 2$:

$$\mu_z \simeq \pm \mu_B \quad \text{et} \quad \hbar\omega_0 \simeq 2\mu_B B$$

Pour un champ magnétique intense de l'ordre de 1 T, nous aurons

$$\omega_0 \simeq \frac{2\mu_B B}{\hbar} \sim \frac{2 \times 9 \times 10^{-24} \times 1}{10^{-34}} \sim 10^{10} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

Activité 4-11 : Quel serait l'ordre de grandeur de la pulsation ω_0 pour un proton placé dans un champ magnétique de 1 T (le facteur de Landé du proton est de l'ordre de 5,5) ?

En l'absence de champ magnétique, les deux états ont la même énergie : le niveau d'énergie $E = 0$ est dégénéré deux fois.

D.3.2 Exemple d'évolution

Supposons que l'on prépare initialement un spin 1/2 dans l'état

$$|s\rangle(t=0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_z + |-\rangle_z).$$

Dans ce cas, le spin évolue au cours du temps selon

$$|s\rangle(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{-i\omega_0 t/2}|+\rangle_z + e^{i\omega_0 t/2}|-\rangle_z).$$

avec $\omega_0 = 2\mu_B B/\hbar$.

Il est alors aisé de déterminer la valeur moyenne du vecteur spin

$$\langle \hat{S} \rangle = \frac{\hbar}{2}(\cos(\omega_0 t) \vec{e}_x + \sin(\omega_0 t) \vec{e}_y).$$

Activité 4-12 : Démontrez ce résultat.

Activité 4-13 : Déterminer l'évolution d'un état $|s\rangle(t=0) = \frac{1}{\sqrt{5}}(2|+\rangle_z + |-\rangle_z)$. Donner une interprétation géométrique.

Les exemples précédents montrent que la valeur moyenne du spin est un vecteur tournant dans le plan Oxy avec la vitesse angulaire ω_0 : ce résultat est analogue à la vision classique d'un moment magnétique placé dans un champ magnétique uniforme et constant.

Noter que, comme l'électron possède un moment dipolaire magnétique proportionnel au spin, la rotation du spin peut être détectée par des méthodes inductives (variation du flux de $\vec{B}$ au travers d'une bobine de détection). Un exemple de signal obtenu, appelé signal de précession libre est représenté sur la figure 4.7, dans le cas où les spins sont des noyaux atomiques (expériences de *résonance magnétique nucléaire, ou RMN*).

Le signal de précession libre est amorti au cours du temps, du fait de phénomènes de relaxation non pris en compte dans notre analyse. De plus tous les noyaux ne voient pas le même champ (influence des nuages électroniques) donc le signal n'est pas une simple sinusoïde amortie.

L'analyse de Fourier des signaux de précession libre met en évidence des pics très fins à certaines fréquences, caractéristiques de l'environnement électronique des noyaux. On peut en extraire de nombreuses informations sur la structure des molécules de l'échantillon.

Ces signaux sont également utilisés dans la technique aujourd'hui très répandue de l'*imagerie par résonance magnétique (IRM)*.

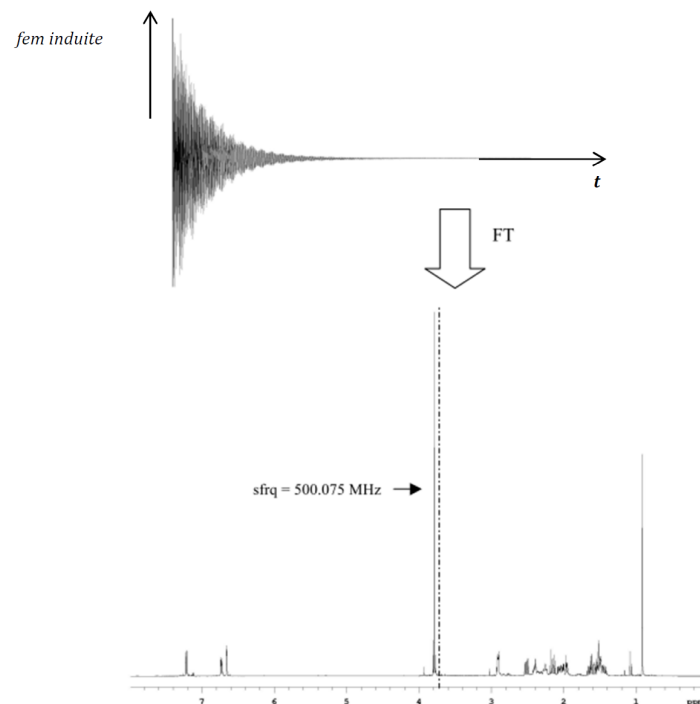


FIGURE 4.7 – RMN : Precession libre et analyse de Fourier

E. ÉTATS QUANTIQUES DANS LE CAS GÉNÉRAL

E.1 Construction de l'espace des états

Les observables d'un système donné peuvent agir sur des espaces différents ; Par exemple, pour un électron, on distingue les observables de spin, qui agissent sur l'espace de Hilbert des états de spin ($E_{H,spin}$) et les observables “mécaniques” de position et d'impulsion, qui agissent sur l'espace des fonctions d'ondes $\psi(x, t)$, noté ($E_{H,FO}$).

Mais il n'est pas interdit de se demander à la fois pour un électron donné, des informations sur l'état de spin et sur la position par exemple. Comment construire un espace des états qui permette d'accéder à ces différentes observables ? C'est ce que nous allons étudier maintenant.

E.1.1 Produit tensoriel

Nous cherchons à définir un espace ($E_{H,Global}$) qui donne accès aux observables de spin, de position, ou même mixtes.

On commence par considérer que l'état global est formé par la donnée de l'état “mécanique” $|\psi\rangle$ et de l'état de spin $|s\rangle$. On définit alors un nouvel état, noté $|\psi\rangle \otimes |s\rangle$, que l'on considère comme élément de l'espace global ($E_{H,Global}$). L'état $|\psi\rangle \otimes |s\rangle$ est appelé **produit tensoriel** des deux états $|\psi\rangle$ et $|s\rangle$.

Mais à cause du principe de superposition, tous les couples possibles ($|\psi\rangle, |s\rangle$) formés de toutes les combinaisons linéaires de tous les états possibles, doivent aussi appartenir à ce nouvel espace. Ce nouvel espace est un espace de Hilbert noté

$$(E_{H,Global}) = (E_{H,FO}) \otimes (E_{H,spin})$$

C'est le **produit tensoriel** des deux espaces d'état.

Il est fondamental de remarquer qu'en général, on ne peut pas écrire un état global comme un produit tensoriel de deux états :

$$|\Psi_{global}\rangle \neq |\psi\rangle \otimes |s\rangle$$

Les états qui peuvent se décomposer ainsi sont dits **factorisables**. Nous en verrons des exemples plus loin.

Tout vecteur de ($E_{H,global}$) est une combinaison linéaire d'états factorisables.

E.1.2 Produit hermitien dans l'espace des états

Le produit scalaire de deux vecteurs factorisables

$$|\Psi\rangle = |\psi\rangle \otimes |s\rangle \quad \text{et} \quad |\Psi'\rangle = |\psi'\rangle \otimes |s'\rangle$$

est défini par la relation :

$$\langle \Psi' | \Psi \rangle_{(E_{H,Global})} = \langle \psi' | \psi \rangle_{(E_{H,FO})} \langle s' | s \rangle_{(E_{H,spin})}$$

On peut en déduire le produit de deux éléments quelconques non factorisables en utilisant la bilinéarité du produit hermitien.

Activité 4-14 : Exprimer le produit hermitien de $|\Psi\rangle = \alpha_1|\psi_1\rangle \otimes |s_1\rangle + \alpha_2|\psi_2\rangle \otimes |s_2\rangle$ et $|\Psi'\rangle = \alpha'_1|\psi'_1\rangle \otimes |s'_1\rangle + \alpha'_2|\psi'_2\rangle \otimes |s'_2\rangle$.

E.1.3 Opérateurs

Supposons que l'on ait défini un opérateur $\hat{A}_E$ agissant sur $(E_{H,FO})$ et un opérateur $\hat{B}_S$ agissant sur $(E_{H,spin})$. On définit l'opérateur $\hat{A}_E \otimes \hat{B}_S$ agissant sur $(E_{H,Global})$ tel que

$$\boxed{\hat{A}_E \otimes \hat{B}_S(|\psi\rangle \otimes |s\rangle) = (\hat{A}_E|\psi\rangle) \otimes (\hat{B}_S|s\rangle)}$$

Comme pour les fonctions d'ondes, tous les opérateurs sur $(E_{H,Global})$ ne sont pas ainsi factorisables, mais ils peuvent se décomposer en sommes d'opérateurs factorisables.

Quand un opérateur $\hat{A}_E$ agit simplement sur $(E_{H,FO})$ par exemple, il est associé à un opérateur agissant sur $(E_{H,Global})$: $\hat{A}_E \otimes \hat{I}_S$. Il est usuel (mais abusif) de désigner de la même façon $\hat{A}_E$ et $\hat{A}_E \otimes \hat{I}_S$.

Donnons quelques exemples

$$\begin{aligned}\hat{S}_z|\psi\rangle \otimes |+\rangle_z &= \frac{\hbar}{2}|\psi\rangle \otimes |+\rangle_z \\ \hat{S}_z(|\psi\rangle \otimes |+\rangle_z + |\psi\rangle \otimes |-\rangle_z) &= \frac{\hbar}{2}(|\psi\rangle \otimes |+\rangle_z - |\psi\rangle \otimes |-\rangle_z)\end{aligned}$$

La densité de probabilité de présence en x est donnée, en notant $|x\rangle$ un état localisé en x :

$$P(x) = |\langle x | \Psi_{global} \rangle|^2$$

Par exemple, pour l'état $|\psi\rangle \otimes |+\rangle_z$, nous aurons simplement

$$P(x) = |\psi(x)|^2$$

Pour l'état $|\psi_1\rangle \otimes |+\rangle_z + |\psi_2\rangle \otimes |-\rangle_z$,

$$P(x) = |\psi_1(x)|^2 + |\psi_2(x)|^2$$

Activité 4-15 : Démontrez-le.

E.2 Exemples

E.2.1 Spin dans un champ magnétique

Considérons un électron pris dans un atome placé dans un champ magnétique.

En l'absence de spin l'état mécanique est caractérisé par le hamiltonien atomique agissant sur l'espace des états "mécaniques" de l'électron :

$$\hat{H}_E = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V_{at}(M)$$

Les états stationnaires de ce hamiltonien sont supposés connus et notés $|\psi_n\rangle$ pour un état d'énergie E_n .

L'interaction du spin avec le moment magnétique proportionnel à son spin et nous avons un potentiel d'interaction avec le champ, agissant sur les états de spin

$$\hat{V}_S = -\gamma \hat{S}_z B$$

Le hamiltonien du système prenant en compte toutes ces interactions agit sur l'espace global, c'est

$$\hat{H}_{global} = \hat{H}_E \otimes \hat{I}_S + \hat{I}_E \otimes \hat{V}_S$$

ou plus simplement

$$\hat{H}_{global} = \hat{H}_E + \hat{V}_S$$

Il est facile de voir que les états $|\psi_n\rangle \otimes |+\rangle_z$ et $|\psi_n\rangle \otimes |-\rangle_z$ sont des états propres de $\hat{H}_{Global}$:

$$\hat{H}_{Global}(|\psi_n\rangle \otimes |+\rangle_z) = \left(E_n - \frac{\gamma B \hbar}{2}\right) |\psi_n\rangle \otimes |+\rangle_z; \quad \hat{H}_{Global}(|\psi_n\rangle \otimes |-\rangle_z) = \left(E_n + \frac{\gamma B \hbar}{2}\right) |\psi_n\rangle \otimes |-\rangle_z$$

En présence de champ magnétique, les deux états de spin donnent naissance à deux états globaux d'énergies différentes. Il y a **levée de dégénérescence**. Ce phénomène est un exemple d'un phénomène plus général appelé **effet Zeeman**, dans lequel l'application d'un champ magnétique multiplie les raies spectrales d'émission d'un atome.

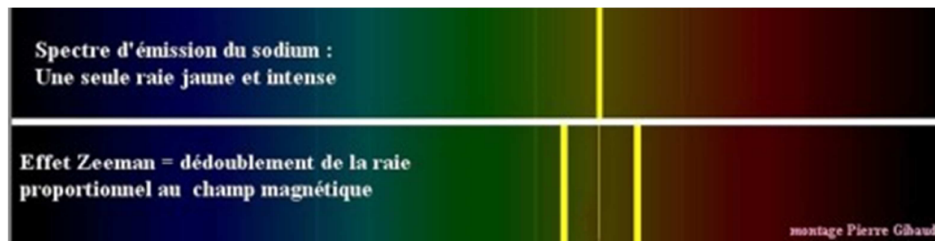


FIGURE 4.8 – Effet Zeeman sur une raie d'émission du sodium

Cet effet peut être utilisé pour mesurer les champs magnétiques stellaires et interstellaires.

E.2.2 Système de deux spins 1/2

Pour un système de deux spins 1/2, nous construisons un espace global par produit tensoriel et considérons le spin résultant.

L'espace des états du système est le produit tensoriel des espaces des spins de chaque particule $(E_{s,1}) \otimes (E_{s,2})$.

On peut construire une base de cet espace :

$$|++\rangle = |+,1\rangle \otimes |+,2\rangle \quad |+-\rangle = |+,1\rangle \otimes |-,2\rangle \quad |-+\rangle = |-,1\rangle \otimes |+,2\rangle \quad |--\rangle = |-,1\rangle \otimes |-,2\rangle$$

qui est donc un espace à 4 dimensions.

Définissons le spin résultant

$$\hat{\vec{S}} = \hat{\vec{S}}_1 + \hat{\vec{S}}_2$$

On peut montrer (voir Exercice 4-1), que ces quatre états séparables sont des états propres de $\hat{S}_z$. En revanche, ce ne sont pas des états propres de $\hat{S}^2$. Comme $\hat{S}^2$ et $\hat{S}_z$ commutent, on peut trouver une base de vecteurs propres communs à ces deux opérateurs (voir Exercice 4-1). Les résultats sont reportés dans le tableau suivant.

Tout se passe comme si on avait selon les cas, trois états de spin 1 (**états triplet**) ou un seul état de spin 0 (**état singulet**).

	État	Valeur propre $\hat{S}^2$	Valeur propre $\hat{S}_z$
	$ ++\rangle$	$2\hbar^2$	$+\hbar$
Triplet	$\frac{1}{\sqrt{2}}(+-\rangle + -+\rangle)$	$2\hbar^2$	0
	$ --\rangle$	$2\hbar^2$	$-\hbar$
Singulet	$\frac{1}{\sqrt{2}}(+-\rangle - -+\rangle)$	0	0

Noter que les deux états de cette base qui ont une valeur de $\hat{S}_z$ nulle sont des états ***non factorisables***. On dit aussi que ce sont des ***états intriqués***.

Activité 4-16 : Montrez ce résultat.

F. EXERCICES

Exercice 4-1 : Composition de deux spins 1/2

Considérons une particule 1, de spin 1/2, d'états propres notés $|1, +\rangle$, $|1, -\rangle$ (l'axe de quantification, $\vec{e}_z$ est sous-entendu : $|+\rangle_z$ est simplement noté $|+\rangle$). Une autre particule, 2, également de spin 1/2 a des états propres $|2, +\rangle$, $|2, -\rangle$. Les espaces de Hilbert associés à chaque particule sont notés (E_{s1}) et (E_{s2}) . L'espace des états de l'ensemble des deux particules est $(E_{s12}) = (E_{s1}) \otimes (E_{s2})$.

L'opérateur spin global est noté $\hat{\vec{S}} = \hat{\vec{S}}_1 \otimes \hat{I}_2 + \hat{I}_1 \otimes \hat{\vec{S}}_2$. On note $|++\rangle = |1, +\rangle \otimes |2, +\rangle$, $|+-\rangle = |1, +\rangle \otimes |2, -\rangle$, etc.

1. Montrer que l'état $|S_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle - |-+\rangle)$ ne peut pas s'écrire sous la forme d'un produit tensoriel $|1, s_1\rangle \otimes |2, s_2\rangle$, où s_1 et s_2 sont des états de spin quelconques à une particule.
2. Déterminer les matrices de $\hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z$ dans la base $\{|++\rangle, |+-\rangle, |-+\rangle, |--\rangle\}$.
3. Déterminer les vecteurs propres et valeurs propres de $\hat{S}_z$; préciser la dégénérescence de chaque valeur propre.
4. Déterminer les vecteurs propres et valeurs propres de $\hat{S}^2$; préciser la dégénérescence de chaque valeur propre.
5. Déterminer une base orthonormée où $\hat{S}_z$ et $\hat{S}^2$ diagonalisent. Cette base est-elle unique?
6. Les observables $\hat{S}_z$ et $\hat{S}^2$ forment-elles un ECOC? Expliquer comment on peut étiqueter les états par deux entiers bien choisis.

Exercice 4-2 : Sphère de Bloch et spin [4]

Considérons un spin 1/2 dans l'état $|s\rangle = \cos(\theta/2)|+\rangle_z + e^{i\varphi}\sin(\theta/2)|-\rangle_z$.

1. Rappeler l'interprétation géométrique des angles θ et φ sur la sphère de Bloch.
2. Déterminer $\hat{\sigma}_z|s\rangle = \frac{2}{\hbar}\hat{S}_z|s\rangle$; montrer que le résultat est de la même forme que $|s\rangle$ avec des angles θ', φ' à déterminer. Donner une interprétation géométrique de l'opérateur $\hat{\sigma}_z$.

Exercice 4-3 : Spin en champ magnétique

Une particule de spin 1/2 est soumise à un champ magnétique uniforme $\vec{B}_{\text{ext}} = B\vec{e}_z$. On note $\vec{S}$ son moment cinétique de spin. Son hamiltonien d'interaction est $\hat{H} = -g \left(\frac{-e}{2m} \right) B \hat{S}_z = -\gamma \hat{S}_z B$.

1. Montrer que, quel que soit l'état du système la valeur moyenne de $\vec{S}$: $\langle \vec{S} \rangle = \vec{s}(t)$ évolue selon une équation de la forme $\frac{d\vec{s}}{dt} = \vec{\Omega} \wedge \vec{s}$, et exprimer $\vec{\Omega}$ en fonction de g, e, m, B .
2. Montrer que s_z est une constante. Montrer que s^2 est une constante, à déterminer. Le mouvement de $\vec{s}$ autour de $\vec{B}$ est appelé mouvement de précession de Larmor.

Exercice 4-4 : Expérience de Stern et Gerlach d'orientation quelconque

On cherche à exprimer les vecteurs $|+\rangle_{\vec{u}}$ et $|-\rangle_{\vec{u}}$ associés à une expérience de Stern et Gerlach pour laquelle le champ magnétique est dans la direction $\vec{u}$, avec $\vec{u} = \sin\alpha\vec{e}_x + \cos\alpha\vec{e}_z$. L'opérateur de spin associé à cette direction est $\hat{S}_{\vec{u}}$.

1. En utilisant la sphère de Bloch, montrer que l'on peut prendre $|+\rangle_{\vec{u}} = \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)|+\rangle_z + \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)|-\rangle_z$. Que vaut ${}_{\vec{u}}\langle+|\hat{S}|+\rangle_{\vec{u}}$?
2. En déduire $|-\rangle_{\vec{u}}$. Déterminer la matrice de l'opérateur $\hat{S}_{\vec{u}}$ dans la base $\{|+\rangle_z, |-\rangle_z\}$. Vérifiez vos résultats sur deux cas simples.
3. On place deux appareils de Stern et Gerlach en cascade : le premier mesure S_z , on sélectionne les particules dans les états $|-\rangle_z$ et on les envoie dans un appareil de Stern et Gerlach mesurant $S_{\vec{u}}$. Quels états obtient-on en sortie ? Avec quelle probabilité ?

Exercice 4-5 : Mesures répétées – Paradoxe de Zénon quantique [3]

Le moment magnétique $\vec{\mu}$ d'un neutron peut se décrire de la même façon que le moment magnétique d'un atome d'argent dans l'expérience de Stern et Gerlach. Si un neutron est placé dans un champ uniforme $\vec{B}$ parallèle à l'axe $\vec{e}_z$, il peut être représenté par un système à deux états en ce qui concerne les mesures de moment magnétique (en oubliant les variables d'espace). Notons $|+\rangle$ et $|-\rangle$ les états propres de l'observable $\hat{\mu}_z$, avec les valeurs propres respectives $+\mu_0$ et $-\mu_0$. L'hamiltonien du système est $\hat{H} = -B\hat{\mu}_z$. On pose $\omega = -2\mu_0 B/\hbar$ (pour le neutron, $\mu_0 < 0$).

1. Rappeler les niveaux d'énergie du système.
2. A l'instant initial $t = 0$, le neutron est préparé dans l'état $|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle)$. Quels résultats peut-on obtenir en mesurant μ_x , et avec quelles probabilités ?
3. On mesure μ_x à l'instant T . Quelle est la probabilité de trouver $+\mu_0$?
4. On effectue maintenant sur le même système une séquence de N mesures de μ_x successives aux instants $t_p = \frac{pT}{N}$, avec $p = 1, 2, \dots, N$. Quelle est la probabilité que toutes ces mesures donnent $\mu_x = +\mu_0$?
5. Que devient cette probabilité quand $N \rightarrow \infty$? Interpréter ce résultat et commenter.

Chapitre 5

SYSTÈME À DEUX ÉTATS ET PERTURBATIONS

Il est très fréquent que l'on puisse modéliser un système physique, au moins approximativement, à l'aide d'un espace de Hilbert de dimension 2. Nous avons déjà vu un exemple dans le cas du spin 1/2. Nous allons étudier plusieurs autres exemples dans ce chapitre.

Bien que ces exemples correspondent à des situations physiques très différentes, ils ont de nombreuses propriétés en commun et manifestent des comportements analogues.

A. ÉVOLUTION LIBRE

A.1 Système à deux états sans perturbation

A.1.1 Cas général – Espace des états bidimensionnel

Nous nous plaçons dans le cas d'un système possédant un espace des états (E_H) bidimensionnel. Nous choisissons une base de deux états *stationnaires* $\{|1\rangle, |2\rangle\}$.

Dans cet espace, la matrice du hamiltonien $\hat{H}$ est diagonale¹ :

$$\hat{H} = \begin{bmatrix} E_1 & 0 \\ 0 & E_2 \end{bmatrix}$$

Le système est non dégénéré si les deux états ont des énergies différentes.

Activité 5-1 : Pourquoi un système dont l'espace des états a une seule dimension est-il intéressant ?

Tous les systèmes à deux états sont gouvernés par les mêmes équations. Les résultats sont donc toujours analogues au cas d'un spin 1/2 placé dans un champ magnétique $\vec{B}$.

1. Nous gardons la même notation pour l'opérateur et sa matrice dans la base considérée.

A.1.2 Exemple : Puits de potentiel fini

Le système physique qui nous servira d'exemple est celui d'un puits de potentiel fini

$$V(x) = 0 \text{ si } |x| > \frac{a}{2} \quad \text{et} \quad V(x) = -V_0 \text{ si } |x| \leq \frac{a}{2} \quad (\text{avec } V_0 > 0)$$

Ce modèle décrit très bien les **puits quantiques**, formés de couches nanométriques d'un semi-conducteur au sein d'un milieu formé d'un semi-conducteur différent. Le cas des hétérostructures GaAs/GaAlAs est le plus courant.

Nous supposons que ce puits comprend seulement deux états stationnaires *liés* : l'état $|1\rangle$ d'énergie E_1 et l'état $|2\rangle$ d'énergie E_2 . Ces états, et leurs énergies, ont été étudiés au chapitre 2.

Nous admettons que nous pouvons restreindre l'espace des états du système à ces deux états liés². Nous avons vu que la fonction d'onde $\psi_1(x)$ de l'état $|1\rangle$ est paire : $\psi_1(x) = \psi_1(-x)$, alors que la fonction d'onde $\psi_2(x)$, associée à l'état $|2\rangle$ est impaire : $\psi_2(x) = -\psi_2(-x)$ (figure 5.1).

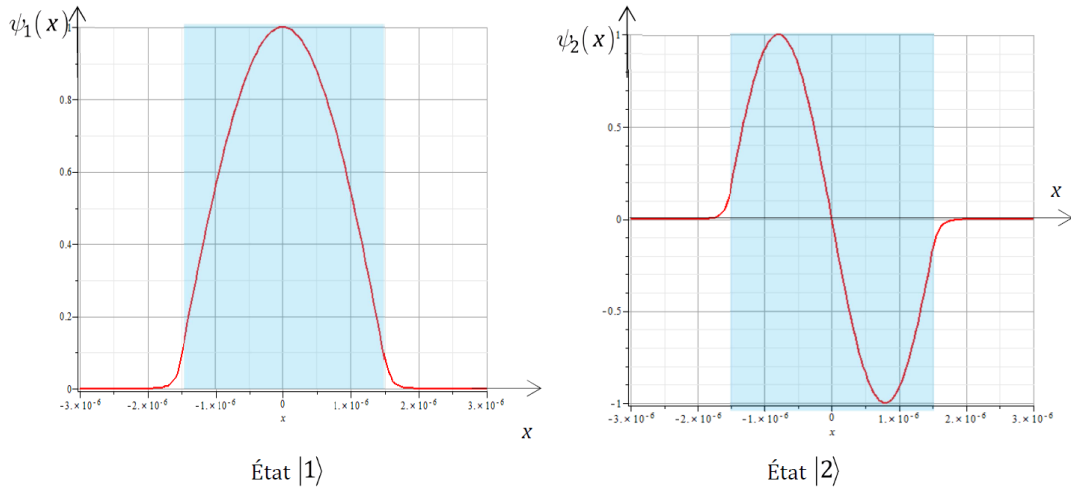


FIGURE 5.1 – Fonctions d'ondes des états 1 et 2

A.2 Oscillations libres

Ce paragraphe généralise les résultats déjà obtenus lors de l'étude du mouvement d'un spin 1/2 dans un champ magnétique constant.

A.2.1 Fréquence et temps caractéristiques des états non stationnaires.

Un état général du système à l'instant $t = 0$ s'écrit :

$$|\psi(0)\rangle = c_1(0)|1\rangle + c_2(0)|2\rangle.$$

À un instant t , nous avons

$$|\psi(t)\rangle = c_1(0)e^{-iE_1t/\hbar}|1\rangle + c_2(0)e^{-iE_2t/\hbar}|2\rangle$$

2. Il ne s'agit que d'une approximation : l'espace des états d'un puits quantique réel est engendré par tous les états liés et les états de diffusion. Mais dans de nombreux cas pratiques, on peut considérer seulement deux de ces états sans que cela change les résultats de façon appréciable

Dans cet état, toute observable $\hat{A}$ a une valeur moyenne

$$\langle A \rangle(t) = |c_1(0)|^2 A_{11} + |c_2(0)|^2 A_{22} + 2 \times \text{Re} \left(A_{12} c_1^*(0) c_2(0) e^{-i(E_2 - E_1)t/\hbar} \right)$$

où on a posé $\langle n | \hat{A} | m \rangle = A_{nm}$.

Activité 5-2 : Retrouver ce résultat.

Par conséquent, pour un état non stationnaire, les valeurs moyennes des grandeurs ne dépendant pas explicitement du temps vont évoluer de façon sinusoïdale avec une pulsation caractéristique

$$\omega_0 \stackrel{\text{def}}{=} \frac{|E_2 - E_1|}{\hbar}$$

et une période caractéristique

$$T_0 \stackrel{\text{def}}{=} \frac{2\pi}{\omega_0}$$

A.2.2 Oscillations d'un électron dans un puits quantique

Un autre opérateur important est l'opérateur moment dipolaire de l'électron :

$$\hat{d} = -e\hat{x}$$

Lorsque le système est préparé dans un état non stationnaire, le moment dipolaire électrique moyen de l'électron $\langle \hat{d} \rangle$ change sinusoïdalement avec le temps à la pulsation ω_0 . Nous savons que dans ces conditions, il y a émission de rayonnement électromagnétique à la pulsation ω_0 .

Ce rayonnement est observé expérimentalement dans les structures à puits quantiques à deux niveaux, comme l'illustre la figure 5.2 ce rayonnement est obtenu à partir de structures un peu plus complexes qu'un puits quantique simple, mais le principe d'émission est exactement le même que celui que nous venons d'expliquer). Les oscillations sont amorties, ce que notre modèle simple non dissipatif ne permet pas d'expliquer.

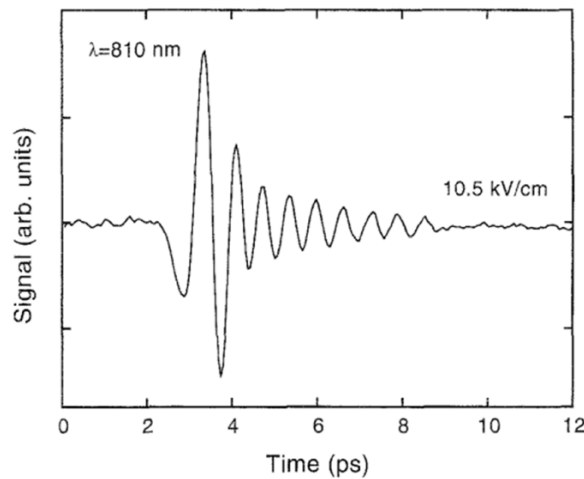


FIGURE 5.2 – Rayonnement Terahertz d'un puits quantique [6]

B. PERTURBATION CONSTANTE

B.1 Résultats généraux

On ajoute au hamiltonien de départ une énergie potentielle, dite **perturbatrice**, $\hat{V}_{pert}$. Le hamiltonien du système devient

$$\hat{H}_F = \hat{H} + \hat{V}_{pert}$$

Les états $|1\rangle, |2\rangle$ ne sont plus des états propres de $\hat{H}_F$. La matrice de $\hat{H}_F$ dans la base $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ est

$$\hat{H}_F = \begin{bmatrix} E_1 + \varepsilon_1 & V_{12} \\ V_{12} & E_2 + \varepsilon_2 \end{bmatrix}$$

avec $\varepsilon_1 = \langle 1 | \hat{V}_{pert} | 1 \rangle$, $\varepsilon_2 = \langle 2 | \hat{V}_{pert} | 2 \rangle$ et $V_{12} = \langle 1 | \hat{V}_{pert} | 2 \rangle$ (que nous supposons V_{12} réel pour simplifier les écritures).

Les valeurs propres de ce système sont les solutions de l'équation caractéristique : $\det(\hat{H} - \lambda \hat{I}) = 0$. On détermine donc aisément les deux valeurs propres E'_1 et E'_2 données par

$$E'_{1,2} = \frac{(E_1 + \varepsilon_1 + E_2 + \varepsilon_2) \pm \sqrt{(E_1 - E_2 + \varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + 4V_{12}^2}}{2}$$

Noter que ces valeurs propres sont toujours non dégénérées.

Activité 5-3 : Retrouvez ce résultat.

Activité 5-4 : Trouver les expressions de $E'_{1,2}$ et $|1'\rangle, |2'\rangle$ dans le cas où V_{12} est un complexe.

Le problème est donc formellement résolu, mais les expressions obtenues sont compliquées. Elles se simplifient dans le cas de perturbations de faible amplitude.

B.1.1 Faible perturbation

Nous allons étudier l'influence d'un potentiel perturbateur donné en imaginant que l'on peut faire varier son amplitude. Nous imaginons que nous pouvons contrôler un paramètre λ tel que :

$$\hat{V}_{pert} = \lambda \hat{V}_0, \text{ où } V_0 \text{ est un potentiel fini donné.}$$

Le paramètre λ nous permet de régler l'amplitude de la perturbation. La situation $\lambda = 0$ correspond au problème initial non perturbé.

Nous allons faire des développements limités en fonction du paramètre λ . Nous supposons que l'on peut se restreindre au premier ordre en λ .

– Énergies

Le terme V_{12}^2 est du deuxième ordre en λ . On aura donc, en ne gardant que les termes du premier ordre

$$E'_{1,2} = \frac{(E_1 + \varepsilon_1 + E_2 + \varepsilon_2) \pm \sqrt{(E_1 - E_2 + \varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2}}{2}$$

Ce qui donne deux niveaux :

$$E'_1 = E_1 + \varepsilon_1 = E_1 + \langle 1 | \hat{V}_{pert} | 1 \rangle \quad \text{et} \quad E'_2 = E_2 + \varepsilon_2 = E_2 + \langle 2 | \hat{V}_{pert} | 2 \rangle$$

Ce résultat est général.

Au premier ordre de perturbation, un potentiel perturbateur $\hat{V}_{pert}$ entraîne un déplacement d'un niveau E_n égale à la valeur moyenne de l'énergie potentielle perturbatrice sur l'état stationnaire considéré. $E'_n = E_n + \langle n | \hat{V}_{pert} | n \rangle$.

B.2 Exemple : puits quantique en champ électrique

B.2.1 Niveaux d'énergie

Considérons un puits quantique contenant un électron que l'on soumet à un champ électrique $\vec{F} = F_0 \vec{e}_x$ (nous évitons la lettre E , déjà utilisée pour désigner l'énergie). L'énergie potentielle supplémentaire (classique) à laquelle un électron est soumis est alors, en introduisant le moment dipolaire $\vec{d} = -e\vec{r}$:

$$V_{pert} = -\vec{d} \cdot \vec{F} = eF_0 x$$

Nous introduisons donc l'opérateur énergie potentielle :

$$\hat{V}_{pert} = eF_0 \hat{x}$$

Il est facile de montrer, avec des arguments de parité, que

$$\langle 1 | \hat{x} | 1 \rangle = \langle 2 | \hat{x} | 2 \rangle = 0$$

Nous posons

$$d_{12} = -\langle 1 | e\hat{x} | 2 \rangle$$

Cette grandeur peut être déterminée par l'intégrale

$$d_{12} = - \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_1^*(x) e x \psi_2(x) dx$$

***Activité 5-5 :** Montrer qu'en assimilant les états à ceux d'un puits de potentiel infini, on a $d_{12} \simeq -\frac{16}{9\pi^2} ea \simeq -0,18ea$.

Au premier ordre, la perturbation des niveaux et des états stationnaires apportée par le champ électrique est nulle. À l'ordre le plus bas faisant apparaître le potentiel : $V_{12} = \langle 1 | eF_0 \hat{x} | 2 \rangle = -F_0 d_{12}$, nous avons

$$E'_1 = E_1 - \frac{d_{12}^2}{E_2 - E_1} F_0^2 \quad \text{et} \quad E'_2 = E_2 + \frac{d_{12}^2}{E_2 - E_1} F_0^2$$

pour F_0 faible.

B.2.2 Conséquences

Les variations de E'_1 et E'_2 , sans approximation sur F_0 , sont représentées sur la figure 5.3. Noter que, quel que soit le signe de d_{12} ou F_0 les deux niveaux ont tendance à s'éloigner du fait du champ électrique.

En présence d'un champ électrique statique, les niveaux s'éloignent l'un de l'autre. Cet effet est appelé **Effet Stark quantiquement confiné** (Quantum Confined Stark Effect). Il montre que le décalage des niveaux induit par le champ électrique est proportionnel à F_0^2 donc indépendant du sens de F_0 comme on pouvait s'y attendre en raisonnant simplement sur la symétrie du problème.

L'effet est mesurable car il influence la fréquence d'absorption de la lumière par un tel système. Cette absorption présente une résonance à la pulsation $\omega'_0 = \frac{E'_2 - E'_1}{2}$. Cette résonance se déplace avec le champ, de façon contrôlable : on peut ainsi contrôler l'absorption de ce type de matériau (et, plus généralement, ses propriétés optiques : absorption et indice de réfraction) à l'aide d'un champ électrique.

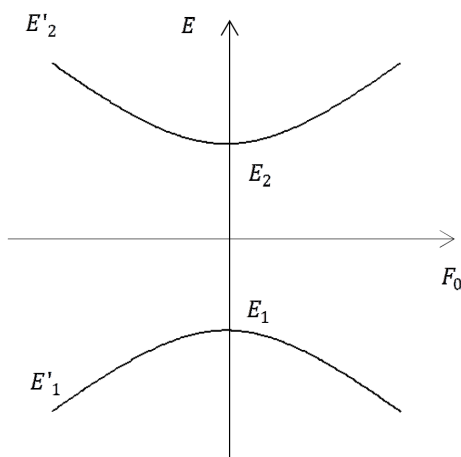


FIGURE 5.3 – Effet Stark quantique

C. PERTURBATION DÉPENDANT DU TEMPS

C.1 Position du problème

C.1.1 Potentiel perturbateur sinusoïdal : idées générales

Nous envisageons un système à deux états soumis à un potentiel perturbatif dépendant sinusoïdalement du temps. Ce type de perturbation possède de nombreuses applications : la RMN, le contrôle d'état quantiques ou l'interaction matière rayonnement en sont quelques exemples.

La problématique est similaire à celles des oscillations forcées d'un oscillateur harmonique – étudié classiquement. Nous savons en effet qu'un oscillateur harmonique de pulsation propre ω_0 excité sinusoïdalement du temps avec une fréquence ω peut répondre très fortement lorsque la pulsation d'excitation ω est voisine de sa pulsation propre ω_0 : c'est le phénomène de **résonance**.

Avec le système à deux états, d'énergies non dégénérées, nous sommes également en présence de dispositifs présentant des oscillations libres sinusoïdales avec une pulsation caractéristique ω_0 . Nous allons voir que de tels systèmes, excités par une perturbation sinusoïdale de pulsation $\omega \simeq \omega_0$ présentent également des résonances.

Nous supposons dans ce paragraphe que le potentiel perturbatif dépend du temps de façon

harmonique

$$\hat{V}_{pert} = \hat{V}_0 \cos(\omega t).$$

Nous allons nous intéresser à la dynamique des états quantiques soumis à une telle perturbation.

C.1.2 Exemple 1 : atome ou molécule soumise à une onde électromagnétique

Nous considérons un atome (ou une molécule) possédant deux niveaux d'énergie E_1 et E_2 associés aux états $|1\rangle$ et $|2\rangle$, soumis à une onde électromagnétique monochromatique (ou quasi monochromatique) de pulsation ω (voisine de ω_0).

En réalité, les atomes et les molécules possèdent de très nombreux niveaux d'énergie possibles, pas seulement deux. Cependant, dans la mesure où les phénomènes que nous étudions sont généralement résonants, les effets principaux de l'excitation sont associés à des niveaux dont la différence en énergie est voisine de $\hbar\omega$: en général, cela concerne deux niveaux seulement du spectre de l'atome. En première approximation, on peut ne considérer que ces deux niveaux (même si de nombreux effets non résonants sont à prendre en compte dans une analyse plus poussée).

Pour simplifier, nous supposons que le champ électrique de l'onde $\vec{F}(t)$ est uniforme à l'échelle de l'atome. Classiquement, l'énergie potentielle de l'atome dans le champ est celui d'une d'interaction dipolaire électrique :

$$V = -\vec{d} \cdot \vec{F}$$

où $\vec{d}$ est le moment dipolaire électrique de l'atome. En mécanique quantique, nous considérerons donc le potentiel perturbateur

$$\hat{V}_{pert} = -\vec{d} \cdot \vec{F}(t)$$

Pour un champ oscillant $\vec{F}(t) = \vec{F}_0 \cos(\omega t)$, nous aurons donc un potentiel $\hat{V} = \hat{V}_0 \cos(\omega t)$, dont les éléments de matrice non diagonaux (supposés réels par simplicité) seront :

$$\boxed{\langle 1|\hat{V}_{pert}|2\rangle = \langle 2|\hat{V}_{pert}|1\rangle = -d_{12}F_0 \cos(\omega t)}.$$

L'expression de d_{12} peut être assez compliquée selon la nature de l'atome et la polarisation de l'onde. Dans le cas le plus simple, d'un atome d'hydrogène et un champ polarisé rectilignement (selon $\vec{e}_x$, par exemple) nous avons $\vec{d} = -e\vec{r}$ et donc $d_{12} = -e\langle 1|x|2\rangle$.

Le plus souvent pour des arguments de parité, nous aurons également

$$\langle 1|\hat{V}_{pert}|1\rangle = \langle 2|\hat{V}_{pert}|2\rangle = 0$$

C.1.3 Exemple 2 : Spin 1/2 en champ magnétique tournant

Considérons un spin 1/2 placé dans un champ magnétique statique $\vec{B} = B\vec{e}_z$. Nous avons déjà étudié cette situation au chapitre 4. Nous superposons à ce champ un champ magnétique tournant

$$\vec{B}_1 = B_1 \cos(\omega t)\vec{e}_x$$

Dans ce cas, le potentiel perturbateur est, en introduisant l'opérateur de Pauli $\hat{\sigma}_x$:

$$\hat{V}_{pert} = -\mu_0 B_1 \hat{\sigma}_x \cos(\omega t)$$

La matrice de l'opérateur dans la base $\hat{\sigma}_x$ dans la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ est

$$\hat{\sigma}_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Les éléments de matrice du potentiel perturbateur sont alors

$$\langle -|\hat{V}_{pert}|+\rangle = \langle +|\hat{V}_{pert}|-\rangle = -\mu_0 B_1 \cos(\omega t).$$

Le même formalisme pourra être utilisé pour étudier un atome placé dans le champ électrique d'une onde électromagnétique et celui d'un spin 1/2 placé dans un champ magnétique.

C.2 Évolution temporelle d'un état

C.2.1 Mise en équations

Le potentiel perturbatif est sinusoïdal de la forme

$$\hat{V}_{pert} = \hat{V}_0 \cos(\omega t).$$

Comme le hamiltonien perturbé dépend du temps, la recherche des états stationnaires est inutile car il n'en existe pas. On doit étudier l'évolution d'un état donné par l'équation de Schrödinger :

$$i\hbar \frac{d|\psi\rangle}{dt} = \hat{H}|\psi\rangle$$

À chaque instant, l'état peut être décomposé sur la base des états stationnaires non perturbés

$$|\psi(t)\rangle = c_1(t)|1\rangle + c_2(t)|2\rangle$$

Nous supposons en outre, conformément au cas de deux exemples que nous avons présenté :

$$\langle 1|\hat{V}_0|1\rangle = \langle 2|\hat{V}_0|2\rangle = 0$$

Nous notons $\langle 1|\hat{V}_0|2\rangle = V_{12}$ et nous supposons en outre que V_{12} est réel, donc

$$V_{12} = V_{21}$$

Les coefficients $c_1(t)$ et $c_2(t)$ vérifient alors le système

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{dc_1}{dt} &= E_1 c_1(t) + V_{12} \cos(\omega t) c_2(t) \\ i\hbar \frac{dc_2}{dt} &= E_2 c_2(t) + V_{12} \cos(\omega t) c_1(t) \end{aligned}$$

On introduit les pulsations

$$\omega_0 = \frac{E_2 - E_1}{\hbar}; \quad \omega_1 = \frac{V_{12}}{\hbar}$$

De plus on pose

$$c_1(t) = a_1(t)e^{-iE_1 t/\hbar} \quad \text{et} \quad c_2(t) = a_2(t)e^{-iE_2 t/\hbar}$$

Il vient alors

$$\begin{aligned} 2i \frac{da_1}{dt} &= \omega_1 a_2(t) \times \left(e^{i(\omega - \omega_0)t} + e^{-i(\omega + \omega_0)t} \right) \\ 2i \frac{da_2}{dt} &= \omega_1 a_1(t) \times \left(e^{-i(\omega - \omega_0)t} + e^{i(\omega + \omega_0)t} \right) \end{aligned}$$

C.2.2 Cas résonant

Ces équations se simplifient considérablement si on suppose que la fréquence du potentiel perturbateur est identique à la fréquence des oscillations libres du système : $\omega = \omega_0$. Dans ce cas, le système devient

$$\begin{aligned} 2i \frac{da_1}{dt} &= \omega_1 a_2(t) \times (1 + e^{-2i\omega_0 t}) \\ 2i \frac{da_2}{dt} &= \omega_1 a_1(t) \times (1 + e^{2i\omega_0 t}) \end{aligned}$$

Le deuxième membre de ces équations contient un terme qui varie très rapidement à la pulsation $2\omega_0$. Nous savons que lorsqu'un oscillateur harmonique est excité à une fréquence très supérieure à sa fréquence propre, le résultat de l'excitation est négligeable. Nous nous appuyons sur cet exemple pour supposer que **l'on peut négliger les termes en $e^{2i\omega_0 t}$** dans ce système (cette approximation est validée par des analyses plus poussées). Nous savons donc alors :

$$\begin{aligned} 2i \frac{da_1}{dt} &= \omega_1 a_2(t) \\ 2i \frac{da_2}{dt} &= \omega_1 a_1(t) \end{aligned}$$

On en déduit aisément que a_1 et a_2 vérifient des équations d'oscillateur harmonique de pulsation $\omega_1/2$.

$$\frac{d^2 a_1}{dt^2} + \frac{\omega_1^2}{4} a_1 = 0 \quad \frac{d^2 a_2}{dt^2} + \frac{\omega_1^2}{4} a_2 = 0$$

La solution générale de ce système est

$$a_1(t) = \alpha e^{i\omega_1 t/2} + \beta e^{-i\omega_1 t/2} \quad \text{et} \quad a_2(t) = -\alpha e^{i\omega_1 t/2} + \beta e^{-i\omega_1 t/2}$$

où α et β sont déterminées par les conditions initiales.

Supposons par exemple que l'on parte d'un état initial $|1\rangle$: $a_1(t=0) = 1$, $a_2(t=0) = 0$, on obtient

$$a_1(t) = \cos(\omega_1 t/2) \quad \text{et} \quad a_2(t) = -i \sin(\omega_1 t/2)$$

Dans ce cas, nous avons alors

$$|\psi(t)\rangle = \cos(\omega_1 t/2) e^{-iE_1 t/\hbar} |1\rangle - i \sin(\omega_1 t/2) e^{-iE_2 t/\hbar} |2\rangle$$

Activité 5-6 : Montrer que les angles (θ, φ) sur la sphère de Bloch vérifient $\theta = \omega_1 t$ et $\varphi = -\pi/2 - \omega_0 t$.

La représentation de l'état sur la sphère de Bloch est représenté sur la figure 5.4.

La probabilité de trouver la particule dans l'état $|2\rangle$ est

$$P = |\langle 2 | \psi(t) \rangle|^2 = \sin^2(\omega_1 t/2)$$

Cette probabilité vaut 1 lorsque $t = (2n+1) \frac{\pi}{\omega_1}$. La perturbation permet d'amener de façon contrôlée le système depuis l'état $|1\rangle$ vers l'état $|2\rangle$. On peut de même induire une transition de l'état $|2\rangle$ vers l'état $|1\rangle$.

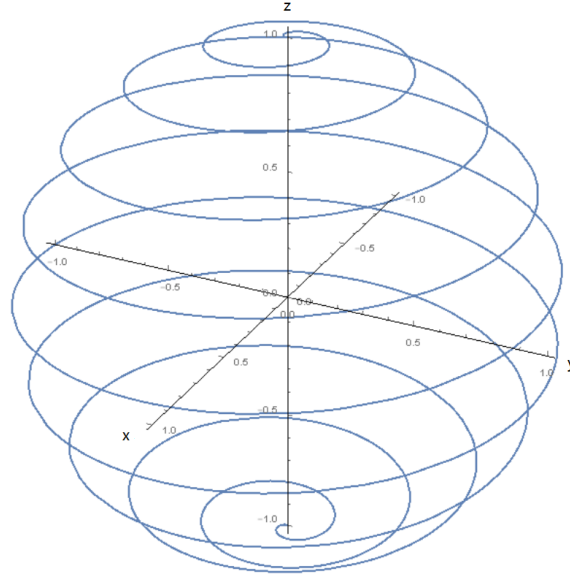


FIGURE 5.4 – Représentation sur la sphère de Bloch

Activité 5-7 : Déterminer l'évolution de l'état $|\psi(t=0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |2\rangle)$. Peut-on amener cet état vers l'état $|1\rangle$ ou l'état $|2\rangle$? Comment?

C.2.3 Approximation quasi-résonante – Oscillations de Rabi

Le système précédent ne peut être résolu exactement. Il est simplifié en remarquant que pour $\omega \simeq \omega_0$, les termes en $e^{i(\omega+\omega_0)t}$ oscillent beaucoup plus rapidement que les termes en $e^{i(\omega-\omega_0)t}$. On fait l'approximation que ces termes ont des variations trop rapides pour influencer véritablement le système et on les néglige complètement. On obtient

$$\begin{aligned} 2i \frac{da_1}{dt} &= \omega_1 a_2(t) \times e^{i(\omega-\omega_0)t} \\ 2i \frac{da_2}{dt} &= \omega_1 a_1(t) \times e^{-i(\omega-\omega_0)t} \end{aligned}$$

En dérivant une fois on peut découpler le système et obtenir

$$\begin{aligned} \frac{d^2 a_1}{dt^2} - i(\omega - \omega_0) \times \frac{da_1}{dt} + \frac{\omega_1^2 a_1}{4} &= 0 \\ \frac{d^2 a_2}{dt^2} + i(\omega - \omega_0) \times \frac{da_2}{dt} + \frac{\omega_1^2 a_2}{4} &= 0 \end{aligned}$$

Posons

$$\Omega = \sqrt{(\omega - \omega_0)^2 + \omega_1^2}; \quad r_1 = \frac{i}{2}((\omega - \omega_0) + \Omega); \quad r_2 = \frac{i}{2}((\omega - \omega_0) - \Omega)$$

Nous avons

$$a_1(t) = \alpha e^{r_1 t} + \beta e^{r_2 t} \quad \text{et} \quad a_2(t) = \gamma e^{-r_1 t} + \delta e^{-r_2 t}$$

Où $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sont déterminées par les conditions initiales.

Nous prenons un exemple où le système est initialement préparé dans l'état $|1\rangle$:

$$c_1(0) = 1 \quad \text{et} \quad c_2(0) = 0$$

Nous avons les conditions initiales

$$a_1(0) = 1, \quad a_2(0) = 0, \quad \frac{da_1}{dt}(0) = 0, \quad \frac{da_2}{dt}(0) = -\frac{i\omega_1}{2}$$

Nous obtenons

$$a_1(t) = e^{i(\omega-\omega_0)t/2} \left[\cos\left(\frac{\Omega t}{2}\right) - i \frac{(\omega-\omega_0)}{\Omega} \sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right) \right]$$

De même

$$a_2(t) = -ie^{-i(\omega-\omega_0)t/2} \times \frac{\omega_1}{\Omega} \sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right)$$

La probabilité de trouver le système dans l'état $|2\rangle$ est alors

$$P_{1 \rightarrow 2}(t) = |\langle 2|\psi\rangle|^2 = |c_2(t)|^2 = |a_2(t)|^2 = \frac{\omega_1^2}{\Omega^2} \sin^2\left(\frac{\Omega t}{2}\right)$$

Cette relation, dite **relation de Rabi** a de très importantes conséquences pratiques.

La probabilité maximale de trouver le système dans un état $|2\rangle$ est

$$P_{\max} = \frac{\omega_1^2}{(\omega - \omega_0)^2 + \omega_1^2}$$

La courbe représentative est donnée sur la figure 5.5. La probabilité maximale est obtenue à la résonance, quand la fréquence de la perturbation est égale à la fréquence d'oscillation libre du système à deux états : $\Omega = \omega_0$. La largeur de la résonance est de l'ordre de ω_1 . Dans la pratique, cette résonance est très fine car $\omega_1 \ll \omega_0$.

Activité 5-8 : Calculer un ordre de grandeur de ω_1/Ω pour un champ de $F_0 = 10^5 \text{ V}\cdot\text{m}^{-1}$ et un puits de largeur $a = 10 \text{ nm}$ (faire comme si le puits était infini et utiliser le résultat de l'Activité 5-5)

Pour $\omega = \omega_0$, nous aurons

$$P_{1 \rightarrow 2}(t) = \sin^2\left(\frac{\omega_1 t}{2}\right)$$

On peut donc préparer le système dans n'importe quelle combinaison des deux états $|1\rangle$ et $|2\rangle$ simplement en ajustant la durée durant laquelle la perturbation est appliquée.

C.3 Principe de l'horloge atomique

Les oscillations résonantes permettent de comprendre le principe des horloges atomiques. Dans les horloges récentes, on utilise des atomes de Césium-133 qui présentent deux niveaux atomiques d'énergies très proches. Leur différence est utilisée dans la définition internationale de la seconde :

$$\frac{\omega_0}{2\pi} = 9\,192\,631\,770 \text{ Hz, exactement.}$$

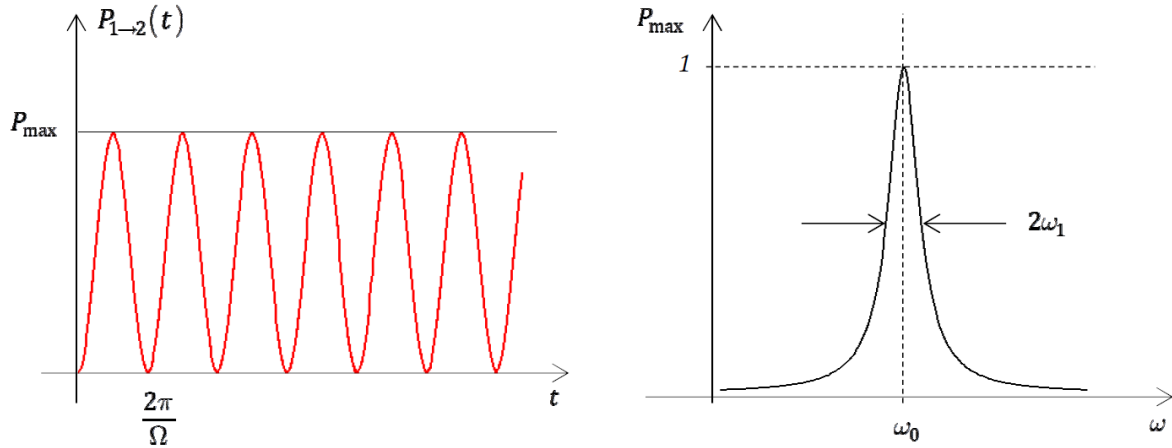


FIGURE 5.5 – Oscillations de Rabi

En première approximation, on peut faire comme si les atomes de Césium forment un système à deux états. Le principe de base d'une horloge atomique au césium rudimentaire est représenté sur la figure 5.6

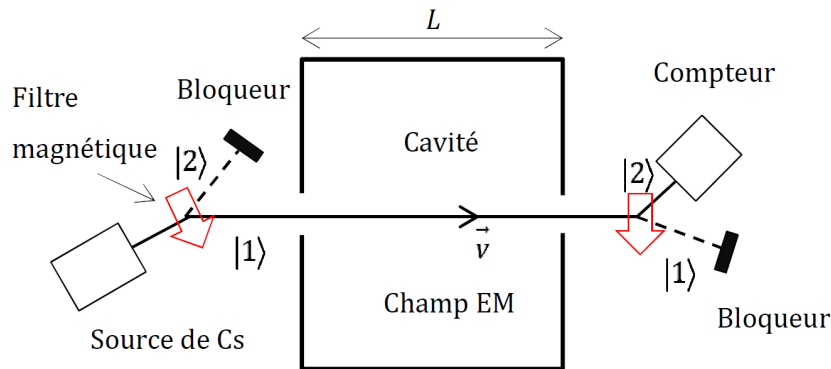


FIGURE 5.6 – Horloge atomique rudimentaire

Un jet d'atomes de Césium comprend des atomes dans l'état $|1\rangle$ et dans l'état $|2\rangle$. Un filtre magnétique, basé sur les propriétés magnétiques de ces atomes, permet de faire le tri et de sélectionner seulement les atomes dans l'état $|1\rangle$ puis ces atomes sont envoyés dans une cavité où règne un champ électromagnétique de fréquence ω très proche de ω_0 . Les atomes mettent un temps $\tau = L/v$ à traverser la cavité. En sortie, un filtre sélectionne les atomes qui sont dans l'état $|2\rangle$ (par exemple) et les décompte. Le nombre d'atomes qui sont passés dans l'état $|2\rangle$ est d'autant plus grand que ω est proche de la résonance et que $\omega_1\tau = (2n + 1)\pi$, avec n entier, pour que les oscillations de Rabi aient amenés les atomes dans l'état $|2\rangle$ depuis $|1\rangle$. L'entier n est nécessairement très grand car $\pi/\tau \ll \omega_1$ (de nombreuses oscillations ont le temps de se produire durant le temps de vol).

En ajustant par rétroaction la fréquence $\omega/2\pi$ de sorte que le nombre d'atomes comptés soit maximal, on est certain de la fréquence du champ de radiofréquence : on dispose d'une horloge très précise. Les horloges atomiques les plus précises mesurent le temps avec une précision de l'ordre de $10^{-16} \sim 10^{-15}\text{s}$ (depuis le Big Bang, une telle horloge aurait dévié d'environ 2 minutes!) et on pense atteindre des précisions très supérieures (10^{-18}) dans un avenir proche.

Les progrès phénoménaux dans la mesure du temps donneront certainement lieu à de très nombreuses applications au XXIème siècle (les horloges atomiques sont déjà quotidiennement utilisées dans les systèmes de positionnement par satellite, comme le GPS).

C.4 Interaction d'un atome à deux niveaux avec un rayonnement non strictement monochromatique

Nous nous plaçons maintenant dans le cadre de l'exemple d'un atome à deux niveaux plongé dans une onde électromagnétique non strictement monochromatique. Nous allons voir que dans ce cas, le rayonnement induit des transitions atomiques de $|1\rangle$ vers $|2\rangle$ et de $|2\rangle$ vers $|1\rangle$ avec une probabilité par unité de temps quasiment constante. Cette situation permet de comprendre l'absorption et l'émission stimulée de rayonnement.

C.4.1 Transition induite par un rayonnement non parfaitement monochromatique

Examinons une situation légèrement hors résonance :

$$P_{1\rightarrow 2}(t) = \frac{\omega_1^2}{(\omega - \omega_0)^2 + \omega_1^2} \sin^2 \left(\frac{\sqrt{(\omega - \omega_0)^2 + \omega_1^2}}{2} \times t \right) = \frac{1}{4} \omega_1^2 t^2 \text{sinc}^2 \left(\frac{\Omega t}{2} \right)$$

Nous allons nous placer à un instant assez court vérifiant $t \ll 1/\omega_1$ et nous représentons les variations de $P_{1\rightarrow 2}(t)$ en fonction de Ω sur la figure 5.7.

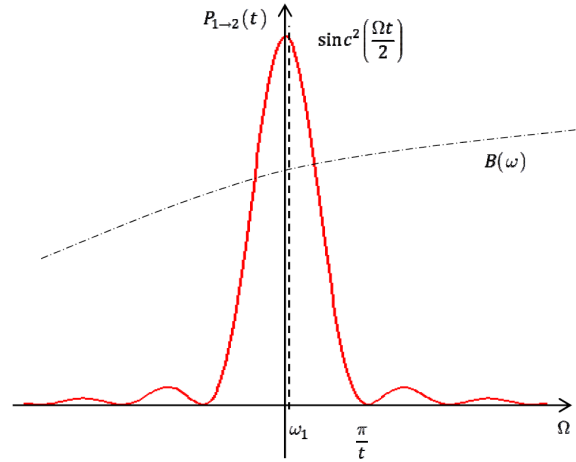


FIGURE 5.7 – Transition de Rabi aux temps courts. $B(\omega)$ représente l'intensité spectrale du rayonnement incident.

Pour un potentiel perturbateur associé à un champ électrique, nous avons, avec les notations ci-dessus

$$\omega_1^2 = \frac{F_0^2 d_{12}^2}{\hbar^2}$$

Si le champ est associé à une onde électromagnétique, nous savons que l'intensité transportée par l'onde est

$$I = \frac{\varepsilon_0 F_0^2}{2} c.$$

La probabilité de transition devient donc

$$P_{1 \rightarrow 2}(t) = \frac{1}{4} \omega_1^2 t^2 \text{sinc}^2 \left(\frac{\Omega t}{2} \right) = \frac{d_{12}^2}{2\varepsilon_0 c \hbar^2} t^2 I \text{sinc}^2 \left(\frac{\Omega t}{2} \right)$$

A un instant donné, la probabilité de transition de $|1\rangle$ vers $|2\rangle$ est proportionnelle à l'intensité I du rayonnement.

Pour une onde parfaitement monochromatique, elle est proportionnelle à t^2 . Cependant, dans de nombreuses expériences, le rayonnement possède une largeur $\Delta\omega$ très supérieure à ω_1 . Nous allons montrer que cela entraîne une probabilité de transition proportionnelle au temps.

Supposons que la source ait une densité spectrale $B(\omega)$ telle que l'intensité de l'onde entre $[\omega, \omega + d\omega]$ est

$$dI = B(\omega) d\omega$$

Les différentes composantes spectrales sont indépendantes les unes des autres ce qui fait que la probabilité totale d'observer la transition de $|1\rangle$ vers $|2\rangle$ est la somme des contributions de chaque intervalle spectral :

$$P_{1 \rightarrow 2}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d_{12}^2}{2\varepsilon_0 c \hbar^2} t^2 B(\omega) \text{sinc}^2 \left(\frac{\Omega t}{2} \right) d\omega \quad \text{avec} \quad \Omega = \sqrt{(\omega - \omega_0)^2 + \omega_1^2}$$

La largeur de $B(\omega)$, notée $\Delta\omega$ est supposée très grande devant π/t , ce qui signifie que t est très grand devant le temps de cohérence τ_c de la source. Par ailleurs, nous savons que $\Omega \simeq |\omega - \omega_0|$ sauf dans un intervalle où $|\omega - \omega_0|$ est comparable à ω_1 . Mais, comme on peut le voir sur la figure 5.7, cet intervalle contribue très peu à l'intégrale, de sorte que nous prendrons $\Omega \simeq \omega - \omega_0$ dans tout le domaine d'intégration. Nous aboutissons à

$$P_{1 \rightarrow 2}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d_{12}^2}{2\varepsilon_0 c \hbar^2} t^2 B(\omega) \text{sinc}^2 \left(\frac{(\omega - \omega_0)t}{2} \right) d\omega$$

Comme la fonction $\text{sinc}^2((\omega - \omega_0)/2)$ ne prend de valeur non négligeable que dans un intervalle de largeur très faible devant celle de $B(\omega)$, nous pouvons remplacer $B(\omega)$ par $B(\omega_0)$ dans l'intégrale et écrire

$$P_{1 \rightarrow 2}(t) = \frac{d_{12}^2}{2\varepsilon_0 c \hbar^2} t^2 B(\omega_0) \int_{-\infty}^{+\infty} \text{sinc}^2 \left(\frac{(\omega - \omega_0)t}{2} \right) d\omega$$

Enfin, nous savons que $\int_{-\infty}^{+\infty} \text{sinc}^2(u) du = \pi$, donc en posant $u = (\omega - \omega_0)t/2$:

$$P_{1 \rightarrow 2}(t) = \frac{d_{12}^2}{2\varepsilon_0 c \hbar^2} t^2 B(\omega_0) \times \frac{2}{t} \int_{-\infty}^{+\infty} \text{sinc}^2(u) du = \frac{d_{12}^2 \pi}{\varepsilon_0 c \hbar^2} B(\omega_0) \times t$$

La probabilité de transition, aux temps pas très longs ($t \ll 1/\omega_1$), est donc proportionnelle au temps. On a donc une probabilité par unité de temps $\Gamma = \frac{P_{1 \rightarrow 2}(t)}{t}$ constante :

$$\Gamma = \frac{d_{12}^2 \pi}{\varepsilon_0 c \hbar^2} B(\omega_0)$$

En prenant pour ordre de grandeur $B(\omega_0) \simeq \frac{I}{\Delta\omega}$, on obtient $\Gamma \sim 2\pi \frac{\omega_1^2}{\Delta\omega}$ comme $t \ll \frac{1}{\omega_1}$ et $\frac{\omega_1}{\Delta\omega} \ll 1$, nous aurons $\Gamma t \ll 1$: les calculs précédents sont valables si la probabilité de transition reste extrêmement faible.

Ordres de grandeurs :

Nous étudions la situation en un temps long devant le temps de cohérence $\tau_c = 1/\Delta\omega$ de la source et donc $\Delta\omega \gg 1/t$.

Précisons quelques ordres de grandeur pour une expérience réalisée avec un laser He-Ne conventionnel de laboratoire. Le temps de cohérence est de l'ordre de la nanoseconde, donc $\Delta\omega \sim 10^9 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$.

Par ailleurs on peut prendre pour un atome de dimension $a = 10^{-10} \text{ m}$, l'ordre de grandeur $|d_{12}| \sim \frac{e \times a}{10} = 1,6 \times 10^{-20} \times 10^{-10} = 10^{-30} \text{ C}\cdot\text{m}$. Avec une intensité de $I = 1 \text{ kW}\cdot\text{m}^{-2}$,

nous aurons donc $F_0 = \sqrt{\frac{2I}{\varepsilon_0 c}} \simeq 10^3 \text{ V}\cdot\text{m}^{-1}$ et $\omega_1 \simeq \frac{10^{-30} \times 10^3}{10^{-34}} = 10^7 \text{ s}^{-1}$. On obtient donc

$\Gamma \sim 2\pi \frac{10^{14}}{10^9} \sim 10^6 \text{ s}^{-1}$. Le raisonnement n'est valable que pour $t < 1 \mu\text{s}$.

C.4.2 Absorption et émission stimulée

Plaçons-nous dans le cadre des approximations du paragraphe précédent. Lorsqu'on envoie une onde sur une assemblée d'atomes se trouvant dans l'état $|1\rangle$, un certain nombre d'entre eux passent dans l'état $|2\rangle$ par unité de temps. L'énergie nécessaire est prélevée sur l'onde incidente. C'est le phénomène d'**absorption** lumineuse.

Si N_1 systèmes identiques initialement dans l'état $|1\rangle$ sont atteints par l'onde nous aurons une puissance absorbée

$$N_1 \times \Gamma \times \hbar\omega_0$$

Nous aurions pu également déterminer le processus inverse, c'est-à-dire la transition de l'état $|2\rangle$ vers l'état $|1\rangle$, associée à une probabilité $P_{2 \rightarrow 1}(t)$.

Les calculs sont exactement identiques et on trouve la même probabilité $P_{2 \rightarrow 1}(t) = P_{1 \rightarrow 2}(t)$: l'énergie gagnée dans le processus est donnée au champ électromagnétique : c'est le processus d'**émission stimulée**.

Si N_2 est le nombre de particules dans l'état $|2\rangle$, nous aurons une puissance émise

$$N_2 \times \Gamma \times \hbar\omega_0$$

Au total, la puissance lumineuse émise à la traversée du milieu varie de

$$\Pi_{lum} = (N_2 - N_1)\Gamma\hbar\omega_0$$

En général, à l'équilibre thermique, $N_2 < N_1$, car $\frac{N_2}{N_1} = \exp\left(-\frac{\hbar\omega_0}{k_B T}\right)$.

Nous aurons donc $\Pi_{lum} < 0$. La lumière est bien absorbée : elle perd de l'énergie en traversant le milieu.

Mais si nous réalisons une ***inversion de population*** pour laquelle $N_2 > N_1$, alors le milieu peut amplifier la lumière. Cet effet est à la base du fonctionnement des ***Lasers***.

La description précédente ne tient pas compte d'un phénomène essentiel, l'***émission spontanée***, par lequel le niveau d'énergie supérieur a une certaine probabilité de transiter vers le niveau inférieur, ***même en l'absence de lumière incidente***.

D'une façon générale, en présence de rayonnement, les nombres de particules de chaque niveau obéissent à un système d'équations dites ***équations d'Einstein*** :

$$\frac{dN_2}{dt} = -\Gamma(N_2 - N_1) - \frac{N_2}{\tau_{sp}} \quad \text{et} \quad \frac{dN_1}{dt} = -\frac{dN_2}{dt}$$

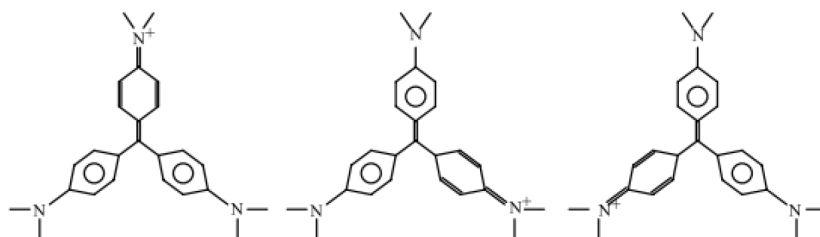
Dans ces équations, Γ dépend de l'intensité du rayonnement et τ_{sp} est le temps caractéristique d'émission spontanée.

Activité 5-9 : Déterminer le rapport N_2/N_1 en régime permanent en fonction de Γ et τ_{sp} .

D. EXERCICES

Exercice 5-1 : Violet cristallisé et Malachite [3]

Le principe actif du colorant 42555 (“violet cristallisé”) est le cation organique monovalent $C[C_6H_4N(CH_3)_2]_3^+$. Le squelette de cet ion est constitué de trois branches identiques (figure ci-dessous), le déficit électronique responsable de la charge + pouvant être prélevé sur l’une quelconque de ces trois branches. On peut traiter l’état électronique de cet ion comme un système à trois états. L’hamiltonien $\hat{H}$ n’est pas diagonal dans la base $\{|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle\}$ (supposée orthonormée) en raison du passage par effet tunnel de l’une à l’autre de ces configurations classiques.



On travaille dans la base des états $\{|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle\}$ qui correspondent aux “configurations classiques”. On choisit l’origine des énergies telle que l’on ait $\langle 1|\hat{H}|1\rangle = \langle 2|\hat{H}|2\rangle = \langle 3|\hat{H}|3\rangle = 0$. On pose $\langle 1|\hat{H}|2\rangle = \langle 2|\hat{H}|3\rangle = \langle 3|\hat{H}|1\rangle = -A$, avec $A > 0$ réel.

1. On considère les états $|\varphi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|1\rangle + |2\rangle + |3\rangle)$ et $|\varphi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2\rangle - |3\rangle)$. Calculer $\langle E \rangle$ et ΔE dans chacun de ces états. Commenter
2. Déterminer les niveaux d’énergie du système. Choisir une base propre orthonormée simple. Cette base est-elle unique ?
3. Expérimentalement, on trouve $A = 0,75$ eV. Expliquer pourquoi cet ion est de couleur violette.

On remplace le groupement $N(CH_3)_2$ de la branche supérieure par un hydrogène. On suppose que le seul effet de cette substitution est d’élever $\langle 1|\hat{H}|1\rangle$ d’une quantité $\Delta > 0$, en laissant les autres éléments de matrice de $\hat{H}$ inchangés.

4. Montrer que A est toujours une valeur propre du hamiltonien. Quels sont les autres niveaux d’énergie du nouveau système ? Que deviennent-ils dans les limites $\Delta \gg A$ et $\Delta \ll A$?
5. Cet ion modifié (colorant 42000 “vert malachite”) absorbe la lumière à deux longueurs d’onde : 620 et 450 nm. Calculer Δ et commenter l’accord théorie-expérience.

On pourra utiliser $hc \simeq 1240$ eV·nm.

Exercice 5-2 : Moment dipolaire électrique du formaldéhyde [5]

On se propose de modéliser le comportement des deux électrons de la double liaison de la molécule de formaldéhyde $H_2-C=O$.

1. L’oxygène étant plus électronégatif que le carbone, justifier qualitativement que le hamiltonien d’un électron prend la forme, dans une base $\{|C\rangle, |O\rangle\}$ d’états respectivement localisés sur C et sur O.

$$\hat{H} = \begin{bmatrix} E_C & -A \\ -A & E_O \end{bmatrix}$$

avec $E_O < E_C$, et A une constante (que nous supposons réelle).

2. On définit $B = \frac{1}{2}(E_C - E_O) > 0$ et l'angle θ par $B = \sqrt{A^2 + B^2} \cos \theta$ et $A = \sqrt{A^2 + B^2} \sin \theta$. Calculer en fonction de θ la probabilité de trouver un électron localisé sur l'atome de carbone ou d'oxygène.
3. On *admet* que le moment dipolaire électrique d du formaldéhyde est dû uniquement à la distribution de charge sur l'axe C=O. Exprimer ce moment dipolaire en fonction de la distance ℓ entre les atomes de carbone et d'oxygène, la charge élémentaire e et θ . Les valeurs expérimentales sont $\ell = 0,121$ nm et $d = e \times 0,04$ nm.

Exercice 5-3 : Contrôle de l'état de spin

On étudie un ensemble de noyaux considérés comme des spins $1/2$, soumis à un champ magnétique constant $\vec{B} = B\vec{e}_z$ et à un champ magnétique tournant $\vec{B}_1 = B_1 \cos(\omega t)\vec{e}_x + B_1 \sin(\omega t)\vec{e}_y$. Le hamiltonien du système s'écrit, en utilisant les opérateurs de Pauli :

$$\hat{H} = -\mu_0 B \hat{\sigma}_z - \mu_0 B_1 (\hat{\sigma}_x \cos \omega t + \hat{\sigma}_y \sin \omega t)$$

où $\mu_0 = \gamma \hbar / 2$ est le moment magnétique intrinsèque des noyaux. On supposera $\mu_0 < 0$.

1. Exprimer la matrice de $\hat{H}$ dans la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ (vecteurs propres de $\hat{\sigma}_z$). On posera $\omega_0 = -2\mu_0 B / \hbar$ et $\omega_1 = -2\mu_0 B_1 / \hbar$.
2. Écrire les équations couplées permettant de déterminer les coefficients $c_+(t)$ et $c_-(t)$ d'un état quelconque $|\psi(t)\rangle = c_+(t)|+\rangle + c_-(t)|-\rangle$.
3. On pose $b_{\pm}(t) = \exp(\pm i\omega t/2)c_{\pm}(t)$. Écrire le système d'équations vérifié par $b_+(t)$ et $b_-(t)$.

On se place exactement à la résonance : $\omega = \omega_0$ et on suppose que $|\psi(0)\rangle = |+\rangle$.

4. Déterminer $b_+(t)$ et $b_-(t)$.
5. Exprimer le vecteur $\langle \vec{S} \rangle(t) = \frac{\hbar}{2} (\langle \hat{\sigma}_x \rangle \vec{e}_x + \langle \hat{\sigma}_y \rangle \vec{e}_y + \langle \hat{\sigma}_z \rangle \vec{e}_z)$.
6. Combien de temps faut-il maintenir le champ magnétique tournant pour amener $\langle \vec{S} \rangle$ dans le plan $\{\vec{e}_x, \vec{e}_y\}$? Même question pour amener $\langle \vec{S} \rangle$ parallèle à $-\vec{e}_z$.

Chapitre 6

PHYSIQUE QUANTIQUE ET STRUCTURE DE LA MATIÈRE

Dans ce chapitre, notre objectif est de donner un aperçu, très simplifié et partiel, de la façon dont on peut comprendre en physique quantique deux des “mystères classiques” mentionnés dans le cours de physique quantique :

- la formation des molécules et la nature de la liaison chimique.
- la structure électronique des solides et leur classification en tant que conducteur électrique, isolant ou semi-conducteur.

A. MODÈLE DE MOLÉCULE DIATOMIQUE

A.1 Le double puits de potentiel

A.1.1 Réduction à un système à deux états

Nous considérons une particule (disons un électron) astreinte à un mouvement unidimensionnel sur l'axe Ox , soumise au potentiel formé par la juxtaposition de deux puits de potentiel identiques de profondeur V_0 et de largeur a . Les centres des puits sont distants de $d > a$ (Figure 6.1).

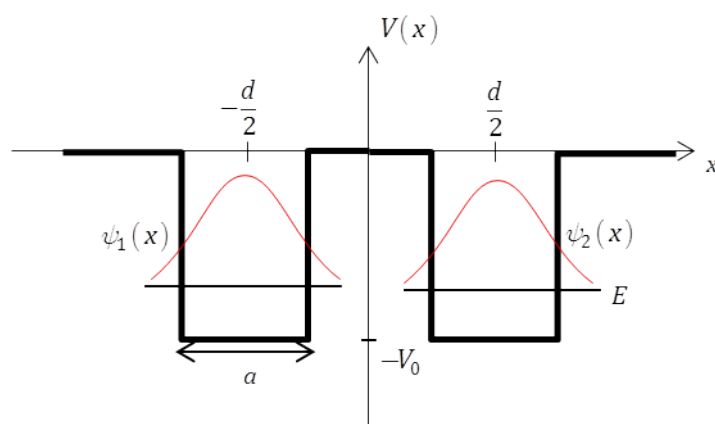


FIGURE 6.1 – Double puits de potentiel

Le hamiltonien du système est donc

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V_1(\hat{x}) + V_2(\hat{x})$$

avec

$$V_1(\hat{x}) = V(\hat{x} + \frac{d}{2}) \quad \text{et} \quad V_2(\hat{x}) = V(\hat{x} - \frac{d}{2})$$

S'il était seul, le puits 1, situé en $x = -\frac{d}{2}$ serait associé au hamiltonien

$$\hat{H}_1 = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V_1(\hat{x})$$

De même le hamiltonien associé au puits 2 seul est :

$$\hat{H}_2 = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V_2(\hat{x})$$

Pour simplifier, nous supposons que chaque puits, pris isolément possède un seul état lié, d'énergie E . Nous avons donc deux états $|1\rangle$ et $|2\rangle$ vérifiant

$$\hat{H}_1|1\rangle = E|1\rangle \quad \text{et} \quad \hat{H}_2|2\rangle = E|2\rangle$$

L'état $|1\rangle$ (resp. $|2\rangle$) est localisé au voisinage du puits 1 (resp. 2) ; il est associé à une fonction d'onde $\psi_1(x)$ (resp. $\psi_2(x)$) (déterminée exactement dans le chapitre 2 dans le livre de physique quantique) qui est représentée schématiquement sur la Figure 6.1.

Pour d très grand, $|1\rangle$ et $|2\rangle$ restent des états stationnaires du système des deux puits de hamiltonien $\hat{H}$ dans la mesure où

$$\hat{V}_2(x)|1\rangle \simeq 0 \quad \text{et} \quad \hat{V}_1(x)|2\rangle \simeq 0$$

Les deux puits sont alors isolés l'un de l'autre. Cette approximation est valable quand la distance entre les deux bords des puits $d - a$, est très grande devant l'extension spatiale de la fonction

d'onde hors des puits $\frac{1}{q} = \sqrt{\frac{\hbar^2}{2m(-E)}}$: (c.f. chapitre 2).

Si on rapproche les deux puits, la fonction $\psi_1(x)$ devient non négligeable dans le puits 2 : on ne peut plus considérer les états $|1\rangle$ et $|2\rangle$ comme des états propres du hamiltonien. On dit que les deux puits sont ***couplés***.

Dans ce chapitre, nous faisons l'approximation que les états propres du système des deux puits s'écrivent comme combinaison linéaire des états localisés $|1\rangle$ et $|2\rangle$. Il ne s'agit que d'une approximation : en théorie, il faudrait chercher les nouveaux états comme une combinaison linéaire de *tous* les états, liés ou non, de chaque puits. Cette approximation peut être sommairement justifiée dans la mesure où l'énergie des états $|1\rangle$ et $|2\rangle$ est beaucoup plus faible que celle de tous les autres. On va détailler dans les deux chapitres suivants que, en effet, à une température T , la probabilité d'occupation des états est proportionnelle au facteur de Boltzmann $\exp(-E/k_B T)$. Si $(-E) \gg k_B T$, les états excités - dont l'énergie est strictement positive - sont donc très peu occupés et leur influence est négligée.

Nous supposons que les paramètres des puits (a, V_0) sont fixés et nous étudions l'influence de la distance d entre les puits.

A.1.2 Hamiltonien et niveaux du double puits

Dans la base $\{|1\rangle, |2\rangle\}$, le hamiltonien $\hat{H}$ n'est plus diagonal. Nous avons

$$\begin{aligned}\langle 1|\hat{H}|1\rangle &= E + \langle 1|\hat{V}_2|1\rangle, & \langle 2|\hat{H}|2\rangle &= E + \langle 2|\hat{V}_1|2\rangle \\ \langle 1|\hat{H}|2\rangle &= \langle 1|\hat{V}_1|2\rangle, & \langle 2|\hat{H}|1\rangle &= \langle 2|\hat{V}_2|1\rangle\end{aligned}$$

Activité 6-1 : Démontrez ces résultats.

Il est facile de vérifier à partir des expressions intégrales et de la symétrie du problème, que

$$\langle 1|\hat{V}_2|1\rangle = \langle 2|\hat{V}_1|2\rangle \stackrel{\text{def}}{=} G(d)$$

et

$$\langle 1|\hat{V}_1|2\rangle = \langle 2|\hat{V}_2|1\rangle^* \stackrel{\text{def}}{=} -K(d)$$

où $G(d)$ et $K(d)$ sont des fonctions décroissantes de d .

Activité 6-2 : Démontrez ces résultats

Nous choisissons la phase des états $|1\rangle, |2\rangle$ de façon à ce que $K(d)$ soit réelle positive. Dans ces conditions, la matrice du hamiltonien du système est

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} E + G(d) & -K(d) \\ -K(d) & E + G(d) \end{pmatrix} \quad (6.1)$$

Les deux valeurs de l'énergie associés sont les valeurs propres

$$E_S = E + G(d) - K(d) \quad \text{et} \quad E_A = E + G(d) + K(d)$$

On obtient deux niveaux non dégénérés, alors que lorsque les puits sont séparés par une grande distance, les deux niveaux sont dégénérés.

Le couplage entraîne une levée de dégénérescence des niveaux.

Il faut noter qu'en général $G(d) \ll K(d)$, car le produit $V_2(x)|\psi_1(x)|^2$ est toujours beaucoup plus petit que $V_2(x)\psi_2(x)\psi_1^*(x)$, car $|\psi_1|$ est petit au niveau du puits 2, mais pas $|\psi_2|$. En conséquence, on se contente souvent de l'approximation

$$E_S \simeq E - K(d) \quad \text{et} \quad E_A \simeq E + K(d)$$

A partir de la définition

$$K(d) = - \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_1^*(x) V_1(x) \psi_2(x) dx = V_0 \int_{-d/2-a/2}^{-d/2+a/2} \psi_1^*(x) \psi_2(x) dx$$

De plus, on sait que pour $-\frac{d}{2} - \frac{a}{2} < x < -\frac{d}{2} + \frac{a}{2}$,

$$\begin{aligned}\psi_2(x) &= \alpha \exp\left(q\left(x - \frac{d}{2}\right)\right), & \text{avec} \quad q &= \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(-E)} \\ \psi_1(x) &= \beta \cos\left(k\left(x + \frac{d}{2}\right)\right), & \text{avec} \quad k &= \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(V_0 + E)}\end{aligned}$$

α, β étant des constantes déterminées par normalisation de la fonction d'onde d'un puits. On a donc

$$K(d) = \alpha\beta V_0 \int_{-d/2-a/2}^{-d/2+a/2} \exp\left(q\left(x - \frac{d}{2}\right)\right) \cos\left(k\left(x + \frac{d}{2}\right)\right) dx = \dots$$

$$\alpha\beta V_0 \exp(-qd) \int_{-a/2}^{a/2} \exp(qu) \cos(ku) du$$

Le seul terme dépendant de d dans ce résultat est l'exponentielle. On en déduit que $K(d)$ décroît exponentiellement avec d

$$\boxed{K(d) \propto \exp(-qd)}$$

L'évolution des niveaux en fonction de d est représentée schématiquement sur la Figure 6.2.

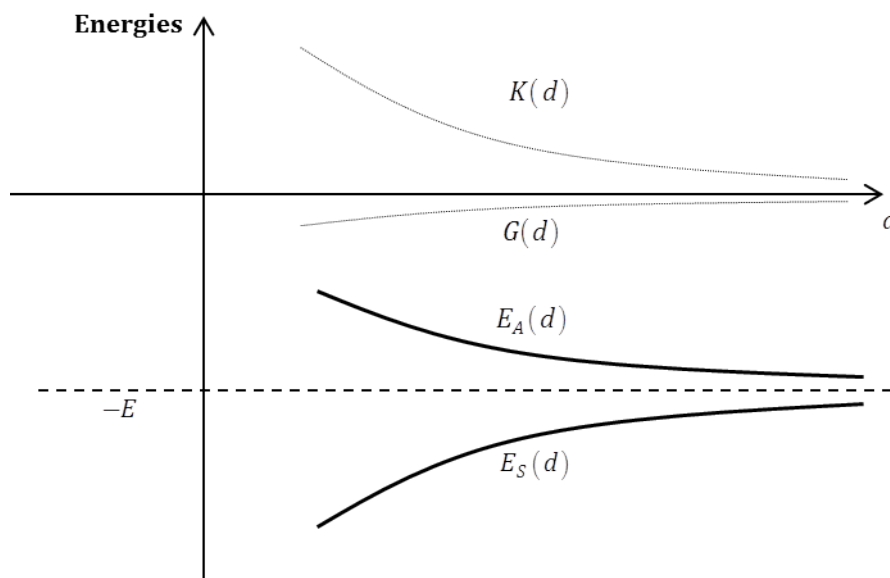


FIGURE 6.2 – Energies avec couplage

A.1.3 États stationnaires et délocalisation.

Pour une très grande distance entre puits, nous aurons $\langle 2|1 \rangle \ll 1$: on peut alors considérer que les états $|1\rangle$ et $|2\rangle$ sont orthogonaux. En diagonalisant la matrice de Hamiltonien (Eq. (6.1)), on peut écrire, approximativement, les états propres :

$$\boxed{\psi_A(x) \simeq \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1(x) - \psi_2(x)) \quad \text{et} \quad \psi_S(x) \simeq \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1(x) + \psi_2(x))}$$

L'allure des deux fonctions d'ondes de ces états stationnaires sont représentées sur la Figure 6.3. Elles correspondent à des **états délocalisés** dans lesquels la probabilité de présence de la particule est importante sur chacun des puits.

On peut remarquer que la probabilité de présence entre les deux puits est bien plus importante pour l'état symétrique que pour l'état antisymétrique.

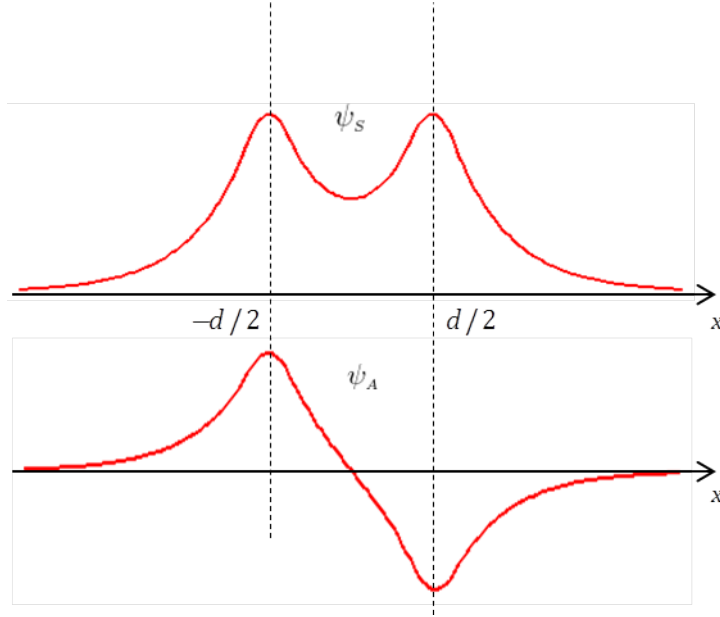


FIGURE 6.3 – Fonctions d’ondes

A.1.4 État non stationnaire

Notons $|S\rangle = |\psi_s\rangle$ l’état stationnaire symétrique et $|A\rangle = |\psi_A\rangle$ l’état stationnaire antisymétrique. Si la particule est à l’instant $t = 0$, sur l’état $|1\rangle$, son état à l’instant t est

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|S\rangle e^{-i\frac{E_S t}{\hbar}} + |A\rangle e^{-i\frac{E_A t}{\hbar}} \right)$$

On peut évaluer la probabilité de la trouver localisée dans le puits 2 par

$$P_2(t) = |\langle 2|\psi(t)\rangle|^2 = \sin^2\left(\frac{\omega_0 t}{2}\right), \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \frac{E_A - E_S}{\hbar} = 2 \cdot \frac{K(d)}{\hbar}$$

La particule oscille entre les deux puits. La possibilité de passage d’un puits à l’autre est due au fait que l’intégrale $K(d)$ n’est pas nulle ; ce qui peut s’interpréter comme une conséquence de l’effet tunnel.

A.2 Modèle de liaison chimique

A.2.1 L’ion H_2^+

Nous proposons un modèle unidimensionnel de l’ion moléculaire H_2^+ , à un électron. Nous supposons que les deux noyaux sont fixes (approximation de Born Oppenheimer), distants de d , et nous intéressons seulement au mouvement de l’électron.

Le hamiltonien du système, formé par les deux noyaux (protons) et l’électron est :

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 d} \hat{I} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\hat{x} - d/2|} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\hat{x} + d/2|}$$

En dehors du terme d’énergie cinétique, on reconnaît dans cette expression :

- le terme associé à la répulsion coulombienne entre les deux noyaux.

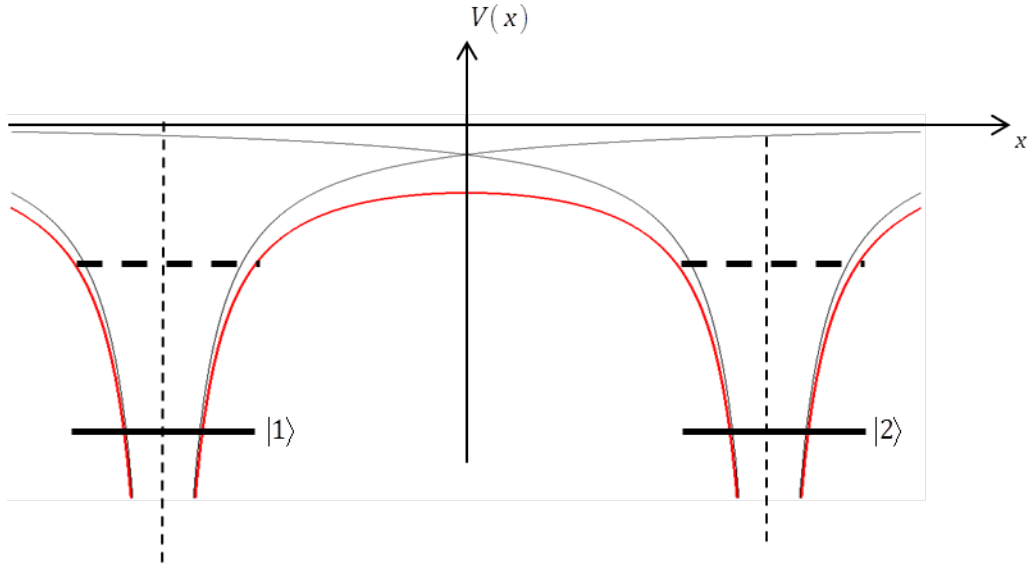


FIGURE 6.4 – Ion H_2^+

- les deux termes associés à l'attraction coulombienne de l'électron par les deux noyaux.

On peut utiliser le même formalisme que dans le cas des deux puits couplés, en remplaçant :

$$V_1(\hat{x}) \text{ par } -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \left| \hat{x} + \frac{d}{2} \right|} \text{ et } V_2(\hat{x}) \text{ par } -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \left| \hat{x} - \frac{d}{2} \right|}$$

Comme états de base $|1\rangle, |2\rangle$, nous prenons les deux états fondamentaux de chacun des atomes séparés. Leur énergie est notée E_0 .

Nous ne tenons pas compte des états excités et restreignons nos analyses au sous espace engendré par les états $|1\rangle$ et $|2\rangle$.

L'analyse est alors exactement la même que dans l'exemple des deux puits, mais on doit rajouter aux énergies de la répulsion des noyaux. Il existe donc deux états stationnaires non dégénérés :

- l'état symétrique, d'énergie $E_S = E_0 + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 d} + G(d) - K(d) \simeq E_0 + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 d} - K(d)$
- l'état antisymétrique d'énergie $E_A = E_0 + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 d} + G(d) + K(d) \simeq E_0 + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 d} + K(d)$

L'évaluation des intégrales permet de déterminer explicitement la dépendance en d de chacun des états. Dans les deux cas, c'est le terme en $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 d}$ qui l'emporte aux petites distances. Les résultats sont représentés sur la Figure 6.5.

Cette courbe montre que dans l'état fondamental, il existe une distance optimale pour laquelle l'énergie de l'ion moléculaire est minimale. On comprend donc pourquoi la molécule H_2^+ est plus stable qu'un atome H et un proton séparés.

L'état fondamental est un état symétrique dans lequel la densité de présence électronique est importante entre les deux noyaux. Ce résultat est souvent interprété en considérant que le nuage électronique fait écran à la répulsion électrostatique des deux noyaux. En réalité, l'interprétation est plus complexe car il faut comparer à la fois les termes potentiels et les termes cinétiques de l'énergie pour faire un bilan détaillé des gains et des pertes entre l'état symétrique et l'état

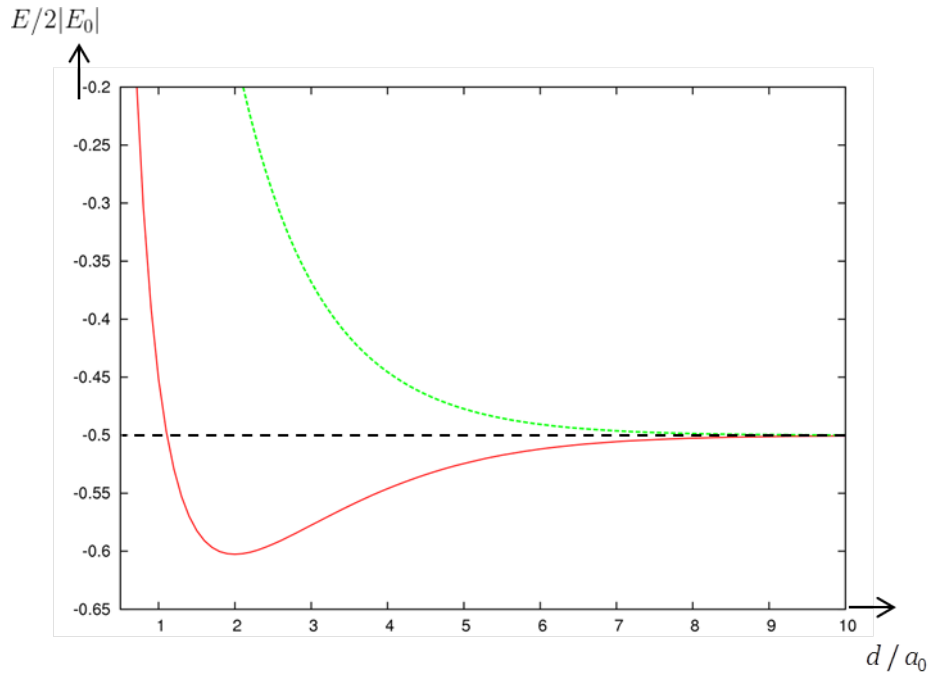


FIGURE 6.5 – Molécule H_2^+ . D'après Wikipedia.

antisymétrique.

Le modèle précédent permet donc de comprendre la formation de la molécule très simple H_2^+ .

Le cas des molécules plus complexes fait apparaître une difficulté fondamentale liée au fait que ces molécules possèdent plusieurs électrons, situation que nous étudierons brièvement en fin de chapitre.

Activité 6-3 : Quelles sont l'énergie (en eV) et la longueur de liaison de la molécule H_2^+ prévues par ce modèle ?

Expérimentalement on trouve une longueur de liaison de 0,1057 nm et une énergie de liaison 2,79 eV. On donne $a_0 \simeq 0,053$ nm et $E_0 \simeq -13.6$ eV.

B. ÉLECTRONS DANS LES SOLIDES

La théorie quantique permet de comprendre assez simplement les caractéristiques principales des niveaux d'énergie des électrons dans les solides. Elle a permis, dans les années 1930, d'expliquer un des grands mystères classiques : l'existence de matériaux isolants et de matériaux conducteurs.

B.1 Modélisation unidimensionnelle d'un solide

B.1.1 Potentiel cristallin

Un cristal est un système dans lequel les (noyaux des) atomes occupent les nœuds d'un réseau périodique tridimensionnel. Les électrons sont soumis au potentiel d'attraction des noyaux et

de répulsion des autres électrons. En première approche, la densité électronique reproduit la périodicité du cristal, ce qui fait qu'un électron donné est soumis à un potentiel $V(x, y, z)$, triplement périodique.

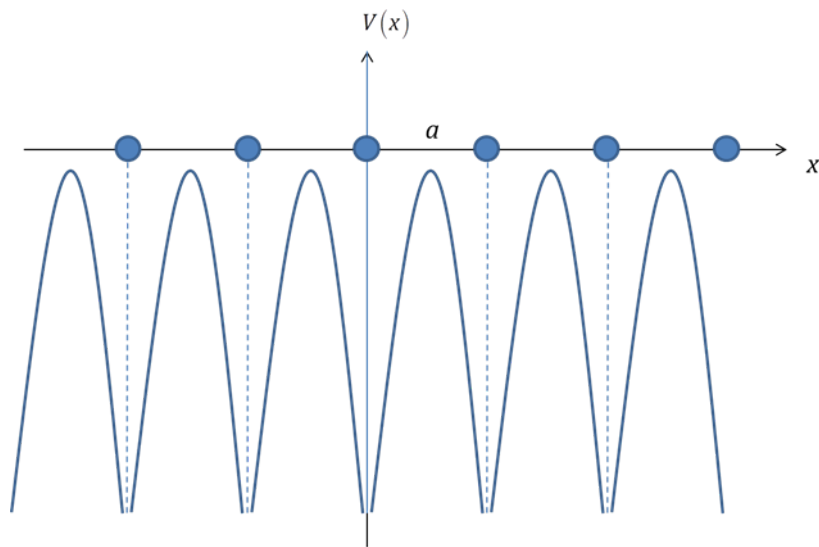


FIGURE 6.6 – Potentiel cristallin unidimensionnel

Pour simplifier l'analyse nous considérons un réseau unidimensionnel, de périodicité a le long de l'axe Ox . L'essentiel des conclusions resteront valables dans le cas tridimensionnel. L'énergie potentielle à laquelle est soumis un électron, $V(x)$, est elle-même périodique

$$V(x + a) = V(x)$$

L'allure typique de $V(x)$ est représentée sur la Figure 6.6.

B.1.2 Fonctions de Bloch

L'opération de translation spatiale de a joue un rôle central dans l'analyse des propriétés du cristal. Nous définissons l'opérateur translation de a , $\hat{T}_a$ par la relation

$$(\hat{T}_a \psi)(x) = \psi(x - a)$$

Les vecteurs propres de $\hat{T}_a$, $|\psi_\lambda\rangle$, associés à une valeur propre λ vérifient

$$\hat{T}_a |\psi_\lambda\rangle = \lambda |\psi_\lambda\rangle$$

L'action de translation ne modifie pas la norme de l'état considéré. Par conséquent, les valeurs propres de $\hat{T}_a$ sont de module unité : $|\lambda|^2 = 1$.

Activité 6-4 : Démontrez ce résultat.

On peut donc introduire une grandeur q , homogène à l'inverse d'une longueur telle que

$$\lambda \stackrel{\text{def}}{=} e^{-iqa}$$

Notons $\psi_q(x)$ la fonction d'onde propre associée à $\lambda = e^{-iqa}$, on a donc

$$\psi_q(x - a) = e^{-iqa}\psi_q(x)$$

Si nous définissons

$$u_q(x) = e^{-iqx}\psi_q(x)$$

nous aurons

$$u_q(x - a) = e^{-iq(x-a)}\psi_q(x - a) = u_q(x)$$

Nous en déduisons que les fonctions d'onde propre de l'opérateur $\hat{T}_a$ sont toutes de la forme

$$\psi_q(x) = e^{iqx}u_q(x)$$

où q est un réel quelconque et $u_q(x)$ une fonction périodique de période a . Ces fonctions d'ondes sont appelées **fonctions de Bloch**.

B.1.3 Quasi-quantité de mouvement - Zone de Brillouin

Dans le cas particulier où u_q est une constante, les fonctions de Bloch sont des ondes de de Broglie et $\hbar q$ représente l'impulsion de la particule. Pour cette raison, dans le cas général ($u_q \neq \text{cte}$), la quantité $\tilde{p} = \hbar q$ est appelée **quasi-quantité de mouvement** de l'électron. L'ensemble des valeurs de q est appelé **espace réciproque** du cristal.

Rappelons que q est définie à partir d'une valeur propre λ de l'opérateur $\hat{T}_a$ par

$$\lambda = e^{-iqa}$$

mais une même valeur propre λ peut être associée à une infinité de valeurs de q différentes, séparées de multiples entiers de $\frac{2\pi}{a}$, en effet, pour n entier,

$$e^{-i(q+n\frac{2\pi}{a})a} = e^{-in2\pi}e^{-iqa} = e^{-iqa} = \lambda$$

Par conséquent, on peut parcourir toutes les valeurs de λ en restreignant q à l'intervalle $[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}]$. Cet intervalle (et son équivalent tridimensionnel) s'appelle **première zone de Brillouin**.

Un état de Bloch est entièrement caractérisé par la valeur de q , prise dans la première zone de Brillouin et la fonction périodique $u_q(x)$ associée :

$$\psi_q(x) = e^{iqx}u_q(x)$$

Formellement, on peut étendre cette notation à n'importe quelle valeur de q , non nécessairement dans la zone de Brillouin en identifiant arbitrairement les états repérés par q et ceux qui sont repérés par $q + n\frac{2\pi}{a}$ avec n entier.

Les fonctions de Bloch associées à des valeurs de q quelconques, non restreintes à la première zone de Brillouin sont appelées fonctions de Bloch en **zone étendue**.

B.2 Niveaux d'énergie

B.2.1 Théorème de Bloch

Comme le potentiel $V(x)$ est périodique, le hamiltonien commute avec $\hat{T}_a : [\hat{H}, \hat{T}_a] = 0$.

Activité 6-5 : Démontrez ce résultat.

Par conséquent, on peut chercher les états stationnaires de $\hat{H}$ parmi les vecteurs propres de l'opérateur $\hat{T}_a$. C'est-à-dire, les états stationnaires du hamiltonien peuvent être recherchés parmi les états de Bloch. Ce résultat constitue le **théorème de Bloch**.

L'équation de Schrödinger stationnaire appliquée à la fonction de Bloch $\psi_q(x) = u_q(x)e^{iqx}$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi_q(x) + V(x) \psi_q(x) = E \psi_q(x)$$

devient, en développant :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \times \frac{d^2 u_q}{dx^2} + 2iq \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \right) \frac{du_q}{dx} + \left(V(x) - E + \frac{\hbar^2 q^2}{2m} \right) u_q(x) = 0$$

avec comme condition aux limites la relation de périodicité $u_q(x+a) = u_q(x)$.

On peut montrer - nous l'admettons - que ce problème ne peut admettre qu'un ensemble de solutions dénombrable $u_{n,q}$, associées aux énergies $E_n(q)$.

La Figure 6.7 montre une allure possible pour les quelques fonctions $E_n(q)$, dans la première zone de Brillouin.

Pour chaque valeur de n , lorsque q parcourt l'intervalle $\left] -\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a} \right]$, $E_n(q)$ varie entre deux extrêmes $E_{n,\min}$ et $E_{n,\max}$, ce qui définit une **bande d'énergie** autorisée.

Les différentes bandes peuvent éventuellement se chevaucher ; quand ce n'est pas le cas, deux bandes successives sont séparées par une **bande d'énergie interdite** : aucun état stationnaire ne peut avoir cet énergie.

B.2.2 Conditions aux limites périodiques - Nombres d'états

Considérons un cristal très grand, mais de taille finie. Dans le cas unidimensionnel, nous supposons que $-\frac{L}{2} < x < \frac{L}{2}$ avec $L \gg a$.

Dans ce cas, le cristal n'est plus invariant par translation de a et le théorème de Bloch ne s'applique pas strictement. Pour pouvoir malgré tout à utiliser le théorème de Bloch comme dans un cristal infini, on admet d'une part que le cristal contient un nombre entier de cellules élémentaires (le rapport L/a est entier) et d'autre part on impose de façon arbitraire des **conditions aux limites périodiques** ou **conditions de Born von Karman** :

$$\psi\left(x = -\frac{L}{2}\right) = \psi\left(x = \frac{L}{2}\right)$$

Physiquement, cela revient à imaginer que le cristal se referme sur lui-même après une longueur L .

Pour un cristal assez grand on s'attend à ce que les conditions aux limites n'influent pas de

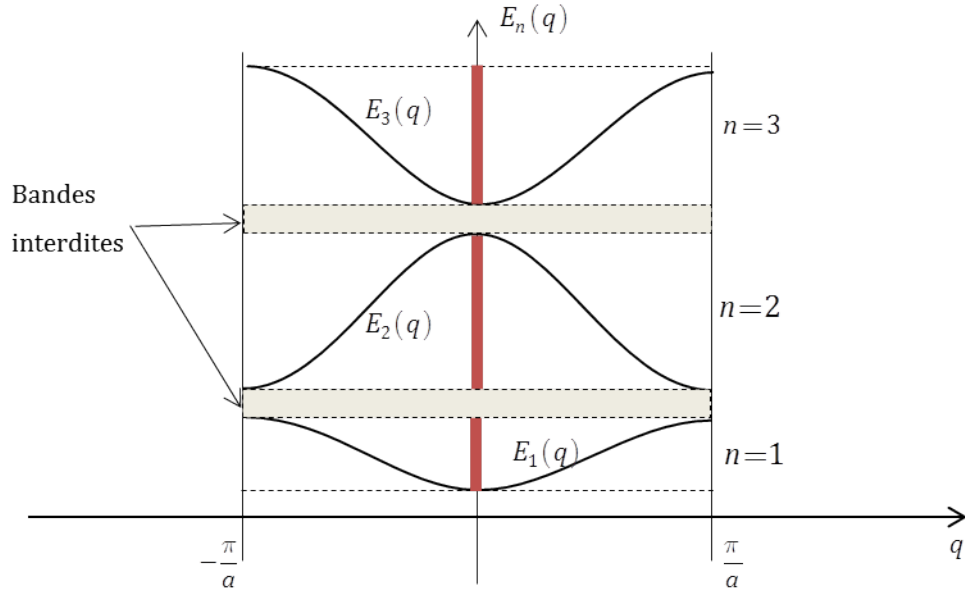


FIGURE 6.7 – Bandes d'énergie

façon appréciable sur les états et les propriétés physiques : cette condition aux limites doit donc convenir aussi bien qu'une autre. Par exemple, on pourrait imaginer que le cristal est dans une boîte qui impose $\psi(-L/2) = \psi(L/2) = 0$. Cette condition donne des calculs plus compliqués mais faisables qui conduisent aux mêmes énergies. Il ne faut cependant pas oublier que cette insensibilité aux conditions aux limites n'est exacte que dans la mesure où les dimensions du cristal sont très grandes devant celles de la cellule élémentaire.

Pour une fonction de Bloch $\psi = e^{iqx}u_q(x)$ les conditions aux limites périodiques conduisent à la condition

$$e^{iqL} = 1$$

c'est-à-dire que les valeurs de q elles-mêmes sont quantifiées

$$q = n \times \frac{2\pi}{L}, \text{ avec } n \text{ entier positif ou négatif quelconque.}$$

Dans la zone de Brillouin $q \in \left[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}\right]$, on a donc au total $N = \frac{L}{a}$ valeurs de q possibles.

Le nombre de valeurs possibles de q est égal au nombre de cellules élémentaires du cristal.

B.3 Modèle de l'électron quasi libre 1D

La détermination de la structure de bande d'un solide est un problème très difficile. Nous allons commencer par un exemple très simplifié qui permet d'avoir une idée de cette structure.

Considérons d'abord le cas particulier trivial d'un cristal sans atomes, dans lequel $V(x)$ est nul. L'analyse de ce cas limite nous sera utile pour comprendre le cas plus réaliste d'un cristal dans lequel l'électron est quasiment libre, en faible interaction avec le cristal.

B.3.1 Électron libre

Supposons donc $V(x) = 0$. Les ondes de de Broglie $\psi_{dB,k} \propto e^{ikx}$ sont des états stationnaires d'énergie

$$E = \frac{\hbar^2}{2m} k^2$$

Nous considérons maintenant ce potentiel comme une fonction périodique de période a , période du cristal qui nous intéresse. On peut donc chercher les états de Bloch de ce problème. Chaque onde de de Broglie de vecteur d'onde k peut être associée à un état de Bloch de quasi-vecteur d'onde q appartenant à la première zone de Brillouin :

$$k = q + n \frac{2\pi}{a}, \text{ avec } n = \lfloor \frac{ak}{2\pi} \rfloor, \text{ entier relatif quelconque.}$$

La fonction d'onde est alors bien un état de Bloch

$$\psi \propto e^{ikx} = e^{iqx} e^{i \frac{2\pi n x}{a}}$$

car la fonction $e^{i \frac{2\pi n x}{a}}$ est périodique de période a .

On a donc pour q dans la première zone de Brillouin, un ensemble d'énergies possibles

$$E_n(q) = \frac{\hbar^2}{2m} \left(q + n \frac{2\pi}{a} \right)^2, \text{ avec } n \text{ entier.}$$

Les différentes bandes associées sont représentées sur la Figure 6.8.

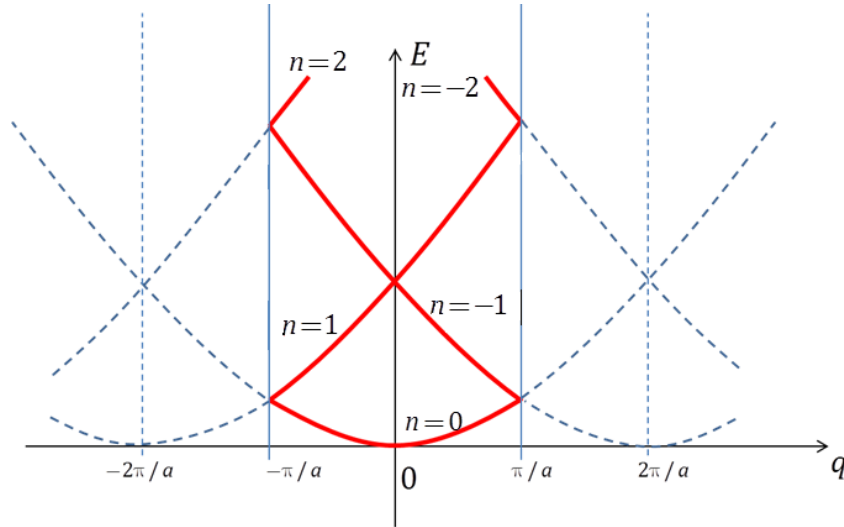


FIGURE 6.8 – Électron libre

B.3.2 Apparition des bandes interdites

Dans le cas d'un électron libre, les valeurs $q = 0$ et $q = \pm \frac{\pi}{a}$ correspondent presque toutes à des valeurs dégénérées des énergies (sauf le cas $q = 0, E = 0$ est non dégénéré¹).

1. Nous ne tenons pas compte du spin de l'électron. Si c'était le cas, il faudrait multiplier par deux le degré de dégénérescence de chaque niveau.

Étudions par exemple les deux états d'énergie

$$E_1 = \frac{\hbar^2}{2m} \times \left(\frac{2\pi}{a}\right)^2, \text{ observés en } q = 0$$

Pour un électron libre, il y a deux états de Bloch associés à cette situation

$$\psi_+(x) \propto e^{i\frac{2\pi}{a}x} \quad \text{et} \quad \psi_-(x) \propto e^{-i\frac{2\pi}{a}x}$$

En présence d'un potentiel cristallin non nul mais pas trop grand, on peut chercher les états d'énergie voisine de E_1 comme une combinaison linéaire des deux états non perturbés, c'est-à-dire travailler dans le sous espace engendré par ψ_+ et ψ_- . Dans ce sous-espace, le hamiltonien a pour matrice :

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} E_1 & V_2 \\ V_2^* & E_1 \end{pmatrix}$$

où l'on a introduit le deuxième terme V_2 du développement en série de Fourier du potentiel périodique $V(x)$:

$$V_2 = \int \psi_+^*(x) \times V(x) \times \psi_-(x) dx \propto \int V(x) e^{-4i\pi\frac{x}{a}} dx$$

La prise en compte du potentiel cristallin lève la dégénérescence des deux états puisqu'on a maintenant deux niveaux, symétrique et antisymétrique, d'énergies $E_S = E_1 - |V_2|$ et $E_A = E_1 + |V_2|$.

Ces deux niveaux se retrouvent répartis symétriquement autour de E_1 . On voit donc apparaître une bande interdite de largeur $2|V_2|$.

De telles levées de dégénérescence entraînent l'apparition des bandes interdites à chaque point de croisement observé dans le cas de l'électron libre.

Activité 6-6 : Étudier la levée de dégénérescence observée en $q = \pi/a$, pour les niveaux de plus basse énergie. Montrer que dans ce modèle simple, les bandes d'énergies interdites ont des largeurs proportionnelles au module $|V_n|$ des coefficients de Fourier du potentiel cristallin.

B.4 Électrons et Trous

Considérons un électron situé dans un état au voisinage d'un *minimum* de bande, situé en $q = 0$ on peut faire une approximation quadratique :

$$E_n(q) = E_n(0) + \frac{\hbar^2 q^2}{2m_{\text{eff}}}, \text{ avec } \frac{1}{m_{\text{eff}}} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 E_n(q)}{dq^2} \Big|_{q=0} > 0$$

Le comportement d'un électron dans un tel état est donc assimilable à celui d'un électron libre de *masse effective* m_{eff} et d'impulsion $p = \hbar q$.

Si le minimum se situe en $q_0 \neq 0$, on aura simplement

$$E_n(q) = E_n(0) + \frac{\hbar^2 (q - q_0)^2}{2m_{\text{eff}}}$$

le comportement sera encore celui d'électrons libres de masse m_{eff} , et d'impulsion $p = \hbar(q - q_0)$.

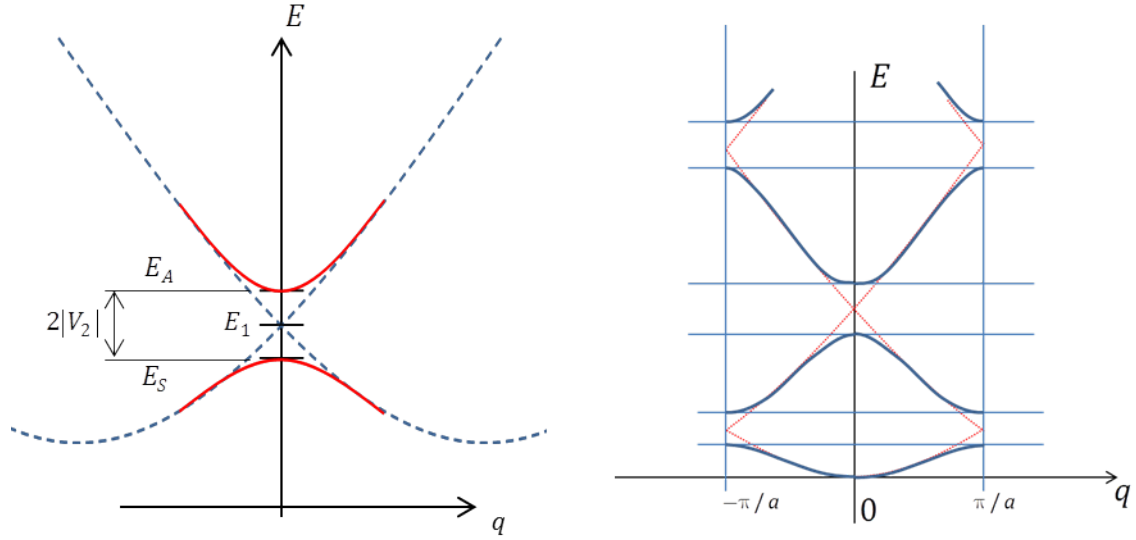


FIGURE 6.9 – Levée de dégénérescence

Les états au voisinage d'un minimum de bande sont assimilables à ceux d'une particule libre de masse m_{eff} .

La notion de masse effective est particulièrement importante pour comprendre la conduction électrique dans les solides, notamment les semi-conducteurs.

En présence d'un champ électrique, un électron dans un état voisin du minimum de bande se comportera pratiquement comme un électron dans le vide, à la seule différence que sa masse n'est pas m_e , mais m_{eff} .

Pour le silicium, $m_{\text{eff}} \simeq 1,06 \times m_e$. Pour GaAs, la différence entre les deux masses est plus marquée : $m_{\text{eff}} \simeq 0,067 \times m_e$.

Au voisinage d'un maximum de bande, la situation est plus complexe. Si ce maximum est au voisinage de $q = 0$, par exemple, nous écrivons

$$E_n(q) = E_n(0) + \frac{\hbar^2 q^2}{2(-m_{\text{eff}})}, \text{ avec } \frac{1}{m_{\text{eff}}} = - \frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 E_n(q)}{dq^2} \Big|_{q=0} > 0$$

Les électrons dans ces états se comportent comme des particules libres de masse négative $m = -m_{\text{eff}}$.

On peut alors montrer que l'effet d'un champ électrique sur les électrons dans cet état est le même que celui d'un champ électrique sur une particule fictive, de masse $m_{\text{eff}} > 0$ et de charge $+e$.

Ces particules fictives sont appelées **trous** (*holes* en anglais). Pour le silicium à température ambiante nous avons des trous de masse $m_{\text{eff}} \simeq 1,1 \times m_e$, pour GaAs, les trous ont une masse effective $m_{\text{eff}} \simeq 0,45 \times m_e$.

C'est ainsi que, pour les semi-conducteurs, on considère que la conduction électrique est assurée par deux types de particules fictives libres : les électrons ("fictifs") et les trous. On montre que dans ces conditions, on peut comprendre la conduction à l'aide d'un modèle de Drude modifié, où les porteurs de charges sont de deux sortes : "électrons" et "trous", ayant respectivement

les charges $-e$ et $+e$, affectées de leur masse effective respective.

L'existence de ces deux sortes de porteurs dans les semi-conducteurs est à l'origine du fantastique développement de l'électronique intégrée, essentiellement sur Silicium. Tous les composants électroniques et optoélectroniques élémentaires : diode, transistor bipolaire, transistor à effet de champ (FET), LED, Lasers, ..., s'appuient sur ces propriétés de ces deux types de porteurs. Leur compréhension et leur maîtrise est une des réussites les plus spectaculaires de la technologie et de la physique quantique du Vingtième siècle.

C. SYSTÈMES À PLUSIEURS PARTICULES

C.1 Indiscernabilité quantique

C.1.1 Exemple de deux particules en interaction

En physique quantique, on dit que deux particules de même masse, spin, charge électrique, ... sont *identiques*. Ce sont des particules de même nature. Deux électrons et deux protons forment des couples de particules identiques, mais pas un électron et un proton.

Imaginons une collision entre deux particules identiques visualisée dans le référentiel du centre de masse (Figure 6.10). Les deux situations représentées (qui sont supposées toutes deux vérifier les lois de conservation nécessaires) sont des situations distinctes en physique classique où on pense que l'on peut suivre la trajectoire de chaque particule individuellement.

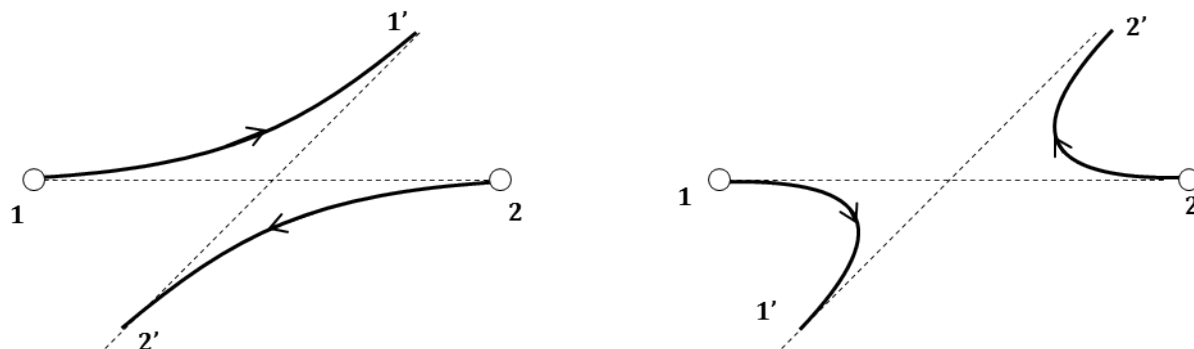


FIGURE 6.10 – Choc de deux particules identiques

En physique quantique c'est fondamentalement différent : l'abandon de la notion de trajectoire a pour conséquence qu'aucune expérience ne peut faire la différence entre ces deux situations (les particules associées à des paquets d'ondes perdent en quelque sorte leur identité lorsque les deux ondes se recouvrent, au moment du choc).

En physique quantique les particules identiques sont *indiscernables*.

C.1.2 Opérateur d'échange

Supposons que l'on ait deux particules 1, 2. Si la particule 1 est dans un état $|k\rangle$ et la particule 2 dans un état $|n\rangle$, nous dirons que l'ensemble des deux particules est dans l'état noté $|1, k; 2, n\rangle$. L'opérateur d'échange $\hat{P}_{12}$ est tel que, quels que soient les états à une particule $|k\rangle$ et $|n\rangle$, nous

avons

$$\hat{P}_{12}|1, k; 2, n\rangle = |2, k; 1, n\rangle$$

Nous admettons qu'en physique quantique

$$|1, k; 2, n\rangle \text{ et } |2, k; 1, n\rangle \text{ correspondent au même état quantique}$$

Plus généralement, pour un ensemble de N particules, on peut associer à chaque permutation σ des indices $(1, 2, \dots, N)$ des N particules un opérateur d'échange $\hat{P}_\sigma|1, k; 2, n; \dots; N, m\rangle = |\sigma_1, k; \sigma_2, n; \dots; \sigma_N, m\rangle$. L'indiscernabilité des particules signifie que $|1, k; 2, n; \dots; N, m\rangle$ et $|\sigma_1, k; \sigma_2, n; \dots; \sigma_N, m\rangle$ sont le même état quantique.

C.2 Bosons et fermions

C.2.1 Les deux classes de particules

Considérons un ensemble de deux particules 1 et 2. Comme $\hat{P}_{12}|1, k; 2, n\rangle$ et $|1, k; 2, n\rangle$ correspondent au même état quantique, leurs états diffèrent seulement d'un facteur de phase

$$\hat{P}_{12}|1, k; 2, n\rangle = e^{i\alpha}|1, k; 2, n\rangle$$

Mais comme $\hat{P}_{12}^2 = \hat{I}$, nous aurons nécessairement

$$e^{2i\alpha} = 1$$

Il y a donc seulement deux possibilités

$$e^{i\alpha} = 1 \text{ et } e^{i\alpha} = -1$$

Nous classons les particules selon qu'elles vérifient l'un ou l'autre cas.

Les **fermions** sont les particules, pour lesquels $e^{i\alpha} = -1$ et les **bosons** sont celles pour lesquels $e^{i\alpha} = 1$.

Plus précisément

L'état d'un système de fermions est changé en son opposé dans l'opération d'échange de deux particules.

De même

L'état d'un système de bosons est inchangé dans l'opération d'échange de deux particules.

C.2.2 Théorème spin-statistique

En physique quantique relativiste on montre que la nature - fermion ou boson - d'une particule (ou d'un système composé) est uniquement déterminée par son spin.

Les fermions sont les particules de spin demi entier, les bosons sont les particules de spin entier ou nul.

Ce théorème est très général, et très simple. Il conditionne de façon fondamentale les propriétés macroscopiques de la matière. On verra plus de détails dans les deux chapitres suivants.

C.2.3 Principe d'exclusion de Pauli

Considérons un système de deux particules dans un état $|1, n; 2, n\rangle$ où les deux particules occupent le même état $|n\rangle$.

L'opérateur d'échange est sans effet sur un tel état :

$$\hat{P}_{12}|1, n; 2, n\rangle = |1, n; 2, n\rangle$$

Mais si les particules sont des fermions, on doit avoir

$$\hat{P}_{12}|1, n; 2, n\rangle = -|1, n; 2, n\rangle$$

Pour des fermions, l'état $|1, n; 2, n\rangle$ est donc nul, ce qui est impossible. D'où le **principe d'exclusion de Pauli** (1925) :

Deux fermions identiques ne peuvent pas occuper le même état quantique.

C.3 Structure électronique des atomes et des molécules

C.3.1 Atomes

Le rôle du principe de Pauli sur la structure électronique des atomes a été largement utilisé dans le cours sur les fondements de la structure de la matière, nous n'y revenons pas.

Rappelons simplement que l'état fondamental d'un atome polyélectronique est obtenu en remplissant les états à un électron par ordre d'énergie croissante.

C.3.2 Molécules diatomiques symétriques

Nous avons vu en étudiant la molécule de H_2^+ que le couplage entre les potentiels des deux atomes donne naissance à deux niveaux d'énergie à un électron $E_S = E_0 - \Delta$ et $E_A = E_0 + \Delta$, où E_0 est le niveau fondamental de l'atome d'hydrogène et Δ l'effet du couplage. On obtient ainsi des états moléculaires "mécaniques" à un électron.

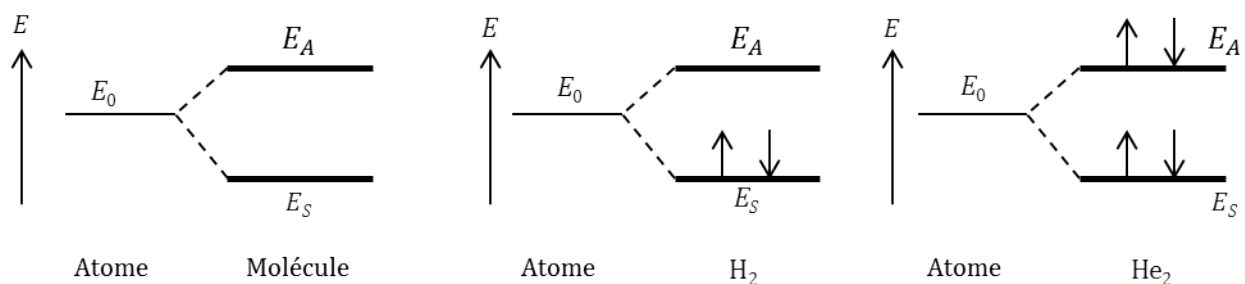


FIGURE 6.11 – États moléculaires

Comme chaque électron peut se trouver dans deux états de spin, cela donne 4 états possibles. La situation est représentée sur la Figure 6.11.

Si nous négligeons les interactions entre électrons, la molécule d' H_2 possèdera les mêmes états et donc l'énergie fondamentale de la molécule sera obtenue si les deux électrons sont dans les deux états de plus faible énergie.

L'énergie de liaison de la molécule est alors $E_l = 2\Delta$

Activité 6-7 : Démontrez ce résultat.

L'édifice moléculaire est effectivement beaucoup plus stable qu'un ensemble deux atomes séparés. Pour H_2 on a $E_l = 2,7$ eV comparable à l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène (mais plus faible d'un facteur 5).

Dans le cas d'une molécule d'Hélium, les niveaux à un électron de la molécule ont un comportement comparable à ceux de la molécule d'hydrogène. Mais comme il y a maintenant 4 électrons à placer, deux électrons occupent les états de faible énergie et deux électrons ceux de haute énergie. On obtient donc une énergie de liaison nulle² et on peut ainsi comprendre pourquoi la molécule d' He_2 n'existe pas.

C.4 Électrons dans les solides. Conducteurs et isolants

C.4.1 Conducteurs - isolants

L'existence de bandes d'énergie autorisées et interdites permet d'expliquer la différence fondamentale qui existe entre isolants et conducteurs.

Nous avons vu au paragraphe B.2.2, chaque bande d'énergie d'un cristal de N atomes est associée à exactement N états de Bloch possibles.

Mais d'après le principe de Pauli un état quantique complet (fonction d'onde et spin) donné ne peut être occupé que par un seul électron.

Chaque bande peut donc contenir $2N$ électrons puisqu'il y a deux valeurs possibles de $\hat{S}_z$ pour chaque valeur de q .

Comme dans le cas des règles d'Aufbau en physique atomique, les états de faible énergie sont occupés les premiers. Pour déterminer la configuration électronique d'un solide, on remplit donc un à un les états avec les électrons disponibles. Au final, les bandes d'énergies les plus faibles seront pleines (tous les états disponibles sont occupés) en premier. On distingue alors deux cas

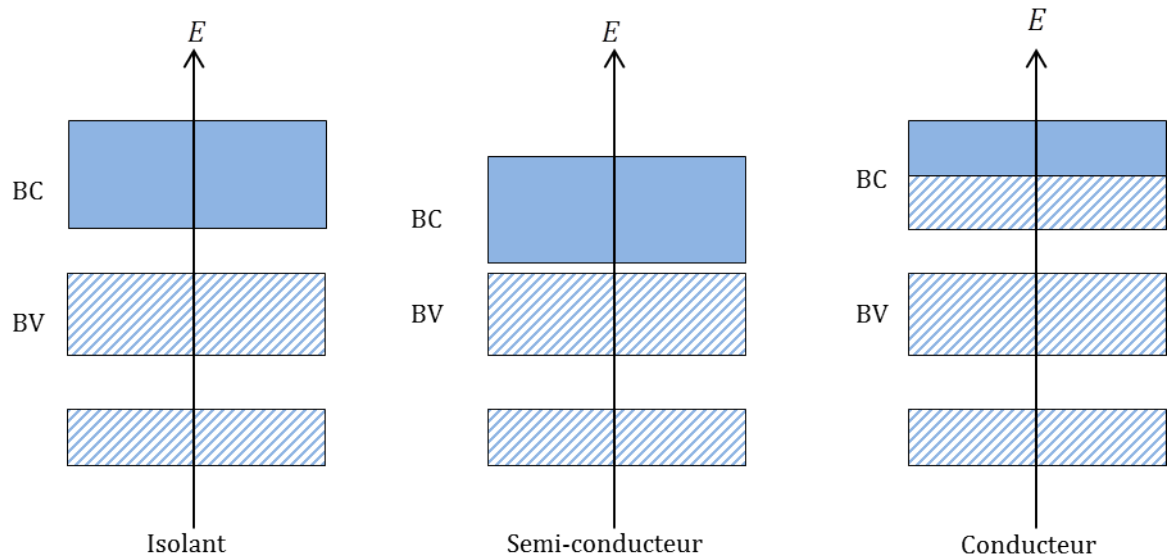
- Toutes les bandes (remplies) sont pleines. Il est possible de montrer³ qu'aucune conduction électronique n'est possible dans ce cas : le matériau est un **isolant**.
- La bande de plus haute énergie n'est que partiellement remplie : la conduction électrique est facile : c'est le cas des **métaux** ou **conducteurs**.

On appelle **bande de valence** la bande pleine de plus grande énergie et **bande de conduction** la bande vide ou partiellement remplie de plus faible énergie.

2. À cet ordre d'approximation. En réalité les niveaux de faible et haute énergie ne sont pas exactement symétriques par rapport au niveau atomique E_0 . La prise en compte des interactions entre électrons montre qu'il peut exister une molécule de He_2 , d'énergie de liaison très faible (10^{-7} eV).

3. L'explication de ce phénomène est assez délicate. A un niveau élémentaire, on peut tenir le raisonnement suivant. Pour observer un courant dans la direction $\vec{e}_x$, il faut une dissymétrie entre le nombre d'électrons qui se propagent vers les x croissants ou décroissants. Au repos les états occupés ont des quantités de mouvement réparties de façon isotrope.

Mais lorsque la bande d'énergie est pleine, il n'y a plus d'états disponibles pour établir (en utilisant un champ électrique) un déséquilibre entre les populations d'électrons se propageant vers les x croissants ou décroissants, et la conduction est impossible.



BV : bande de valence; BC : bande de conduction

FIGURE 6.12 – Conducteurs et isolants

Selon cette classification les **semi-conducteurs** sont des isolants pour lesquels la bande interdite entre la bande de valence et la bande de conduction est de faible largeur (comparable à $k_B T$) : dans ce cas, certains électrons peuvent passer par agitation thermique depuis la bande de valence vers la bande de conduction et assurer une conduction électrique non négligeable.

Le **gap** ou **énergie de gap**, est la largeur de la bande d'énergie interdite entre la bande de valence et la bande de conduction. C'est un paramètre fondamental des semi-conducteurs, qui impacte aussi bien leurs propriétés électriques que leurs propriétés optiques. Pour le silicium le gap est $E_g = 1,1$ eV et pour GaAs, $E_g = 1,43$ eV. Pour un isolant comme le diamant, nous avons un gap beaucoup plus grand $E_g = 5,5$ eV. Rappelons qu'à température ambiante (300 K, $k_B T_{\text{amb}} = 2,6 \times 10^{-2}$ eV).

Ce modèle simple permet de comprendre l'influence de la température sur la conductivité des métaux et des semi-conducteurs.

Dans le cas des semi-conducteurs, l'augmentation de température augmente le nombre d'électrons dans la bande de conduction, ce qui augmente leur conductivité.

Dans le cas des métaux, l'augmentation de température diminue la conduction électrique. Cette diminution est liée à des effets d'interaction entre les électrons et les vibrations du réseau cristallin, que nous ne développerons pas ici.

D. EXERCICES

Exercice 6-1 : Molécule de Benzène et d'octène - Modèle de solide

On considère les états d'un électron dans une molécule hexagonale C_6 formée de 6 atomes équidistants.

On note d la distance entre deux atomes voisins. On désigne par $|\xi_n\rangle$, $n = 1...6$, les états de l'électron localisés respectivement au voisinage des atomes $n = 1...6$. On suppose que $\langle \xi_n | \xi_m \rangle = \delta_{mn}$. L'hamiltonien $\hat{H}$ de ce système est défini dans la base $\{|\xi_n\rangle\}$ par $\hat{H} = E_0 \hat{I} + \hat{W}$, où $\hat{W}|\xi_n\rangle = -A(|\xi_{n-1}\rangle + |\xi_{n+1}\rangle)$, avec $A > 0$.

Nous définissons formellement $|\xi_6\rangle = |\xi_0\rangle$, $|\xi_7\rangle = |\xi_1\rangle$, $|\xi_8\rangle = |\xi_2\rangle, \dots$

On note $|\psi_n\rangle$ ($n = 1...6$) les états propres de $\hat{W}$ et E_n les valeurs propres correspondantes. On choisit $E_0 = 0$. Enfin, on définit l'opérateur rotation $\hat{R}$ par $\hat{R}|\xi_n\rangle = |\xi_{n+1}\rangle$.

1. Quelles sont les valeurs propres λ_k , $k = 1...6$ de $\hat{R}$.
2. On note $|\phi_k\rangle = \sum_{p=1}^6 c_{k,p} |\xi_p\rangle$ le vecteur propre de $\hat{R}$ associé à λ_k . Déterminer les $c_{k,p}$.
3. Vérifier que ces mêmes vecteurs $|\phi_k\rangle$ sont vecteurs propres de l'opérateur $\hat{R}^{-1} = \hat{R}^\dagger$. Calculer les valeurs propres correspondantes.
4. Montrer que $\hat{W}$ et $\hat{R}$ commutent. Quelles conclusions peut-on en tirer ?
5. Exprimer $\hat{W}$ en fonction de $\hat{R}$ et $\hat{R}^{-1}$. En déduire les valeurs propres de $\hat{H}$ correspondantes et discuter de la dégénérescence des niveaux.

On considère maintenant une chaîne fermée de 8 atomes répartis régulièrement (molécule d'octène).

6. Déterminer les niveaux d'énergie de cette molécule. Quelle est leur dégénérescence ?
7. A $t = 0$, l'électron est localisé sur le site $n = 1$: $|\psi(t=0)\rangle = |\xi_1\rangle$. Déterminer la probabilité $P_1(t)$ de trouver l'électron sur le site 1 à l'instant $t > 0$. On posera $\omega = \frac{A}{\hbar}$.
8. Existe-t-il un instant pour lequel $P_1(t) = 1$? Qu'en déduire ?

On considère maintenant un électron sur une chaîne fermée de N atomes équidistants, la distance entre deux sites étant notée a .

9. Déterminer les niveaux d'énergie et les états correspondants.
10. Étudier la limite $N \rightarrow \infty$.

Exercice 6-2 : Molécule et solide de Dirac

Si une particule de masse m est soumise au potentiel unidimensionnel

$$V(x) = \frac{\hbar^2 g}{2m} \delta(x), \text{ avec } g < 0$$

il a déjà été vu en exercice que la dérivée de la fonction d'onde stationnaire $\tilde{\psi}(x)$ vérifie $\tilde{\psi}'(0^+) - \tilde{\psi}'(0^-) = g\psi(0)$. On rappelle également qu'un tel potentiel possède un seul état lié d'énergie $E = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{g^2}{4}$.

A - Modèle de molécule diatomique

On suppose que la particule est soumise à un potentiel $V(x) = \frac{\hbar^2 g}{2m} (\delta(x - d/2) + \delta(x + d/2))$.

On appelle opérateur parité $\hat{\Pi}$, l'opérateur tel que $(\hat{\Pi}\psi)(x) = \psi(-x)$.

1. Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de $\hat{\Pi}$.
2. Montrer que l'hamiltonien $\hat{H}$ du système commute avec $\hat{\Pi}$. En déduire que l'on peut chercher des états stationnaires de parité bien définie, dont les fonctions d'ondes vérifient soit $\psi(x) = \psi(-x)$ (cas pair) soit $\psi(x) = -\psi(-x)$ (cas impair).
3. Écrire la forme générale des fonctions d'ondes associées aux états liés pairs. Préciser une méthode graphique pour déterminer l'énergie d'un tel état. Combien y-en-a-t-il ? Déterminer leur fonction d'onde et la représenter graphiquement.
4. Écrire la forme générale des fonctions d'ondes associées aux états liés impairs. Préciser une méthode graphique pour déterminer l'énergie d'un tel état. Combien y-en-a-t-il ? Déterminer leur fonction d'onde et la représenter graphiquement.
5. Quel est l'état de plus faible énergie ? Expliquer comment ce problème peut servir de modèle à un ion moléculaire de type H_2^+ .

B - Modèle de solide

On suppose que la particule est désormais soumise à un potentiel périodique modélisant un cristal unidimensionnel

$$V(x) = \frac{\hbar^2 g}{2m} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(x - na)$$

Le potentiel étant périodique, on cherche les états de Bloch $\psi(x) = e^{iqx} u_q(x)$.

6. Trouver l'équation vérifiée par $u_q(x)$ pour $x \neq na$. Pour $ka < x < (k+1)a$, la forme générale des solutions est $u_q(x) = \alpha_k e^{r_1 x} + \beta_k e^{r_2 x}$, où r_1 et r_2 sont deux complexes. Exprimer r_1 et r_2 en fonction de q et E , en distinguant les cas $E > 0$ et $E < 0$.
7. Trouver un système d'équations vérifié par $\alpha_{-1}, \beta_{-1}, \alpha_0, \beta_0$ sans chercher à le résoudre.
8. Dans les cas $E > 0$ on pose $E = \frac{\hbar^2 K^2}{2m}$. Dans ce cas, on peut montrer que le système précédent n'admet de solution non triviale que si q et K vérifient l'équation

$$\cos(qa) = \cos(Ka) + \frac{ga}{2} \cdot \frac{\sin(Ka)}{Ka}$$

En déduire graphiquement l'existence de bandes d'énergies interdites (intervalle où il n'existe pas de valeur de E possibles).

Exercice 6-3 : Molécule d'ammoniac

On considère une molécule d'ammoniac (NH_3) constituée de 3 atomes d'hydrogène formant un triangle équilatéral dans un plan ; l'axe perpendiculaire au plan et passant au centre du triangle porte l'atome d'azote.

L'énergie potentielle de la molécule $V(x)$ dépend de la position x de l'atome d'azote. L'allure de $V(x)$ est donnée sur la Figure 6.13. Deux minima d'énergie sont observés aux positions $x = \pm a$.

Cette énergie potentielle peut être considérée comme une perturbation d'un système de deux potentiels quasi harmoniques (représentés en pointillé sur la figure). L'énergie fondamentale de chacun de ces deux potentiels non perturbés est E_0 . On note $|\psi_1\rangle$ l'état fondamental du potentiel

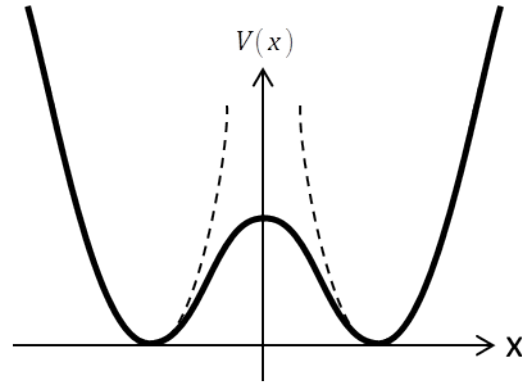
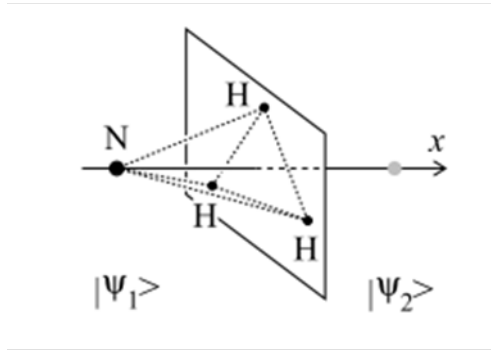


FIGURE 6.13 – Molécule d'ammoniac

centré en $x = -a$ et $|\psi_2\rangle$ l'état fondamental de celui qui est centré en $x = +a$.

On supposera que $\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle\}$ forment une base orthonormée de l'espace de Hilbert décrivant l'état quantique de la molécule. Nous admettons que la matrice qui représente le hamiltonien dans la base $\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle\}$ est

$$H_0 = \begin{pmatrix} E_0 & -\Delta \\ -\Delta & E_0 \end{pmatrix}, \text{ où } \Delta > 0$$

1. Déterminer les vecteurs propres, notés $|\psi_S\rangle$ et $|\psi_A\rangle$, et les valeurs propres associées, notées E_S et E_A du hamiltonien. On choisira $E_S < E_A$.
2. Initialement la molécule se trouve dans l'état $|\psi(t=0)\rangle = |\psi_1\rangle$. Exprimer $|\psi(t)\rangle$ dans la base $\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle\}$.
3. Quelle est la probabilité $P_1(t)$ pour que l'atome d'azote se trouve à gauche du plan à l'instant t ?
4. Pourquoi la molécule ainsi préparée émet-elle un rayonnement ? La longueur d'onde du rayonnement émis est $\lambda = 1,25$ cm. Calculer la fréquence correspondante et en déduire Δ en eV.

Exercice 6-4 : Niveau de Fermi d'un métal

On considère les électrons dans un métal cubique de côté a . Dans le modèle le plus simple, les électrons sont considérés comme des particules de masse effective m pouvant se déplacer librement à l'intérieur du métal. Dans ce cas, les niveaux d'énergie de l'électron sont indexés par trois entiers n, l, r , tels que

$$E = \frac{\hbar^2}{2m}(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2), \text{ avec } k_x = \frac{n\pi}{a}; k_y = \frac{l\pi}{a}; k_z = \frac{r\pi}{a} \text{ et } n > 0, l > 0, r > 0 \text{ entiers.}$$

On appelle espace réciproque l'espace des vecteurs $\vec{k} = k_x\vec{e}_x + k_y\vec{e}_y + k_z\vec{e}_z$. Dans l'espace réciproque, les vecteurs $\vec{k}$ associés aux états stationnaires du système occupent les nœuds d'un réseau cubique simple dont la maille élémentaire a un volume $\left(\frac{\pi}{a}\right)^3$.

1. Dans l'espace réciproque, montrer que les vecteurs $\vec{k}$ correspondant à des états d'énergie inférieure à E occupent un huitième d'une sphère de rayon $R_<(E) = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$.

2. Sachant qu'il y a 2 états possibles par maille élémentaire du réseau des vecteurs $\vec{k}$, et en supposant que $R_{<E} \gg \frac{1}{a}$, déterminer le nombre d'états d'énergie inférieure à E : $N_{<}(E)$.
3. Le métal contient N électrons au total. Déterminer l'énergie E_F du niveau occupé qui possède l'énergie la plus élevée en fonction de la densité électronique du métal $n = \frac{N}{a^3}$ et de la masse effective m des électrons. E_F est appelée **énergie de Fermi** du métal.
4. Pour le cuivre, la masse volumique est $\rho = 8.96 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$. En supposant que chaque atome de cuivre libère 1 électron, déterminer numériquement l'énergie de Fermi du cuivre (on prendra $m \simeq m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, on donne $M_{Cu} = 64 \text{ g.mol}^{-1}$ et on rappelle $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$).
5. Déterminer l'énergie moyenne des électrons en fonction de E_F : il pourra être utile d'introduire la densité d'états $\rho(E) = \frac{dN_{<}(E)}{dE}$

Chapitre 7

APPENDICE

A. TRANSFORMÉES DE FOURIER

A.1 Distribution Gaussienne

A.1.1 Intégrales utiles

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{a^2}\right) dx &= a\sqrt{\pi} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \exp\left(-\frac{x^2}{a^2}\right) dx &= \frac{a^3\sqrt{\pi}}{2} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(ikx) \exp\left(-\frac{x^2}{a^2}\right) dx &= a\sqrt{\pi} \exp\left(-\frac{a^2k^2}{4}\right)\end{aligned}$$

A.1.2 Paquet d'onde gaussien

Une gaussienne de **carré normalisé** est donnée par

$$f(x) = \frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{a}} \exp\left(-\frac{x^2}{2a^2}\right)$$

On obtient pour cette distribution :

$$\langle x \rangle = 0 \quad \langle x^2 \rangle = \frac{a^2}{2} \quad \text{donc} \quad \Delta x = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

Activité 7-1 : Retrouvez ces résultats avec les intégrales ci-dessus

En prenant la transformée de Fourier en impulsion nous obtenons

$$g(p) = \frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{\gamma}} \exp\left(-\frac{p^2}{2\gamma^2}\right), \quad \text{avec} \quad \gamma = \frac{\hbar}{a}$$

Nous avons donc une répartition également gaussienne, une largeur en impulsion

$$\Delta p = \frac{\hbar}{a\sqrt{2}}$$

nous remarquons donc

$$\Delta x \times \Delta p = \frac{\hbar}{2}$$

A.2 Distribution Lorentzienne

A.2.1 Définition

Considérons la fonction de carré normalisé (vérifiez-le)

$$f(x) = \frac{\exp(-|x|/2a)}{\sqrt{2a}}$$

Il est facile de vérifier

$$\langle x \rangle = 0 \quad \langle x^2 \rangle = 2a^2 \quad \text{donc} \quad \Delta x = \sqrt{2}a$$

A.2.2 Représentation en impulsion

En prenant la transformée de Fourier, nous obtenons

$$g(p) = 2\sqrt{\frac{a}{\pi\hbar}} \times \frac{1}{1 + 4p^2a^2/\hbar^2}$$

On trouve pour cette distribution (utiliser Mathematica, Maple ou Maxxima pour le vérifier) :

$$\langle p^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{4a^2} \quad \text{donc} \quad \Delta p = \frac{\hbar}{2a}$$

Nous avons donc un produit valant :

$$\Delta x \times \Delta p = \frac{\hbar}{\sqrt{2}}$$

B. INÉGALITÉ SPECTRALE

B.1 Énoncé et démonstration

La démonstration est une généralisation de celle que nous avons réalisée dans le cas du couple (x, p) . Nous voulons montrer le résultat suivant.

Soient A et B deux grandeurs quelconques associées à deux opérateurs $\hat{A}, \hat{B}$. Pour un système se trouvant dans un état $|\psi\rangle$ quelconque, nous avons :

$$\Delta A \times \Delta B \geq \frac{1}{2} \left| \langle \psi | [\hat{A}, \hat{B}] | \psi \rangle \right|$$

Démonstration :

Commençons par remarquer que pour tout opérateur $\hat{O}$, $\|\hat{O}|\psi\rangle\|^2 = \langle \psi | \hat{O}^\dagger \hat{O} | \psi \rangle$. Considérons la fonction de λ (réel)

$$C(\lambda) = \|(\hat{A}' + i\lambda\hat{B}')|\psi\rangle\|^2$$

avec $\hat{A}' = \hat{A} - \langle A \rangle \hat{I}$ et $\hat{B}' = \hat{B} - \langle B \rangle \hat{I}$.

Nous aurons donc

$$C(\lambda) = \|(\hat{A}' + i\lambda\hat{B}')|\psi\rangle\|^2 = \langle\psi|(\hat{A}'^\dagger - i\lambda\hat{B}'^\dagger)(\hat{A}' + i\lambda\hat{B}')|\psi\rangle = \Delta A'^2 + \lambda^2 \Delta B'^2 + \lambda \langle\psi|i[\hat{A}', \hat{B}']|\psi\rangle$$

où l'on a utilisé le fait que $\hat{A}', \hat{B}'$ sont hermitiens. Nous remarquons également que $\langle\psi|i[\hat{A}', \hat{B}']|\psi\rangle$ est réel car $i[\hat{A}', \hat{B}']$ est hermitien (vérifiez-le en remarquant que $(\hat{O}\hat{O}')^\dagger = \hat{O}'^\dagger\hat{O}^\dagger$).

Comme le signe de $C(\lambda)$, trinôme en λ , est constant, son discriminant doit être négatif ou nul, donc

$$\langle\psi|i[\hat{A}', \hat{B}']|\psi\rangle^2 - 4\Delta B'^2 \Delta A'^2 \leq 0, \quad \text{soit} \quad \Delta A' \Delta B' \geq \frac{1}{2} \|\langle\psi|i[\hat{A}', \hat{B}']|\psi\rangle\|$$

Enfin, il est aisé de vérifier que :

$$\Delta A' = \Delta A; \quad \Delta B' = \Delta B \quad \text{et} \quad [\hat{A}', \hat{B}'] = [\hat{A}, \hat{B}].$$

d'où le résultat.

B.2 Exemple 1 : couple x, p

Pour le couple x, p , on a

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{1}{2} |\langle\psi|[\hat{x}, \hat{p}]|\psi\rangle| = \frac{\hbar}{2}$$

L'étude des exemples précédents montre que l'égalité est obtenue pour un paquet d'ondes gaussien. C'est d'ailleurs la seule distribution pour laquelle il en est ainsi.

Pour une Lorentzienne, l'inégalité est bien vérifiée et on remarque :

$$\Delta x \times \Delta p = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \sim \hbar$$

Cette relation est toujours vraie en ordre de grandeur pour des paquets courants (répartitions à “une bosse”).

B.3 Exemple 2 : moment cinétique

Nous avons vu que les différentes composantes du moment cinétique ne commutent pas entre elles. On a en effet

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z$$

et deux autres expressions obtenues par permutation circulaire. Dans ces conditions nous avons les relation de Heisenberg :

$$\Delta L_x \Delta L_y \geq \frac{\hbar}{2} \langle \hat{L}_z \rangle; \quad \Delta L_y \Delta L_z \geq \frac{\hbar}{2} \langle \hat{L}_x \rangle; \quad \Delta L_z \Delta L_x \geq \frac{\hbar}{2} \langle \hat{L}_y \rangle$$

En général, deux composantes distinctes du moment cinétique ne peuvent être mesurées simultanément. Cela n'a pas de sens de parler de la mesure du *vecteur* moment cinétique puisqu'on ne peut pas, en général, déterminer ses composantes simultanément.

Il faut noter cependant que pour les états de moment cinétique moyen nul selon $\vec{e}_z$, vérifiant $\langle \hat{L}_z \rangle = 0$, cette relation n'interdit pas que l'on puisse mesurer L_x et L_y simultanément.

Cette relation nous permet également de faire quelques prédictions sur les états propres des composantes du moment cinétique.

Supposons que l'on soit dans un état propre $|\psi_{L_x}\rangle$ de $\hat{L}_x$. Dans cet état la dispersion des mesures de L_x est nulle : $\Delta L_x = 0$, par conséquent, on a nécessairement :

$$\langle \psi_{L_x} | \hat{L}_y | \psi_{L_x} \rangle = \langle \psi_{L_x} | \hat{L}_z | \psi_{L_x} \rangle = 0$$

Pour un état propre d'une des composantes de $\hat{\vec{L}}$, les valeurs moyennes des deux autres composantes sont nulles.

Par conséquent, si un état $|\psi_{L_x L_y}\rangle$ est un état propre est commun à deux composantes $\hat{L}_x, \hat{L}_y$; alors cet état est aussi vecteur propre de $\hat{L}_z$ et les valeurs propres associées aux trois composantes de $\hat{\vec{L}}$ sont nulles. En effet, si $|\psi_{L_x L_y}\rangle$ est vecteur propre de $\hat{L}_x$ avec la valeur propre λ_x et de $\hat{L}_y$ avec la valeur propre λ_y , on doit avoir, d'après le résultat précédent :

$$\langle \psi_{L_x L_y} | \hat{L}_y | \psi_{L_x L_y} \rangle = \lambda_y = 0 \quad \text{et} \quad \langle \psi_{L_x L_y} | \hat{L}_x | \psi_{L_x L_y} \rangle = \lambda_x = 0$$

Donc

$$\hat{L}_z |\psi_{L_x L_y}\rangle = \frac{1}{i\hbar} [\hat{L}_x, \hat{L}_y] |\psi_{L_x L_y}\rangle = 0.$$

Le seul état dans lequel on peut déterminer simultanément deux composantes de $\hat{\vec{L}}$ est l'état de moment cinétique nul, s'il existe.

Activité 7-2 : Montrer que les états pour lesquels $\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2}$ sont ceux pour lesquels on peut trouver un α réel tel que $\hat{p}_x |\psi\rangle = i\alpha\hbar \hat{x} |\psi\rangle$. En déduire que les fonctions d'ondes associées sont gaussiennes de la forme $\psi(x) \propto \exp\left(-\frac{\alpha x^2}{2}\right)$ avec $\alpha > 0$.

C. ALGÈBRE DES ESPACES DE HILBERT

C.1 Espace de Hilbert

Rappelons ce qu'est un espace de Hilbert et définissons quelques notations.

C.1.1 Ket-produit scalaire hermitien

Un espace de Hilbert (E_H) est un $\mathbb{C}$ espace vectoriel muni d'un produit scalaire hermitien, défini positif.

Nous notons les éléments de l'espace de Hilbert (E_H) sous la forme $|\psi\rangle$, et nous l'appelons **ket**. Le produit scalaire hermitien de deux kets ($|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$) pour l'instant noté $\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle$ est une forme

sesquilinéaire¹ vérifiant :

$$\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle^* = \langle \psi_2 | \psi_1 \rangle$$

La norme d'un élément de (E_H) notée $\| |\psi\rangle \|^2$ ou $|\psi|^2$ vérifie

$$\| |\psi\rangle \|^2 = \langle \psi | \psi \rangle$$

Dans l'espace $(E_{H,FO})$ des fonctions d'ondes d'une particule sur un axe, les fonctions d'ondes $\psi_1(x, t)$, $\psi_2(x, t)$ sont associées respectivement aux kets $|\psi_1\rangle$, $|\psi_2\rangle$ avec un produit scalaire hermitien défini par :

$$\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_1^*(x, t) \times \psi_2(x, t) dx$$

Les **états quantiques** sont des vecteurs **normalisés** pour lesquels

$$\| |\psi\rangle \|^2 = 1$$

Dans le cas des fonctions d'ondes, la condition de normalisation est associée à l'interprétation probabiliste de la quantité $|\psi(x, t)|^2$.

Cette interprétation restera valable dans des cas plus abstraits, nous y reviendrons.

C.1.2 Bra-Espace dual

Soit $|\psi\rangle$ un ket. On définit le **bra** $\langle \psi |$ comme la forme linéaire sur (E_H) telle que

$$\begin{aligned} \langle \psi | : (E_H) &\rightarrow \mathbb{C} \\ |v\rangle &\rightarrow \langle \psi | v \rangle \end{aligned}$$

Il est facile de vérifier que l'ensemble des "bra" forme un espace hermitien (c'est **l'espace dual** de (E_H)).

Nous notons la propriété importante

$$\langle \lambda v | = \lambda^* \langle v |$$

Activité 7-3 : Démontrez-le.

C.1.3 Base orthonormée d'un espace de Hilbert – Cas dénombrable

Certains espaces de Hilbert possèdent une base dénombrable $\{|e_n\rangle, n \in \mathbb{N}\}$, éventuellement finie, telle que

$$\forall n, m : \langle e_n | e_m \rangle = \delta_{nm}$$

Tout élément de (E_H) peut se décomposer selon cette base (les sommes sont entendues de 0 à l'infini)

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |e_n\rangle$$

1. C'est-à-dire, pour deux complexes $\lambda, \mu : \langle \psi | \lambda \psi' + \mu \psi'' \rangle = \lambda \langle \psi | \psi' \rangle + \mu \langle \psi | \psi'' \rangle$.

La composante c_n , en général complexe, est donnée par :

$$c_n = \langle e_n | \psi \rangle$$

Activité 7-4 : Démonstrez-le.

Les bra sont également décomposables :

$$\langle \psi | = \sum_n c_n^* \langle e_n |$$

On en déduit aisément que le produit scalaire de deux éléments de l'espace $|\psi\rangle = \sum_n c_n |e_n\rangle$ et $|\psi'\rangle = \sum_n c'_n |e_n\rangle$ s'écrit

$$\langle \psi | \psi' \rangle = \sum_n c_n^* c'_n$$

La norme d'un vecteur est

$$\|\psi\|^2 = \sum_n |c_n|^2$$

Par exemple une telle décomposition dans le cas d'un état quelconque d'une particule placée dans un puits de potentiel infini. En effet, une fonction d'onde $\psi(x, t)$ s'écrit comme une combinaison linéaire des états propres stationnaires de l'équation de Schrödinger, $\tilde{\psi}_n$, qui forment une base orthonormée. Les relations

$$\psi(x, t) = \sum_n c_n(t) \tilde{\psi}_n(x), \quad \text{avec} \quad c_n(t) = \int_0^a \tilde{\psi}_n^*(x) \times \psi(x, t) dx$$

s'écrivent ici

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t) |\tilde{\psi}_n\rangle \quad \text{et} \quad c_n(t) = \langle \tilde{\psi}_n | \psi(t) \rangle$$

Cette décomposition est unique.

C.1.4 Décompositions continues

Nous avons vu que pour les fonctions d'ondes $\psi(x, t)$ que nous considérons on peut écrire

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \varphi(p, t) e^{ipx/\hbar} dp$$

Il est naturel (même si c'est assez compliqué mathématiquement) de considérer cette décomposition comme une limite de somme et d'écrire

$$|\psi(t)\rangle = \int \varphi(p, t) |e(p)\rangle dp$$

avec

$$|e(p)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}$$

Formellement, dans cette écriture, l'ensemble des fonctions $\{|e(p)\rangle, p \in]-\infty, +\infty[\}$ joue le rôle d'une base (même si ce ne sont pas des fonctions de $\mathcal{L}^2$!). De plus, les fonctions $e(p)$ vérifient une relation qui évoque les relations d'orthogonalité :

$$\langle e(p') | e(p) \rangle = \delta(p - p')$$

Abusivement, nous dirons que l'ensemble des fonctions $\{|e(p)\rangle\}$ forment une base continue orthonormée de l'espace des états de notre système.

Nous pouvons généraliser cette idée s'il existe un ensemble d'états $|e(\alpha)\rangle$ dépendant d'un (au moins) paramètre continu α , formant une famille orthonormée au sens où l'on peut écrire

$$\boxed{\langle e(\alpha) | e(\beta) \rangle = \delta(\alpha - \beta)}$$

et telle que tout ket puisse se décomposer selon (somme étendue de $-\infty$ à $+\infty$)

$$|u\rangle = \int u(\alpha) |e(\alpha)\rangle d\alpha$$

On peut écrire le produit scalaire entre deux kets quelconques. Si $|u\rangle = \int u(\alpha) |e(\alpha)\rangle d\alpha$ et $|v\rangle = \int v(\alpha) |e(\alpha)\rangle d\alpha$ on aura

$$\boxed{\langle u | v \rangle = \int u^*(\alpha) v(\alpha) d\alpha}$$

Activité 7-5 : Démontrez ce résultat.

Par exemple, dans le cas de la décomposition des fonctions d'ondes en impulsions, l'égalité de Parseval Plancherel permet d'écrire

$$\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = \int \psi_1^*(x, t) \psi_2(x, t) dx = \int \varphi_1^*(p, t) \varphi_2(p, t) dp$$

cette dernière intégrale jouant le rôle de la relation

$$\langle u | v \rangle = \int u^*(\alpha) v(\alpha) d\alpha$$

De la même façon, on peut décomposer $\psi(x, t)$ sur une autre base continue de fonctions dépendant de x , en remarquant

$$\psi(x, t) = \int \psi(\alpha, t) \delta(x - \alpha) d\alpha$$

Ici, les fonctions $\delta(x - \alpha)$ jouent le rôle des kets $\{|x(\alpha)\rangle\}$ et les valeurs de la fonction d'onde $\psi(\alpha, t)$ jouent le rôle des $u(\alpha)$.

Activité 7-6 : Vérifier que l'on retrouve bien $\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = \int \psi_1^*(\alpha, t) \psi_2(\alpha, t) d\alpha$.

Les valeurs de la fonction d'ondes sont les composantes de la fonction dans la base des états parfaitement localisés.

C.2 Opérateurs

C.2.1 Définition

Un opérateur $\hat{A}$ est une application linéaire de (E_H) dans (E_H) . On note

$$\hat{A}(|\psi\rangle) \stackrel{\text{def}}{=} \hat{A}|\psi\rangle$$

En dimension finie ou dénombrable, nous pouvons associer une matrice à l'opérateur $\hat{A}$. Dans une base donnée $\{|e_n\rangle\}$, on associe la matrice $\{a_{nm}\}$ (l'indice n désigne une ligne et l'indice m une colonne) telle que

$$\hat{A}|e_m\rangle = \sum_n a_{nm}|e_n\rangle$$

On note

$$\langle u|\hat{A}|v\rangle \stackrel{\text{def}}{=} \langle u|(\hat{A}v)\rangle$$

Pour chaque opérateur $\hat{A}$ on définit un opérateur conjugué hermitien $\hat{A}^\dagger$ tel que pour tous les éléments $|\psi\rangle, |\psi'\rangle$ de (E_H) :

$$\langle \psi|\hat{A}|\psi'\rangle = \langle \psi'|\hat{A}^\dagger|\psi\rangle^*$$

Dans toute base dénombrable, la matrice de $\hat{A}^\dagger$ est la conjuguée de la matrice transposée de $\hat{A}$:

$$\forall m, n : (a^\dagger)_{nm} = (a_{mn})^*$$

C.2.2 Opérateur hermitien

Un opérateur est dit **hermitien**, ou auto-adjoint, s'il vérifie

$$\hat{A}^\dagger = \hat{A}$$

Pour un opérateur hermitien, nous aurons donc pour tous les éléments $|\psi\rangle, |\psi'\rangle$:

$$\langle \psi|\hat{A}|\psi'\rangle = \langle \psi'|\hat{A}|\psi\rangle^*$$

On en déduit deux propriétés évidentes

1. Les éléments diagonaux de la matrice d'un opérateur hermitien sont réels.
2. Les éléments non diagonaux symétriques par rapport à la diagonale de la matrice d'un opérateur hermitien sont conjugués : ils vérifient $a_{nm}^* = a_{mn}$.

Activité 7-7 : Montrer que pour un opérateur $\hat{A}$ hermitien $\|\hat{A}|\psi\rangle\|^2 = \langle \psi|\hat{A}^2|\psi\rangle$.

C.2.3 Valeur moyenne d'un opérateur

La valeur moyenne de $\hat{A}$ dans un état $|\psi\rangle$ de (E_H) donné est définie par

$$\langle \hat{A} \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \langle \psi|\hat{A}|\psi\rangle$$

Dans le cas particulier d'un opérateur hermitien, nous pouvons affirmer le résultat suivant :

La valeur moyenne d'un opérateur hermitien est toujours réelle.

Activité 7-8 : Démontrez-le.

La réciproque est vraie : si un opérateur a une valeur moyenne réelle pour tout élément de (E_H) , alors il est hermitien.

Dans une base dénombrable, nous aurons, pour un vecteur $|\psi\rangle$ de composantes c_n et un opérateur de matrice a_{nm} dans la base des $\{|e_n\rangle\}$:

$$\langle \hat{A} \rangle = \sum_n \sum_m c_n^* a_{nm} c_m$$

La définition ci-dessus est compatible avec la définition adoptée pour les fonctions d'ondes

$$\langle \hat{A} \rangle = \int \psi^*(x, t) (\hat{A} \psi(x, t)) dx = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle.$$

C.2.4 Exemples d'opérateurs hermitiens

– **Identité** : $\hat{I}$ telle que :

$$\forall |\psi\rangle : \hat{I}|\psi\rangle = |\psi\rangle$$

– **Projecteurs** : le **projecteur** sur un ket $|\psi\rangle$ est l'opérateur $\hat{P}_{|\psi\rangle}$ tel que

$$\forall |\psi'\rangle : \hat{P}_{|\psi\rangle} |\psi'\rangle = \langle \psi | \psi' \rangle |\psi\rangle$$

Nous notons

$$\hat{P}_{|\psi\rangle} = |\psi\rangle \langle \psi|$$

Le projecteur sur le sous espace (E_i) engendré par une famille $\{|\psi_i\rangle\}$ est

$$\hat{P}_{E_i} = \sum_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|$$

Ce projecteur a un analogue facile à visualiser en géométrie euclidien (voir figure 7.1). L'identité peut évidemment s'écrire :

$$\hat{I} = \sum_n |e_n\rangle \langle e_n|$$

Cette relation porte le nom de **relation de fermeture**.

C.3 Valeurs propres – vecteurs propres d'un opérateur hermitien

C.3.1 Définitions

Un élément de (E_H) , $|\psi_a\rangle$ est appelé **vecteur propre** d'un opérateur $\hat{A}$ avec la **valeur propre** a si

$$\hat{A}|\psi_a\rangle = a|\psi_a\rangle$$

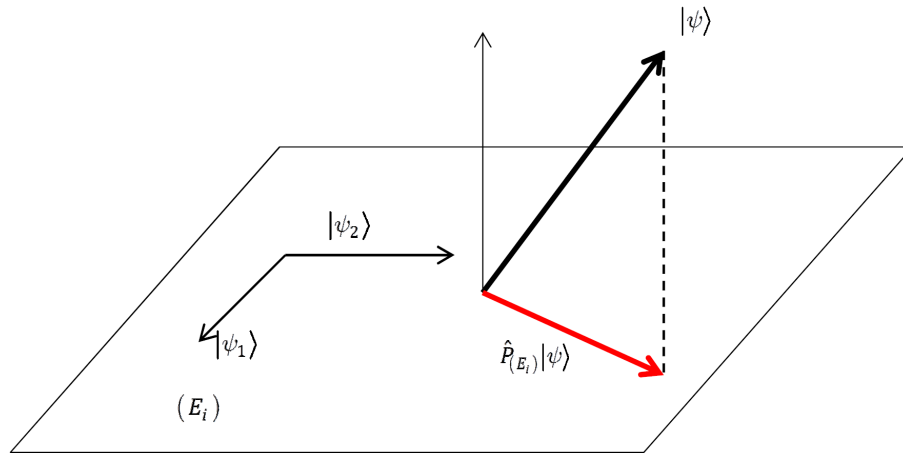


FIGURE 7.1 – Projection sur un plan

S'il existe plusieurs vecteurs propres $|\psi_{a\alpha}\rangle$, avec la même valeur propre a , on dit que cette valeur propre est **dégénérée**.

Le sous espace (E_a) engendré par l'ensemble des $|\psi_{a\alpha}\rangle$ est appelé **sous-espace propre** de $\hat{A}$ pour la valeur propre a . Le **degré de dégénérescence** de la valeur propre a est la dimension de (E_a) . Nous notons

$$n_a \stackrel{\text{def}}{=} \dim(E_a)$$

C.3.2 Propriétés

Nous admettons les propriétés suivantes

Existence :

Tout opérateur Hermitien admet des valeurs propres réelles.

Orthogonalité des sous espace propres :

Les sous espaces propres associés à des valeurs propres distinctes d'un même opérateur sont orthogonaux.

Parmi ces propriétés, l'existence des valeurs propres est la plus difficile à démontrer. Une fois celle-ci admise, les autres propriétés en découlent aisément.

Activité 7-9 : Montrer que deux vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes sont orthogonaux.

C.3.3 Théorème spectral

Nous admettons sans démonstration le théorème suivant, appelé **théorème spectral**.

Tout vecteur de l'espace (E_H) , $|\psi\rangle$, peut se décomposer sous la forme

$$|\psi\rangle = \sum_{\text{val. propres } a} \sum_{\alpha=1}^{n_a} c_{a\alpha} |\psi_{a\alpha}\rangle$$

où les $|\psi_{a\alpha}\rangle$ forment une base orthonormés de (E_a) :

$$\langle \psi_{a\alpha} | \psi_{a'\alpha'} \rangle = \delta_{aa'} \delta_{\alpha\alpha'}$$

Ce théorème signifie que l'on peut constituer une base de (E_H) dont tous les vecteurs sont des vecteurs propres de $\hat{A}$.

On en déduit la relation utile :

$$\hat{A} = \sum_a \sum_{\alpha=1}^{n_a} a |\psi_{a\alpha}\rangle \langle \psi_{a\alpha}|$$

Activité 7-10 : Démontrez ce résultat.

C.4 Exemples de décompositions spectrales

C.4.1 Puits de potentiel infini

Nous pouvons reformuler dans le langage que nous venons de développer les résultats obtenus pour le puits de potentiel infini. Nous nous intéressons à la mesure de l'énergie. D'après le principe de correspondance, l'opérateur associé à l'énergie est le hamiltonien

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}$$

Les états propres $|\psi_n\rangle$ ont les valeurs propres E_n , non dégénérées :

$$\hat{H}|\psi_n\rangle = E_n|\psi_n\rangle$$

Un état quelconque $|\psi\rangle$ est décomposé sur les états propres

$$|\psi\rangle = \sum_n \langle \psi_n | \psi \rangle |\psi_n\rangle = \sum_n c_n |\psi_n\rangle$$

Une mesure d'énergie ne peut donner comme valeur qu'une des valeurs E_n . Pour un système préparé dans un état $|\psi\rangle$, la valeur moyenne des valeurs de l'énergie est

$$\langle E \rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n$$

Remarque : dans le cas d'un puits de potentiel **fini**, l'ensemble des états stationnaires se répartit entre

- Les états localisés, qui sont en nombre fini.

- Les états de diffusion, qui forment un continuum.

La décomposition complète d'un état donné doit s'écrire, avec des notations évidentes

$$|\psi\rangle = \sum_{\text{états liés}} c_n |\psi_n\rangle + \int c(p) |\psi_{\text{diff},p}\rangle dp$$

C.4.2 Opérateur position – représentation des états en position

Les états propres de l'opérateur position vérifient une relation de la forme

$$\hat{x}|x_0\rangle = x_0|x_0\rangle$$

Par application du principe de la mesure, la densité de probabilité de présence en x est, pour un état $|\psi\rangle$

$$P(x) = |\langle x|\psi\rangle|^2$$

Par cohérence avec l'approche de la mécanique ondulatoire, il est naturel de poser, par définition de la fonction d'onde

$$\psi(x) \stackrel{\text{def}}{=} \langle x|\psi\rangle$$

La valeur de la fonction d'onde en x : $\psi(x)$ apparaît donc comme la composante de $|\psi\rangle$ sur le vecteur propre $|x\rangle$.

La décomposition spectrale d'un état $|\psi\rangle$ sur les états propres de la position selon x est donc

$$|\psi\rangle = \int \psi(x)|x\rangle dx$$

La relation d'orthogonalité entre les états propres s'écrit

$$\langle x|x_0\rangle = \delta(x - x_0)$$

On retrouve donc bien la définition mathématique de la distribution de Dirac :

$$\psi(x_0) = \langle x_0|\psi\rangle = \int \langle x_0|x\rangle \psi(x) dx = \int \psi(x) \delta(x - x_0) dx$$

Le produit scalaire de deux états peut s'écrire en fonction de leur représentation en position. En utilisant la relation $\hat{I} = \int |x\rangle \langle x| dx$, on retrouve

$$\langle \psi|\psi'\rangle = \int \langle x|\psi^*(x)|x'\rangle \psi'(x') dx dx' = \int \psi^*(x) \psi'(x) \delta(x - x') dx dx' = \int \psi^*(x) \psi'(x) dx$$

C.4.3 Opérateur impulsion

On veut des opérateurs tels que

$$\hat{p}|p_0\rangle = p_0|p_0\rangle$$

Sachant que, par la règle de correspondance

$$\langle x|\hat{p}\psi\rangle = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \langle x|\psi\rangle$$

On en déduit

$$\langle x|p_0\rangle = \psi_{p_0}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ip_0x/\hbar}$$

où le facteur $1/\sqrt{2\pi\hbar}$ assure la relation d'orthonormalité

$$\langle p|p'\rangle = \delta(p-p')$$

La représentation en impulsion d'un état sera donnée par $\psi(p) = \langle \psi_p|\psi\rangle$ et nous aurons

$$|\psi\rangle = \int \varphi(p)|p\rangle dp$$

La valeur de la fonction d'onde en p : $\varphi(p)$ apparaît donc comme la composante de $|\psi\rangle$ sur le vecteur propre $|p\rangle$.

A partir de ces résultats, on déduit la relation bien connue

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int g(p) e^{ipx/\hbar} dp$$

Activité 7-11 : Démontrez ce résultat.

D. POSTULATS DE LA PHYSIQUE QUANTIQUE

D.1 Espace des états

Tout système physique est associé à un **espace de Hilbert** (E_H).
L'**état du système** à chaque instant t est décrit par un vecteur normé de cet espace.
Tous les vecteurs normés de l'espace sont des états possibles du système.

Pour alléger les notations, nous ne ferons pas toujours apparaître la dépendance temporelle et de l'état dans les notations, mais il est implicite que l'état du système peut en général changer avec le temps.

D.2 Postulats de la mesure

D.2.1 Énoncé

Considérons un système physique dont les états sont dans l'espace de Hilbert (E_H).

1. Toute grandeur physique A est associée à un opérateur linéaire **hermitien** $\hat{A}$ agissant sur (E_H), appelé observable de A .
2. Les seuls résultats possibles d'une mesure de A appartiennent à l'ensemble des valeurs propres de $\hat{A}$.

3. La probabilité de trouver la valeur a lors d'une mesure de A est donnée par $P(a) = \|\hat{P}_{(E_a)}|\psi\rangle\|^2$ (carré de la norme du projeté de $|\psi\rangle$ sur (E_a)).
4. Immédiatement après la mesure, le système se trouve dans l'état normalisé $\frac{\hat{P}_{(E_a)}|\psi\rangle}{\|\hat{P}_{(E_a)}|\psi\rangle\|}$.

Nous avons noté $\hat{P}_{(E_a)}$ l'opérateur de projection orthogonale sur le sous espace propre de $\hat{A}$ associé à la valeur propre a .

Dans le cas où l'opérateur admet un spectre continu, la quantité $\|\hat{P}_{(E_a)}|\psi\rangle\|^2$ représente la densité de probabilité de a . Plus précisément, la probabilité $dP_{a,da}$ de trouver une valeur de A dans l'intervalle $[a, a + da]$ est donnée par

$$dP_{a,da} = \|\hat{P}_{(E_a)}|\psi\rangle\|^2 \times da$$

D.2.2 Statistique des résultats d'une mesure

Si $P(a)$ est la probabilité qu'une mesure de A donne le résultat a , appartenant aux valeurs propres de $\hat{A}$, la valeur moyenne de mesures de A est donnée par

$$\langle A \rangle = \sum_a a \times P(a).$$

Pour simplifier les écritures, supposons qu'aucune valeur propres de $\hat{A}$ ne soit dégénérée. Nous aurons

$$\langle A \rangle = \sum_a a \times \|\langle \psi_a | \psi \rangle\|^2 = \sum_a \langle \psi | \psi_a \rangle \times a \times \langle \psi_a | \psi \rangle = \langle \psi | \left(\sum_a a |\psi_a\rangle \langle \psi_a| \right) | \psi \rangle.$$

Nous retrouvons bien la définition "formelle" de la valeur moyenne :

$$\langle A \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \langle \hat{A} \rangle.$$

D.3 Postulat d'évolution

Pour tout système physique, il existe un opérateur hermitien, appelé **hamiltonien** du système et noté $\hat{H}$ tel que les états $|\psi\rangle$ évoluent avec le temps selon

l'équation de Schrödinger : $\hat{H}|\psi(t)\rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle.$

L'opérateur $\hat{H}$ possède la dimension d'une énergie. Nous avons déjà vu l'exemple d'une particule plongée dans un potentiel $V(M, t)$.

GLOSSAIRE

Chapitre 1

photon	光子
effet photoélectrique	光电效应
dualité onde-corpuscule	波粒二象性
onde de matière	物质波
densité de probabilité	概率密度
amplitude de probabilité	概率幅
fonction d'onde	波函数
condition de normalisation	归一化条件
représentation en impulsion (position)	动量 (坐标) 表象
opérateur	算符
état (valeur) propre	本征态 (值)
Notation de Dirac	狄拉克符号
commutateur (commuter)	对易子 (对易)
opérateur hamiltonien	哈密顿算符
relation d'incertitude de Heisenberg	海森堡不确定关系

Chapitre 2

équation de Schrödinger	薛定谔方程
évolution d'état	态演化
état stationnaire	定态
courant de probabilité	概率流
paquet d'onde	波包
barrière (puits) de potentiel	势垒 (阱)
effet tunnel	隧穿效应
quantification (d'énergie)	(能量) 量子化
spectre d'énergie	能谱
état fondamental	基态
(degré de) dégénérescence	简并 (度)
états diffusions (liés)	散射 (束缚) 态
spectre continuum (discrète)	连续 (分立) 谱

Chapitre 3

grandeur physique	物理量
espace des états	态空间
bra - ket	左矢-右矢
projecteur	投影算符
orthonormé	正交归一
opérateur adjoint	(厄米) 伴随算符
opérateur hermitien	厄米算符
observable	可观测量
ECOC (Ensemble Complet d'Observables qui Commutent)	力学量完全集

Chapitre 4

spin	自旋
moment magnétique	磁矩
rapport gyromagnétique	旋磁比
précession (de Larmor)	(拉莫尔) 旋进
facteur de Landé g	朗德 g 因子
matrice de Pauli	泡利矩阵
sphère de Bloch	布洛赫球
magnéton de Bohr	玻尔磁子
RMN (Résonance Magnétique Nucléaire)	核磁共振
produit tensoriel	张量积
levée de dégénérescence	简并破除
effet Zeeman	塞曼效应
état triplet (singulet)	三重 (单) 态
état intriqué	纠缠态

Chapitre 5

système à deux états	双态系统
(faible) perturbation	(微) 扰
effet Stark	斯塔克效应
oscillation de Rabi	拉比震荡
absorption	吸收
émission spontanée	自发辐射
émission stimulée	受激辐射
inversion de population	粒子数反转
laser	激光

Chapitre 6

quasi-quantité de mouvement	准动量
espace réciproque	倒空间
première zone de Brillouin	第一布里渊区
bande d'énergie (interdite)	能带 (禁带)
conditions aux limites périodiques	周期性边界条件
masse effective	有效质量
trou	空穴
particule identique (indiscernable)	全同粒子 (不可分辨)
fermion	费米子
boson	玻色子
principe d'exclusion de Pauli	泡利不相容原理
bande de valence (conduction)	价 (导) 带
gap	能隙
énergie (surface) de Fermi	费米能 (面)

Table des figures

1.1	Démonstration du photon	11
1.2	Expérience des trous d'Young	12
1.3	Figure d'interférences des trous d'Young (en noir et blanc)	13
1.4	“onde ET particule” ou “NI onde NI particule” ? ²	14
1.5	Interférences avec molécules de Fullerène	15
1.6	Interférences et corpuscules	17
1.7	Fonction d'onde Gaussienne	23
1.8	Interférences entre ondes de de Broglie	25
2.1	Discontinuité de potentiel	49
2.2	Marche de potentiel	50
2.3	Probabilité de présence (figure réalisée avec $E = 3V_0/4$)	52
2.4	Barrière de potentiel	54
2.5	Densité de probabilité de présence (figure réalisée avec $E = 3V_0/4$ et $a = 2a_0$)	55
2.6	Microscope à effet tunnel	55
2.7	Influence de l'énergie sur le coefficient de transmission.	56
2.8	Paquet d'onde et effet tunnel ³	57
2.9	Spectre en énergie du puits infini	59
2.10	États stationnaires	60
2.11	Représentation en impulsion des états d'un puits infini	61
2.12	Évolution d'un paquet d'ondes à différents instants ⁴	63
2.13	Spectre d'une boîte (Obtenu avec $b/a = 2$, $c/a = 3$).	65
2.14	Puits de potentiel	66
2.15	États pairs	68
2.16	États impairs	68
2.17	États liés d'un puits de potentiel fini	69
3.1	Mesures successives	79
4.1	Mouvement de précession	91
4.2	Expérience de Stern et Gerlach (Wikipedia)	92
4.3	Expérience de Stern et Gerlach	93
4.4	Expériences de Stern et Gerlach parallèles en cascade	93
4.5	Expériences de Stern et Gerlach perpendiculaires en cascade	95
4.6	Sphère de Bloch	98
4.7	RMN : Precession libre et analyse de Fourier	101
4.8	Effet Zeeman sur une raie d'émission du sodium	104

5.1	Fonctions d'ondes des états 1 et 2	110
5.2	Rayonnement Terahertz d'un puits quantique [6]	111
5.3	Effet Stark quantique	114
5.4	Représentation sur la sphère de Bloch	118
5.5	Oscillations de Rabi	120
5.6	Horloge atomique rudimentaire	120
5.7	Transition de Rabi aux temps courts. $B(\omega)$ représente l'intensité spectrale du rayonnement incident.	121
6.1	Double puits de potentiel	127
6.2	Energies avec couplage	130
6.3	Fonctions d'ondes	131
6.4	Ion H_2^+	132
6.5	Molécule H_2^+ . D'après Wikipedia.	133
6.6	Potentiel cristallin unidimensionnel	134
6.7	Bandes d'énergie	137
6.8	Électron libre	138
6.9	Levée de dégénérescence	140
6.10	Choc de deux particules identiques	141
6.11	États moléculaires	143
6.12	Conducteurs et isolants	145
6.13	Molécule d'ammoniac	148
7.1	Projection sur un plan	160

Bibliographie

- [1] Lévy-Leblond, Jean-Marc et Balibar, Françoise. Quantique Rudiments. s.l. : Interéditions, 1984.
- [2] Messin, Gaétan. Sujets de TD de mécanique quantique - Institut d'optique management school.
- [3] Basdevant, Jean-Louis et Dalibard, Jean. Cours de l'école Polytechnique.
- [4] Miller, David. A. B. Quantum Mechanics for Scientists and Engineers. s.l. : Cambridge University Press, 2010.
- [5] Bellac, Michel Le. Physique Quantique. s.l. : Editions du CNRS , 2003.
- [6] Nuss, Martin et al. Terahertz Electromagnetic Radiation from Quantum Wells. Applied Physics B. 1994, Vol. 58, 249-259.